

申请上海交通大学博士学位论文

镁晶体塑性-相场法耦合全场模型 及变形行为仿真研究

专 业：材料科学与工程

博 士 生：刘传来

导 师：丁文江 教授

董 杰 教授

Dierk Raabe 教授

上海交通大学材料科学与工程学院

二零一九年九月

Ph.D. Dissertation Submitted to Shanghai Jiao Tong University

**AN INTEGRATED CRYSTAL PLASTICITY-PHASE FIELD
MODEL FOR THE PLASTIC DEFORMATION OF
MAGNESIUM**

Author: Chuanlai Liu

Advisors: Prof. Wenjiang Ding

Prof. Jie Dong

Prof. Dierk Raabe

Speciality: Materials Science and Engineering

School of Materials Science and Engineering

Shanghai Jiao Tong University

September, 2019

上海交通大学 学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其它个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：刘传来

日期：2019, 09, 08

镁晶体塑性-相场法耦合全场模型及变形行为仿真研究

摘要

密排六方晶体结构镁合金包含基面、柱面、锥面滑移和拉伸、压缩、二次孪生和去孪等多种变形模式，这些变形模式与晶界、第二相等之间的交互作用复杂，因此，在介观尺度上研究清楚这些交互作用机制对于提升和调控镁合金的强韧性能具有重要意义。为了克服实验研究难以动态追踪和定量描述变形过程的缺点，本文首先基于晶体塑性模型能很好地描述位错滑移和相场模型能很好地描述复杂微观组织演化的优点，尝试建立一种适用于镁合金多晶体弹塑性变形的晶体塑性-相场耦合全场模型，用于同时模拟密排六方晶体金属变形中的位错滑移、孪晶的形核和长大等过程，以及位错、孪晶、晶界和第二相等之间的交互作用；然后基于该耦合全场模型，定量地、可视化地仿真研究不含第二相镁单晶、双晶和多晶体的塑性变形行为；最后仿真研究镁合金中拉伸孪晶与第二相之间的交互作用，定量预测非剪切第二相的取向、尺寸、体积分数以及形貌 (纵横比) 等对孪晶长大临界剪切应力 (critical resolved shear stress, CRSS) 的影响规律；并给出耦合模型的改进方向。

建立了一种适用于镁合金多晶体弹塑性变形的晶体塑性-相场法耦合全场模型，包括描述位错滑移的晶体塑性模型、描述拉伸孪晶在晶界处形核的概率模型、描述孪晶长大过程的相场模型以及并行有限元求解器。塑性本构模型中的塑性变形梯度张量包含基体内部和孪晶内部的位错滑移以及孪生剪切变形。首先，位错滑移利用基于位错密度的晶体塑性模型来描述，利用 Orowan 公式描述与位错滑移相关的流动法则，基于位错增殖和湮灭机制建立塑性硬化模型，通过硬化矩阵描述不同类型位错之间的交互作用，通过修改位错滑移平均自由程来考虑孪晶界对位错滑移的阻碍作用。然后，基于拉伸孪晶优先在晶界处形核的实验现象，假设孪晶形核行为服从泊松过程，利用概率模型来描述晶界上缺陷分布的不均匀性对孪晶形核临界应力的影响。最后，孪晶的长大行为通过基于 Ginzburg-Landau 理论的相场模型来描述，系统的自由能包括晶体能、孪晶界面能和弹性应变能。利用双势垒函数描述孪生过程中由晶体结构转变导致的晶体能变化；引入 2 阶对称张量描述孪晶界面能的各向异性，即共格孪晶界和基面-柱面界面能量的差别；弹性应变能的释放作为孪生长大过程的驱动力，等于孪晶面上剪切应力和孪生特征剪切应变的乘积。在有限元求解器方面，通过将应力平衡方程和 Ginzburg-Landau 方程转化为其对应的等效积分形式，基于有限单元类型，构造其形函数和微分算子，推导了上述两个偏微分方程的有限元格式；通过调用 PETSc 计算库中的非线性方程组求解程序，自编写了并行有限元求解器对该耦合全场模型进行数值求解；通过将相场动力学方程转化为变分不等式，计算时只需求解孪晶界附近的未知量，不需要对整体模型求解，极大地提升了数值计算效率。

镁单晶塑性变形仿真研究结果表明,在孪晶形核 CRSS 为 17MPa,基面、柱面和锥面滑移初始 CRSS 分别为 15MPa、73MPa 和 115MPa 等条件下,在外力作用下,孪晶首先沿孪生方向和孪晶侧向同时快速扩展,在穿越整个晶粒后,孪晶在厚度方向上开始长大。孪晶的扩展是一个不稳定过程,会导致宏观应力急剧下降(从应力峰值 46MPa 降低至 3MPa)。在孪晶扩展时,剪切应力在孪晶尖端附近严重集中(37MPa),但是在孪晶界附近明显松弛(16MPa),进而会促使孪晶沿孪生方向快速扩展,抑制其在厚度方向上长大。这样的应力重分布现象是孪晶呈透镜状形貌的主要原因。在孪晶长大过程中,孪晶界附近有大量基面位错被激活以协调孪生剪切变形。

镁双晶塑性变形仿真研究结果表明,在剪切变形过程中,当晶粒内初始孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.5 时,随着晶间取向差的增大,另一个晶粒内孪晶的宏观 Schmid 因子减小,而基面位错协调初始孪生剪切应变的能力增加,从而导致孪晶穿越晶界的可能性逐渐降低;晶间取向差大于 50° 时,孪晶不能穿越晶界。即使晶粒内孪晶的宏观 Schmid 因子为 0,只要其与相邻晶粒的孪晶几何协调因子大于 0.75,孪晶仍然能穿越晶界。几何协调因子是决定孪晶能否穿越晶界的主要因素。

镁多晶体塑性变形仿真研究结果表明,晶粒和孪晶内部的应力分布极其不均匀,孪晶与晶界相交区域附近的应力集中最明显。晶粒内孪晶间距过小会导致应力松弛区重叠,不利于孪晶向晶内扩展。几何协调因子是孪晶穿越多个晶粒形成应变集中带的重要因素。晶粒的塑性变形越“硬”,相邻的含孪晶晶粒内部的背应力越大,同时孪晶界附近的基面位错密度也越高。尽管大多数晶粒的基面位错宏观 Schmid 因子较低(0.24 左右),多晶体内仍有大量基面位错被激活以协调孪生剪切变形。孪生剪切变形没有激活非基面位错。

第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明,在孪晶长大 CRSS 为 28MPa,基面、柱面和锥面滑移初始 CRSS 分别为 15MPa、73MPa 和 115MPa 等条件下,第二相与拉伸孪晶的交互作用会引起局部位错滑移塑性行为,同时激发基面、柱面以及锥面位错,但基面滑移塑性区远大于非基面塑性区。孪晶完全吞并第二相后,孪生长大的 CRSS 仍高于无析出状态(6MPa 左右),这是由交互作用引起的不均匀应力场以及基体内大量激活的位错所致。高体积分数的小尺寸、高纵横比、非剪切片状第二相对阻碍孪晶长大最为有效,并可有效降低拉伸孪晶和非基面位错之间 CRSS 的比值,从而可提高镁合金的屈服强度并改善塑性各向异性。

具有不同取向的片状第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明,第二相惯习面与孪晶面之间的夹角越小,孪晶滑过第二相所要克服的阻碍面积越大,孪生长大的 CRSS 也就越大。对于纵横比为 10、体分数为 4% 的片状第二相,其惯习面与孪晶面平行时,对孪生长大的强化效果最佳(61MPa),同时第二相附近的未孪生区面积也最大而且内部有大量柱面和锥面位错;第二相惯习面与孪晶面垂直时,对孪生长大的强化效果最差

(22MPa)。由于基面和柱面片状第二相与孪晶面之间的夹角均在 45° 左右，二者对孪晶长大的强化作用相差不大 (46MPa)。

具有不同体积分数的球形第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明，在第二相尺寸恒定的情况下，增加第二相体积分数可以显著提高孪生长大的CRSS，且呈线性关系。第二相体积分数为8%时，孪晶长大的CRSS为105MPa，是无析出状态下的三倍 (29MPa)。增加第二相的体积分数不仅使孪晶内的背应力升高，而且激活的位错密度也随之升高。

具有不同尺寸的球形第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明，在相同的体积分数下，小尺寸、弥散分布的第二相对孪生长大的强化作用较好。对于体积分数为4%的球形第二相，其直径从20个单元减小为6个单元时，孪晶长大的CRSS从56MPa提升至71MPa。第二相尺寸对孪晶长大CRSS的影响可以分为两个阶段：低于临界尺寸时，第二相尺寸的减小可以显著增加孪晶长大CRSS，即类Orowan强化行为；高于临界尺寸时，孪晶长大的CRSS与第二相尺寸基本无关，即类Eshelby强化行为。

具有不同纵横比的基面片状第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明，增加第二相的纵横比可以有效提高孪晶长大的CRSS，且几乎呈线性关系。第二相体积分数为4%、纵横比从1增加到16时，孪晶长大的CRSS从56MPa增加至83MPa。与增加第二相体积分数的情况相类似，增加纵横比也会提高孪晶内部的背应力以及位错激活程度。

尽管该模型在一定程度上揭示了微观组织与宏观力学性能之间的联系，但仍难以全面、准确地描述镁合金塑性变形过程中的各种变形机制及其交互作用，尚需在以下方面继续完善本文建立的镁合金晶体塑性-相场耦合全场模型：描述晶粒内部多个拉伸孪生变体以及压缩、二次孪生等变形模式；考虑不同类型位错密度以及晶界物理属性对孪晶形核临界应力的影响；显式描述位错在孪晶界处塞积的物理机制。更完善的全场模型可以为在介观尺度下深入研究镁合金的复杂变形机理奠定更坚实的基础。

关键词：晶体塑性，相场，镁合金，塑性变形，孪晶，位错，第二相

AN INTEGRATED CRYSTAL PLASTICITY-PHASE FIELD MODEL FOR THE PLASTIC DEFORMATION OF MAGNESIUM

ABSTRACT

The plastic deformation mechanisms of Magnesium (Mg) alloys with the hexagonal close packed (hcp) crystal structure include basal, prismatic, pyramidal slip and tension, compression, secondary twinning, et al. The interactions of these deformation modes with grain boundaries, and precipitates are substantially complex. Therefore, better understanding of the complicated deformation mechanisms and their interactions at the meso-scale is critical to improve the strength and ductility of Mg alloys. However, the traditional, experimental-based alloy development workflows are difficult to dynamically capture the deformation process, and quantitatively describe the relationship between the macro-mechanical behavior and microstructures. In this work, based on the advantages of crystal plasticity (CP) method to describe dislocation slip and phase field (PF) method to describe the evolution of complex microstructures, an integrated crystal plasticity-phase field model has been proposed for concurrent modeling of dislocation plasticity and heterogeneous twinning behavior including twin nucleation, propagation, and growth process and their interaction with grain boundaries and precipitates for hcp metals in a finite strain framework. The coupled model has been employed to in-situ and quantitatively study the Mg single crystal, bicrystal, and polycrystal plastic deformation. Furthermore, the full-field coupled CP-PF model has been employed to investigate the strengthening mechanisms resulting from the interaction between twin growth and precipitates in Mg alloys and systematically investigate the influence of key microstructural parameters such as precipitate orientation, volume fraction, size, and aspect ratio on the critical resolved shear stress (CRSS) of twin growth. The perspectives of the further development of the current material model were also discussed.

The developed material model for the plastic deformation of Mg alloys is composed of the crystal plasticity model to describe dislocation slip, the stochastic model to describe twinning nucleation at grain boundaries, the phase field model to describe the twinning propagation and growth, and the parallel finite element solver. In the constitutive model, the plastic deformation gradient tensor contains the contributions from both twinning-induced shear and dislocation slip arising in the parent grain and the twinned region. A dislocation-density based crystal plasticity model is employed to describe the slip plasticity, where the flow rule related to dislocation slip is described by the classic Orowan equation; the hardening model is based on the mechanisms of dislocation multiplication and annihilation; the interaction strength between different dislocations is described by the interaction matrix; hardening due to the obstacle of twin boundaries to dislocation motion is considered by modifying the mean free path of dislocation slip. Based on the

experimental results that tensile twin nucleation prefers at grain boundaries and assuming that the nucleation process is a Poisson process, a physics-based stochastic nucleation model is employed here to describe the influence of the heterogeneous distribution of grain boundary defects on the twin nucleation threshold. The propagation and growth of tensile twin is described by the phase field model based on Ginzburg-Landau theory, which contains the crystalline energy, interface energy, and elastic strain energy. A double obstacle function is used to describe the potential energy landscape when an original parent crystal is sheared into a twin crystal orientation. A symmetric second-order tensor is introduced to describe the anisotropic twin interface energy, *i.e.* the free energy difference of coherent twin boundaries and basal-prismatic interfaces. The relaxation of the elastic strain energy provides the driving force for the twin growth, which is the multiplication of the resolved shear stress on the twin plane and the characteristic shear strain. In terms of the numerical implementation of the proposed material model, the stress equilibrium equation and Ginzburg-Landau equation are converted to their equivalent integral forms. The finite element (FE) formulations of these two differential equations are derived by constructing the shape functions and discrete differential operators based on the types of the finite elements. The coupled model subjected to applied boundary conditions is then solved by an in-house large-scale parallel FE code which makes use of routines provided by the PETSc numerical library. By transforming the Ginzburg-Landau equation to the form of a variational inequality, only degrees of freedom at the twin interfaces need to be solved while points at the equilibrium positions in the parent grain or in the fully twinned region are fixed. The number of degrees of freedom in the phase field model for which a solution is sought is expected to be relatively small in comparison to the total number of discretization points.

The simulations of the Mg single crystal plastic deformation show that the nucleated twin propagates quickly into the grain interior along both the twinning direction and lateral direction and subsequently grows in the thickness direction, where the CRSS of twin nucleation, basal slip, prismatic slip, and pyramidal slip are set to 17MPa, 15MPa, 73MPa, and 115MPa, respectively. Twinning propagation is a non-stable plastic deformation process, which causes an abrupt stress drop from 46MPa to 3MPa. The shear stress substantially concentrates ahead of the twin tips (37MPa) and is relaxed near the transverse twin boundaries (16MPa) which therefore facilitates twin propagation and suppresses twin growth in thickness. This stress re-distribution behavior is critical for the formation of the elliptical morphology of tensile twins. Profuse basal $\langle a \rangle$ dislocations are activated near the twin boundaries during the twin growth stage to accommodate the local strain compatibility.

The simulations of the Mg bi-crystal plastic deformation indicate that in the case of an initial twin with a high nominal Schmid factor of 0.5, with increasing the grain boundary misorientation angle, the nominal Schmid factor of the twin in the other grain decreases while the ability of the basal slip to accommodate the initial twinning induced shear increases, and therefore causes the

decrease of the propensity of twin transmission across the grain boundary. No transmission is expected for misorientation angles exceeding approximately 50° . Twin transmission can also occur in the case even with a relatively small nominal Schmid factor but a high twin-twin geometric compatibility factor (>0.75). Strain compatibility, quantified by the geometric compatibility factor, is a better indicator to predict whether a twin is transmitted than the nominal Schmid factor.

The simulations of the Mg polycrystal plastic deformation show that the shear stress distributes heterogeneously within the twins and the parent grains. The stress substantially concentrates near the intersections of the twins and the grain boundaries. The distance between twin bands within one grain plays an important role in the twinning behavior, *i.e.* the overlap of the stress relaxation zone near the transverse twin boundary could suppress twin propagation. The orientations of the neighboring grains have a profound influence both on the development of twin chains and the evolution of back-stress in the twinned grain. Profuse basal $\langle a \rangle$ dislocations are observed to accommodate the twinning induced heterogeneous strain even though most of the grains have relatively low nominal Schmid factors for basal slip (0.24). No non-basal slip are observed during the twin growth stage.

The simulations of the interaction of precipitates with the tensile twin, where the CRSS of twin growth, basal slip, prismatic slip, and pyramidal slip are set to 28MPa, 15MPa, 73MPa, and 115MPa, respectively, show that local plastic relaxation by basal, prismatic, and pyramidal slip occurs as a precipitate enters a twin. Even once the precipitate is fully embedded in the twin and no longer in contact with the twin boundary, increase in CRSS (6MPa) is required for continued growth due to the plastic relaxation and redistribution of stresses. The model predicts that a high volume fraction of small, high aspect ratio, shear-resistant plate-shaped precipitates are desirable for both maximum strengthening, and decreasing the difference of the CRSS between tensile twinning and prismatic slip, which could improve the yield strength and decrease the yield asymmetry.

The simulations of the interaction of the tensile twin with plate-shaped precipitates with different habit planes show that the decrease of the angle between the habit plane and the twinning plane causes the increase of the area of twin boundary that has to overcome the precipitate, and therefore results in the higher CRSS for twin growth. For the plate precipitates with a volume fraction of 4% and an aspect ratio of 10, precipitates with their habit plane parallel to the twinning plane are predicted to provide the maximum strengthening effect (61MPa) and trigger extensive basal and non-basal slip; those perpendicular the minimum effect (22MPa). Plates with basal or prismatic habit planes provide a similar (median) level of strengthening. There is approximately a doubling of strengthening between the orientations that give the maximum and minimum effects.

The simulations of the interaction of the tensile twin with sphere precipitates with different volume fractions show that increasing precipitate volume fraction at a constant precipitate size is predicted to produce a proportional increase in the CRSS increment for twin growth. The CRSS

for twin growth with 8% precipitates is 105MPa, more than 3 times higher than that without precipitates (29MPa). Increasing volume fraction is predicted not only to increase the unrelaxed back-stress but also increase the dislocation activity required to sustain twin growth.

The simulations of the interaction of the tensile twin with sphere precipitates with different sizes show that comparing the same volume fraction, smaller and more finely spaced precipitates give higher strengthening. The twin growth CRSS increases from 56MPa to 71MPa, *i.e.* it is 54% higher when the precipitate size decreases from 20 to 6 elements. For a fixed volume fraction, the effect of precipitate size falls into two regimes. Below a critical size, Orowan-like behavior is predicted where a reduction in size (and spacing) produces a strong increase in CRSS increment. Above this size, the CRSS increment is size independent (Eshelby-like behavior).

The simulations of the interaction of the tensile twin with plate-shaped precipitates with different aspect ratios show that increasing the aspect ratio is predicted to proportionally increase the CRSS increment for twin growth. The twin growth CRSS increases from 56MPa to 83MPa when increasing the plate aspect ratio from 1 to 16 at the same precipitate size and volume fraction. The strong effect of aspect ratio on plastic relaxation behavior and the level of unrelaxed back-stress is important in explaining this behavior.

Although the proposed material model has gained the success in studying the relationship between the macro-mechanical behavior and microstructures in Mg alloys, it still can be improved in the following perspectives: incorporating multiple tensile twin variants, compression twinning and secondary twinning modes; considering the influence of the different dislocation activities and the underlying physics of grain boundaries on the twinning nucleation threshold; explicitly describing the pile-up of dislocations near twin boundaries, et al.

Keywords: Crystal plasticity, Phase field, Magnesium alloy, Twin, Dislocation, Precipitation

目录

摘 要	I
ABSTRACT.....	IV
张量约定	XII
第一章 绪论	1
1.1 引言	1
1.2 镁合金塑性变形机制及研究现状	1
1.2.1 位错滑移	2
1.2.1.1 基面<a>位错滑移	2
1.2.1.2 柱面<a>位错滑移	3
1.2.1.3 锥面<a+c>位错滑移	3
1.2.2 孪生	4
1.2.2.1 拉伸孪晶的形核、扩展和长大过程	4
1.2.2.2 拉伸孪晶对应力场的影响	5
1.2.2.3 位错和晶界对拉伸孪晶行为的影响	6
1.2.3 第二相对位错滑移及孪生的影响研究现状	7
1.2.3.1 第二相对位错滑移的影响	7
1.2.3.2 第二相对孪生临界启动应力的影响	8
1.2.3.3 第二相与孪晶之间的交互作用	9
1.2.3.4 第二相增强孪生均场模型	9
1.3 晶体塑性模型发展现状	10
1.3.1 多晶晶体塑性均场模型	12
1.3.2 多晶晶体塑性全场模型	14
1.3.3 晶体塑性唯象学位错模型	14
1.3.4 基于物理机制的晶体塑性位错模型	15
1.3.5 晶体塑性孪晶模型	16
1.3.5.1 晶体塑性孪晶均场模型	16
1.3.5.2 晶体塑性孪晶全场模型	17
1.4 相场模型发展现状	19

1.4.1 相场方法介绍	19
1.4.2 固态结构相转变相场模型	20
1.4.3 孪晶相场模型研究现状	23
1.5 弹塑性-相场耦合模型发展现状.....	24
1.5.1 宏观塑性-相场耦合模型研究现状	25
1.5.2 晶体塑性-相场耦合模型研究现状	26
1.6 研究目的和内容	26
参考文献.....	27
第二章 镁晶体塑性-相场法耦合全场模型的建立	40
2.1 引言	40
2.2 镁晶体塑性-相场法耦合全场模型的构架.....	40
2.3 有限变形几何学与运动学	41
2.3.1 构形	41
2.3.2 变形梯度与变形度量	43
2.3.3 变形梯度极分解	45
2.3.4 速度梯度张量	46
2.3.5 应力度量	46
2.4 热力学基础	48
2.5 基于位错密度的晶体塑性模型研究	50
2.5.1 晶体塑性模型中的运动学关系	50
2.5.2 晶体取向	52
2.5.3 弹性本构模型	54
2.5.4 流动法则	55
2.5.5 位错密度演化模型	57
2.5.6 应力及内变量积分求解	60
2.5.7 材料点 Jocabian 刚度矩阵计算.....	66
2.6 孪晶相场模型研究	67
2.6.1 晶体能	68
2.6.2 界面能	70
2.6.3 弹性应变能	72

2.6.4 孪生动力学公式	74
2.7 孪晶形核模型研究	75
2.8 耦合全场模型的数值求解	77
2.8.1 耦合全场模型中子模型之间的耦合关系	77
2.8.2 耦合全场模型的有限元求解算法	78
2.9 小结	81
参考文献	82
第三章 不含第二相镁合金的塑性变形行为仿真研究	84
3.1 引言	84
3.2 镁单晶变形行为研究	85
3.2.1 镁单晶体模型建立	85
3.2.2 镁单晶塑性变形的宏观力学响应与实验验证	87
3.2.3 镁单晶中孪晶的形貌演化过程	88
3.2.4 镁单晶中孪生行为对应力场和位错塑性的影响	89
3.3 镁双晶体变形行为研究	94
3.3.1 镁双晶体模型建立	95
3.3.2 晶间取向差和位错滑移对“孪生对”行为的影响	96
3.3.3 应变协调对“孪生对”行为的影响	99
3.3.4 模拟与文献实验结果对比分析	101
3.4 镁多晶体变形行为研究	102
3.4.1 镁多晶体模型建立	103
3.4.2 镁多晶体微观组织对塑性变形机制的影响	103
3.4.3 模拟与实验验证	107
3.5 小结	109
参考文献	110
第四章 含第二相镁合金的塑性变形行为仿真研究	112
4.1 引言	112
4.2 模型的材料参数	113
4.3 片状第二相与拉伸孪晶的交互作用研究	114
4.3.1 几何模型	114

4.3.2 宏观力学响应	115
4.3.3 基面片状第二相与孪晶交互作用机制	115
4.3.4 模拟与实验验证	117
4.3.5 柱面片状第二相与孪晶交互作用机制	118
4.4 第二相惯习面对孪晶长大的影响研究	119
4.4.1 几何模型	119
4.4.2 宏观力学响应	119
4.4.3 第二相与孪晶交互作用机制	120
4.5 第二相体积分对孪晶长大的影响研究	123
4.5.1 几何模型	123
4.5.2 第二相与孪晶交互作用机制	123
4.5.3 宏观力学响应	123
4.6 第二相尺寸对孪晶长大的影响研究	126
4.6.1 几何模型	126
4.6.2 第二相与孪晶交互作用机制	126
4.6.3 宏观力学响应	128
4.7 第二相纵横比对孪晶长大的影响研究	129
4.7.1 几何模型	129
4.7.2 第二相与孪晶交互作用机制	130
4.7.3 宏观力学响应	130
4.8 讨论	133
4.9 小结	135
参考文献	136
第五章 结论与创新点	138
5.1 结论	138
5.2 创新点	140
展望	141
致谢	146
攻读博士学位期间发表的研究成果及所获奖励	148

张量约定

标量、矢量与张量表示

斜体、不加粗	标量，如 x, y, z
小写、黑体加粗	矢量，如 $\mathbf{m}, \mathbf{n}$
大写、黑体加粗	二阶张量，如 $\mathbf{F}, \mathbf{S}$
大写、黑板粗体	四阶张量，如 $\mathbb{C}$
$a_i b_i$ 、 A_{ii} 、 $A_{ij} B_{ij}$	爱因斯坦求和约定
$\mathbf{g}_i$	基矢量

向量乘积

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_i b_j \mathbf{g}_i \cdot \mathbf{g}_j$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = a_i b_j \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_j b_k \epsilon_{ijk} \mathbf{g}_i$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{a} \times \mathbf{B} = a_j B_{kl} \epsilon_{ijk} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \times \mathbf{b} = A_{jk} b_l \epsilon_{ijk} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_l$$

张量乘积

$$\mathbb{C} = \mathbf{A} \otimes \mathbf{B} = A_{ij} B_{kl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbb{C} = \mathbf{A} \odot \mathbf{B} = A_{ij} B_{kl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l \otimes \mathbf{g}_j = A_{il} B_{jk} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbb{C} = \mathbf{A} \boxtimes \mathbf{B} = A_{ij} B_{kl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_l = A_{ik} B_{jl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

单点积

$$\mathbf{c} = \mathbf{A} \mathbf{b} = A_{ij} b_j \mathbf{g}_i$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \mathbf{B} = A_{ik} B_{kj} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{A} \mathbf{B} = A_{ijkm} B_{ml} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

双点积

$$c = \mathbf{A} : \mathbf{B} = A_{ij} B_{ij}$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{A} : \mathbf{B} = A_{ijkl} B_{kl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{A} : \mathbb{B} = A_{ijkl} B_{klmn} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_m \otimes \mathbf{g}_n$$

$$\mathbf{C} = \mathbb{A} \cdot \mathbf{B} = A_{ijkl} B_{jk} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbb{B} = A_{il} B_{ijkl} \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{A} \cdot \mathbb{B} = A_{ijkl} B_{jmnk} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_m \otimes \mathbf{g}_n \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbf{C} = \mathbb{A} \circ \mathbf{B} = A_{ijkl} B_{il} \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \circ \mathbb{B} = A_{jk} B_{ijkl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbb{C} = \mathbb{A} \circ \mathbb{B} = A_{ijkl} B_{miln} \mathbf{g}_m \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_n$$

单位张量

$$\mathbf{I} = \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbb{I} = \mathbf{I} \otimes \mathbf{I} = \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbb{I}^R = \mathbf{I} \boxtimes \mathbf{I} = \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbb{I}^L = \mathbf{I} \odot \mathbf{I} = \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_i$$

$$\mathbb{I} \cdot \mathbb{A} = \mathbb{A} \cdot \mathbb{I} = \mathbb{A}$$

$$\mathbb{I} \circ \mathbb{A} = \mathbb{A} \circ \mathbb{I} = \mathbb{A}$$

$$\mathbb{I}^R : \mathbb{A} = \mathbb{A} : \mathbb{I}^R = \mathbb{A}$$

$$\mathbb{I}^R : \mathbf{A} = \mathbb{I} \cdot \mathbf{A} = \mathbb{I} \circ \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

$$\mathbb{I}^L : \mathbf{A} = \mathbb{I}^R \cdot \mathbf{A} = \mathbb{I}^R \circ \mathbf{A} = \mathbf{A}^T$$

$$\mathbb{I} : \mathbf{A} = \mathbb{I}^L \cdot \mathbf{A} = \mathbb{I}^L \circ \mathbf{A} = \mathbf{I} \text{tr}(\mathbf{A})$$

基矢量置换

$$\mathbb{A}^R = A_{ijkl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_l \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k = A_{klji} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbb{A}^L = A_{ijkl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l \otimes \mathbf{g}_j = A_{ijkl} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

二阶张量求导

$$\mathbf{A}_{,B} = \frac{\partial A_{ij}}{\partial B_{kl}} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l \otimes \mathbf{g}_j$$

$$\mathbf{A};_B = \frac{\partial A_{ij}}{\partial B_{kl}} \mathbf{g}_i \otimes \mathbf{g}_j \otimes \mathbf{g}_k \otimes \mathbf{g}_l$$

$$\mathbf{A}_{,B} = (\mathbf{A};_B)^L$$

$$\mathbf{A};_B = (\mathbf{A}_{,B})^R$$

链式法则

$$\mathbf{A}_{,B} = \mathbf{A}_{,C} \cdot \circ \mathbf{C}_{,B}$$

$$(\mathbf{AB})_{,C} = \mathbf{A}_{,C} \mathbf{B} + \mathbf{AB}_{,C}$$

特殊求导

$$\mathbf{A}_{,A} = \mathbb{I}$$

$$\mathbf{A}_{,A^T} = \mathbf{A}^T,_{A} = \mathbb{I}^R$$

$$\mathbf{A}^{-1},_A = -\mathbf{A}^{-1} \otimes \mathbf{A}^{-1}$$

$$\mathbf{A}_{,A^{-1}} = -\mathbf{A} \otimes \mathbf{A}$$

$$\mathbf{A}^{-T},_A = -\mathbf{A}^{-T} \boxtimes \mathbf{A}^{-T}$$

$$\mathbf{A}^{-1},_{A^T} = -\mathbf{A}^{-1} \boxtimes \mathbf{A}^{-1}$$

第一章 绪论

1.1 引言

镁及其镁合金是一种优良的轻质金属结构材料，密度约为 $1.7 \sim 1.9 \times 10^3 \text{ kg/cm}^3$ ，是铝合金的 65%，钢铁材料的 22%，其具有比强度和比刚度高、阻尼减震性好、机械加工性能和焊接性能优良等优点，在汽车、航空、航天等工业领域有着重要的应用前景。但是，由于镁合金强度较低，并且在塑性变形过程中容易形成较强的基面织构，导致其具有很大的塑性各向异性，极大限制了其在结构材料领域的应用^[1, 2]。这归因于镁合金特殊的密排六方晶体结构 (hexagonal close-packed, hcp)，其塑性变形机制复杂，包含多种位错滑移以及孪生塑性变形模式，但是不同变形模式之间的临界启动应力差别很大，室温塑性变形时可动滑移系有限，导致其强韧性差、塑性各向异性高。此外，镁合金中第二相种类繁多，析出强化机理复杂。因此，深入研究镁合金在不同应力状态下的塑性变形机制对发展镁合金塑性成形理论并促进其应用具有重要意义。

目前，通过镁单晶或强织构镁合金的变形实验研究，对简单应力状态下的单独的塑性变形模式的理解已经比较完备。然而，单纯依赖于实验手段，一方面无法定量揭示宏观力学性能与微观组织之间的联系，同时也无法深入研究复杂应力状态下位错滑移、孪生变形之间以及变形模式和晶界、第二相之间的交互作用，及其对多晶体协调变形的影响。晶体塑性理论，从金属塑性变形的位错滑移物理本质出发，定量描述了宏观力学行为与微观组织以及内应力场之间的联系，被广泛用于立方金属材料的塑性变形机理研究。然而，对于镁合金塑性变形，除位错滑移之外，孪生起着重要作用，且孪生与位错、第二相和晶界之间会发生动态交互作用。传统的晶体塑性理论不适用于镁合金塑性变形机制研究，亟需开发能够同时描述位错滑移与孪生变形物理本质的介观材料模型，其关键是提出一种能够合理描述孪晶形核、扩展和长大过程的本构模型。本文的目标就是针对镁合金塑性变形的物理本质，以描述位错滑移的晶体塑性模型为基础，在其中引入孪晶形核、扩展和长大机制，建立一个可用于镁合金塑性变形研究的介观材料模型和模拟平台，并综合且定量研究镁合金在复杂应力条件下不同位错、孪晶之间以及与第二相和晶界之间的交互作用，探讨变形模式交互作用对镁合金强韧性能的影响，为发展镁合金塑性成形理论提供指导。

1.2 镁合金塑性变形机制及研究现状

镁合金一般具有密排六方晶体结构，晶胞轴比 (c/a) 为 1.623，原子最密排面为 $\{0001\}$ 晶面，密排方向为 $\langle 10\bar{1}2 \rangle$ 晶向。常见的位错滑移系为基面 $\langle a \rangle$ 滑移 ($\{0002\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$)、柱面 $\langle a \rangle$ 滑移 ($\{10\bar{1}0\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$)、锥面 $\langle a+c \rangle$ 滑移 ($\{10\bar{1}1\} \langle 11\bar{2}3 \rangle$ 、 $\{11\bar{2}2\} \langle 11\bar{2}3 \rangle$)和锥面 $\langle a \rangle$ 滑移

($\{10\bar{1}1\}\langle 11\bar{2}0\rangle$)。由于镁合金晶胞轴比为 1.623，接近于理想密排六方晶体结构，在室温下，常见的孪生类型为 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪生和 $\{10\bar{1}1\}$ 压缩孪生。各塑性变形模式如图 1-1 所示。

在室温塑性变形过程中，基面 $\langle a \rangle$ 滑移可以贡献沿 $\langle a \rangle$ 晶向的塑性变形，并具有较低的临界启动应力值 (critical resolved shear stress, CRSS)，一般为 $18.0 \pm 3 \text{ MPa}$ ^[3, 4]。此外，柱面 $\langle a \rangle$ 滑移也可以提供沿 $\langle a \rangle$ 轴方向的应变，但是相比于基面滑移，其具有较高的 CRSS 值。按照 von Mises 多晶体材料塑性变形准则，多晶体金属在任意方向的均匀变形至少需要 5 个独立的塑性变形模式。基面和柱面 $\langle a \rangle$ 滑移只可以提供沿 $\langle a \rangle$ 轴的独立变形模式。 $\langle c \rangle$ 轴方向的塑性应变需要锥面 $\langle a+c \rangle$ 滑移^[5, 6]、 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪生和 $\{10\bar{1}1\}$ 压缩孪生提供^[7, 8]。但是，锥面 $\langle a+c \rangle$ 滑移和 $\{10\bar{1}1\}$ 压缩孪生的 CRSS 值较高，一般比基面 $\langle a \rangle$ 滑移高一个数量级以上，只有在复杂的边界条件加载下才会激活，对材料整体的塑性变形贡献较小^[9-11]。在多数加载条件下，室温塑性变形时， $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶会大量激活，可以协调沿 $\langle c \rangle$ 轴方向的塑性应变，其 CRSS 值一般与基面滑移在同一数量级，约为 23.5 MPa ^[3, 12, 13]。另外，孪生可以改变晶体取向以协调塑性变形，促进在位错在旋转取向后的孪晶中进一步激活，提高材料塑性^[14, 15]。因此，深入研究并模拟与拉伸孪晶相关的塑性变形机制对提高镁合金室温成形能力并推广其工程应用具有重要意义。

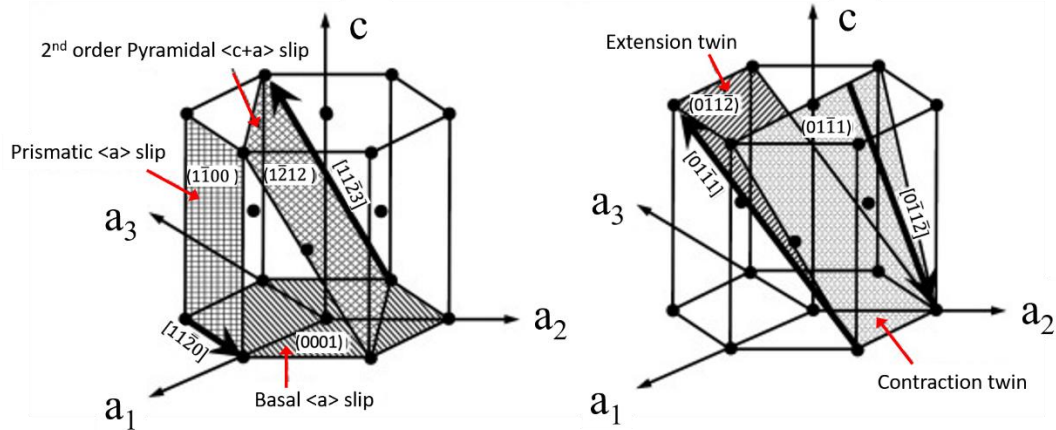


图 1-1 镁合金中主要的滑移系和孪生模式^[16]

Fig. 1-1 Schematic diagram: the slip systems and twin systems in Mg alloys^[16]

1.2.1 位错滑移

1.2.1.1 基面 $\langle a \rangle$ 位错滑移

基面 $\langle a \rangle$ 滑移是镁合金在室温塑性变形时最容易启动的变形模式，并对塑性变形有主要贡献。基面 $\langle a \rangle$ 滑移的临界启动应力遵循 Schmid 定律。镁中基面 $\langle a \rangle$ 全位错一般会分解为 $1/6 \langle 10\bar{1}0 \rangle$ Shockley 不全位错。根据文献报道，基于透射电镜 (transmission electron

microscopy, TEM) 实验测量扩展位错宽度或者分子动力学模拟, 所得到的基面层错能在 $10\text{--}280\text{ mJ/m}^2$ 之间^[17, 18], 离散性较大。最近, 基于第一性原理计算得到的基面层错能为 34 mJ/m^2 ^[17]。尽管目前还不能得到镁基面层错能的准确数值, 但是基于实验观察和第一性原理计算可知, 镁基面位错具有较小的层错能, 容易分解为 Schockley 不全位错, 在塑性变形时以平面滑移为主, 很难发生交滑移。

1.2.1.2 柱面<a>位错滑移

在早期的研究中, 柱面<a>滑移对镁合金塑性变形的贡献基本被忽略。因为基于室温单晶体压缩实验, 柱面滑移与基面滑移的 CRSS 比值一般在 50 到 100 之间^[19, 20]。学者们认为只有当温度超过 225°C 时, 柱面<a>位错才能被大量激活^[20]。但是, 在室温变形时, Hauser 等人在镁多晶体样品中也观察到了柱面<a>滑移迹线, 尽管大多数柱面<a>滑移迹线集中于晶界附近^[21]。近年来, 大量结合多晶体变形实验与晶体塑性模拟的工作表明, 即使在室温变形条件下, 柱面<a>滑移对镁合金整体的塑性变形也有相当量的贡献, 对改善镁塑性变形的各向异性起到重要作用^[6]。Agnew 等人通过结合原位中子衍射实验与粘塑性自洽晶体塑性 (visco-plastic self-consistent, VPSC) 模拟研究表明, 在本构模型中引入柱面<a>滑移对解释多晶体变形时内部应变、应力分布以及宏观织构演化规律是必要的^[6]。Groh 等人利用分子动力学与第一性原理计算研究了柱面<a>位错的核结构, 发现柱面<a>螺位错在能量上是不稳定的^[22]。在模型中引入的柱面<a>刃位错会在基面上分解, 但是位错核会扩展到柱面上。利用 Liu^[23]或 Sun^[24]等人提供的分子势计算得到的基面层错能分别为 44.6 或 54.9 mJ/m^2 , 分解宽度为 1.9 nm 或 1.4 nm 。

1.2.1.3 锥面<a+c>位错滑移

非基面<a+c>位错由于具有比较大的柏氏矢量, 对于全位错而言, 其具有很高的弹性应变能。所以非基面<a+c>位错一般会分解为不全位错并具有比较宽的位错核^[25]。非基面<a+c>位错的 CRSS 值一般是基面位错的 2 个数量级以上^[6]。实验表明, 添加稀土元素可以明显增加非基面<a+c>位错的激活程度^[26, 27], 增强多晶体在<c>轴方向的应变协调能力, 进而促进镁多晶体均匀塑性变形, 提高其成形性能。根据第一性原理计算^[28-30], 有学者认为, 镁合金中稀土元素的添加, 如 Y、Er 和 Dy, 可以降低镁的 I_1 内禀层错能。不可动 I_1 内禀层错缺陷可以作为非基面<a+c>位错的形核点。所以, 固溶稀土元素通过降低 I_1 内禀层错能, 可以促进非基面位错形核, 弱化镁稀土织构以及降低其塑性变形的各向异性。

1.2.2 孪生

孪生对镁合金力学行为的许多特征起着重要的作用，是 hcp 金属材料中一种重要的塑性变形模式。孪生不仅可以协调<c>轴方向的塑性应变，还可以旋转晶体取向，促进孪晶内部位错的进一步开动，从而可协调复杂边界条件下的塑性变形。在镁合金中，常见的孪生类型有拉伸孪生 ($\{10\bar{1}2\}<10\bar{1}1>$)^[31-33]和压缩孪生 ($\{10\bar{1}1\}<10\bar{1}2>$)^[34-37]。这两种孪生模式对应的旋转角/旋转轴分别为 $86^\circ/\langle 1\bar{2}10 \rangle$ 和 $56^\circ/\langle 1\bar{2}10 \rangle$ ，旋转轴均为<a>轴。孪生变形会在孪晶面上沿孪生方向产生塑性变形，即孪生特征应变。拉伸孪生和压缩孪生对应的特征应变分别为 0.129 和 0.138。拉伸孪生最多可以贡献沿<c>轴方向 0.065 的拉伸应变。尽管这两种孪生模式都可以协调<c>轴方向应变，但是所需的 CRSS 值差别很大，拉伸孪生与基面<a>滑移具有相当的 CRSS 值^[38, 39]，而压缩孪生的 CRSS 值要高出两个数量级以上^[36, 40]。另外，在塑性应变比较大或在复杂应力边界条件下加载时，在孪晶内部还有可能产生新的孪晶变体，即二次孪晶^[36, 41]。镁合金中常见的二次孪生类型为 $\{10\bar{1}1\}$ - $\{10\bar{1}2\}$ 二次孪生，即在 $\{10\bar{1}1\}$ 压缩孪晶内部形成 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶。所对应的旋转角/旋转轴为 $38^\circ/\langle 1\bar{2}10 \rangle$ ，旋转轴也是<a>轴。

1.2.2.1 拉伸孪晶的形核、扩展和长大过程

近年来，学者们对与拉伸孪晶相关的形核、扩展和长大机制进行了大量的实验和模拟研究^[42-46]。电子背散射 (electron backscatter diffraction, EBSD) 实验观察表明，镁合金中拉伸孪生过程包括形核、沿孪生方向纵向扩展 (扩展) 和垂直于孪晶界方向的横向长大过程 (长大)^[45, 46]，如图 1-2 所示^[47]。Wang 等人利用分子动力学模拟发现，拉伸孪晶的稳定形核需要多个孪晶不全位错的合并，并且同时伴随原子重组 (shuffle) 过程^[48, 49]。原子重组过程对形成新的孪晶晶体结构起着重要作用。拉伸孪晶一般在应力集中处形核，最常在晶界处形核^[46, 50-52]。晶界附近大量的晶界位错是孪晶位错的形核源，而且晶界附近的应力集中为多个孪晶位错的合并提供了驱动力。拉伸孪晶形核后，孪晶尖端会迅速扩展穿越整个晶粒，直到被晶界、大的第二相或其它孪晶变体所阻碍。扩展过程可以被认为是一个超位错墙滑移过程，并同时产生孪晶剪切应变。全场晶体塑性模拟表明^[53]，孪晶剪切应变导致孪晶尖端处有明显的应力集中，这为孪晶的迅速扩展提供了极大驱动力，这也是孪晶扩展过程很难被阻碍的原因。Zhang 等人利用高分辨透射电镜实验研究了镁中拉伸孪晶尖端的晶体结构，发现尖端处的孪晶界面是半共格的，由 B-P 面 (基面-柱面) 或 P-B 面 (柱面-基面) 组成，这种半共格孪晶界的形成与原子改组过程相关^[54]。孪生的最后一个阶段为长大，与形核过程不同，长大只需要单个孪晶不全位错的滑移以及伴随的原子重组^[55]，这也解释了实验观察中拉伸孪晶的形核应力远高于孪晶长大所需要的驱动力^[56]。

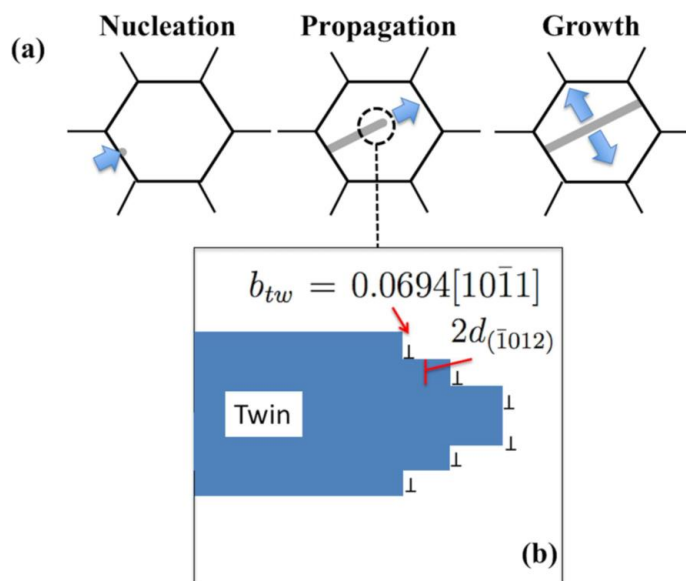


图 1-2 (a) 镁合金中拉伸孪生形核、扩展和长大三个阶段以及 (b) 孪晶尖端附近的孪晶不全位错模型^[47]

Fig 1-2 (a) The three stages in the formation of a twin, nucleation, propagation, and growth.

(b) The dislocation model of a $\{10\bar{1}2\}$ twin tip showing the Burgers vectors of the twinning partial dislocation^[47]

1.2.2.2 拉伸孪晶对应力场的影响

在晶粒内部 (母体) 引入局部剪切区域 (孪晶) 会导致内应力场的产生, 即背应力。孪晶内部形成的背应力会阻碍孪晶的进一步长大。Aydiner 等人利用原位同步辐射实验以及数值模拟, 研究了 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪生过程中应力状态的分布与演化规律^[3, 57]。研究结果表明, 孪晶的形成会显著降低孪晶面上的剪切应力, 在孪晶刚形成时, 内部的剪切应力甚至为负值。Kumar 等人利用三维弹粘塑性晶体塑性模型研究了 hcp 金属材料 (Mg, Ti, Zr) 中局部应力场与孪晶特征之间联系^[58-60]。孪晶内部的背应力与相邻晶粒的晶体取向和位错属性密切相关。在 Zr 合金中, 孪晶内背应力与晶间取向的相关性最大, 其次为 Ti 合金, Mg 合金中最小。另外, 晶粒内部相邻孪晶的距离在很大程度上会影响背应力的分布。晶粒内部有多个孪晶时, 孪晶间交互作用产生的背应力要明显大于只有一个独立孪晶的情况, 孪晶长大所需要的驱动力也更大。但是当孪晶间距大于一定临界值时, 孪晶间交互作用基本可以忽略。对于 Zr 合金而言, 这个临界值要明显小于 Mg 合金。这也解释了在同样的晶粒尺寸情况下, 一般在 Zr 合金中, 晶粒内部孪晶的数量要多于 Mg 合金, 但是 Zr 合金中的孪晶形貌更加细长。

1.2.2.3 位错和晶界对拉伸孪晶行为的影响

在密排六方金属材料中,如 Mg、Ti 和 Zr 合金,拉伸孪晶优先在晶界处形核^[46, 50-52]。分子动力学模拟发现,小角度晶界处的晶界位错具有比较大的柏氏矢量,在应力驱动下这些晶界缺陷会与晶内位错反应,分解为孪晶不全位错,进而促进孪晶形核^[61, 62]。在介观尺度下,通过对大量 EBSD 实验数据的统计, Beyerlein 等人定量研究了材料微观组织与变形孪晶之间的关系^[50, 51]。统计分析发现晶界取向差对孪晶的形核和长大有显著的影响,孪晶对 (twin pairs joined at a grain boundary) 趋向于在小角度晶界处形成。相比于宏观 Schmid 因子,学者们认为几何应变协调因子 (m')^[63]是判定孪晶对形成的一个重要材料参数^[53, 64, 65]。在另一方面,EBSD 统计结果分析表明,并不是所有具有相似晶体取向和晶粒尺寸的晶粒内部都会发生孪生,孪晶也不仅仅在具有高孪晶 Schmid 因子或大晶粒内部发生^[44]。一个晶粒内部孪晶变体的数量随着晶粒尺寸的增加而增加,但是,孪晶的厚度以及体积分数与晶粒尺寸基本无关^[50, 51]。Khosravani 等人利用高分辨 EBSD 研究了 AZ31 镁合金拉伸孪晶的形核和扩展行为以及晶粒取向、晶间取向差、激活滑移系与孪晶之间的关系^[45]。滑移诱导的孪晶一般在大角度晶界处形核,一般晶间取向差要大于 39° 并且在相邻晶粒内有大量 $\langle a \rangle$ 类型位错激活而非锥面 $\langle c+a \rangle$ 位错。而孪生诱导的孪晶形核一般发生在当晶间取向差小于 35° 的情况下。另外, Kumar 等人^[66]利用全场晶体塑性建立了双晶体模型,研究发现除相邻晶粒的取向差之外,相邻晶粒内的位错塑性对孪晶穿越晶界的可能性也有非常大的影响。

除了晶界之外,位错和已经存在的孪晶对孪生行为也有显著的影响。对 hcp 金属材料中孪晶-孪晶和位错-孪晶之间的交互作用,无论在原子尺度^[55, 67, 68]还是介观尺度^[69, 70]都已经有了相对深入的研究。Kadiri 等人^[55]利用分子动力学模拟发现, $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶界可以有效吸收基面 $\langle a \rangle$ 位错,但是不影响孪晶界的可动性。基面位错与孪晶界反应,分解为 B^{BP} 位错和残余位错。 B^{BP} 位错接下来可以自发分解为基面-柱面相关偶极子以及多个孪晶位错。孪晶位错的滑移进而促进了孪晶界的迁移。这种机制解释了为什么在 hcp 金属中有大量 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶。Yu 等人^[67, 69]利用原位 TEM 和 EBSD 实验研究了循环加载条件下,镁合金中孪晶-孪晶之间的交互作用以及对力学行为的影响。孪晶-孪晶交互作用可以分为两类:两个孪晶变体共享 $\langle 11\bar{2}0 \rangle$ 晶轴或者两个变体具有各自的晶轴。当加载条件有利于两个孪晶变体长大时,其中一个孪晶并不能够穿越另外一个孪晶变体,因此在孪晶交界处形成孪晶-孪晶界面。由于孪晶-孪晶界面位错的塞积,孪晶交界处晶体会发生一定程度的晶体取向旋转。在反向加载时,由于孪晶-孪晶界面位错在能量上不易分解,这会抑制去孪行为。相反,会在孪晶交界处形成二次孪晶。孪晶-孪晶之间的交互作用以及二次孪晶的产生与循环硬化行为密切相关。Orozco 等人^[70]利用高分辨数字图像相关技术 (digital image

correlation, DIC) 并结合 EBSD 实验, 研究了 AZ31 镁合金室温变形应变协调性问题, 发现相邻晶粒间位错-位错、位错-孪晶以及孪晶-孪晶之间的交互作用对协调“硬取向”晶粒与“软取向”晶粒之间变形的不均匀性起到重要作用。实验定量证实了镁多晶体塑性变形不均匀性非常强, 晶界附近的应变值是宏观加载应变的 32 倍, 晶粒内部滑移带区域的应变是平均应变的 18 倍。这种严重的变形不均匀性需要多种变形机制协调: 基面 $\langle a \rangle$ 位错塑性梯度、“硬取向”晶粒内非基面位错的激活以及拉伸孪生变形。

1.2.3 第二相对位错滑移及孪生的影响研究现状

变形镁合金的塑性各向异性来源于强晶体织构以及不同变形模式之间的临界启动应力的巨大差别。学者们对晶粒尺寸、织构、固溶元素以及第二相对不同滑移系和拉伸孪生的 CRSS 的影响进行了大量研究^[47, 71-74]。析出强化被认为是一种非常有潜力的硬化机制, 不仅可以整体提高材料的强度还可以独立调控不同变形模式的强度。因此, 可以利用第二相增强或改善镁合金的力学各向异性^[75, 76]。对于具有强织构的镁合金, 第二相对拉伸孪生和柱面滑移起到的强化作用的比值对改善屈服不对称性起到非常重要的作用。

1.2.3.1 第二相对位错滑移的影响

无论在实验还是理论研究方面, 镁合金中第二相的体积分数、形貌以及析出面对位错滑移的强化作用都有了比较深入的研究和理解^[73, 77, 78]。在镁合金中, 常见的第二相类型有 Mg-Al 系合金中的基面片状第二相、Mg-Zn 系合金中的棒状第二相, 其长轴平行于 $\langle c \rangle$ 轴方向, 以及 Mg-RE (rare earth) 合金中常见的 $\{10\bar{1}0\}$ 柱面片状第二相^[77]。各第二相类型和形貌如图 1-3 所示。基于原位中子衍射实验以及弹塑性自洽模型模拟 (elasticplastic self-consistent modeling, EPSC) 发现, Mg-RE 合金中的柱面片状第二相可以显著增强基面位错滑移, 其临界启动应力从 12MPa 提高到 37MPa, 增强了超过 200%^[72]。但是这种柱面第二相对柱面 $\langle a \rangle$ 位错滑移的强化效果却一般, 其 CRSS 值仅从 78MPa 增加到 92MPa, 只提升了 18%^[72]。对含有 $\langle c \rangle$ 轴棒状第二相的时效 Mg-5%Zn 合金的压缩实验研究表明, 基面 $\langle a \rangle$ 位错的 CRSS 值强化了 17MPa, 有 33%的提升^[79]。另外, 研究也报道到含有 $\langle c \rangle$ 轴棒状第二相的时效 Mg-6%Zn 合金在塑性变形时, 柱面位错可以被有效阻碍^[80]。在含有基面片状第二相的 AZ31 合金中基面位错的 CRSS 值只提高了 5MPa (13%), 相比较而言, 柱面位错的 CRSS 值却提高了 25MPa (40%)^[81]。在时效 Mg 合金中不同形貌的第二相对滑移模式的强化作用可以利用 Orowan 强化模型来定量描述^[73], Orowan 强化模型基于位错在不可剪切变形的第二相之间弓出变形机制。在 Orowan 强化模型中, 颗粒间距被认为是控制位错强化效果的重要材料组织参量。

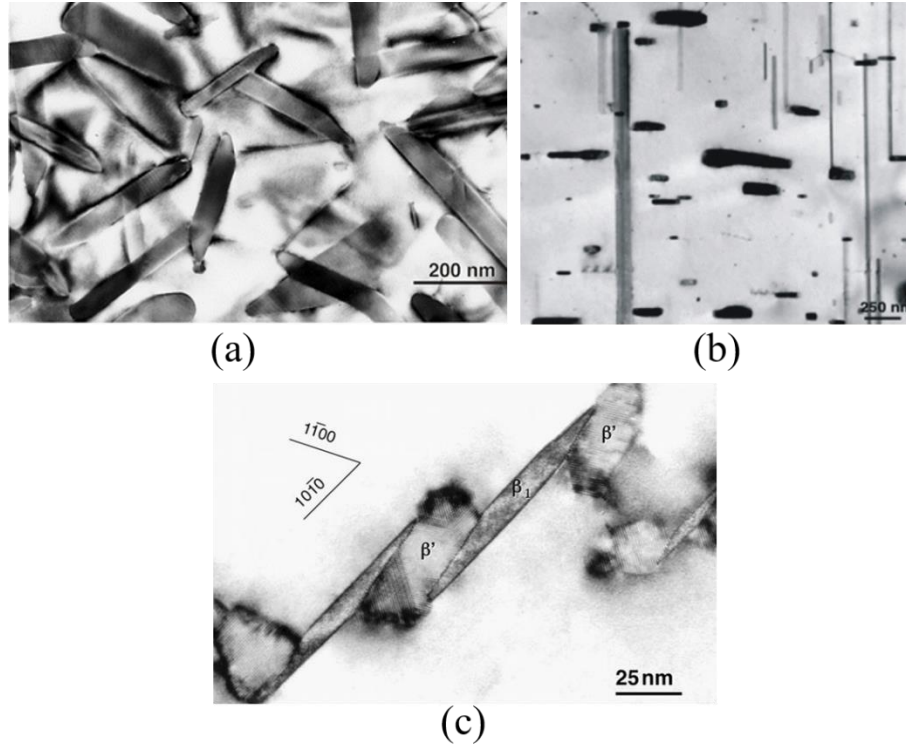


图 1-3 镁合金中常见的第二相类型: (a) Mg-Al 合金中的 β 基面片状第二相^[77], (b) Mg-Zn 合金中的棒状第二相^[82], (c) Mg-Y-Nd 合金中的柱面片状第二相^[83]

Fig. 1-3 The main precipitate types in Mg alloys: (a) basal plate-shaped precipitates in Mg-Al alloy^[77], (b) rod-shaped precipitates in Mg-Zn alloy^[82], (c) prismatic plate-shaped precipitates in Mg-Y-Nd alloy^[83]

1.2.3.2 第二相对孪生临界启动应力的影响

利用单晶体变形实验^[79, 84]或者结合晶体塑性模拟和多晶体变形实验^[72, 81]可以定量研究镁合金中不同第二相对拉伸孪晶 CRSS 的强化作用。但是, 即使对于同一种镁合金, 利用不同方法得到的第二相对拉伸孪晶 CRSS 的影响也存在很大偏差。对于多晶体材料, 可以利用均场晶体塑性 (如 VPSC 模型^[85]) 或者 Taylor 因子法, 从多晶体的宏观力学曲线中推测出拉伸孪晶的 CRSS 值。即通过调整不同变形模式的 CRSS 值, 拟合模拟与实验测得的宏观应力-应变曲线以及对应的宏观织构演化, 从而得到拉伸孪晶的 CRSS 值。对于含有片状基面第二相的轧制 AZ31 镁合金而言, 利用 VPSC 方法和 Taylor 因子法推测得到的拉伸孪晶 CRSS 强化值分别为 31MPa^[81]和 46MPa^[86], 可见计算离散性较大。值得提到的是, 这两种均场模型都不能直接考虑第二相与孪晶界面的交互作用以及晶粒内部应力场的不均匀分布状态, 这可能导致了测得的拉伸孪晶 CRSS 强化值有较大的离散性。对于含有 <c>轴棒状第二相的 Mg-Zn 合金而言, 基于 VPSC 和多晶体实验测得的拉伸孪晶 CRSS 增强值在 29-62MPa 之间^[87, 88]。柱面片状第二相一般在 Mg-RE 合金中出现。由于典型的 Mg-

RE 合金具有弱稀土织构，固溶稀土元素对孪生行为有重要影响以及 Mg-RE 合金中不同变形模式之间 CRSS 值较小的差异，如何可靠地量化柱面片状第二相对拉伸孪晶 CRSS 值的影响具有很大挑战^[72]。Robson^[71]和 Fan^[89]分别基于 Eshelby 夹杂方法和均场析出强化模型指出，Mg-RE 合金中柱面第二相可以有效阻碍拉伸孪晶的长大，进而可以降低镁合金的力学行为不对称性。然而，也有实验结果指出 Mg-RE 合金时效之后，拉伸孪晶的 CRSS 值却有所降低^[72]。Nie 等人研究了孪晶界上稀土元素的周期性偏聚对拉伸孪生行为的影响，发现固溶稀土元素可以有效阻碍孪晶界的可动性^[74]。所以导致时效后拉伸孪生 CRSS 反而降低的一个可能的原因是时效后固溶稀土元素的消耗在一定程度上抵消了第二相对拉伸孪晶的强化效果。除了上述多晶体变形实验，也有学者利用单晶体微柱压缩实验来直接测量第二相对拉伸孪晶的强化作用^[79, 84, 90]，但是目前还没有取得较好的结果。

1.2.3.3 第二相与孪晶之间的交互作用

Gharghouri 开创性地研究了 Mg-Al 合金中第二相和拉伸孪晶之间的交互行为^[91, 92]，实验结果表明取决于孪晶与第二相的相对尺寸，第二相会完全阻碍孪晶的纵向扩展，或孪晶会通过偏离共格孪晶面而绕过第二相或者孪晶会完全吞并第二相。Gharghouri 也指出弹性变形的第二相与剪切变形基体之间的应变不协调性会导致晶粒内部存在较大的背应力，背应力的释放需要塑性变形。这个观点也得到了实验证实^[91]，即在孪晶包围的第二相附近观察到了大量位错。同样在含有棒状和基面片状第二相的镁合金中，也观察到当孪晶完全吞并第二相时，在第二相周围有大量位错激活^[81, 93]。此外，分子动力学模拟也表明，当孪晶界与尺寸较大的第二相交互作用时有基面位错或层错在孪晶-第二相交界处形成^[89]。Clark 报道称 Mg-Zn 中的<c>轴棒状第二相在拉伸孪晶的作用下可以发生剪切变形^[94]。但是随后的研究发现，在上述同样的 Mg-Zn 材料中，第二相没有发生剪切变形而是呈现了刚性旋转^[87, 88]。基于实验观察，第二相一般不会影响拉伸孪晶的体积分数，但是孪晶的数量密度会显著增加^[87, 88]。因为孪晶一般在晶界处形核，即晶界无沉淀带附近，所以第二相对孪晶长大的阻碍作用要远大于对孪晶形核的影响^[93]。

1.2.3.4 第二相增强孪生均场模型

尽管研究者们认识到第二相可以有效阻碍拉伸孪晶的长大过程，降低其与非基面滑移 CRSS 值之间的差别，进而可以降低镁合金的塑性各向异性，但是在第二相对拉伸孪生的强化机理方面还没有达成共识^[47]。由于缺乏对此类强化机理的基础认识，很难可靠地预测第二相体积分数、尺寸、形貌和析出面对拉伸孪晶 CRSS 值的影响。一种最直接的尝试就是利用 Orowan 硬化模型来定量预测第二相对孪晶的强化作用^[73, 95]，但是 Orowan 硬化模型是用来描述位错与不可剪切第二相之间的交互作用。当把 Orowan 硬化模型应用于拉

伸孪晶时，可以认为孪晶位错是一般晶体位错，即 $\Delta\sigma \sim Gb/d$ ， $\Delta\sigma$ 为强度增加值， G 为镁基体剪切模量， b 为孪晶位错的柏氏矢量， d 为孪晶面上第二相之间的有效间距。然而，与实验结果对比表明 Orowan 硬化模型会严重低估第二相对孪晶的阻碍作用^[81, 88]。这是因为在 Orowan 模型中，柏氏矢量是一个非常重要的材料参量，而拉伸孪晶位错的柏氏矢量仅约为一般晶体位错的 1/5。可以推测是其它效应起着关键作用。因此，有学者提出长程背应力对阻碍孪晶的长大起着至关重要的作用^[71]，这种长程背应力来源于只可弹性变形的第二相与发生孪生剪切变形的基体之间的应变不协调性。可以利用 Eshelby 夹杂模型^[96, 97]来简单预测背应力值，即 $\sigma_b \sim \gamma fG/2$ ，其中 γ 为孪生变形本征应变， f 为孪晶体积分数， G 为镁基体的剪切模量。但是，通过 Eshelby 夹杂模型推测得到的拉伸孪晶 CRSS 增强值却远高于实验值^[87]。一个可能的解释是 Eshelby 夹杂模型没有考虑位错塑性耗散能，尽管实验和分子动力学模拟都表明当孪晶界面滑过第二相时，在第二相周围有大量位错启动来降低应变不协调性^[81, 89, 93]。此外，利用 Eshelby 夹杂模型计算背应力时，一般认为第二相是完全刚性的，这在一定程度上也会高估背应力值，因为镁合金中第二相的弹性模量并没有远高于镁基体的弹性模量值^[98-100]，所以第二相可以在一定程度上通过弹性变形来释放背应力。最近，Fan 等人^[89]提出了一种新的均场孪晶长大析出强化模型，在模型中考虑了第二相的尺寸和形貌效应。该模型建立于孪晶-第二相交互作用时能量守恒基础之上。模型中的位错塑性释放能被设定为纯弹性应力状态下弹性应变能的 50%。但是，该塑性释放能对预测第二相对孪生的强化作用起着重要作用，应该谨慎选择。由于缺乏对孪晶-第二相之间交互作用机制的深入理解，不同的硬化模型提出了不同的材料参量来表征第二相对孪生的强化作用。比如，Orowan 硬化模型中的第二相间的平均间距^[81, 88]以及背应力模型中的第二相体积分数^[96, 97]。因此，系统地研究第二相的体积分数、形貌、取向、复杂内部应力分布以及位错塑性释放对孪晶行为的影响，对设计高强镁合金以及发展基于物理机制的孪生硬化模型起着重要意义。

1.3 晶体塑性模型发展现状

在设计金属结构材料以及在材料的服役过程中，预测、理解并控制其力学行为尤为重要。在当今的材料体系设计中，往往会引入多种变形机制、晶体相以及晶体缺陷，因此理解材料的力学属性，如强度、塑性、疲劳和失效，与合金成分以及微观组织结构之间的关系就变得非常具有挑战性，这也阻碍了传统的基于实验方法的材料设计的发展。因此，将模型与数值模拟方法引入到材料设计过程中变得尤为重要。其中，基于连续介质场的模型方法是解决此问题的首选。因为连续介质场模型可以在合理的工程时间和几何尺度上预测

材料的力学行为，这些力学行为往往依赖于合金成分、晶体织构、微观组织以及不同晶体相的比例分数。在另一方面，可以直接利用实验结果验证并改善连续介质场模型。

对于金属晶体材料而言，基于单晶体位错滑移的晶体塑性 (Crystal plasticity, CP) 方法已经在预测多晶体塑性变形行为以及工程部件的力学性能方面取得了很大成功^[101-103]。多晶体材料的弹塑性变形行为与外力加载条件密切相关，也就是说晶体材料是力学各向异性的 (图 1-4 所示)。这是由晶体材料弹性张量的各向异性以及塑性变形机制 (如位错滑移、变形孪生、马氏体相变等) 的取向相关性所导致的。这也就意味着晶体材料的力学属性，如形状变化、晶体织构、强度、应变硬化、变形导致的表面橘皮以及断裂失效，都是取向相关的。因此，晶体材料的力学参数将都是张量，而非标量，这极大地增加了晶体材料力学模型发展的难度。晶体塑性理论基于单晶体位错滑移机制，其优势也正是可以描述晶体弹塑性变形模式的张量属性。

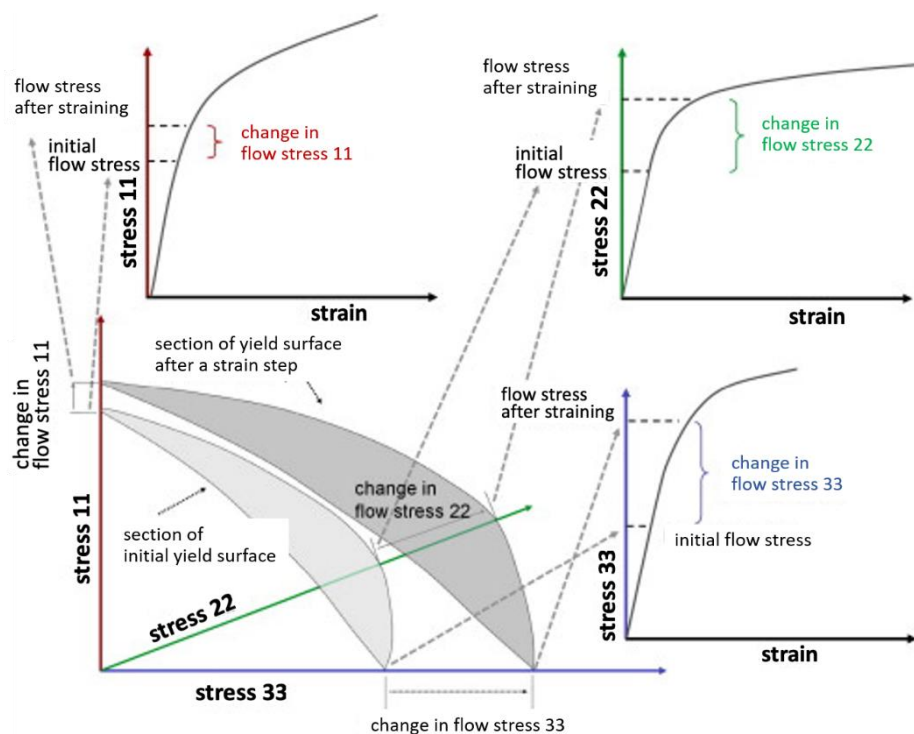


图 1-4 各向异性材料的流动应力及应变硬化均为张量属性^[101]

Fig 1-4. Flow stress and strain hardening of anisotropic materials are tensor quantities^[101]

最早，Taylor 基于单晶体中位错滑移的剪切变形机制，建立了位错滑移主导的单晶体塑性变形理论^[104]。随后，Peirce 首次将晶体塑性理论与有限元法结合研究了单晶体拉伸变形行为，受当时计算条件限制，Peirce 只考虑了两组对称滑移系^[105]。Harren 等人利用二维模型，将晶体塑性模拟推广到了多晶体材料塑性变形研究中，但是在模拟中也只考虑了 3 个滑移系^[106, 107]。1991 年，Becker 首次在晶体塑性模拟中考虑了 FCC 晶体的 12 组滑移

系，并模拟了多晶体材料的等通道挤压变形行为^[108]。随着计算能力的提升，晶体塑性理论逐步被运用到材料科学研究的多个领域，如变形孪生、相变、晶间变形交互作用、应变梯度效应、超塑性、断裂、疲劳、循环塑性等^[102, 103]。晶体塑性理论在介观尺度上建立了材料的宏观变形和微观结构演变之间的关系，与经典的宏观塑性理论相比，可以定量地揭示晶体材料的塑性变形机理。

1.3.1 多晶晶体塑性均场模型

多晶晶体塑性均场模型是在一个材料点内部包含有多个晶粒，材料点的力学属性，如应力、应变，是内部所有晶粒的平均，如图 1-5 所示。但是，在材料点内部相邻晶粒之间要同时满足应力平衡和应变协调条件，这极大地增加了数值计算的复杂程度，因此学者们提出了不同的均匀化方法放宽上述两个约束条件。目前常用的均匀化方法包括 Sachs 模型^[109]、Taylor 模型^[104]以及多晶体自洽模型 (self-consistent, SC)^[110, 111]。

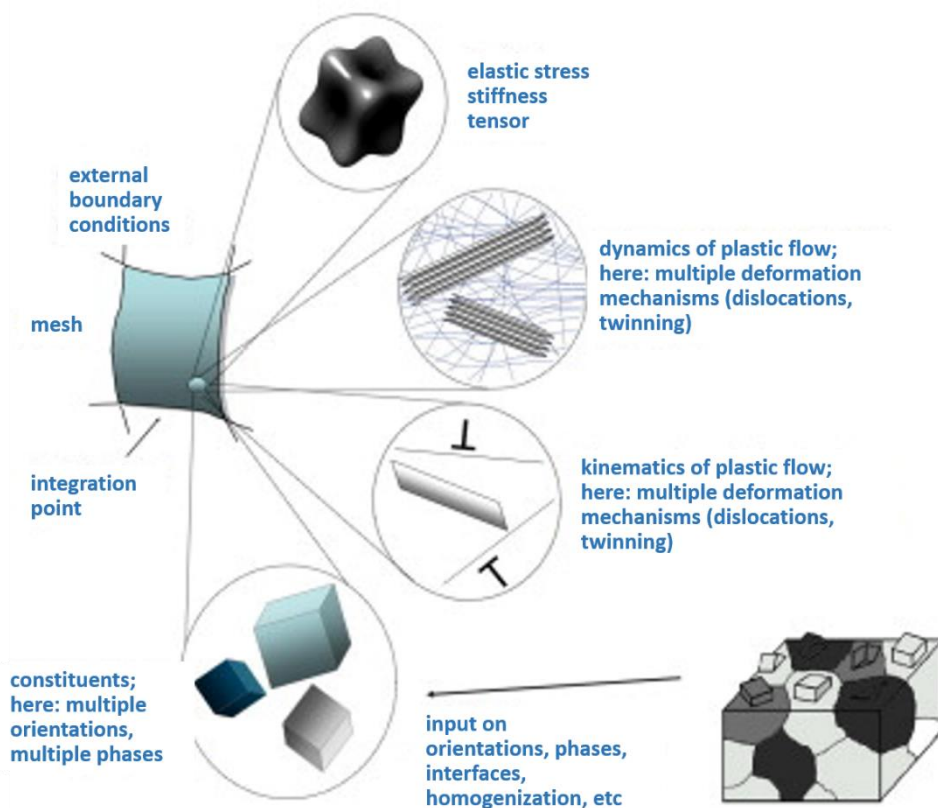


图 1-5 均匀化处理：一个积分点内含多个晶粒以及多种变形模式^[101]

Fig. 1-5 Schematic presentation of the conceptual ingredients in CP simulations: Example of a case with different deformation mechanisms, phases, orientations, and homogenization schemes at the same integration point^[101]

Taylor 模型假设一个材料点内部所有晶粒具有相同的应变，忽略晶粒间应变不均匀性。因此，Taylor 模型会导致晶粒内部应力值被高估，进而激活具有很高 CRSS 值的位错。通过对轧制 Zr 合金织构演化的研究发现，Taylor 模型预测的非基面滑移激活程度要远高于实验值^[112]。Taylor 模型常用于具有比较小的塑性各向异性的立方金属材料的塑性变形行为研究。Sachs 模型假设一个材料点内部所有晶粒具有相同的应力。Sachs 模型没有考虑晶粒之间的相互影响，只满足应力平衡条件而不满足应变协调条件。Sachs 模型常用于模拟含有“软”晶粒的材料塑性变形行为。自洽模型把具有相同晶体取向的晶粒当作一个椭球形夹杂镶嵌在无穷大均匀基体中，基体的力学和材料属性是所有晶粒的平均。在众多夹杂模型中，粘塑性自洽模型 (visco-plastic self-consistent, VPSC)^[111]被广泛用于研究 hcp 多晶体材料在不同外力加载条件下的大塑性变形和织构演化规律^[5, 6, 113, 114]。另外，弹塑性自洽模型 (elasto-plastic self-consistent, EPSC)^[115]也常用来与中子衍射实验相结合来分析镁合金多晶体塑性变形时的弹性晶格应变演化机制^[116, 117]。弹性晶格应变的演化被认为与晶体材料塑性变形机制有重要的联系。Neil 等人将 EPSC 模型推广到了有限变形框架下并研究了铜合金和钢的塑性变形机理^[118]。由于 EPSC 模型基于率无关本构模型，不能够用来预测蠕变与应力释放等现象。VPSC 模型采用了率相关本构模型，但没有考虑材料变形的弹性贡献，无法研究材料变形时的弹性晶格演化规律。Wang 等人在 VPSC 模型的基础上引入了弹性变形，发展了弹粘塑性自洽模型 (elasto-visco-plastic self-consistent, EVPSC)^[119]，并系统研究了 AZ31 镁合金塑性变形过程中晶格演化规律，以及应力释放和蠕变对晶格应变和塑性变形机制的影响。

宏观模拟的另外一个问题在于如何统计性地选取代表性晶体织构，使其能够反映材料的整体宏观晶体织构信息。这可以通过不同的方法实现，比如利用织构组分 (texture component) 方程^[120, 121]或者直接从取向分布函数 (orientation distribution function, ODF) 中利用概率方法构造代表性织构^[122-124]。Raabe 等人^[121]认为基于球谐库函数的傅里叶展开法以及直接利用极图反推法不适合在有限元模拟中构造初始织构信息。数学上更为紧凑的高斯球状织构组分函数在有限元模拟的织构构造中更有优势，其具有良好的可离散性、紧凑性 (数学公式简洁)、数学准确性、可扩展性 (可根据实际需要调整织构组分的数量) 等优点。Eisenlohr 等人^[124]提出了一种结合确定性模型和概率函数的方法从离散晶体取向分布函数中提取代表性织构信息。

多晶晶体塑性均场模型通过在一个积分点内部考虑多个晶粒，其具有计算效率高、数值实现简便等优点，但是其不能描述晶粒的真实形貌也不能直接考虑相邻晶粒之间的交互作用，不适合用于多晶体协调变形研究中。另外，均场模型只能施加简单的边界条件，不适合研究金属在复杂加载作用下的塑性变形机制。

1.3.2 多晶晶体塑性全场模型

多晶体塑性变形也可以通过全场晶体塑性模型模拟，其中每个晶粒都由大量材料点组成，所以全场模型可以反映真实的微观组织结构。此外，全场晶体塑性模型可以求解在复杂内部以及外部边界条件下的晶体力学问题，这不仅仅能体现数值计算方面的优势，也直接描述了晶体力学物理机制的内在属性，比如直接求解晶粒内部、晶粒之间介观力学交互作用。所以全场模型可以在具有很高空间分辨率的情况下，预测晶粒内部、晶界附近复杂应力和应变分布、不同塑性变形机制对应变协调的影响、准确描述晶粒形貌的演化以及晶粒之间、不同晶体相之间的交互作用。全场晶体塑性的另一个优势是除位错滑移以外，还可以耦合多种其它塑性变形机制，如变形孪生、马氏体相变、剪切带形成以及与超塑性相关的晶界剪切。

在连续介质场中，由外力加载导致的内应力场及应变场要满足应力平衡和应变协调条件。基于不同的几何模型离散化方法以及对偏微分方程的不同处理方式，在晶体塑性全场模型中，常用的边界问题求解器有有限元法 (finite element method, FEM) 以及基于快速傅里叶变换的谱方法 (fast fourier transform based spectral method, FFT)。有限元法通过将整体模型离散为众多有限单元，在每个单元内部定义一组具有紧凑形式的形函数，进而对偏微分方程组的弱形式进行近似。因为单元形函数具有紧凑性的优点，离散后的整体模型的刚性矩阵具有大型、稀疏的特征。谱方法的发展得益于快速傅里叶变换技术的不断提升，通过将实空间的求导微分运算变换为算数运算，对偏微分方程求解。Moulinec 和 Suquet 等人首先将谱方法用于求解材料弹性力学问题^[125]。此后，学者们通过加入不同的塑性本构模型并重新表述公式使其适用于有限变形，谱方法在晶体塑性全场模型研究中得到了广泛应用^[126-129]。有限元法的优势在于可以求解具有任意形状几何模型的复杂边界条件问题。当几何模型具有规则形状并在周期性边界条件下加载时，谱方法更具优势。所以，有限元法常用于求解工程部件塑性成形问题。谱方法在介观力学研究中有广泛运用。另外，因为谱方法基于规则材料点的离散方法，可以直接利用 EBSD 数据或三维 X 射线衍射技术 (differential-aperture X-ray, DAXM) 数据建立几何模型，其与真实晶粒形貌与分布一一对应。

1.3.3 晶体塑性唯象学位错模型

基于一般运动学关系来模拟金属材料变形机制，可以引入不同的唯象学本构模型。最重要的本构关系包括弹性本构、描述位错滑移与硬化行为的塑性本构。目前，最常用的弹性本构为胡克定律，通过弹性刚度矩阵描述了应力与弹性应变之间的定量关系。塑性本构描述滑移面上的塑性变形行为，即位错剪切或剪切率与应力之间的关系。基于对金属材料塑性变形机理的研究，位错滑移的剪切率主要取决于滑移面上沿滑移方向的剪切应力值，

并且受外载变形速率的影响。基于有无屈服极限的粘塑性概念,学者们提出了不同的模型描述滑移剪切率演化规律^[130-133]。与率无关模型^[130, 131]相比,晶体塑性模型中一般采用的滑移剪切率模型受变形速率影响,即为率相关本构模型^[132, 133]。在众多模型中,最重要的是描述滑移面上的剪切应力与滑移剪切率之间的定量关系。

在唯象学模型中,一般通过引入与加载历史相关的内变量来描述位错临界剪切应力的演化。应变硬化常常为位错累计应变的函数,通过引入硬化矩阵可以描述不同滑移系之间的交互作用。最常用的唯象学本构模型由 Rice^[134], Hutchinson^[132]和 Peirce^[135, 136]等人提出,即 $\dot{\gamma} = \dot{\gamma}_0 |\tau/\tau_c|^{1/m}$, $\dot{\gamma}$ 为位错滑移剪切率, τ 为滑移面上沿滑移方向的剪切应力, τ_c 为位错临界启动应力。在镁合金中,如果将拉伸孪生近似为具有极性的位错滑移(只有剪切应力为正时,拉伸孪晶才能激活),此本构模型也常常用来描述孪生剪切变形^[85]。在模拟金属材料循环塑性行为时通常需要额外引入滑移系上的背应力内变量来描述各向异性硬化现象^[130, 131, 137],比如包申格效应^[138]。尽管唯象学模型在晶体塑性模拟中得到了广泛应用,但是模型中材料的状态仅仅依赖于临界剪切应力,而非材料晶体缺陷,如位错密度。使得唯象学模型不适合模拟与材料内禀尺寸和微应变梯度相关的塑性变形行为。

1.3.4 基于物理机制的晶体塑性位错模型

基于物理的塑性本构要求从微观物理机制出发,描述与不同晶体缺陷相关的运动学关系,如热激活位错滑移、几何必须位错的形成、层错能的影响、位错间非线性交互作用、孪生以及马氏体相变等^[101]。其中最重要的问题是应该引入哪些材料参数到本构模型中。在位错滑移为主导的塑性变形情况下, Mecking 和 Kocks^[139]指出位错密度是描述多晶体材料塑性硬化的最重要的材料参量,这也是因为位错是塑性变形的载体。随后,学者们提出了不同的描述位错密度演化与流动应力关系的本构模型^[140-142]。采用基于位错密度的本构模型时,可以利用 Orowan 公式将滑移面上位错剪切速率与可动位错密度、位错运动速度以及位错柏氏矢量联系起来。基于统计的方法,以率形式描述位错密度(包括可动位错与不可动位错)的演化规律,包含可动位错增殖、偶极子增殖、可动位错湮灭等演化过程。取决于具体的位错密度模型,可以考虑不同的位错类型以及与之相关的演化公式和激活能,常考虑的位错类型有刃位错、螺位错、位错墙以及位错胞内部位错。

除位错之外,可以考虑的其它材料参量包含晶粒尺寸与形貌、第二相体积分数、固溶元素、第二相形貌等。通过修改可动位错平均自由程,可以将一些材料参量(如晶粒大小、第二相)对位错滑移的影响考虑到模型中。或者可以修改位错滑移摩擦应力来考虑合金化对位错滑移的影响。当第二相尺寸比较大时,也可以在全场模型中直接构造含有第二相的几何模型,在模型中不同的材料点采用不同的弹塑性本构模型。此外, Wong 等人^[143]基于

化学元素对层错能的影响, 发展了化学成分敏感的本构模型, 研究了 Fe-Mn 钢塑性变形时位错、变形孪生以及马氏体相变之间的相互作用以及对应变硬化转变行为的影响。发展化学成分敏感的本构模型具有重要意义, 因为绝大多数工程材料均为多成分体系, 尤其在与化学成分相关的应力腐蚀失效和氢脆等方面更加重要。通过引入几何必须位错^[142]或是直接考虑位错通量^[144], 可以在位错密度本构模型中自然考虑材料内禀尺寸对塑性变形机制的影响。从而可以避免在应变梯度模型中引入不具有物理意义的内禀尺寸参数。除了重点考虑应变硬化之外, 在基于位错密度的本构模型中, 可以在物理机制上更合理地研究应变软化行为, 如位错及位错胞回复、静态再结晶等对位错密度演化和力学行为的影响。总体来讲, 基于物理机制的塑性本构模型尤其适用在介观尺度上预测塑性变形时的应力、应变分布、晶粒形貌演变、裂纹萌生、包申格效应等现象, 以及复杂加载历史对塑性变形机理的影响^[101]。

1.3.5 晶体塑性孪晶模型

与位错滑移变形模式不同, 孪生机制更为复杂。在 hcp 金属材料塑性变形过程中, 孪生一方面会产生剪切变形, 形成应变集中带, 另一方面还会改变晶体取向, 从而在孪晶内部还会有新的位错滑移。孪生过程一般包含形核、沿孪生方向快速纵向扩展 (扩展) 以及孪晶界横向迁移 (长大) 过程。在早期的晶体塑性孪晶模型中^[85], 孪生变形机制一般用类似于位错滑移的方式处理。基于孪生的极性特征, 只有当孪晶面上的剪切应力为正值时, 孪晶才会被激活。所以晶体塑性孪晶模型一般可以合理地描述材料塑性变形时孪晶平均体积分数的演化及其对宏观力学行为的影响, 但很难刻画孪生整个形核、扩展和长大过程。目前镁合金晶体塑性孪晶模型, 可以分为均场模型和全场模型, 采用的孪晶模型基本上为唯象学模型。

1.3.5.1 晶体塑性孪晶均场模型

Van Houtte^[145]最早提出了一个旋转取向方法用于描述变形孪生行为并将其实现在了 Taylor 多晶体模型中, 并研究了变形孪生对面心立方金属材料塑性成形和剪切织构演化的影响。Tome 等人^[85]发展了一个主导孪晶旋转 (predominant twin reorientation, PTR) 孪晶模型, 并将其实现在了 VPSC 模型中。该孪晶模型被广泛用于研究 hcp 金属, 如 Mg、Ti 及 Zr 合金, 塑性变形机制以及与孪生相关的宏观织构演化行为^[88, 146-148]。在 PTR 孪晶模型中, 每个晶粒中只能考虑一个最易激活的孪晶变体。最近, 在多晶体模型中学者们提出了很多更为复杂的孪晶模型以更全面地考虑与孪生相关的物理机制。为了描述发生孪生的晶粒的复合晶粒特征, 即基体内部镶嵌有透镜状孪晶, Proust 提出了一个复合晶粒 (composite grain, CG) 模型^[149], 通过考虑几何必须位错和 Hall-Petch 效应, 可以描述孪晶

界对位错的阻碍作用以及硬化行为。Clausen 等人^[150]在弹塑性自洽多晶体模型中描述了由孪生引起的应力释放现象，其对解释多晶体变形时内应力的演化起着重要作用。Niezgoda^[151]和 Zecevic^[152]等学者在自洽模型中考虑了应力波动对孪晶变体选择的影响，但自洽模型并不能考虑晶粒内部应力不均匀性及应变梯度，所以模拟结果与实验值还是有较大偏差。以上提到的孪晶晶体塑性模型均只是考虑孪生机制，而没有描述由加载方向改变导致的去孪机制。Wang 等人提出了一种孪晶-退孪晶 (twinning and de-twinning, TDT) 模型^[153]，用于模拟镁合金的循环加载变形行为。对于孪晶-退孪晶模型，除了可以考虑去孪机制，一个晶粒内部可以有多个孪晶变体激活，在物理上更合理。

在前文中已经提到，孪晶形成过程包括形核、纵向扩展和长大过程。一般认为，孪晶形核的启动应力要远高于长大所需要的驱动力。上述提到的孪晶模型没有区分孪生的三个过程，而是重点描述了长大过程。Wu 等人发展了孪晶形核-扩展-长大模型^[154]，在模型中孪生的临界启动应力是孪晶体积分数数的函数。该模型描述了与孪晶扩展相关的应力松弛问题。孪晶形核时具有比较高的启动应力，在扩展过程中，临界启动应力随孪晶体积分数增加而降低，当达到临界体积分数时，孪生临界启动应力随着孪晶体积分数数的增加而开始增加，以描述孪晶长大时的应变硬化行为。此外，Beierlein 等人提出了适用于 hcp 金属材料孪晶晶界形核的概率模型^[146]，并将其实现在粘塑性自洽模型中。与确定性孪晶形核模型相比，该概率模型可以更好地描述孪晶形核和变体选择对晶体取向的依赖关系。

尽管研究者们根据孪生机制提出了不同的孪晶模型，在描述塑性变形模式与材料宏观力学响应以及织构演化之间的关系方面取得了较好的应用。但是，上述模型均实现在均场多晶体塑性模型中。对于基于平均场理论的自洽模型而言，在计算过程中，晶粒内部的应力和应变均匀分布，孪晶的驱动应力一般为整个晶粒内部的平均应力。因此自洽模型无法考虑晶粒内部的应力不均匀性，同时也无法直接考虑相邻晶粒之间的交互作用。由于均场模型均匀化方法本质的限制，以上孪晶模型不能显式地在具有空间分辨率的情况下描述孪生的形核、扩展和长大行为，以及孪生导致的晶内、晶间的应变和应力不均匀分布行为。

1.3.5.2 晶体塑性孪晶全场模型

均场孪晶模型不能描述孪晶尖端以及孪晶界面处的剪切应力分布情况，而这正是控制孪生行为的重要因素。在全场晶体塑性模型中，集合体由众多单晶体组成，单晶体本身也包含多个积分点，每个单晶体具有真实的晶粒形貌和特定的晶体取向。全场模型具有显式考虑应力不均匀性和应变梯度的优点。如果能够在具有高空间分辨率的全场模型中合理地描述孪生各向异性动态行为，将极大促进理解孪生塑性变形机制以及与之相关的局部应变协调等行为。比如，

(1) 研究晶粒内部应力场的不均匀性及其对孪生行为的影响，以及由孪生所导致的应力、应变场重分布现象；

(2) 研究孪生“自催化”现象，即孪晶扩展到晶界处，孪生剪切导致晶界附近应力集中并诱发相邻晶粒内孪晶形核或滑移带形成，及其该现象对塑性不稳定行为的影响；

(3) 显式全场研究晶粒大小、晶粒形貌、晶间取向差分布等微观组织对孪生行为以及孪生变体选择的影响，进而对宏观力学行为的影响作用；

(4) 可以直接与原位 EBSD 或者三维同步辐射实验相结合，研究介观尺度下塑性变形机制之间的交互作用；

(5) 为均场唯象学孪晶模型或宏观孪晶模型提供理论基础。

研究者们提出了不同的方法将孪生行为引入到全场晶体塑性模型中^[155]，并通过有限元法或快速傅里叶变换谱方法求解。Kalidindi^[155]提出了一种新的变形梯度极分解方法，在塑性变形梯度中加入了除位错滑移之外的变形孪晶的贡献，并将其实现在了有限元晶体塑性模型中，该方法合理地预测了宏观织构演化过程。学者们也将改进的 Van Houtte 孪晶旋转模型和 PTR 模型实现在了全场晶体塑性模型中，并研究了 hcp 金属材料塑性变形时的内应力分布以及织构演化行为^[156, 157]。Fernandez 等人^[158]利用修正的 PTR 模型，通过建立具有高分辨率的三维模型并考虑了真实晶粒形貌，研究了晶间取向差和位错激活程度对孪晶穿越晶界行为的影响。尽管上述孪晶模型均被实现在了有限元晶体塑性模型中，但是上述模型仍然通过“类滑移”的方式处理孪生，即基于体积分数的方法处理孪生，所以这些模型并不能刻画孪晶的真实形貌。

为了在全场晶体塑性模型中刻画孪晶的真实形貌，学者们尝试建立了不同的孪晶本构模型。Kumar 等人^[58, 59]通过在晶粒内部直接嵌入一条完整的孪晶带，研究了孪生引起的应力重分布现象以及晶间取向差和位错塑性对孪生行为的影响。但是，在该模型中孪晶是被预先嵌入在晶粒内部而不是在应力的作用下自然形核和扩展。最近，Qiao 等人^[159]通过考虑与孪晶扩展相关的应力释放现象提出了一个新的孪晶模型，其可以描述单晶体中孪晶形核、扩展和长大行为。但是，该模型只有当把旋转晶体取向时的临界孪晶体积分数设定为比较小的数值时 (0.2)，才会促进孪晶扩展过程。在 Ardeljan 等人^[160]发展的全场孪晶模型中，当晶粒内孪晶体积分数达到临界值时，直接在晶粒内部嵌入一条贯穿整个晶粒的孪晶薄带。但是，该方法会导致连续介质场内应力和应变的跃变，容易导致数值计算发散。另外，该模型在变形前预设了孪晶的存在及形貌，只考虑了孪晶的长大过程。随后，Chester 等人^[161]和 Mareau 等人^[162]分别利用交互作用能量模型和微观力学方法发展了一种全场孪晶模型，然而这些模型在很多方面还需要改善，比如描述孪晶可动性的各向异性以及孪晶形核动力学。由于孪生机制迅速且复杂，在孪晶界附近会造成严重的应力和应变集中，会引起数值计算的不稳定性。Cheng 等人^[163]提出了一个多时间尺度循环方法以改善

孪生导致的数值计算收敛性差的问题，通过将整体模型分解为不同的小区域，在不同区域内采用不同的时间步长求解。但是，该方法在数值实现方面较为复杂。另外，在模拟过程中需要判定材料点是否落在已激活孪晶变体的孪晶面上，进一步增加了数值实现的难度。

尽管学者们已经尝试在全场晶体塑性模型中耦合孪生模型，但是同时显式描述位错滑移与孪生行为仍然是非常具有挑战性的课题。位错滑移与孪生变形具有物理本质的差别，但在晶体塑性框架下需要将孪生“类滑移”处理，从而导致改进的孪晶晶体塑性模型仍然不能较好地描述孪晶形核、扩展和长大过程。本文的研究思路是采用不同的材料模型来分别描述滑移和孪生，利用相场法可以描述复杂微观组织演化的优势，发展一种孪晶相场模型，并将其与描述位错滑移的晶体塑性模型相耦合，进而开发一种可以同时描述位错滑移以及孪晶形核、扩展和长大过程的材料模型。

1.4 相场模型发展现状

1.4.1 相场方法介绍

相场模型是在介观尺度上模拟与预测复杂微观组织演变的有效计算工具^[164-166]。得益于相场模型中扩散界面的本质属性，不用像尖锐界面模型那样显式追踪界面的位置，其可以用于研究复杂微观组织在多物理场作用下的演化行为，如凝固、固态结构相转变、晶粒长大与粗化、位错动力学、裂纹扩展、第二相机制研究等领域^[164-166]。在相场模型中需要引入一系列守恒和非守恒场变量来描述化学成分或微观组织，这些场变量在界面处是连续变化的。在相场模型中可以方便地考虑各种与微观组织演化相关的热力学驱动力，包括晶体能、界面能、弹性应变能、化学能、磁场能等。微观组织及化学成分的演化由动力学方程描述，即 Allen-Cahn (也称 Ginzburg-Landau) 方程^[167]和 Cahn-Hilliard 方程^[168, 169]。

最早，Van der Waals 通过引入一个在界面处连续变化的密度函数研究了气液系统的一系列现象^[170]。Ginzburg 和 Landau 通过利用一个复数场变量及其梯度量构建了相场模型，用于超导体研究^[167]。Cahn 和 Hillard 在热力学公式中加入了与扩散溶质界面相关的梯度项，用以研究调幅分解等现象^[168]。描述非守恒量演化的 Ginzburg-Landau 方程以及描述守恒量演化的 Cahn-Hilliard 方程是目前构建相场模型的基础。

基于对相场模型中场变量的定义不同，相场法常分为微观相场或连续相场。

(1) 在微观相场模型中引入的场变量一般也被称为序参量。Landau 最早在描述固态相变的连续场理论中引入了序参量的概念，用以描述不同固态相之间的晶体对称性改变关系^[171]。在以 Khachaturyan^[172]、Cheng^[173]和 Wang^[174]等学者为代表发展的微观相场模型中，序参量的物理意义得到了推广，序参量不仅可以用来描述固态相变时不同相之间的晶体对称关系，也用来一般性表示不同的微观组织。在描述多个有序第二相时或者当第二相的对

称性比基体相低时，需要引入多个序参量。比如，微观相场模型常被用来模拟 Ni 基高温合金中有序第二相的演化行为^[175, 176]，其中基体为面心立方晶体结构，有序第二相为 L_{12} 晶体结构。在三维情况下，有序 L_{12} 晶体结构包含四个等效的贯穿简单立方晶格结构，因此需要用由三个序参量组成的四组组合描述这四个变体，即 $(1, 1, 1)$ ， $(-1, -1, 1)$ ， $(-1, 1, -1)$ 及 $(1, -1, -1)$ 。Chen 将序参量的描述方法推广到了一般性多相领域^[177, 178]。这种方法被广泛用于晶粒长大行为的研究中^[179, 180]，其中序参量表示不同的晶体取向。在晶粒长大模型中，序参量的物理意义与晶体对称性无关，只是用来区分不同的晶粒。

(2) 连续相场模型中的场变量仅仅用来区分不同的材料相，为连续非守恒量^[166, 181-184]。在单场变量相场模型中，场变量 (ϕ) 在其中一个相内为 1，在另一个相内为 0。以凝固为例， ϕ 为 0 表示液态相， ϕ 为 1 表示固态相，在固液界面处 ϕ 从 1 连续变化为 0。早期，连续相场模型主要应用于凝固行为研究^[185, 186]。随后，连续相场模型被推广到固态相变领域，如 Fe-C-Mn 合金中扩散控制相变、魏氏体长大等相变行为^[187-189]。Steibach 将单场变量相场模型推广到了一般性多场变量相场模型^[190, 191]。在多相相场模型中，一个含有 n 个相的系统需要引入 n 个场变量，场变量表示不同相的局部体积分数。因此，在任何一点处，所有场变量的加和等于 1，并且只有 $n-1$ 个独立的场变量。

1.4.2 固态结构相转变相场模型

在前文中已经提到，相场模型最初在研究凝固过程中微观组织演化领域得到了广泛应用。近年来，多相相场模型已经被成功推广到固体相变研究领域。固态相变，比如变形孪生或马氏体相变，会产生本征应变。因此，在用相场模型描述固态相变时，需要在系统自由能中加入机械能，即弹性应变能的贡献。

由于相场模型中扩散界面的属性，界面内含有两个或多个材料相，因此需要采用合适的均匀化方法来定义界面内的弹性应变、应力、弹性刚度矩阵以及弹性能。因为小变形框架比有限变形理论要简单明了，本部分将以小变形框架为例，介绍常用的几类均匀化方法，包括 Khachaturyan (KHS) 均匀化法、Steinbach-Apel (SAS) 均匀化法、Voigt-Taylor (VTS) 均匀化法以及 partial rank one 均匀化法。

(1) Khachaturyan (KHS) 均匀化方法

Khachaturyan (KHS) 均匀化方法^[192, 193]是相场模型中常用的一类均匀化方法。在 KHS 模型中，界面内不同相的平均弹性刚度矩阵采用了以下插值方法：

$$\mathbb{C} = h(\phi)\mathbb{C}^\alpha + [1 - h(\phi)]\mathbb{C}^\beta \quad (1.1)$$

其中, $h(\varphi)$ 为插值函数, $\mathbb{C}^\alpha$ 、 $\mathbb{C}^\beta$ 为 α 和 β 相的弹性刚度矩阵, 均为常数。固态相变的本征应变也采用相同的均匀化方法, 即 $\boldsymbol{\varepsilon}^* = h(\varphi)\boldsymbol{\varepsilon}^{*,\alpha} + [1-h(\varphi)]\boldsymbol{\varepsilon}^{*,\beta}$ 。弹性应变能密度及其对场变量的导数表达式如下:

$$\psi_{\text{elas}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon} : \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon} \quad (1.2)$$

$$\frac{\partial \psi_{\text{elas}}}{\partial \varphi} = -h'(\varphi)(\boldsymbol{\varepsilon}^{*,\alpha} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*,\beta}) : \mathbb{C} : \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el}} + \frac{1}{2} h'(\varphi) \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el}} : (\mathbb{C}^\alpha - \mathbb{C}^\beta) : \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el}} \quad (1.3)$$

(2) Steinbach-Apel (SAS) 均匀化方法

SAS 均匀化方法^[194]假设界面内不同相具有相同的应力。弹性应变能密度可以采用如下插值方法:

$$\psi_{\text{elas}} = h(\varphi)\psi_{\text{elas}}^\alpha + [1-h(\varphi)]\psi_{\text{elas}}^\beta \quad (1.4)$$

其中, $\psi_{\text{elas}}^\alpha$ 和 ψ_{elas}^β 分别为 α 和 β 相的弹性应变能密度。 $\mathbb{C}^\alpha$ 和 $\mathbb{C}^\beta$ 分别为两相的弹性刚度矩阵, $\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\alpha}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\beta}$ 分别为两相的弹性应变。界面内材料点的平均弹性应变为:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el}} = h(\varphi)\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\alpha} + [1-h(\varphi)]\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\beta} \quad (1.5)$$

平均本征应变为 $\boldsymbol{\varepsilon}^* = h(\varphi)\boldsymbol{\varepsilon}^{*,\alpha} + [1-h(\varphi)]\boldsymbol{\varepsilon}^{*,\beta}$ 。在 SAS 均匀化方法中, 界面内材料点中的不同相具有相同的应力, 即

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}^\alpha = \boldsymbol{\sigma}^\beta \quad (1.6)$$

通过 SAS 方法得到的弹性应变能密度对场变量的导数表达式如下,

$$\frac{\partial \psi_{\text{elas}}}{\partial \varphi} = -h'(\varphi)\boldsymbol{\sigma} : \left[(\boldsymbol{\varepsilon}^{*,\alpha} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*,\beta}) + \frac{1}{2}(\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\alpha} - \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\beta}) \right] \quad (1.7)$$

(3) Voigt-Taylor (VTS) 均匀化方法

VTS 方法^[193, 195]假设界面内材料点中的不同相具有相同的应变。平均应力通过以下插值方法得到, 即

$$\boldsymbol{\sigma} = h(\varphi)\boldsymbol{\sigma}^\alpha + [1-h(\varphi)]\boldsymbol{\sigma}^\beta \quad (1.8)$$

材料点内两相的弹性应变计算如下:

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\alpha} = \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tol}} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*,\alpha} \quad (1.9)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{\text{el},\beta} = \boldsymbol{\varepsilon}^{\text{tol}} - \boldsymbol{\varepsilon}^{*,\beta} \quad (1.10)$$

此外，平均弹性应变能也通过相同的插值方法计算得到，即

$$\psi_{\text{elas}} = h(\varphi)\psi_{\text{elas}}^{\alpha} + [1-h(\varphi)]\psi_{\text{elas}}^{\beta} \quad (1.11)$$

最后，通过 VTS 方法得到的弹性应变能密度对场变量的导数表达式如下：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \psi_{\text{elas}}}{\partial \varphi} &= h'(\varphi)(\psi_{\text{elas}}^{\alpha} - \psi_{\text{elas}}^{\beta}) + h(\varphi)\frac{\partial \psi_{\text{elas}}^{\alpha}}{\partial \varphi} + [1-h(\varphi)]\frac{\partial \psi_{\text{elas}}^{\beta}}{\partial \varphi} \\ &= h'(\varphi)(\psi_{\text{elas}}^{\alpha} - \psi_{\text{elas}}^{\beta}) \end{aligned} \quad (1.12)$$

(4) Partial rank-one 均匀化方法

Partial rank-one 均匀化方法^[196-199]中两相的界面处应力、应变要满足以下关系：

$$(\boldsymbol{\sigma}^{\alpha} - \boldsymbol{\sigma}^{\beta})\mathbf{n} = \boldsymbol{\sigma}^{\alpha}\mathbf{n} = \mathbf{0} \quad (1.13)$$

$$(\boldsymbol{\varepsilon}^{\alpha} - \boldsymbol{\varepsilon}^{\beta}) = (\boldsymbol{\varepsilon}^{\alpha} - \boldsymbol{\varepsilon}^{\beta})^{\perp} = \mathbf{a} \otimes \mathbf{n} \quad (1.14)$$

其中， $\mathbf{n}$ 为两相界面法向， $\boldsymbol{\sigma}$ 表示界面处的应力跳跃。 $\boldsymbol{\sigma}^{\alpha}\mathbf{n}$ 和 $\boldsymbol{\sigma}^{\beta}\mathbf{n}$ 分别为界面两侧的切向应力矢量，即公式 1.13 表示切向应力矢量在界面处是连续的。公式 1.14 为 Hadamard 跳跃条件，意味着在界面切向方向上没有应变跳跃，即界面不可滑动。 $\mathbf{a}$ 定义为 $\mathbf{a} := (\boldsymbol{\varepsilon}^{\alpha} - \boldsymbol{\varepsilon}^{\beta})\mathbf{n}$ 。

在 partial rank-one 均匀化方法中，弹性应变能密度对场变量的导数表达式为：

$$\frac{\partial \psi_{\text{elas}}}{\partial \varphi} = h'(\varphi)[(\psi_{\text{elas}}^{\alpha} - \psi_{\text{elas}}^{\beta}) - \boldsymbol{\sigma} : [\mathbf{a} \otimes \mathbf{n}]] \quad (1.15)$$

上述介绍的各种均匀化方法均基于小变形理论推导。在有限变形相场模型中，采用 partial rank-one 均匀化方法时，弹性应变能对场变量的导数表达式为^[199, 200]：

$$\frac{\partial \psi_{\text{elas}}}{\partial \varphi} = h'(\varphi)[(\psi_{\text{elas}}^{\alpha} - \psi_{\text{elas}}^{\beta}) - \mathbf{P}\mathbf{n} \cdot \mathbf{F} \mathbf{n}] \quad (1.16)$$

相场法的出发点是用有限扩散界面来描述尖锐界面，以克服尖锐界面模型需要显式追踪界面位置的缺点。但是界面扩散化处理也会对定量计算带来影响，所以在固态相变相场模型中需要选择合适的均匀化模型。图 1-6 展示了不同的均匀化处理方法对界面内弹性应变能分布的影响，并与尖锐模型计算结果进行了对比^[197]。可以看出，无论是 Taylor 还是 Reuss 模型，均会导致界面处弹性应变能的跃变，这也是因为这两类均匀化方法不满足界面处应力跳跃条件。对于 partial rank-one 模型，计算得到的弹性应变能在界面处连续单调

变化并趋近于尖锐界面模型。这说明，满足界面处应力跳跃条件对准确计算弹性应变能是非常重要的。但是 partial rank-one 均匀化模型计算也较为复杂，增加了相场模型实现的难度。

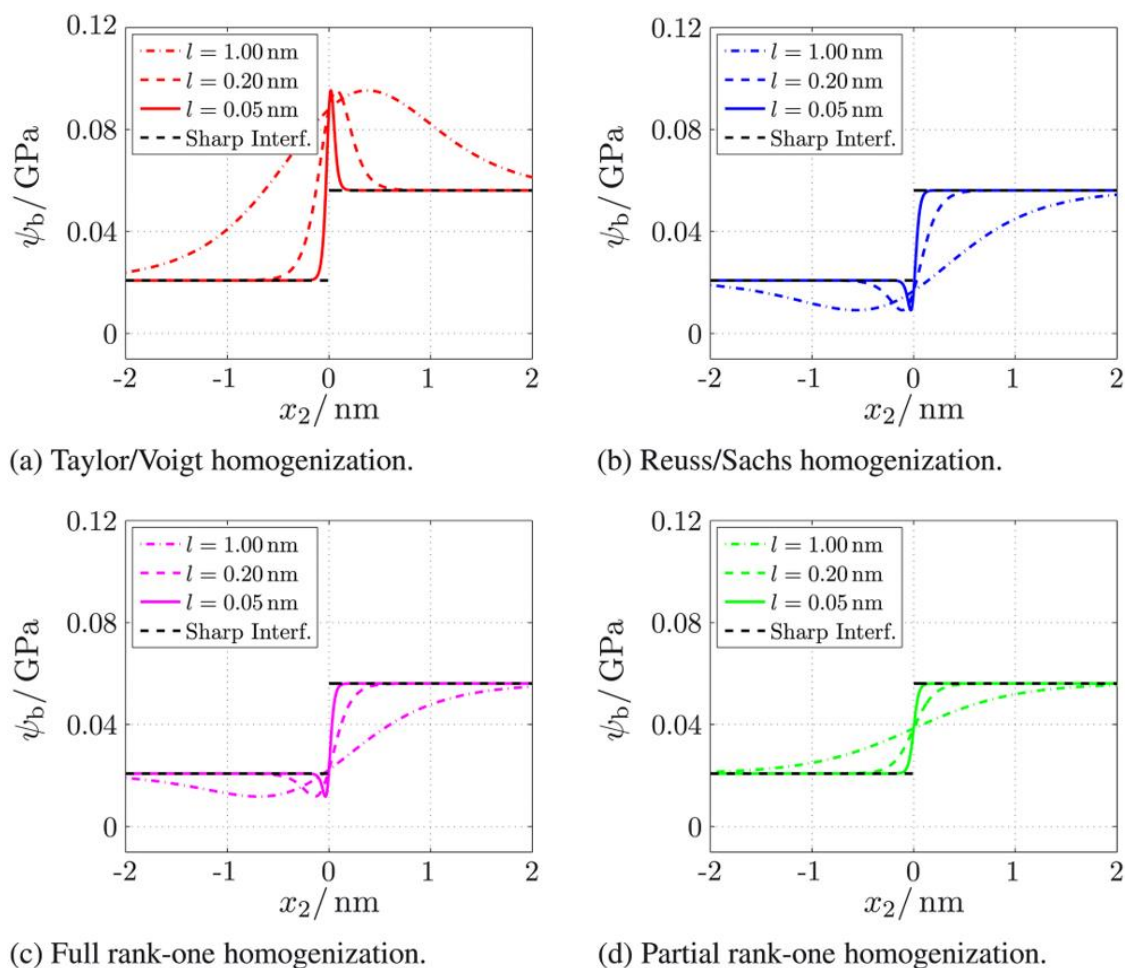


图 1-6 不同均匀化方法对界面内弹性应变能分布的影响：(a) Taylor/Voigt 均匀化法，(b) Reuss/Sachs 均匀化法，(c) Full rank-one 均匀化法，(d) Partial rank-one 均匀化法^[197]

Fig. 1-6 Simulated effective strain energy densities near the interface for different homogenization assumptions and regularization lengths in comparison to the respective sharp interface solutions. (a) Taylor/Voigt homogenization, (b) Reuss/Sachs homogenization, (c) Full rank-one homogenization, (d) Partial rank-one homogenization^[197]

1.4.3 孪晶相场模型研究现状

孪生是一种复杂的塑性变形机制，在应力诱导下产生的孪生一般具有透镜状形貌。这与孪生过程中应力的不均匀分布以及孪晶界面能的各向异性有重要联系。因此，相场法是研究孪生机制的一个有效手段。

Hu 等人首先发展了一个描述在加载和卸载条件下多晶体材料内孪生演化行为的孪晶相场模型^[201]，通过考虑层错能、能量路径 (γ 能量分布面)、层错形成所需的临界剪切应力以及位错核能量构建了此热力学模型。该模型建立在由 Khachaturyan 提出的微弹性力学相场模型框架中^[172]。在该孪晶模型的基础上，Heo 等人利用分子动力学和第一性原理计算得到了相场模型中的材料参数，如晶体能、孪晶界面能以及孪晶界运动系数，建立了多尺度孪晶相场模型^[202]。对于镁合金中的拉伸孪晶而言，Pi 等人在孪晶模型中加入了一个新的界面能函数以描述孪晶共格界面能和柱面-基面界面能的取向相关性^[203]，模拟结果表明孪晶界面能的取向相关性以及弹性能的各向异性对孪晶形貌有重要影响。最近，Liu 等人同样在微弹性相场模型框架下建立了镁多晶体孪晶模型^[204]，研究了孪晶穿越晶界诱发新孪晶形核的行为。以上孪晶模型均建立于微弹性相场模型框架中，只适用于小变形下的孪生行为研究。Clayton^[205]和 Lavitas^[206]等人通过将变形梯度极分解为弹性变形梯度和孪生变形梯度，建立了有限变形孪晶相场模型。并利用该模型研究了单晶体中孪晶均匀形核行为以及边界条件对孪晶长大行为的影响。随后，Clayton 等人通过将有限变形孪晶相场模型与断裂相场模型相耦合研究了多晶体中孪生与断裂之间的交互作用^[207]，模拟结果表明当孪晶界面能与断裂界面能大小比较接近时会发生孪生诱导断裂或是断裂诱导孪生现象。

上述介绍的孪晶相场模型均建立在弹性场框架中，模型中没有考虑位错滑移塑性行为。镁合金在室温塑性变形过程中，尤其在复杂边界条件下，孪晶与位错之间会发生动态交互作用，其对多晶体的协调变形和强韧性具有重要影响。所以，单纯的孪晶相场模型不适合研究镁合金在复杂应力状态下的塑性变形机制。本文的目标也就是在有限变形框架，将晶体塑性模型和孪晶相场模型相耦合，从而可以同步描述材料塑性变形时的位错滑移以及孪晶的形核、扩展和长大行为，为研究镁合金塑性成形理论提供模拟平台。

1.5 弹塑性-相场耦合模型发展现状

晶体塑性模型以单晶体位错滑移机制为基础，从统计位错密度的角度来描述位错对塑性变形的贡献，从而可以在介观尺度上较好地描述以滑移为主导的多晶体塑性变形行为以及其它微观力学行为。但是在多晶体金属材料塑性变形过程中，往往会伴随着复杂的微观组织演化行为，如热加工时动态再结晶过程中位错运动等行为与晶粒形核、晶界迁移之间的联系、Ni 基高温合金蠕变过程中 γ 和 γ' 相转变与位错密度演变之间的关系、形状记忆合金中位错与马氏体相变之间的交互作用、hcp 金属材料塑性变形时位错与孪晶之间的交互作用、多晶体粘塑性材料中裂纹扩展与位错塞积和运动之间的关系^[103]。不同空间尺度下结构工程材料内部微观组织特征如图 1-7 所示^[208, 209]。依赖于经典的晶体塑性理论基础，在模型中很难动态描述由微观组织演化导致的界面迁移行为。所以，单纯依赖于晶体塑性

模型，不能较好地研究这些塑性力学行为与微观组织演化密切耦合的材料行为。相场模型以扩散界面来描述尖锐界面，不需要显式追踪界面位置，所以非常适合描述复杂微观组织的演化过程。直观来看，在相场模型中直接描述位错运动以及微观组织演化是一种较好的选择。但是相场模型需要非常高的空间分辨率来描述位错核。位错相场模型本质上是对位错核的扩散化处理来描述离散位错动力学行为。这一点在本质上限制了单纯利用相场模型在介观或宏观尺度上描述多晶体中位错运动与微观组织演化相耦合的材料行为。

综上，耦合晶体塑性和相场模型将可以在介观尺度上同时描述材料塑性变形行为并刻画微观组织演化行为，对研究在多种物理机制共同作用下的材料行为具有重要意义。耦合多物理场模型的发展需要多个学科领域的交叉，如固体力学、材料科学、数值计算。

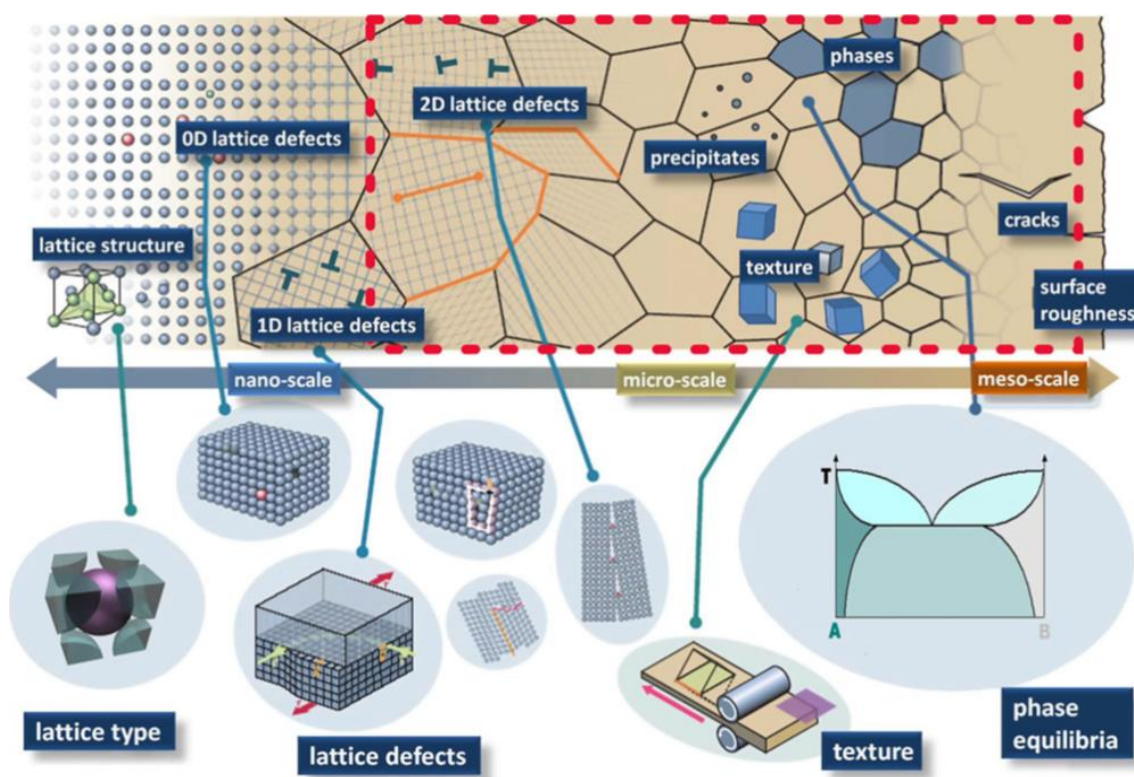


图 1-7 不同空间尺度下结构工程材料内部的微观组织特征^[208, 209]

Fig. 1-7 Relevant features/defects in engineering materials ordered by length scale^[208, 209]

1.5.1 宏观塑性-相场耦合模型研究现状

在 2005 年，Guo^[210]和 Ubachs^[211]等人开创性地在弹性相场模型中加入了塑性本构模型，研究了在极端加载下缺陷（如空洞、裂纹）附近的应力和应变分布行为以及锡焊合金在热循环变形中的塑性变形与微观组织演化行为。上述耦合模型均采用了较为简单的各向同性塑性本构模型。基于这些开创性的工作，学者们提出了不同的各向同性塑性本构-相

场耦合模型，并用于研究晶体长大过程中应力及残余应力分布^[212]、马氏体相变时的弹塑性协调行为^[213]以及扩散相变过程中的弹塑性行为^[193, 214]。除了上述各向同性塑性本构，Zhou 等人^[215]在相场模型中加入了各向异性塑性本构模型，研究了 Ni 基高温合金的 γ 和 γ' 相筏化和蠕变行为。同样在 Ni 基合金蠕变研究中，Cottura 等人^[216]将考虑应变梯度效应的粘塑性本构模型加入到了相场模型中。

1.5.2 晶体塑性-相场耦合模型研究现状

相比于宏观塑性本构模型，晶体塑性模型基于单晶体位错滑移机制，更适合在介观尺度上描述多晶体材料塑性变形行为。因此，将晶体塑性模型与相场模型相集成将更好地发挥多物理场模型在材料塑性与微观组织演化行为研究领域的优势。

Kundin 和 Paranjape 等人^[217, 218]耦合了唯象学晶体塑性-固态相变相场模型，在介观尺度下研究了马氏体相变过程中的位错滑移行为对马氏体形貌的影响。Shantraj 等人^[219, 220]耦合了晶体塑性-断裂相场模型用于研究晶界、位错对裂纹扩展的影响。上述耦合模型均采用了唯象学晶体塑性模型，然而基于位错密度的晶体塑性模型更接近于位错滑移物理本质，可合理描述多种位错密度演化机制。Cottura 等人^[221]拓展了其之前提出的宏观粘塑性-相场耦合模型，在相场模型中加入了基于位错密度的晶体塑性本构模型，用于研究蠕变过程中扩散相变与位错之间的交互作用。Zhao、Jafari 和 Ask 等人^[222-224]耦合了晶体塑性和晶粒长大相场模型，用于研究位错密度分布对动态再结晶行为的影响。

在镁合金塑性变形领域，Kondo 等人^[225]发展了一个晶体塑性-孪晶相场模型，用于研究镁合金循环加载塑性行为。但是，该模型没有考虑孪晶的形核和扩展行为，只描述了预先存在的孪晶带的长大行为，而且该模型只应用于镁单晶体塑性变形行为研究。本文将在基于位错密度的晶体塑性模型中，借助相场理论描述孪晶的扩展和长大行为，并且在全场模型中加入孪晶形核模型，提出一种适用于镁多晶体大塑性变形的全场材料模型，并编写一套有限元模拟平台对该材料模型高效求解。

1.6 研究目的和内容

镁合金具有密度低、比强度高及机械加工性能好等优点，在汽车、航空航天等领域有重要的应用前景，但是强韧性差、塑性各向异性强等缺点极大限制了镁合金在结构材料领域的广泛应用。在微介观尺度下深入研究镁合金塑性变形机制，对发展镁合金塑性成形理论和强韧化理论及促进镁合金的应用具有重要意义。特殊的密排六方晶体结构导致镁合金塑性变形机制复杂，其包含多种性质差异很大的滑移和孪生变形模式，而且镁合金中第二相种类繁多，析出强化机理复杂。因此，理解并建立宏观力学性能与微观组织之间的联

系将非常具有挑战，这阻碍了传统的基于实验的材料设计的发展。亟需开发一种适用于密排六方金属材料的塑性本构模型，其能够综合考虑多种塑性变形模式以及析出强化机理，定量建立力学行为与介观塑性变形机制之间的关系。本文主要目的是在介观尺度下建立一个能够同时描述位错滑移和孪生形核、扩展和长大过程，并考虑变形模式与第二相交互作用的塑性本构模型，并开发出一套有限元计算平台对材料模型进行高效、稳健地求解。基于该模型综合且定量研究镁合金在复杂应力条件下的塑性变形机制，揭示第二相与变形模式之间的强化作用机理，探讨其对镁合金强韧性能的影响，为镁合金的塑性成形和强韧化奠定理论基础。

本文主要研究内容包括：

(1) 发展一个适用于镁合金的晶体塑性-相场法耦合全场模型，能够同时描述塑性变形过程中的位错滑移以及孪晶的形核、扩展和长大行为，并能描述变形模式与第二相之间的交互作用。

(2) 提出一种适用于该耦合全场模型的稳健数值算法，并开发一套有限元计算平台，对在不同边界条件下的耦合全场模型进行高效、稳健地数值求解。

(3) 基于发展的耦合全场材料模型，深入研究不含第二相镁合金的塑性变形机制。重点研究内应力场与孪晶形核、扩展和长大行为之间的联系；位错滑移、晶间取向、应变协调对孪晶穿越晶界行为的影响；复杂应力条件下，位错、孪晶之间以及与晶界的交互作用，并建立内应力场与介观塑性变形机制的联系。

(4) 基于发展的耦合全场材料模型，深入研究含第二相镁合金的塑性变形机制。系统研究第二相析出面、尺寸、体积分数以及形貌对孪晶-位错-第二相之间交互作用的影响。阐明析出强化孪生机制并定量预测非剪切第二相对孪晶长大临界启动应力的强化作用，为提高镁合金强度并降低其塑性各向异性提供理论指导。

参考文献

- [1] 丁文江, 靳丽, 吴文祥, 等. 变形镁合金中的织构及其优化设计[J]. 中国有色金属学报, 2011, 21(10): 2371-2381.
- [2] 张静, 潘复生, 李忠盛. 耐热镁合金材料的研究和应用现状[J]. 铸造, 2004, 53(10): 770-774.
- [3] Lynch P A, Kunz M, Tamura N, et al. Time and spatial resolution of slip and twinning in a grain embedded within a magnesium polycrystal[J]. Acta Materialia, 2014, 78: 203-212.
- [4] Akhtar A, Teghtsoonian E. Solid solution strengthening of magnesium single crystals—I alloying behaviour in basal slip[J]. Acta Metallurgica, 1969, 17(11): 1339-1349.
- [5] Agnew S R, Yoo M H, Tomé C N. Application of texture simulation to understanding mechanical behavior of Mg and solid solution alloys containing Li or Y[J]. Acta Materialia, 2001, 49(20): 4277-4289.

- [6] Agnew S R, Duygulu Ö. Plastic anisotropy and the role of non-basal slip in magnesium alloy AZ31B[J]. *International Journal of Plasticity*, 2005, 21(6): 1161-1193.
- [7] Wu L, Jain A, Brown D W, et al. Twinning-detwinning behavior during the strain-controlled low-cycle fatigue testing of a wrought magnesium alloy, ZK60A[J]. *Acta Materialia*, 2008, 56(4): 688-695.
- [8] Barnett M R. Twinning and the ductility of magnesium alloys[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 464(1-2): 1-7.
- [9] Lou X, Li M, Boger R, et al. Hardening evolution of AZ31B Mg sheet[J]. *International Journal of Plasticity*, 2007, 23(1): 44-86.
- [10] Chapuis A, Driver J H. Temperature dependency of slip and twinning in plane strain compressed magnesium single crystals[J]. *Acta Materialia*, 2011, 59(5): 1986-1994.
- [11] 余琨, 黎文献, 王日初, 等. 变形镁合金的研究、开发及应用[J]. *中国有色金属学报*, 2003, 13(2): 277-288.
- [12] Jain A, Agnew S R. Modeling the temperature dependent effect of twinning on the behavior of magnesium alloy AZ31B sheet[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 462(1-2): 29-36.
- [13] Dong S, Yu Q, Jiang Y, et al. Characteristic cyclic plastic deformation in ZK60 magnesium alloy[J]. *International Journal of Plasticity*, 2017, 91: 25-47.
- [14] 刘庆. 镁合金塑性变形机理研究进展[J]. *金属学报*, 2010, 46(11): 1458-1472.
- [15] 陈振华, 杨春花, 黄长清, 等. 镁合金塑性变形中孪生的研究[J]. *材料导报*, 2006, 20(8): 107-113.
- [16] Cheng J, Ghosh S. A crystal plasticity FE model for deformation with twin nucleation in magnesium alloys[J]. *International Journal of Plasticity*, 2015, 67: 148-170.
- [17] Yasi J A, Nogaret T, Trinkle D R, et al. Basal and prism dislocation cores in magnesium: comparison of first-principles and embedded-atom-potential methods predictions[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2009, 17(5): 055012.
- [18] Wang Y, Chen L Q, Liu Z K, et al. First-principles calculations of twin-boundary and stacking-fault energies in magnesium[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 62(9): 646-649.
- [19] Flynn P, Mote J, Dorn J. On the thermally activated mechanism of prismatic slip in magnesium single crystals. Technical Report No. 7[R]. California. Univ., Berkeley. Materials Research Lab., 1960.
- [20] Wonsiewicz B C. Plasticity of magnesium crystals[D]. Massachusetts Institute of Technology, 1966.
- [21] Hauser F, Landon P, Dorn J. Deformation and fracture of alpha solid solutions of lithium in magnesium. Technical Report No. 4[R]. California. Univ., Berkeley. Minerals Research Lab., 1956.
- [22] Groh S, Marin E, Horstemeyer M, et al. Dislocation motion in magnesium: a study by molecular statics and molecular dynamics[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2009, 17(7): 075009.
- [23] Liu X-Y, Adams J B, Ercolessi F, et al. EAM potential for magnesium from quantum mechanical forces[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 1996, 4(3): 293.
- [24] Sun D, Mendeleev M, Becker C, et al. Crystal-melt interfacial free energies in hcp metals: A molecular dynamics study of Mg[J]. *Physical Review B*, 2006, 73(2): 024116.
- [25] Kim D-H, Ebrahimi F, Manuel M, et al. Grain-boundary activated pyramidal dislocations in nano-textured Mg by molecular dynamics simulation[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2011, 528(16-17): 5411-5420.
- [26] Bohlen J, Nürnberg M R, Senn J W, et al. The texture and anisotropy of magnesium-zinc-rare earth alloy sheets[J]. *Acta Materialia*, 2007, 55(6): 2101-2112.

- [27] Hantzsche K, Bohlen J, Wendt J, et al. Effect of rare earth additions on microstructure and texture development of magnesium alloy sheets[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 63(7): 725-730.
- [28] Sandlöbes S, Pei Z, Friák M, et al. Ductility improvement of Mg alloys by solid solution: Ab initio modeling, synthesis and mechanical properties[J]. *Acta Materialia*, 2014, 70: 92-104.
- [29] Sandlöbes S, Friák M, Zaefferer S, et al. The relation between ductility and stacking fault energies in Mg and Mg-Y alloys[J]. *Acta Materialia*, 2012, 60(6-7): 3011-3021.
- [30] Pei Z, Ma D, Friák M, et al. From generalized stacking fault energies to dislocation properties: Five-energy-point approach and solid solution effects in magnesium[J]. *Physical Review B*, 2015, 92(6).
- [31] Godet S, Jiang L, Luo A, et al. Use of Schmid factors to select extension twin variants in extruded magnesium alloy tubes[J]. *Scripta Materialia*, 2006, 55(11): 1055-1058.
- [32] Xin Y, Wang M, Zeng Z, et al. Strengthening and toughening of magnesium alloy by $\{10\bar{1}2\}$ extension twins[J]. *Scripta Materialia*, 2012, 66(1): 25-28.
- [33] Barnett M R. Twinning and the ductility of magnesium alloys: Part I: “Tension” twins[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 464(1-2): 1-7.
- [34] Mordike B L, Ebert T. Magnesium: Properties—applications—potential[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2001, 302(1): 37-45.
- [35] Barnett M R. Twinning and the ductility of magnesium alloys: Part II. “Contraction” twins[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 464(1-2): 8-16.
- [36] Yoshinaga H, Obara T, Morozumi S. Twinning deformation in magnesium compressed along the C-axis[J]. *Materials Science and Engineering*, 1973, 12(5-6): 255-264.
- [37] Reed-Hill R E, Robertson W D. Additional modes of deformation twinning in magnesium[J]. *Acta Metallurgica*, 1957, 5(12): 717-727.
- [38] Oppedal A L, El Kadiri H, Tomé C N, et al. Anisotropy in hexagonal close-packed structures: improvements to crystal plasticity approaches applied to magnesium alloy[J]. *Philosophical Magazine*, 2013, 93(35): 4311-4330.
- [39] Staroselsky A, Anand L. A constitutive model for hcp materials deforming by slip and twinning[J]. *International Journal of Plasticity*, 2003, 19(10): 1843-1864.
- [40] Zhang J, Joshi S P. Phenomenological crystal plasticity modeling and detailed micromechanical investigations of pure magnesium[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2012, 60(5): 945-972.
- [41] Ma Q, El Kadiri H, Oppedal A L, et al. Twinning and double twinning upon compression of prismatic textures in an AM30 magnesium alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2011, 64(9): 813-816.
- [42] Serra A, Bacon D J. A new model for $\{10\bar{1}2\}$ twin growth in hcp metals[J]. *Philosophical Magazine A*, 2006, 73(2): 333-343.
- [43] Ishii A, Li J, Ogata S. Shuffling-controlled versus strain-controlled deformation twinning: The case for HCP Mg twin nucleation[J]. *International Journal of Plasticity*, 2016, 82: 32-43.
- [44] Wang F, Sandlöbes S, Diehl M, et al. In situ observation of collective grain-scale mechanics in Mg and Mg-rare earth alloys[J]. *Acta Materialia*, 2014, 80: 77-93.
- [45] Khosravani A, Fullwood D T, Adams B L, et al. Nucleation and propagation of $\{10\bar{1}2\}$ twins in AZ31 magnesium alloy[J]. *Acta Materialia*, 2015, 100: 202-214.
- [46] Beyerlein I J, McCabe R J, Tomé C N. Effect of microstructure on the nucleation of deformation twins in polycrystalline high-purity magnesium: A multi-scale modeling study[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2011, 59(5): 988-1003.

- [47] Robson J D, Barnett M R. The Effect of Precipitates on Twinning in Magnesium Alloys[J]. *Advanced Engineering Materials*, 2018: 1800460.
- [48] Wang J, Hirth J P, Tomé C N. $\{10\bar{1}2\}$ Twinning nucleation mechanisms in hexagonal-close-packed crystals[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(18): 5521-5530.
- [49] Wang J, Hoagland R G, Hirth J P, et al. Nucleation of a $\{10\bar{1}2\}$ twin in hexagonal close-packed crystals[J]. *Scripta Materialia*, 2009, 61(9): 903-906.
- [50] Beyerlein I J, Capolungo L, Marshall P E, et al. Statistical analyses of deformation twinning in magnesium[J]. *Philosophical Magazine*, 2010, 90(16): 2161-2190.
- [51] Capolungo L, Marshall P E, McCabe R J, et al. Nucleation and growth of twins in Zr: A statistical study[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(20): 6047-6056.
- [52] Wang L, Yang Y, Eisenlohr P, et al. Twin Nucleation by Slip Transfer across Grain Boundaries in Commercial Purity Titanium[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2009, 41(2): 421-430.
- [53] Liu C, Shanthraj P, Diehl M, et al. An integrated crystal plasticity-phase field model for spatially resolved twin nucleation, propagation, and growth in hexagonal materials[J]. *International Journal of Plasticity*, 2018, 106: 203-227.
- [54] Zhang X Y, Li B, Wu X L, et al. Twin boundaries showing very large deviations from the twinning plane[J]. *Scripta Materialia*, 2012, 67(10): 862-865.
- [55] El Kadiri H, Barrett C D, Wang J, et al. Why are $\{10\bar{1}2\}$ twins profuse in magnesium?[J]. *Acta Materialia*, 2015, 85: 354-361.
- [56] Prasad K E, Rajesh K, Ramamurty U. Micropillar and macropillar compression responses of magnesium single crystals oriented for single slip or extension twinning[J]. *Acta Materialia*, 2014, 65: 316-325.
- [57] Aydiner C C, Bernier J V, Clausen B, et al. Evolution of stress in individual grains and twins in a magnesium alloy aggregate[J]. *Physical Review B*, 2009, 80(2).
- [58] Arul Kumar M, Kanjarla A K, Niezgoda S R, et al. Numerical study of the stress state of a deformation twin in magnesium[J]. *Acta Materialia*, 2015, 84: 349-358.
- [59] Arul Kumar M, Beyerlein I J, Tomé C N. Effect of local stress fields on twin characteristics in HCP metals[J]. *Acta Materialia*, 2016, 116: 143-154.
- [60] Siska F, Stratil L, Cizek J, et al. Numerical analysis of twin thickening process in magnesium alloys[J]. *Acta Materialia*, 2017, 124: 9-16.
- [61] Wang J, Beyerlein I J. Atomic structures of symmetric tilt grain boundaries in hexagonal close packed (hcp) crystals[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2012, 20(2): 024002.
- [62] Wang J, Beyerlein I J, Tomé C N. An atomic and probabilistic perspective on twin nucleation in Mg[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 63(7): 741-746.
- [63] Luster J, Morris M A. Compatibility of deformation in two-phase Ti-Al alloys: Dependence on microstructure and orientation relationships[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 1995, 26(7): 1745-1756.
- [64] Wang L, Eisenlohr P, Yang Y, et al. Nucleation of paired twins at grain boundaries in titanium[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 63(8): 827-830.
- [65] Xin R, Guo C, Xu Z, et al. Characteristics of long $\{10\bar{1}2\}$ twin bands in sheet rolling of a magnesium alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2014, 74: 96-99.
- [66] Kumar M A, Beyerlein I J, McCabe R J, et al. Grain neighbour effects on twin transmission in hexagonal close-packed materials[J]. *Nat Commun*, 2016, 7: 13826.

- [67] Morrow B M, Cerreta E K, McCabe R J, et al. Toward understanding twin-twin interactions in hcp metals: Utilizing multiscale techniques to characterize deformation mechanisms in magnesium[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2014, 613: 365-371.
- [68] Zhang J, Xi G, Wan X, et al. The dislocation-twin interaction and evolution of twin boundary in AZ31 Mg alloy[J]. *Acta Materialia*, 2017, 133: 208-216.
- [69] Yu Q, Wang J, Jiang Y, et al. Twin-twin interactions in magnesium[J]. *Acta Materialia*, 2014, 77: 28-42.
- [70] Orozco-Caballero A, Lunt D, Robson J D, et al. How magnesium accommodates local deformation incompatibility: A high-resolution digital image correlation study[J]. *Acta Materialia*, 2017, 133: 367-379.
- [71] Robson J D. The effect of internal stresses due to precipitates on twin growth in magnesium[J]. *Acta Materialia*, 2016, 121: 277-287.
- [72] Agnew S R, Mulay R P, Polesak F J, et al. In situ neutron diffraction and polycrystal plasticity modeling of a Mg-Y-Nd-Zr alloy: Effects of precipitation on individual deformation mechanisms[J]. *Acta Materialia*, 2013, 61(10): 3769-3780.
- [73] Nie J F. Effects of precipitate shape and orientation on dispersion strengthening in magnesium alloys[J]. *Scripta Materialia*, 2003, 48(8): 1009-1015.
- [74] Nie J F, Zhu Y M, Liu J Z, et al. Periodic segregation of solute atoms in fully coherent twin boundaries[J]. *Science*, 2013, 340(6135): 957-60.
- [75] Jain J, Poole W J, Sinclair C W, et al. Reducing the tension-compression yield asymmetry in a Mg-8Al-0.5Zn alloy via precipitation[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 62(5): 301-304.
- [76] Robson J D, Stanford N, Barnett M R. Effect of Precipitate Shape and Habit on Mechanical Asymmetry in Magnesium Alloys[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2012, 44(7): 2984-2995.
- [77] Nie J-F. Precipitation and Hardening in Magnesium Alloys[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2012, 43(11): 3891-3939.
- [78] Wang F, Bhattacharyya J J, Agnew S R. Effect of precipitate shape and orientation on Orowan strengthening of non-basal slip modes in hexagonal crystals, application to magnesium alloys[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2016, 666: 114-122.
- [79] Wang J, Stanford N. Investigation of precipitate hardening of slip and twinning in Mg5%Zn by micropillar compression[J]. *Acta Materialia*, 2015, 100: 53-63.
- [80] Jain J, Cizek P, Poole W J, et al. Precipitate characteristics and their effect on the prismatic-slip-dominated deformation behaviour of an Mg-6 Zn alloy[J]. *Acta Materialia*, 2013, 61(11): 4091-4102.
- [81] Stanford N, Geng J, Chun Y B, et al. Effect of plate-shaped particle distributions on the deformation behaviour of magnesium alloy AZ91 in tension and compression[J]. *Acta Materialia*, 2012, 60(1): 218-228.
- [82] Gao X, Nie J F. Characterization of strengthening precipitate phases in a Mg-Zn alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2007, 56(8): 645-648.
- [83] Nie J F, Muddle B C. Characterisation of strengthening precipitate phases in a Mg-Y-Nd alloy[J]. *Acta Materialia*, 2000, 48(8): 1691-1703.
- [84] Liu B-Y, Yang N, Wang J, et al. Insight from in situ microscopy into which precipitate morphology can enable high strength in magnesium alloys[J]. *Journal of Materials Science & Technology*, 2018, 34(7): 1061-1066.

- [85] Tomé C N, Lebensohn R A, Kocks U F. A model for texture development dominated by deformation twinning: Application to zirconium alloys[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1991, 39(11): 2667-2680.
- [86] Kada S R, Lynch P A, Kimpton J A, et al. In-situ X-ray diffraction studies of slip and twinning in the presence of precipitates in AZ91 alloy[J]. *Acta Materialia*, 2016, 119: 145-156.
- [87] Jain J, Cizek P, Poole W J, et al. The role of back stress caused by precipitates on twinning in a Mg-6Zn alloy[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2015, 647: 66-73.
- [88] Stanford N, Barnett M R. Effect of particles on the formation of deformation twins in a magnesium-based alloy[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2009, 516(1-2): 226-234.
- [89] Fan H, Zhu Y, El-Awady J A, et al. Precipitation hardening effects on extension twinning in magnesium alloys[J]. *International Journal of Plasticity*, 2018, 106: 186-202.
- [90] Wang J, Ramajayam M, Charraut E, et al. Quantification of precipitate hardening of twin nucleation and growth in Mg and Mg-5Zn using micro-pillar compression[J]. *Acta Materialia*, 2019, 163: 68-77.
- [91] Gharghouri M A, Weatherly G C, Embury J D. The interaction of twins and precipitates in a Mg-7.7 at.% Al alloy[J]. *Philosophical Magazine A*, 1998, 78(5): 1137-1149.
- [92] Gharghouri M A, Weatherly G C, Embury J D, et al. Study of the mechanical properties of Mg-7.7at.% Al by in-situ neutron diffraction[J]. *Philosophical Magazine A*, 1999, 79(7): 1671-1695.
- [93] Robson J D, Stanford N, Barnett M R. Effect of particles in promoting twin nucleation in a Mg-5wt.% Zn alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 63(8): 823-826.
- [94] Clark J B. Transmission electron microscopy study of age hardening in a Mg-5 wt.% Zn alloy[J]. *Acta Metallurgica*, 1965, 13(12): 1281-1289.
- [95] Ardell A J. Precipitation hardening[J]. *Metallurgical Transactions A*, 1985, 16(12): 2131-2165.
- [96] Brown L M, Stobbs W M. The work-hardening of copper-silica[J]. *Philosophical Magazine*, 1971, 23(185): 1201-1233.
- [97] Brown L M, Clarke D R. Work hardening due to internal stresses in composite materials[J]. *Acta Metallurgica*, 1975, 23(7): 821-830.
- [98] Zhang C, Han P, Yan X, et al. First-principles study of typical precipitates in creep resistant magnesium alloys[J]. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2009, 42(12): 125403.
- [99] Yu W-Y, Wang N, Xiao X-B, et al. First-principles investigation of the binary AB₂ type Laves phase in Mg-Al-Ca alloy: Electronic structure and elastic properties[J]. *Solid State Sciences*, 2009, 11(8): 1400-1407.
- [100] Ganeshan S, Shang S L, Wang Y, et al. Effect of alloying elements on the elastic properties of Mg from first-principles calculations[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(13): 3876-3884.
- [101] Roters F, Eisenlohr P, Hantcherli L, et al. Overview of constitutive laws, kinematics, homogenization and multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: Theory, experiments, applications[J]. *Acta Materialia*, 2010, 58(4): 1152-1211.
- [102] Roters F, Diehl M, Shanthraj P, et al. DAMASK – The Düsseldorf Advanced Material Simulation Kit for modeling multi-physics crystal plasticity, thermal, and damage phenomena from the single crystal up to the component scale[J]. *Computational Materials Science*, 2019, 158: 420-478.
- [103] 郑黎, 张士宏, 何维均, 等. 晶体塑性模型描述多晶体循环加载中的 Bauschinger 效应[J]. *材料科学与工艺*, 2014, (6): 78-84.
- [104] Taylor G I. Plastic strain in metals[J]. *J. Inst. Metals*, 1938, 62: 307-324.

- [105] Peirce D, Asaro R, Needleman A. An analysis of nonuniform and localized deformation in ductile single crystals[J]. *Acta Metallurgica*, 1982, 30(6): 1087-1119.
- [106] Harren S V, Dève H E, Asaro R J. Shear band formation in plane strain compression[J]. *Acta Metallurgica*, 1988, 36(9): 2435-2480.
- [107] Harren S, Asaro R. Nonuniform deformations in polycrystals and aspects of the validity of the Taylor model[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 1989, 37(2): 191-232.
- [108] Becker R. Analysis of texture evolution in channel die compression—I. Effects of grain interaction[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1991, 39(6): 1211-1230.
- [109] Sachs G. Plasticity problems in metals[J]. *Transactions of the Faraday Society*, 1928, 24: 84-92.
- [110] Molinari A, Canova G, Ahzi S. A self consistent approach of the large deformation polycrystal viscoplasticity[J]. *Acta Metallurgica*, 1987, 35(12): 2983-2994.
- [111] Lebensohn R A, Tomé C. A self-consistent anisotropic approach for the simulation of plastic deformation and texture development of polycrystals: application to zirconium alloys[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1993, 41(9): 2611-2624.
- [112] Tome C, Pochettino A, Penelle R. Analysis of plastic anisotropy of rolled zircaloy-4[A]. In *ICOTOM: Eighth International Conference on Textures of Materials*[C], 1987: 985-990.
- [113] Lebensohn R, Gonzalez M, Tomé C, et al. Measurement and prediction of texture development during a rolling sequence of Zircaloy-4 tubes[J]. *Journal of Nuclear Materials*, 1996, 229: 57-64.
- [114] Proust G, Tomé C N, Jain A, et al. Modeling the effect of twinning and detwinning during strain-path changes of magnesium alloy AZ31[J]. *International Journal of Plasticity*, 2009, 25(5): 861-880.
- [115] Turner P, Tomé C. A study of residual stresses in Zircaloy-2 with rod texture[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1994, 42(12): 4143-4153.
- [116] Agnew S, Brown D, Tomé C. Validating a polycrystal model for the elastoplastic response of magnesium alloy AZ31 using in situ neutron diffraction[J]. *Acta Materialia*, 2006, 54(18): 4841-4852.
- [117] Muránsky O, Carr D, Barnett M, et al. Investigation of deformation mechanisms involved in the plasticity of AZ31 Mg alloy: In situ neutron diffraction and EPSC modelling[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2008, 496(1-2): 14-24.
- [118] Neil C, Wollmershauser J, Clausen B, et al. Modeling lattice strain evolution at finite strains and experimental verification for copper and stainless steel using in situ neutron diffraction[J]. *International Journal of Plasticity*, 2010, 26(12): 1772-1791.
- [119] Wang H, Wu P, Tomé C, et al. A finite strain elastic-viscoplastic self-consistent model for polycrystalline materials[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2010, 58(4): 594-612.
- [120] Zhao Z, Roters F, Moo W, et al. Introduction of a texture component crystal plasticity finite element method for anisotropy simulations[J]. *Advanced Engineering Materials*, 2001, 3(12): 984-990.
- [121] Raabe D, Roters F. Using texture components in crystal plasticity finite element simulations[J]. *International Journal of Plasticity*, 2004, 20(3): 339-361.
- [122] Melchior M A, Delannay L. A texture discretization technique adapted to polycrystalline aggregates with non-uniform grain size[J]. *Computational Materials Science*, 2006, 37(4): 557-564.
- [123] Tóth L S, Van Houtte P. Discretization Techniques for Orientation Distribution Functions[J]. *Textures and Microstructures*, 1992, 19(4): 229-244.
- [124] Eisenlohr P, Roters F. Selecting a set of discrete orientations for accurate texture reconstruction[J]. *Computational Materials Science*, 2008, 42(4): 670-678.

- [125] Moulinec H. A fast numerical method for computing the linear and nonlinear mechanical properties of composites[J]. C. R Acad. Sci. Paris, 1994, 318: 1417-1423.
- [126] Michel J C, Moulinec H, Suquet P. Effective properties of composite materials with periodic microstructure: a computational approach[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 1999, 172(1-4): 109-143.
- [127] Eisenlohr P, Diehl M, Lebensohn R A, et al. A spectral method solution to crystal elasto-viscoplasticity at finite strains[J]. International Journal of Plasticity, 2013, 46: 37-53.
- [128] Shanthraj P, Eisenlohr P, Diehl M, et al. Numerically robust spectral methods for crystal plasticity simulations of heterogeneous materials[J]. International Journal of Plasticity, 2015, 66: 31-45.
- [129] Lebensohn R A, Needleman A. Numerical implementation of non-local polycrystal plasticity using fast Fourier transforms[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2016, 97: 333-351.
- [130] Cailletaud G, Diard O, Feyel F, et al. Computational crystal plasticity: from single crystal to homogenized polycrystals[J]. Technische Mechanik, 2003, 23: 130-145.
- [131] Haupt P. Continuum mechanics and theory of materials[M]. Springer Science & Business Media, 2013.
- [132] Hutchinson J W. Bounds and self-consistent estimates for creep of polycrystalline materials[J]. Proceedings of the Royal Society of London. A. Mathematical and Physical Sciences, 1976, 348(1652): 101-127.
- [133] Asaro R J. Micromechanics of Crystals and Polycrystals[J]. 1983, 23: 1-115.
- [134] Rice J R. Inelastic constitutive relations for solids: An internal-variable theory and its application to metal plasticity[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1971, 19(6): 433-455.
- [135] Peirce D, Asaro R J, Needleman A. An analysis of nonuniform and localized deformation in ductile single crystals[J]. Acta Metallurgica, 1982, 30(6): 1087-1119.
- [136] Peirce D, Asaro R J, Needleman A. Material rate dependence and localized deformation in crystalline solids[J]. Acta Metallurgica, 1983, 31(12): 1951-1976.
- [137] Harder J. A crystallographic model for the study of local deformation processes in polycrystals[J]. International Journal of Plasticity, 1999, 15(6): 605-624.
- [138] Demir E, Raabe D. Mechanical and microstructural single-crystal Bauschinger effects: Observation of reversible plasticity in copper during bending[J]. Acta Materialia, 2010, 58(18): 6055-6063.
- [139] Mecking H, Kocks U. Kinetics of flow and strain-hardening[J]. Acta Metallurgica, 1981, 29(11): 1865-1875.
- [140] Roters F, Raabe D, Gottstein G. Work hardening in heterogeneous alloys—a microstructural approach based on three internal state variables[J]. Acta Materialia, 2000, 48(17): 4181-4189.
- [141] Ma A, Roters F. A constitutive model for fcc single crystals based on dislocation densities and its application to uniaxial compression of aluminium single crystals[J]. Acta Materialia, 2004, 52(12): 3603-3612.
- [142] Ma A, Roters F, Raabe D. A dislocation density based constitutive model for crystal plasticity FEM including geometrically necessary dislocations[J]. Acta Materialia, 2006, 54(8): 2169-2179.
- [143] Wong S L, Madivala M, Pahl U, et al. A crystal plasticity model for twinning- and transformation-induced plasticity[J]. Acta Materialia, 2016, 118: 140-151.
- [144] Reuber C, Eisenlohr P, Roters F, et al. Dislocation density distribution around an indent in single-crystalline nickel: Comparing nonlocal crystal plasticity finite-element predictions with experiments[J]. Acta Materialia, 2014, 71: 333-348.

- [145] Van Houtte P. Simulation of the rolling and shear texture of brass by the Taylor theory adapted for mechanical twinning[J]. *Acta Metallurgica*, 1978, 26(4): 591-604.
- [146] Choi S, Shin E, Seong B. Simulation of deformation twins and deformation texture in an AZ31 Mg alloy under uniaxial compression[J]. *Acta Materialia*, 2007, 55(12): 4181-4192.
- [147] Wang H, Raeisinia B, Wu P D, et al. Evaluation of self-consistent polycrystal plasticity models for magnesium alloy AZ31B sheet[J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2010, 47(21): 2905-2917.
- [148] Kaschner G C, Tomé C N, McCabe R J, et al. Exploring the dislocation/twin interactions in zirconium[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 463(1-2): 122-127.
- [149] Proust G, Tomé C N, Kaschner G C. Modeling texture, twinning and hardening evolution during deformation of hexagonal materials[J]. *Acta Materialia*, 2007, 55(6): 2137-2148.
- [150] Clausen B, Tome C N, Brown D W, et al. Reorientation and stress relaxation due to twinning: Modeling and experimental characterization for Mg[J]. *Acta Materialia*, 2008, 56(11): 2456-2468.
- [151] Niezgoda S R, Kanjarla A K, Beyerlein I J, et al. Stochastic modeling of twin nucleation in polycrystals: An application in hexagonal close-packed metals[J]. *International Journal of Plasticity*, 2014, 56: 119-138.
- [152] Zecevic M, Knezevic M, Beyerlein I J, et al. An elasto-plastic self-consistent model with hardening based on dislocation density, twinning and de-twinning: Application to strain path changes in HCP metals[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2015, 638: 262-274.
- [153] Wang H, Wu P, Wang J, et al. A crystal plasticity model for hexagonal close packed (HCP) crystals including twinning and de-twinning mechanisms[J]. *International Journal of Plasticity*, 2013, 49: 36-52.
- [154] Wu P, Guo X, Qiao H, et al. A constitutive model of twin nucleation, propagation and growth in magnesium crystals[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2015, 625: 140-145.
- [155] Kalidindi S R. Incorporation of deformation twinning in crystal plasticity models[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 1998, 46(2): 267-290.
- [156] Choi S H, Kim D H, Park S S, et al. Simulation of stress concentration in Mg alloys using the crystal plasticity finite element method[J]. *Acta Materialia*, 2010, 58(1): 320-329.
- [157] Abdolvand H, Majkut M, Oddershede J, et al. Study of 3-D stress development in parent and twin pairs of a hexagonal close-packed polycrystal: Part I – in-situ three-dimensional synchrotron X-ray diffraction measurement[J]. *Acta Materialia*, 2015, 93: 246-255.
- [158] Fernández A, Jérusalem A, Gutiérrez-Urrutia I, et al. Three-dimensional investigation of grain boundary-twin interactions in a Mg AZ31 alloy by electron backscatter diffraction and continuum modeling[J]. *Acta Materialia*, 2013, 61(20): 7679-7692.
- [159] Qiao H, Barnett M R, Wu P D. Modeling of twin formation, propagation and growth in a Mg single crystal based on crystal plasticity finite element method[J]. *International Journal of Plasticity*, 2016, 86: 70-92.
- [160] Ardeljan M, McCabe R J, Beyerlein I J, et al. Explicit incorporation of deformation twins into crystal plasticity finite element models[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2015, 295: 396-413.
- [161] Chester S A, Bernier J V, Barton N R, et al. Direct numerical simulation of deformation twinning in polycrystals[J]. *Acta Materialia*, 2016, 120: 348-363.
- [162] Mareau C, Daymond M R. Micromechanical modelling of twinning in polycrystalline materials: Application to magnesium[J]. *International Journal of Plasticity*, 2016, 85: 156-171.

- [163] Cheng J, Ghosh S. Crystal plasticity finite element modeling of discrete twin evolution in polycrystalline magnesium[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2017, 99: 512-538.
- [164] Chen L-Q. Phase-Field Models for Microstructure Evolution[J]. *Annual Review of Materials Research*, 2002, 32(1): 113-140.
- [165] Moelans N, Blanpain B, Wollants P. An introduction to phase-field modeling of microstructure evolution[J]. *Calphad*, 2008, 32(2): 268-294.
- [166] Steinbach I. Phase-field models in materials science[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2009, 17(7): 073001.
- [167] Ginzburg V L, Landau L D. On the theory of superconductivity[M]. Springer, 2009.
- [168] Cahn J W, Hilliard J E. Free Energy of a Nonuniform System. I. Interfacial Free Energy[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1958, 28(2): 258-267.
- [169] Cahn J W, Hilliard J E. Free Energy of a Nonuniform System. III. Nucleation in a Two-Component Incompressible Fluid[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 1959, 31(3): 688-699.
- [170] Rowlinson J S. Translation of J. D. van der Waals. The thermodynamik theory of capillarity under the hypothesis of a continuous variation of density[J]. *Journal of Statistical Physics*, 1979, 20(2): 197-200.
- [171] Toledano J-C, Toledano P. The Landau theory of phase transitions: application to structural, incommensurate, magnetic and liquid crystal systems[M]. World Scientific Publishing Company, 1987.
- [172] Khachaturyan A G. Theory of structural transformations in solids[M]. Courier Corporation, 2013.
- [173] Chen L-Q, Khachaturyan A G. Computer simulation of structural transformations during precipitation of an ordered intermetallic phase[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1991, 39(11): 2533-2551.
- [174] Wang Y, Chen L Q, Khachaturyan A G. Kinetics of strain-induced morphological transformation in cubic alloys with a miscibility gap[J]. *Acta Metallurgica et Materialia*, 1993, 41(1): 279-296.
- [175] Wang Y, Banerjee D, Su C C, et al. Field kinetic model and computer simulation of precipitation of L12 ordered intermetallics from f.c.c. solid solution[J]. *Acta Materialia*, 1998, 46(9): 2983-3001.
- [176] Vaithyanathan V, Chen L Q. Coarsening of ordered intermetallic precipitates with coherency stress[J]. *Acta Materialia*, 2002, 50(16): 4061-4073.
- [177] Chen L-Q, Yang W. Computer simulation of the domain dynamics of a quenched system with a large number of nonconserved order parameters: The grain-growth kinetics[J]. *Physical Review B*, 1994, 50(21): 15752-15756.
- [178] Chen L-Q. A novel computer simulation technique for modeling grain growth[J]. *Scripta Metallurgica et Materialia*, 1995, 32(1): 115-120.
- [179] Chang K, Feng W, Chen L-Q. Effect of second-phase particle morphology on grain growth kinetics[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(17): 5229-5236.
- [180] Chang K, Chen L-Q. Quantitative evaluation of particle pinning force on a grain boundary using the phase-field method[J]. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 2012, 20(5): 055004.
- [181] Shing Lo T, Karma A, Plapp M. Phase-field modeling of microstructural pattern formation during directional solidification of peritectic alloys without morphological instability[J]. *Physical Review E*, 2001, 63(3): 031504.
- [182] Nestler B, Wheeler A A. Phase-field modeling of multi-phase solidification[J]. *Computer Physics Communications*, 2002, 147(1): 230-233.
- [183] Apel M, Boettger B, Diepers H J, et al. 2D and 3D phase-field simulations of lamella and fibrous eutectic growth[J]. *Journal of Crystal Growth*, 2002, 237-239: 154-158.

- [184] Gyoon Kim S, Tae Kim W, Suzuki T, et al. Phase-field modeling of eutectic solidification[J]. Journal of Crystal Growth, 2004, 261(1): 135-158.
- [185] Echebarria B, Folch R, Karma A, et al. Quantitative phase-field model of alloy solidification[J]. Physical Review E, 2004, 70(6): 061604.
- [186] Drolet F, Elder K R, Grant M, et al. Phase-field modeling of eutectic growth[J]. Physical Review E, 2000, 61(6): 6705-6720.
- [187] Loginova I, Odqvist J, Amberg G, et al. The phase-field approach and solute drag modeling of the transition to massive $\gamma \rightarrow \alpha$ transformation in binary Fe-C alloys[J]. Acta Materialia, 2003, 51(5): 1327-1339.
- [188] Loginova I, Ågren J, Amberg G. On the formation of Widmanstätten ferrite in binary Fe-C – phase-field approach[J]. Acta Materialia, 2004, 52(13): 4055-4063.
- [189] Mecozzi M G, Sietsma J, van der Zwaag S. Phase field modelling of the interfacial condition at the moving interphase during the $\gamma \rightarrow \alpha$ transformation in C-Mn steels[J]. Computational Materials Science, 2005, 34(3): 290-297.
- [190] Steinbach I, Pezzolla F, Nestler B, et al. A phase field concept for multiphase systems[J]. Physica D: Nonlinear Phenomena, 1996, 94(3): 135-147.
- [191] Tiaden J, Nestler B, Diepers H J, et al. The multiphase-field model with an integrated concept for modelling solute diffusion[J]. Physica D: Nonlinear Phenomena, 1998, 115(1): 73-86.
- [192] Khachaturyan A. Theory of structural transformations in solids Wiley[J]. New York. transforms, 1983.
- [193] Ammar K, Appolaire B, Cailletaud G, et al. Combining phase field approach and homogenization methods for modelling phase transformation in elastoplastic media[J]. European Journal of Computational Mechanics/Revue Européenne de Mécanique Numérique, 2009, 18(5-6): 485-523.
- [194] Steinbach I, Apel M. Multi phase field model for solid state transformation with elastic strain[J]. Physica D: Nonlinear Phenomena, 2006, 217(2): 153-160.
- [195] Durga A, Wollants P, Moelans N. Evaluation of interfacial excess contributions in different phase-field models for elastically inhomogeneous systems[J]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2013, 21(5): 055018.
- [196] Schneider D, Tschukin O, Choudhury A, et al. Phase-field elasticity model based on mechanical jump conditions[J]. Computational Mechanics, 2015, 55(5): 887-901.
- [197] Kiefer B, Furlan T, Mosler J. A numerical convergence study regarding homogenization assumptions in phase field modeling[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2017, 112(9): 1097-1128.
- [198] Mosler J, Shchyglo O, Montazer Hojjat H. A novel homogenization method for phase field approaches based on partial rank-one relaxation[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2014, 68: 251-266.
- [199] Svendsen B, Shanthraj P, Raabe D. Finite-deformation phase-field chemomechanics for multiphase, multicomponent solids[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2018, 112: 619-636.
- [200] Schneider D, Schwab F, Schoof E, et al. On the stress calculation within phase-field approaches: a model for finite deformations[J]. Computational Mechanics, 2017, 60(2): 203-217.
- [201] Hu S, Henager C H, Chen L. Simulations of stress-induced twinning and de-twinning: A phase field model[J]. Acta Materialia, 2010, 58(19): 6554-6564.
- [202] Heo T W, Wang Y, Bhattacharya S, et al. A phase-field model for deformation twinning[J]. Philosophical Magazine Letters, 2011, 91(2): 110-121.

- [203] Pi Z P, Fang Q H, Liu B, et al. A phase field study focuses on the transverse propagation of deformation twinning for hexagonal-closed packed crystals[J]. *International Journal of Plasticity*, 2016, 76: 130-146.
- [204] Liu H, Lin F X, Zhao P, et al. Formation and autocatalytic nucleation of co-zone $\{10\bar{1}2\}$ deformation twins in polycrystalline Mg: A phase field simulation study[J]. *Acta Materialia*, 2018, 153: 86-107.
- [205] Clayton J D, Knap J. A phase field model of deformation twinning: Nonlinear theory and numerical simulations[J]. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, 2011, 240(9-10): 841-858.
- [206] Levitas V I, Roy A M, Preston D L. Multiple twinning and variant-variant transformations in martensite: Phase-field approach[J]. *Physical Review B*, 2013, 88(5).
- [207] Clayton J D, Knap J. Phase field modeling and simulation of coupled fracture and twinning in single crystals and polycrystals[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2016, 312: 447-467.
- [208] Koyama M, Rohwerder M, Tasan C C, et al. Recent progress in microstructural hydrogen mapping in steels: quantification, kinetic analysis, and multi-scale characterisation[J]. *Materials Science and Technology*, 2017, 33(13): 1481-1496.
- [209] Diehl M. Review and outlook: mechanical, thermodynamic, and kinetic continuum modeling of metallic materials at the grain scale[J]. *MRS Communications*, 2017, 7(4): 735-746.
- [210] Guo X H, Shi S-Q, Ma X Q. Elastoplastic phase field model for microstructure evolution[J]. *Applied Physics Letters*, 2005, 87(22): 221910.
- [211] Ubachs R L J M, Schreurs P J G, Geers M G D. Phase field dependent viscoplastic behaviour of solder alloys[J]. *International Journal of Solids and Structures*, 2005, 42(9-10): 2533-2558.
- [212] Uehara T, Tsujino T, Ohno N. Elasto-plastic simulation of stress evolution during grain growth using a phase field model[J]. *Journal of Crystal Growth*, 2007, 300(2): 530-537.
- [213] Yamanaka A, Takaki T, Tomita Y. Elastoplastic phase-field simulation of self- and plastic accommodations in martensitic transformation[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2008, 491(1-2): 378-384.
- [214] Ammar K, Appolaire B, Cailletaud G, et al. Phase field modeling of elasto-plastic deformation induced by diffusion controlled growth of a misfitting spherical precipitate[J]. *Philosophical Magazine Letters*, 2011, 91(3): 164-172.
- [215] Zhou N, Shen C, Mills M, et al. Large-scale three-dimensional phase field simulation of γ 'rafting and creep deformation[J]. *Philosophical Magazine*, 2010, 90(1-4): 405-436.
- [216] Cottura M, Le Bouar Y, Finel A, et al. A phase field model incorporating strain gradient viscoplasticity: Application to rafting in Ni-base superalloys[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2012, 60(7): 1243-1256.
- [217] Kundin J, Raabe D, Emmerich H. A phase-field model for incoherent martensitic transformations including plastic accommodation processes in the austenite[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2011, 59(10): 2082-2102.
- [218] Paranjape H M, Manchiraju S, Anderson P M. A phase field-Finite element approach to model the interaction between phase transformations and plasticity in shape memory alloys[J]. *International Journal of Plasticity*, 2016, 80: 1-18.
- [219] Shanthraj P, Sharma L, Svendsen B, et al. A phase field model for damage in elasto-viscoplastic materials[J]. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2016, 312: 167-185.
- [220] Shanthraj P, Svendsen B, Sharma L, et al. Elasto-viscoplastic phase field modelling of anisotropic cleavage fracture[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2017, 99: 19-34.

- [221] Cottura M, Appolaire B, Finel A, et al. Coupling the Phase Field Method for diffusive transformations with dislocation density-based crystal plasticity: Application to Ni-based superalloys[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2016, 94: 473-489.
- [222] Zhao P, Song En Low T, Wang Y, et al. An integrated full-field model of concurrent plastic deformation and microstructure evolution: Application to 3D simulation of dynamic recrystallization in polycrystalline copper[J]. International Journal of Plasticity, 2016, 80: 38-55.
- [223] Jafari M, Jamshidian M, Ziaei-Rad S, et al. Constitutive modeling of strain induced grain boundary migration via coupling crystal plasticity and phase-field methods[J]. International Journal of Plasticity, 2017, 99: 19-42.
- [224] Ask A, Forest S, Appolaire B, et al. A Cosserat crystal plasticity and phase field theory for grain boundary migration[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2018, 115: 167-194.
- [225] Kondo R, Tadano Y, Shizawa K. A phase-field model of twinning and detwinning coupled with dislocation-based crystal plasticity for HCP metals[J]. Computational Materials Science, 2014, 95: 672-683.

第二章 镁晶体塑性-相场法耦合全场模型的建立

2.1 引言

晶体塑性模型以单晶体位错滑移为物理基础，在模拟以滑移为主的立方金属材料的塑性变形方面已经比较完备。但是，晶体塑性模型以“类滑移”的方式处理孪生变形，难以刻画孪晶的形核、扩展和长大过程，只能统计得到孪晶的平均体积分数。所以，经典的晶体塑性模型可以较好地研究镁合金塑性变形过程中力学行为与宏观织构演化之间的联系，但无法在介观尺度上研究位错、孪晶、晶界之间的交互作用。而变形模式之间的交互作用对多晶体内部应力、应变的分布具有重要的影响，继而对材料的宏观强度和塑性起着关键作用。因此，需要在以滑移为主导的晶体塑性模型中加入能够刻画孪晶形核、扩展和长大过程的孪晶模型，从物理本质上描述位错、孪晶、晶界以及内应力场之间的关系。相场模型以扩散界面来描述尖锐界面，非常适合模拟复杂微观组织的演化过程。所以，相场法是研究孪生行为的有力工具，但是目前常见的孪晶相场模型均建立在小变形理论框架下，而且只考虑了弹性变形和孪生两种变形机制。因此，单独的孪晶相场模型也不适合在介观尺度下用来研究镁合金在复杂边界条件下的塑性变形机制。借助于晶体塑性模型描述位错滑移以及相场理论描述孪生行为的优势，将二者结合起来，将有望建立能够完备描述镁合金塑性变形机制的材料模型。

本章首先发展一种适用于弹塑性大变形框架的晶体塑性-相场耦合全场模型，可用于同步模拟 hcp 金属材料塑性变形过程中的位错滑移以及孪晶的形核、扩展和长大行为。该材料模型将包含应力平衡方程和相场动力学方程两组不同的偏微分方程组，因此材料模型的高效数值求解对其应用至关重要。随后，本章将提出一种适用于该耦合材料模型的有限元求解算法，使其能够高效、稳健地模拟镁合金的塑性变形行为。

2.2 镁晶体塑性-相场法耦合全场模型的构架

为了更清楚地阐述如何建立耦合晶体塑性-相场法全场模型，本节首先简要介绍该耦合材料模型的构架，即构成晶体塑性和相场模型的重要组分，如图 2-1 所示。连续介质体在准静态变形中要满足应力平衡和应变协调两个约束条件。在运动学方面，在有限变形框架下，变形梯度的定义是从真实位移按几何方程的关系推导而来，所以自然满足应变协调约束条件。在数值计算中需要求解应力平衡方程。边界问题求解器可选取变形梯度或应力张量为未知量，本工作选取变形梯度为未知量，即在给定的变形梯度下，需要得知每个材料点的力学响应。该力学响应由本构模型计算，即应力是弹性变形梯度、塑性变形梯度以及内部状态变量的函数 (如不同类型的位错密度以及孪晶体积分数)。本构模型包含弹性本

构和塑性本构，弹性本构模型采用经典的胡克定律。塑性变形包含基体和孪晶内部的位错滑移以及拉伸孪生剪切变形三部分的贡献。其中，位错滑移采用基于位错密度的晶体塑性模型描述，其核心为流动法则和硬化模型。模拟镁合金塑性变形时，需要在硬化模型中考虑孪晶界对位错滑移的阻碍作用。孪生剪切部分通过相场模型来描述，其关键是对系统内的吉布斯自由能的准确描述，然后基于 Ginzburg-Landau 理论建立孪生动力学模型。另外，由于相场法只能描述孪晶的扩展和长大过程，因此还需要建立形核模型来描述拉伸孪晶的形核行为。下面章节将详细描述晶体塑性本构模型、孪晶形核模型和孪晶长大相场模型，以及该耦合材料模型的有限元数值解法。

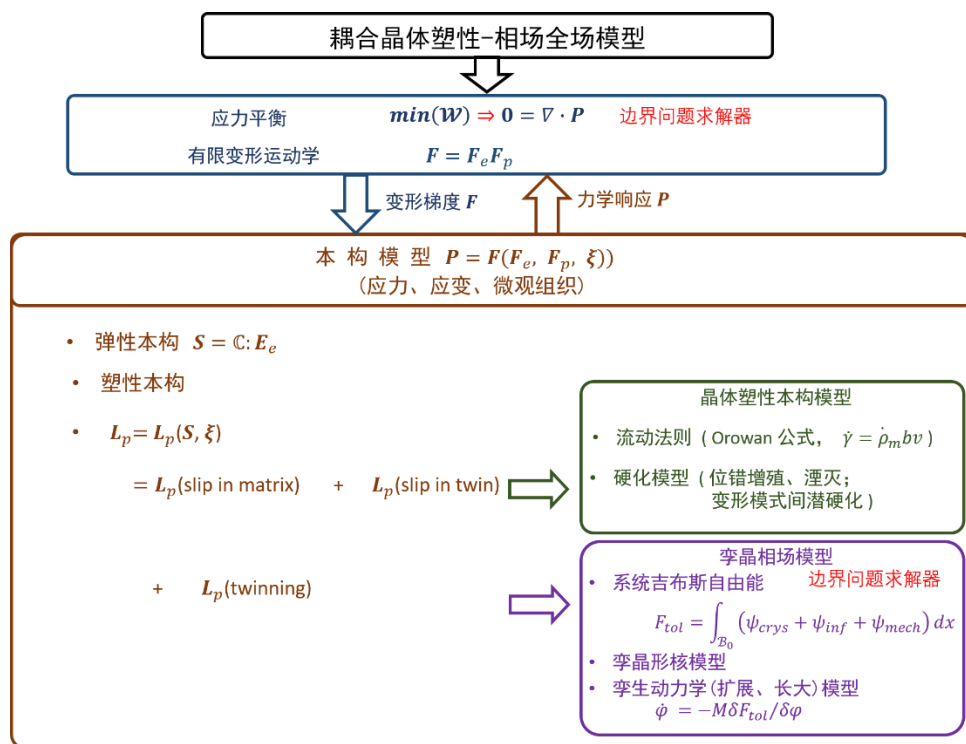


图 2-1 耦合晶体塑性-相场全场模型构架

Fig. 2-1 The abstract structure of the coupled crystal plasticity-phase field model

2.3 有限变形几何学与运动学

2.3.1 构形

在连续介质力学理论中，物体是由“粒子”组成的连续集合体。在微观意义上，该“粒子”的尺度足够大，代表了内部众多微观粒子（原子、分子等）的统计物理属性。在宏观意义上，该“粒子”尺度足够小，可以将整个物体当作连续体处理。构形一般定义为，在任一

时刻, 由连续物体所占的空间区域以及物体内部所有粒子在连续体内部的位置分配。参考构形为物体某一特定时刻的构形, 一般取未变形构形为参考构形。假设在参考构形中有一个连续体 $\mathcal{B}_0 \subset \mathbb{R}^3$, 其边界为 $\partial\mathcal{B}_0$, 材料点 $\mathbf{x} \in \mathcal{B}_0$ 属于该连续体。在某一变形状态下, 该连续体占有新的区域 $\mathcal{B}_t \subset \mathbb{R}^3$, 这一构形为变形构形或者瞬时构形。参考构形中的材料点 $\mathbf{x} \in \mathcal{B}_0$ 在瞬时构形中的坐标为 $\mathbf{y} \in \mathcal{B}$ 。如图 2-2 所示, 介质中在初始构形 $\mathcal{B}_0$ 中的粒子 $\mathbf{x} \in \mathcal{B}_0$ 在某一 t 时刻到达瞬时构形 $\mathcal{B}$ 中的位置 $\mathbf{y} \in \mathcal{B}$ 处。这两个构形可以有相同也可以有不同的基矢量。本文假设初始构形和瞬时构形具有相同的坐标系及基矢量。

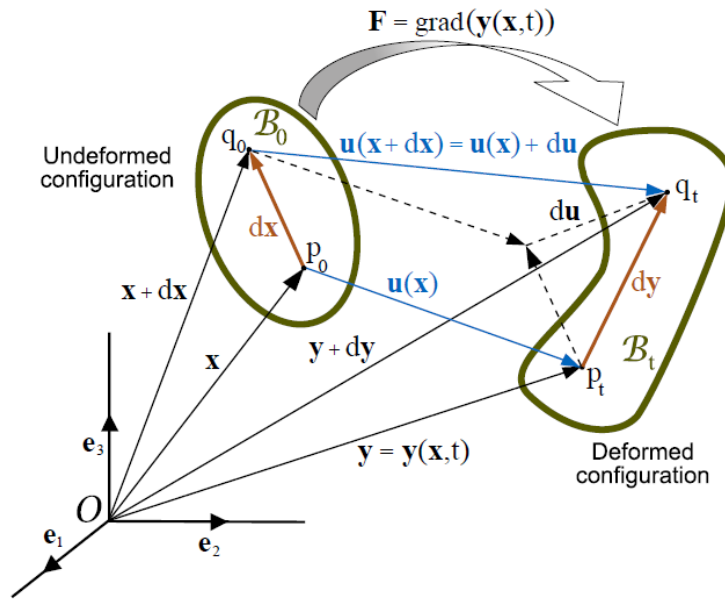


图 2-2 连续体变形前和变形后的构形

Fig. 2-2 Continuum body shown in undeformed and deformed configurations

该连续体的变形既可以在参考构形中描述也可以在瞬时构形中描述。连续体的运动规律由所有粒子在参考构形中的位置矢量 $\mathbf{x}$ 以及时刻 t 时的瞬时位置矢量 $\mathbf{y}$ 之间的映射关系描述:

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) \quad (2.1)$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}(\mathbf{y}, t) \quad (2.2)$$

公式 2.1 的含义为: 初始时刻位置矢量为 $\mathbf{x}$ 的材料点在 t 时刻运动到位置矢量为 $\mathbf{y}$ 的地方。公式 2.2 的含义则为: t 时刻瞬时构形中位置矢量为 $\mathbf{y}$ 的粒子在初始构形中的位置矢量为 $\mathbf{x}$ 。即公式 2.1 和 2.2 分别采用拉格朗日 (Lagrange) 坐标系和欧拉 (Euler) 坐标系, 简称为 L 氏坐标系和 E 氏坐标系。L 氏坐标系和 E 氏坐标系分别采用位置矢量 $\mathbf{x}$ 和位置矢量

$\mathbf{y}$ 来描述连续体的运动规律。简单来讲，L 氏描述“某一时刻粒子 $\mathbf{x}$ 在什么位置”，E 氏描述“某一时刻哪个粒子占有位置 $\mathbf{y}$ ”。流体力学研究中常采用 E 氏描述，而在固体连续介质力学中采用 L 氏描述更为方便。

2.3.2 变形梯度与变形度量

某一粒子的位移定义为该粒子在瞬时构形与参考构形中位置矢量之差，即

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) - \mathbf{x} \quad (2.3)$$

位移 $\mathbf{u}$ 为连续函数。

以 $d\mathbf{x}$ 表示在参考构形中粒子 $\mathbf{x}$ 附近的一个微线元矢量，在介质运动和变形后成为瞬时构形中 $\mathbf{y}$ 附近的微线元矢量 $d\mathbf{y}$ ，关系如下

$$\mathbf{y}(\mathbf{x}) + d\mathbf{y} = \mathbf{y}(\mathbf{x}) + \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} d\mathbf{x} + \mathcal{O}(d\mathbf{x}^2) \quad (2.4)$$

通过忽略高阶项，微线元矢量 $d\mathbf{y}$ 可以通过如下表达式给出：

$$d\mathbf{y} = \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} d\mathbf{x} = \mathbf{F} d\mathbf{x} \quad (2.5)$$

其中 $\mathbf{F} := \partial \mathbf{y} / \partial \mathbf{x}$ 为二阶张量，即变形梯度张量。变形梯度张量也常表示为 $\nabla \mathbf{y}$ 。各个矢量和张量之间的关系以及线元的变换如图 2-2 所示。变形梯度张量将参考构形中的微线元矢量 $d\mathbf{x}$ 映射成瞬时构形中的微线元矢量 $d\mathbf{y}$ 。所以变形梯度张量包含了任一粒子变形的全部信息。变形梯度张量是两点张量。

变形梯度张量的逆张量 $\mathbf{F}^{-1}$ ，将瞬时构形中的每一个微线元矢量 $d\mathbf{y}$ 映射为参考构形中的微线元矢量 $d\mathbf{x}$ 。 $\mathbf{F}^{-1}$ 是变形梯度张量 $\mathbf{F}$ 的逆映射，该逆映射一般也称为空间变形梯度。 $\mathbf{F}$ 一般称为材料变形梯度张量。 $d\mathbf{y}$ 是 $d\mathbf{x}$ 从参考构形到当前构形的“前推”， $d\mathbf{x}$ 是 $d\mathbf{y}$ 从当前构形到参考构形的“后拉”。

除了直接用微线元矢量在不同构形之间的映射关系来描述介质的运动与变形外，也可以通过位移场来描述应变张量。将公式 2.3 带入公式 2.5 可以得到变形梯度张量如下的表达式：

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \frac{\partial(\mathbf{x} + \mathbf{u})}{\partial \mathbf{x}} \\ &= \mathbf{I} + \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{x}} \end{aligned} \quad (2.6)$$

其中， $\mathbf{H} := \partial \mathbf{u} / \partial \mathbf{x}$ 定义为位移梯度张量。 $\mathbf{I}$ 为二阶单位张量。

位移梯度张量和变形梯度张量都可以用来描述介质的运动和变形。与 $\mathbf{F}$ 一般称为材料变形梯度张量类似， $\mathbf{H}$ 一般被称为材料位移梯度张量。空间位移梯度张量 $\mathbf{h}$ 被定义为 $\mathbf{I} - \mathbf{F}^{-1}$ 。变形梯度张量和位移梯度张量以及它们的逆变张量均匀两点张量。

物体的变形在参考构形中可以通过如下方式描述：

$$\begin{aligned}\mathbf{dy} \cdot \mathbf{dy} &= (\mathbf{Fdx}) \cdot (\mathbf{Fdx}) \\ &= \mathbf{dx} \cdot (\mathbf{F}^T \mathbf{F}) \cdot \mathbf{dx}\end{aligned}\quad (2.7)$$

$\mathbf{C} := \mathbf{F}^T \mathbf{F}$ 为右 Cauchy-Green 变形张量，在参考构形中为对称张量。

微线元变形前后长度的变化在初始构形中可以描述为：

$$\begin{aligned}\mathbf{dy} \cdot \mathbf{dy} - \mathbf{dx} \cdot \mathbf{dx} &= \mathbf{dx} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{dx} - \mathbf{dx} \cdot \mathbf{dx} \\ &= \mathbf{dx} \cdot (\mathbf{C} - \mathbf{I}) \cdot \mathbf{dx} \\ &= \mathbf{dx} \cdot (2\mathbf{E}) \cdot \mathbf{dx}\end{aligned}\quad (2.8)$$

其中， $\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{C} - \mathbf{I}) = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$ 为 Green-Lagrange 应变张量。 $\mathbf{E}$ 仅仅取决于 $\mathbf{C}$ ，因为是 2 阶对称张量，所以新定义的应变张量也是对称的。

同样，物体的变形与运动在当前构形中可以描述为

$$\begin{aligned}\mathbf{dx} \cdot \mathbf{dx} &= (\mathbf{F}^{-1} \cdot \mathbf{dy}) \cdot (\mathbf{F}^{-1} \cdot \mathbf{dy}) \\ &= \mathbf{dy} \cdot (\mathbf{F}^{-T} \mathbf{F}^{-1}) \cdot \mathbf{dy}\end{aligned}\quad (2.9)$$

2 阶张量 $\mathbf{B} = \mathbf{F} \mathbf{F}^T$ 被定义为左 Cauchy-Green 变形张量。同样， $\mathbf{B}$ 也是对称张量。

微线元在变形前后长度的变化可以在当前构形中表述如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{dy} \cdot \mathbf{dy} - \mathbf{dx} \cdot \mathbf{dx} &= \mathbf{dy} \cdot \mathbf{dy} - \mathbf{dy} \cdot \mathbf{B}^{-1} \cdot \mathbf{dy} \\ &= \mathbf{dy} \cdot (\mathbf{I} - \mathbf{B}^{-1}) \cdot \mathbf{dy} \\ &= \mathbf{dy} \cdot (2\mathbf{e}) \cdot \mathbf{dy}\end{aligned}\quad (2.10)$$

其中， $\mathbf{e} = \frac{1}{2}(\mathbf{I} - \mathbf{B}^{-1}) = \frac{1}{2}(\mathbf{I} - \mathbf{F}^{-T} \mathbf{F}^{-1})$ 为 Euler-Almansi 应变张量。

同样，在变形度量中也可以定义“前推”和“后拉”操作。Euler-Almansi 应变张量 $\mathbf{e}$ 是 Green-Lagrange 应变张量 $\mathbf{E}$ 的“前推”，“后拉”对应于两个应变张量的逆操作，即：

$$\begin{aligned}\mathbf{e} &= \mathbf{F}^{-T} \mathbf{E} \mathbf{F}^{-1} \\ \mathbf{E} &= \mathbf{F}^{-T} \mathbf{e} \mathbf{F}^{-1}\end{aligned}\quad (2.11)$$

2.3.3 变形梯度极分解

每一个张量均可分解为刚性旋转和纯伸缩两个部分。对于可逆张量而言，这种极分解是唯一的且具有两种形式。变形梯度张量的极分解形式如下：

$$\mathbf{F} = \mathbf{V}\mathbf{R} = \mathbf{R}\mathbf{U} \quad (2.12)$$

其中， $\mathbf{R}$ 为正交张量，表示刚性旋转操作， $\mathbf{V}$ 和 $\mathbf{U}$ 为正定对称张量，分别代表左伸缩张量和右伸缩张量。因为变形梯度张量是可逆张量，这两种变形梯度极分解形式是唯一的。可以看出， $\mathbf{U}^2 = \mathbf{C}$ 以及 $\mathbf{V}^2 = \mathbf{B}$ ，其中 $\mathbf{C}$ 为右 Cauchy-Green 变形张量， $\mathbf{B}$ 为左 Cauchy-Green 变形张量。

图 2-3 形象地解释了变形梯度张量极分解的物理意义。对于右极分解，变形梯度张量的作用可以分为两步：初始构形中的微线元 $d\mathbf{X}$ 经过右伸缩张量 $\mathbf{U}$ 的作用变为微线元 $d\mathbf{X}' = \mathbf{U}d\mathbf{X}$ ，再经过旋转张量 $\mathbf{R}$ 的作用变为当前构形中的微线元 $\mathbf{x} = \mathbf{R}d\mathbf{X}' = \mathbf{R}\mathbf{U}d\mathbf{X}$ 。 $\mathbf{U}$ 没有改变微线元的主方向，但改变了微线元的长度。 $\mathbf{R}$ 刚性旋转了微线元的方向，但是没有改变微线元长度。对于左极分解而言，微线元先进行旋转操作 $d\mathbf{X}' = \mathbf{R}d\mathbf{X}$ ，再进行伸缩操作 $d\mathbf{x} = \mathbf{V}d\mathbf{X}' = \mathbf{V}\mathbf{R}d\mathbf{X}$ 。变形梯度张量极分解的本质是将物体的变形分为纯伸缩变形和刚性旋转两个部分。在数学方面，变形梯度张量 $\mathbf{F}$ 、左伸缩张量 $\mathbf{V}$ 以及右伸缩张量 $\mathbf{U}$ 具有相同的特征值。在物理意义上说明，物体无论是先旋转后伸缩还是先伸缩后旋转，最后的伸缩量是相同的。

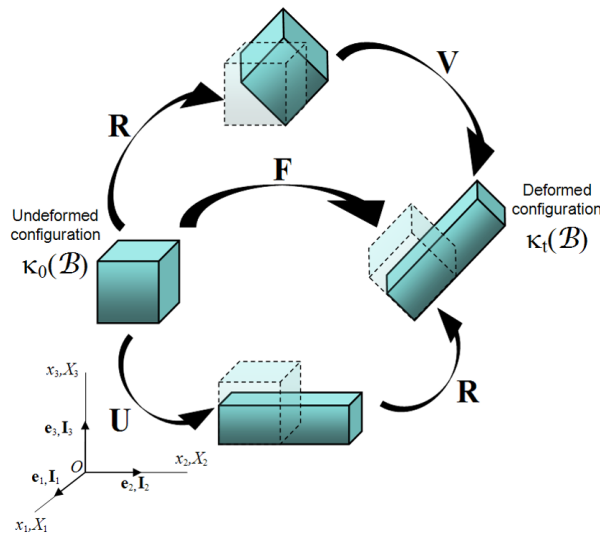


图 2-3 变形梯度极分解

Fig. 2-3 The polar decomposition of deformation gradient

2.3.4 速度梯度张量

物体运动时，变形梯度张量 $\mathbf{F}$ 是位置坐标和时间的函数，固定某一粒子 $\mathbf{x}$ 求 $\mathbf{F}$ 对时间的导数，可得

$$\dot{\mathbf{F}} = \frac{\partial \mathbf{F}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} \right) = \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}} \left(\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial t} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{x}} \quad (2.13)$$

利用链式求导法则，有

$$\dot{\mathbf{F}} = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{y}} \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{L} \mathbf{F} \quad (2.14)$$

其中，

$$\mathbf{L} \equiv \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \mathbf{y}} = \dot{\mathbf{F}} \mathbf{F}^{-1} \quad (2.15)$$

为速度 $\mathbf{v}$ 在欧拉坐标系中的梯度，简称为速度梯度矢量 $\mathbf{L}$ 。 $\mathbf{L}$ 可以分解为对称张量和反对称张量两部分，有

$$\begin{aligned} \mathbf{L} &= \mathbf{D} + \mathbf{W} \\ \mathbf{D} &= \frac{1}{2}(\mathbf{L} + \mathbf{L}^T) \\ \mathbf{W} &= \frac{1}{2}(\mathbf{L} - \mathbf{L}^T) \end{aligned} \quad (2.16)$$

其中，对称张量 $\mathbf{D}$ 为伸缩率张也称为变形率张量，表示该时刻粒子相对于极限前一时刻构形的变形速率。反对称张量 $\mathbf{W}$ 为旋转率张量，表示物质的瞬时转动速度。

2.3.5 应力度量

在瞬时构形中，可以沿某点单位法矢量为 $\mathbf{n}$ 的平面将该物体切开，分割体面上的单位面积接触面力为真应力矢量。如果用应力矢量来描述物体每一点的应力状态的话，需要无数个通过该点的不同取向平面上的应力矢量。采用应力张量而不是应力矢量来描述物体某一点的应力状态才是更科学的表达方法。在前面已经讲到，在有限变形连续介质力学中，可以定义不同的构形，比如初始构形和当前瞬时构形。在不同的构形上可以定义不同的应力度量，并可以推导出与之共轭的应变度量。

在当前瞬时构形中，某个割面的法向和面积分别为 $\mathbf{n}_t$ 和 Δa_t ，作用在上面的应力矢量为 $\Delta \mathbf{r}_t$ ，即

$$\mathbf{t}_t(\mathbf{n}_t) = \lim_{\Delta a_t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}_t}{\Delta a_t} \quad (2.17)$$

其中， $\mathbf{t}_t$ 为该面上的单位应力矢量，也简称为 Cauchy 应力矢量。所以，Cauchy 应力张量或者“真应力张量”可以定义如下：

$$\mathbf{t}_t(\mathbf{y}, t, \mathbf{n}_t) := \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{y}, t) \mathbf{n}_t \quad (2.18)$$

Cauchy 应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 为 2 阶张量。Cauchy 应力张量是定义在瞬时构形上描述现时刻物体所受的真实接触面上的应力状态，与之对应的功共轭应变度量为变形率张量 $\mathbf{D}$ 。

在本构理论中，采用 Euler 型描述应变度量时，用 Cauchy 真应力张量是合理的。但是如果介质变形采用 Lagrange 型描述时，那么应力度量也应该在参考构形中定义。

假设在初始构形中某粒子 $\mathbf{x}$ 处单位法矢量和面积分别为 $\mathbf{n}_0$ 和 Δa_0 的一个微面元 $d\mathbf{a}_0 = \mathbf{n}_0 \Delta a_0$ ，在运动和变形后变为上述瞬时构形中粒子 $\mathbf{x}$ 处单位法矢量和面积分别为 $\mathbf{n}_t$ 和 Δa_t 的微面元 $d\mathbf{a}_t = \mathbf{n}_t \Delta a_t$ 。并假设在初始面元和当前面元上作用着相同的应力矢量，即

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r}_t &= \mathbf{t}_t \Delta a_t \\ &= \mathbf{t}_0 \Delta a_0 \end{aligned} \quad (2.19)$$

其中， $\mathbf{t}_0$ 是初始面元上的单位应力矢量。变形前后微面元之间的关系可以描述为 $\Delta a_t = J \mathbf{F}^{-T} \Delta a_0$ ， J 为变形梯度张量 $\mathbf{F}$ 的本征值 $\det(\mathbf{F})$ 。所以，根据公式 2.19 可得如下关系：

$$\mathbf{t}_0 = (J \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}) \mathbf{n}_0 \quad (2.20)$$

这样可以引入定义在初始构形上的应力张量，即 $\mathbf{P} = J \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}$ ，第一类 Piola-Kirchoff (P-K) 应力张量 $\mathbf{P}$ 。第一类 P-K 应力张量 $\mathbf{P}$ 是在初始构形中描述当前时刻物体的应力状态的应力张量，与之功共轭的应变度量为变形梯度张量 $\mathbf{F}$ 。

可以看出，第一类 P-K 应力张量 $\mathbf{P}$ 是非对称应力张量，不利于实际应用。为此，需要引入第二类 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ 。与将 $d\mathbf{y}$ “后拉”至 $d\mathbf{x}$ 类似，可以将力 $\Delta \mathbf{r}_t$ “后拉”到初始构形中，即

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r}_0 &= \mathbf{F}^{-1} \Delta \mathbf{r}_t \\ &= \mathbf{F}^{-1} \mathbf{t}_{t,0} \Delta a_0 \end{aligned} \quad (2.21)$$

所以，可以定义第二类 P-K 应力矢量 $\mathbf{t}_0 := \mathbf{F}^{-1} \mathbf{t}_{t,0}$ ，且 $\mathbf{t}_0 = (J \mathbf{F}^{-1} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}) \mathbf{n}_0$ 。第二类 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ 可以定义为 $\mathbf{S} := J \mathbf{F}^{-1} \boldsymbol{\sigma} \mathbf{F}^{-T}$ 。可见第二类 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ 为 2 阶对称张量。与第二

类 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ 功共轭的应变度量为 Green 应变张量 $\mathbf{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{F}^T \mathbf{F} - \mathbf{I})$ ，也为对称 2 阶张量。

不同构形下的应力、应变度量如表 2-1 所示。

表 2-1 不同构形下的应力、应变度量
Tabel 2-1 Stress and strain in different configurations

构形	应力	$\Leftrightarrow$	变形	$\Leftrightarrow$	应变
当前构形	$\boldsymbol{\sigma}$		$\mathbf{B}^{-1}$	$1/2(\mathbf{I} - \mathbf{B}^{-1}) = \mathbf{e}$	$\mathbf{e}$
$\Updownarrow$	$J\boldsymbol{\sigma}\mathbf{F}^{-T} = \mathbf{P}$	本构关系	$\mathbf{F}^{-T}\mathbf{F}^{-1} = \mathbf{B}^{-1}$		
两点张量	$\mathbf{P}$		$\mathbf{F}^{-1}$	$\mathbf{I} - \mathbf{F}^{-1} = \mathbf{h}$	$\mathbf{h}$
$\Updownarrow$	$\mathbf{F}^{-1}\mathbf{P} = \mathbf{S}$		$\mathbf{F}$	$\mathbf{F} - \mathbf{I} = \mathbf{H}$	$\mathbf{H}$
参考构形	$\mathbf{S}$		$\mathbf{F}^T \mathbf{F} = \mathbf{C}$	$1/2(\mathbf{C} - \mathbf{I}) = \mathbf{E}$	$\mathbf{E}$
$\boldsymbol{\sigma}$	Cauchy 应力		$\mathbf{B}$	左 Cauchy-Green 变形张量	$\mathbf{e}$
$\mathbf{P}$	第一 P-K 应力		$\mathbf{F}$	变形梯度张量	$\mathbf{h}, \mathbf{H}$
$\mathbf{S}$	第二 P-K 应力		$\mathbf{C}$	右 Cauchy-Green 变形张量	$\mathbf{E}$
					Euler-Almansi 应变 E 氏和 L 氏位移梯度 Green-Lagrange 应变

2.4 热力学基础

本工作中发展的耦合晶体塑性-相场法全场模型是建立在热力学自洽的有限变形框架下^[1]。本节首先介绍该耦合模型的热力学基础。为便于推导，假设系统处于准静态、等温且没有外加热源的状态下。可以得到如下分别关于线动量、角动量、内能以及熵的平衡公式。

$$\text{Div} \mathbf{P} = \mathbf{0} \quad (2.22)$$

$$\mathbf{P} \mathbf{F}^T = \mathbf{F} \mathbf{P}^T \quad (2.23)$$

$$\dot{\varepsilon} = \mathbf{P} : \dot{\mathbf{F}} \quad (2.24)$$

$$\dot{\eta} = \delta / T \quad (2.25)$$

其中， $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{F}$ 分别为第一类 P-K 应力张量和变形梯度张量， ε 为内能密度， η 为熵密度， δ 为耗散率密度。

合并公式 2.24 和 2.25，耗散率密度可以表达为：

$$\delta = \mathbf{P} : \dot{\mathbf{F}} - \dot{\psi} \quad (2.26)$$

其中, ψ 为吉布斯自由能密度, $\psi = \varepsilon - T\eta$ 。本文中耦合晶体塑性-相场模型的吉布斯自由能密度的一般表达式如下:

$$\psi = \psi_{\text{mech}} + \psi_{\text{inf}} = \psi(\mathbf{F}, \mathbf{F}_p, \xi, \phi, \nabla \phi) \quad (2.27)$$

该吉布斯自由能密度是变形梯度 $\mathbf{F}$ 、塑性变形梯度 $\mathbf{F}_p$ 、具有能量贡献的内部状态变量 ξ 以及相场中表述孪晶状态的序参量 ϕ 的函数。 ψ_{mech} 和 ψ_{inf} 分别表示机械能密度以及孪晶界面能密度。自由能对变形梯度的变分运算可以得到第一类 P-K 应力 $\mathbf{P}$ 如下:

$$\mathbf{P} = \partial_{\mathbf{F}} \psi \quad (2.28)$$

通过引入变分导数, 即 $\delta_x f = \partial_x f - \text{Div} \partial_{\nabla x} f$ 。在整体域内对耗散率密度积分可得:

$$\begin{aligned} \int_{B_0} \delta d\mathbf{x} &= \int_{B_0} (\mathbf{P} : \dot{\mathbf{F}} - \dot{\psi}) d\mathbf{x} \\ &= \int_{B_0} \mathbf{P} : \dot{\mathbf{F}} - \left(\partial_{\mathbf{F}} \psi : \dot{\mathbf{F}} + \partial_{\mathbf{F}_p} \psi : \dot{\mathbf{F}}_p + \partial_{\xi} \psi \cdot \dot{\xi} + \partial_{\phi} \psi \cdot \dot{\phi} + \partial_{\nabla \phi} \psi \cdot \nabla \dot{\phi} \right) d\mathbf{x} \end{aligned} \quad (2.29)$$

其中,

$$\begin{aligned} \int_{B_0} \partial_{\phi} \psi d\mathbf{x} &= \int_{B_0} \delta_{\phi} \psi + \text{Div} \partial_{\nabla \phi} \psi d\mathbf{x} \\ &= \int_{B_0} \delta_{\phi} \psi d\mathbf{x} + \int_{\partial B_0} \partial_{\nabla \phi} \psi \cdot \bar{\mathbf{n}} ds \end{aligned} \quad (2.30)$$

以及

$$\int_{B_0} \partial_{\nabla \phi} \psi \nabla \dot{\phi} d\mathbf{x} = \int_{\partial B_0} \partial_{\nabla \phi} \psi \dot{\phi} \cdot \bar{\mathbf{n}} ds \quad (2.31)$$

假设在边界处满足无通量 (no flux, Neumann) 或者常变化率 (constant-rate, Dirichlet) 边界条件, 即

$$\partial_{\nabla \phi} \psi \cdot \bar{\mathbf{n}}|_{\partial B_0} = 0, \quad \text{or} \quad \dot{\phi}|_{\partial B_0} = 0 \quad (2.32)$$

所以, 公式 2.29 可以简化为如下体形式, 即

$$\delta = -\delta_{\phi} \psi \dot{\phi} - \partial_{\mathbf{F}_p} \psi : \dot{\mathbf{F}}_p - \partial_{\xi} \psi \cdot \dot{\xi} \quad (2.33)$$

为了在公式 2.33 的框架下描述动力学问题, 采用如下形式的耗散势函数 χ 来构建本构模型,

$$\chi = \chi(\partial_{\mathbf{F}_p} \psi, \partial_{\xi} \psi, \delta_{\phi} \psi) \quad (2.34)$$

该耗散势函数决定了以下本构关系:

$$\dot{\mathbf{F}}_p = -\partial_{\partial_{\mathbf{F}_p}\psi} \chi \quad (2.35)$$

$$\dot{\xi} = -\partial_{\partial_{\xi}\psi} \chi \quad (2.36)$$

$$\dot{\phi} = -\partial_{\partial_{\phi}\psi} \chi \quad (2.37)$$

进一步假设耗散势函数 χ 是非负且上凸的，即

$$\delta_{\phi}\psi \cdot \partial_{\delta_{\phi}\psi} \chi + \partial_{\mathbf{F}_p}\psi : \partial_{\delta_{\mathbf{F}_p}\psi} \chi + \partial_{\xi}\psi \cdot \partial_{\delta_{\xi}\psi} \chi \geq \chi \geq 0 \quad (2.38)$$

进而可以满足耗散不等式原则，即 $\delta \geq 0$ 。

2.5 基于位错密度的晶体塑性模型研究

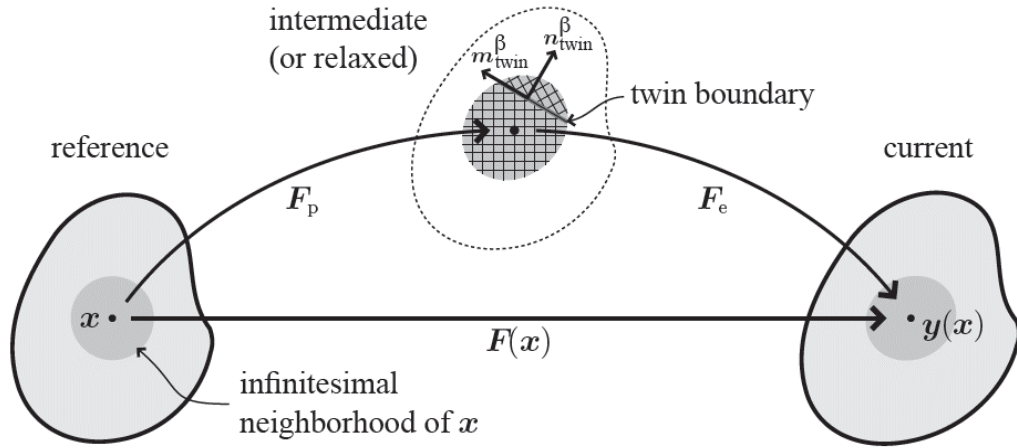
2.5.1 晶体塑性模型中的运动学关系

本工作中建立的晶体塑性-相场耦合模型建立在有限变形框架下。变形梯度张量 $\mathbf{F}$ 可以乘法分解如下：

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e \mathbf{F}_p \quad (2.39)$$

其中， $\mathbf{F}_e$ 为变形梯度中的弹性部分，可以极分解为 $\mathbf{F}_e = \mathbf{R}_e \mathbf{U}_e$ ， $\mathbf{R}_e$ 和 $\mathbf{U}_e$ 分别描述弹性变形引起的刚性转动和弹性伸缩变形。弹性变形梯度包含了晶体结构的演化信息。 $\mathbf{F}_p$ 为变形梯度中的塑性变形部分，包括基体中位错滑移诱导塑性、孪生诱导塑性以及孪晶内部位错滑移诱导塑性。在塑性变形梯度中，位错滑移不会改变晶体取向，孪生会导致晶体取向沿孪晶面法向旋转 180° 。

可以通过引入参考构形、中间构形 (卸载构形) 以及当前构形来解释总的变形梯度的分解，如图 2-4 所示。塑性变形梯度将材料点从参考构形映射到中间构形，而弹性变形梯度将材料点从中间构形映射到当前构形。在中间构形中，位错滑移部分不发生晶体取向改变，孪生部分晶体取向发生旋转。塑性变形梯度随时间的演化可以通过速度变形梯度来描述，而速度变形梯度可以建立在当前构形，也可以建立在中间构形之上。

图 2-4 变形梯度乘法分解以及三个不同的构形^[2, 3]Fig. 2-4 Schematic diagram of the three configurations and the decomposition of deformation gradient^[2, 3]

在当前构形中，速度变形梯度矢量 $\tilde{\mathbf{L}}$ 可以计算如下：

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{L}} &= \dot{\mathbf{F}}\mathbf{F}^{-1} \\ &= \dot{\mathbf{F}}_e\mathbf{F}_e^{-1} + \mathbf{F}_e\dot{\mathbf{F}}_p\mathbf{F}_p^{-1}\mathbf{F}_e^{-1} \\ &= \tilde{\mathbf{L}}_e + \tilde{\mathbf{L}}_p\end{aligned}\quad (2.40)$$

其中， $\tilde{\mathbf{L}}_e = \dot{\mathbf{F}}_e\mathbf{F}_e^{-1}$ 和 $\tilde{\mathbf{L}}_p = \mathbf{F}_e\dot{\mathbf{F}}_p\mathbf{F}_p^{-1}\mathbf{F}_e^{-1}$ 分别为当前构形下的弹性速度变形梯度张量和塑性速度变形梯度张量。在当前构形中与塑性速度变形梯度 $\tilde{\mathbf{L}}_p$ 功共轭的应力张量为真应力 Cauchy 应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 。如果在当前构形下描述介质的本构关系，那么该时刻的当前构形是下一时刻的初始构形，这也就意味着在每一个时间步结束后，都要更新晶体取向，而且要更新其它依赖于晶体取向的材料属性，如弹性刚度矩阵。

比较方便的选择是在中间构形描述介质的本构关系。这是因为，由塑性速度变形梯度 $\mathbf{F}_p$ 映射得到的中间构形不会发生晶体取向的变化（位错滑移部分），更利于模型的程序实现。在塑性变形时，孪生会导致晶体取向的变化，但是可以很容易根据基体-孪晶的取向关系提前计算出孪晶取向。这样就不需要在计算过程中每个时间步都更新晶体取向信息。当需要新的晶体取向信息时（比如绘画极图等），可以根据弹性变形梯度 $\mathbf{F}_e$ 和初始晶体取向计算得到。比如， $\mathbf{m}_0$ 和 $\mathbf{n}_0$ 为初始时刻的滑移方向以及滑移面法向，那么 t 时刻更新后的滑移方向 $\mathbf{m}_t$ 和滑移面方向 $\mathbf{n}_t$ 为：

$$\mathbf{m}_t = \mathbf{F}_e\mathbf{m}_0 \quad (2.41)$$

$$\mathbf{n}_t = \mathbf{F}_e^{-T}\mathbf{n}_0 \quad (2.42)$$

在本工作中，本构关系建立在中间构形上。根据 Kalidindi 提出的变形梯度乘法分解方法^[2]，定义在中间构形上的塑性速度变形梯度包括母晶粒中位错滑移诱导塑性、孪生诱导塑性以及孪晶内部位错滑移诱导塑性，可以计算如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_p &= \dot{\mathbf{F}}_p \mathbf{F}_p^{-1} \\ &= (1 - h_{tw}(\varphi)) \sum_{\alpha=1}^{N_s} \dot{\gamma}_s^\alpha \mathbf{m}_s^\alpha \otimes \mathbf{n}_s^\alpha + h_{tw}(\varphi) \sum_{\alpha=1}^{N_{s-tw}} \dot{\gamma}_{s-tw}^\alpha \mathbf{m}_{s-tw}^\alpha \otimes \mathbf{n}_{s-tw}^\alpha + \dot{\gamma}_{tw} \mathbf{m}_{tw} \otimes \mathbf{n}_{tw} \end{aligned} \quad (2.43)$$

其中， $\dot{\gamma}_s^\alpha$ 为滑移系 α 的剪切率，向量 $\mathbf{m}_s^\alpha$ 和 $\mathbf{n}_s^\alpha$ 表示母晶粒中 N_s 个滑移系上的滑移方向和滑移面法向。孪晶内部的滑移系用符号“s-tw”表示，即向量 $\mathbf{m}_{s-tw}^\alpha$ 和 $\mathbf{n}_{s-tw}^\alpha$ 表示孪晶内部 N_{s-tw} 个滑移系上的滑移方向和滑移面法向。向量 $\mathbf{m}_{tw}$ 和 $\mathbf{n}_{tw}$ 表示孪晶变体的孪生方向和孪晶面法向。 $\dot{\gamma}_{tw} = \gamma_{ct} \partial_\varphi h_{tw}(\varphi) \dot{\varphi}$ 表示孪晶剪切率， γ_{ct} 为孪晶特征剪切应变。对于镁中的 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶，特征剪切应变值为 0.129。 $h_{tw}(\varphi)$ 是插值函数，代表一个材料点内部孪晶的体积分数，是场变量 φ 的单调函数，且需要满足以下条件：

$$h_{tw}(0.0) = 0.0, \quad h_{tw}(1.0) = 1.0 \quad (2.44)$$

$$\partial_\varphi h_{tw}(\varphi) \Big|_{\varphi=0.0} = \partial_\varphi h_{tw}(\varphi) \Big|_{\varphi=1.0} = 0.0 \quad (2.45)$$

一般可以采用“2-3-4”形式的多项式来描述插值函数 $h_{tw}(\varphi)$ ，即：

$$h_{tw}(\varphi) = p\varphi^2 + 2(2-p)\varphi^3 + (p-3)\varphi^4 \quad (2.46)$$

其中， p 是一个取值范围在 $0 < p < 6$ 之间的标量参数。需要指出的是，不同插值函数的选择对模拟结果的影响较小。本工作采用三次形式插值函数，即 $h_{tw}(\varphi) = 3\varphi^2 - 2\varphi^3$ 。流动法则和本构描述，即位错、孪生剪切率与剪切应力和内部状态变量之间的关系，将在后面章节详细介绍。

2.5.2 晶体取向

在多晶体金属中，每个晶粒都有自己的晶体取向。所以在全局坐标系中，每个晶粒都有不同的刚度矩阵、滑移面法向、滑移方向、孪晶方向以及孪晶面法向。也就是说上节图 2-4 中所示的变形梯度分解只对应于一个特定的晶粒取向。为了在程序计算中，只采用一组晶体取向信息，也就是说在初始构形中每一个晶粒初始的晶体取向均为立方晶体取向。在变形前，引入了一个虚拟的变形过程。初始弹性和塑性变形梯度张量均为正交张量，且满足如下关系：

$$\mathbf{F}_{e0}\mathbf{F}_{p0} = \mathbf{I}, \quad \mathbf{F}_{e0}, \mathbf{F}_{p0} \in \text{Orth} \quad (2.47)$$

这样，初始引入的虚拟变形梯度张量为单位张量，不会引起物体伸缩变形，但是会导致晶体取向旋转，进而可以描述多晶体中不同晶粒的取向信息。可以利用图 2-5 来解释这一虚拟过程。在初始构形中，介质中所有晶粒具有相同的晶体取向，晶粒 I 在虚拟塑性变形梯度 $(\mathbf{F}_{p0})_I$ 的作用下从参考构形被映射到中间构形，形状发生刚性转动，但是根据塑性变形梯度的特性，晶粒取向在这一步操作中没有发生改变。然后晶粒 I 在虚拟弹性变形梯度 $(\mathbf{F}_{e0})_I$ 的作用下从中间构形被映射到当前构形，在这一步操作中，晶粒形状和晶体取向同时发生刚性转动。同样，其它晶粒在不同虚拟弹性和塑性变形梯度张量的作用下，发生不同的晶粒取向转动。所以，经过虚拟引入的变形梯度张量的作用，晶粒在变形前发生了晶体取向的变化，但是没有引入任何伸缩变形，晶粒内部应力仍为零。每个晶粒所对应的虚拟弹性和塑性变形梯度张量取决于该晶粒的晶体取向。根据晶粒的欧拉角，可以计算出该晶粒的旋转矩阵 $(\mathbf{R}_0)_I$ ，那么虚拟弹性变形梯度张量为 $(\mathbf{F}_{e0})_I = (\mathbf{R}_0)_I^T$ 。

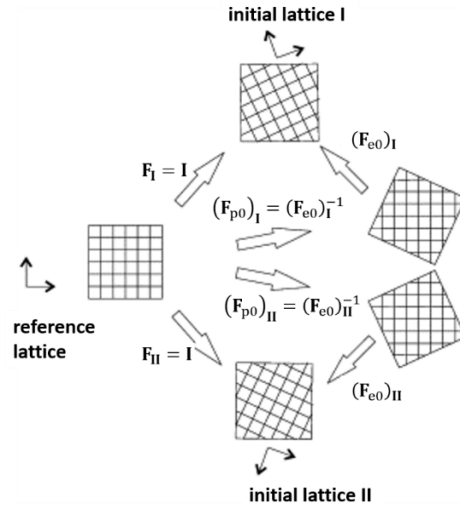


图 2-5 为方便定义多晶体中晶粒取向，虚拟加入的变形过程。I和II表示两个不同的晶粒取向。

$\mathbf{F}_{e0}$ 和 $\mathbf{F}_{p0}$ 均为正交矩阵并与晶粒取向相关， $\mathbf{F}_{e0}\mathbf{F}_{p0} = \mathbf{I}$ ， $\mathbf{F}_{e0}, \mathbf{F}_{p0} \in \text{Orth}$ [4]

Fig 2-5 Virtual deformation step to define the initial crystal orientation. The indices I and II indicate two different crystal orientation. $\mathbf{F}_{e0}$ and $\mathbf{F}_{p0}$ are the elastic and plastic parts of the deformation gradient^[4]

孪生会导致晶粒取向的旋转，不同的孪晶类型对应不同的特征旋转角/轴，比如镁合金中拉伸孪生 ($\{10\bar{1}2\}\langle 10\bar{1}1\rangle$) 和压缩孪生 ($\{10\bar{1}1\}\langle 10\bar{1}2\rangle$) 这两种孪生模式对应的旋转角/旋转轴分别为 $86^\circ/\langle 1\bar{2}10\rangle$ 和 $56^\circ/\langle 1\bar{2}10\rangle$ 。虽然不同孪生模式对应不同的旋转特征，但是孪生引起的晶体取向旋转的共性是晶体取向沿孪晶面呈镜面对称，也就是晶体取向沿孪生方

向或者孪晶面法向旋转 180° 。因此，由孪生引起的晶体取向变化可以通过以下旋转矩阵 $\mathbf{Q}$ 描述：

$$\mathbf{Q} = 2\mathbf{n} \otimes \mathbf{n} - \mathbf{I} \quad (2.48)$$

其中， $\mathbf{n}$ 为孪晶面法向， $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。

2.5.3 弹性本构模型

在前文中已经介绍，由位错滑移贡献的塑性变形梯度 $\mathbf{F}_p$ 不会改变晶体取向，所以如果将弹性本构模型建立在中间构形上，在整个变形过程中弹性刚度矩阵将为定值，不需要在每个时间步后更新弹性刚度矩阵。定义在中间构形上的应力为第二类 P-K 应力 $\mathbf{S}$ ，与之功共轭的应力张量为弹性 Green 应变张量 $\mathbf{E}_e$ ，则弹性本构可以定义如下：

$$\mathbf{S} = \mathbb{C} : \mathbf{E}_e \quad (2.49)$$

其中， $\mathbb{C}$ 为定义在中间构形上的材料点平均弹性刚度矩阵，弹性 Green 应变张量 $\mathbf{E}_e$ 可以计算如下：

$$\mathbf{E}_e = \frac{1}{2} (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e - \mathbf{I}) \quad (2.50)$$

这里需要指出的是，如果在某个材料点内部含有多相时，弹性本构公式 2.49 中的弹性刚度矩阵 $\mathbb{C}$ 是材料点内部多相的平均刚度矩阵。在耦合晶体塑性-相场模型中，位于相场界面上的材料点同时含有母体和孪晶两个相，其对应的弹性刚度矩阵分别为 $\mathbb{C}_p$ 和 $\mathbb{C}_t$ ，所以孪晶界上的材料点的弹性刚度矩阵 $\mathbb{C}$ 可计算如下：

$$\mathbb{C} = (1 - h_{tw}(\varphi)) \mathbb{C}_p + h_{tw}(\varphi) \mathbb{C}_t \quad (2.51)$$

$h_{tw}(\varphi)$ 为该材料点内部的孪晶体积分数。在室温下，镁单晶的最大和最小弹性模量的比值为 1.12。这也意味着对于镁合金而言，其弹性刚度矩阵的各向异性很小。所以，为便于推导公式，本工作中假设母体和内部孪晶具有相同的弹性刚度矩阵。

如果将本构模型建立在初始构形或者当前构形中，那么所对应的第二类 P-K 应力 $\tilde{\mathbf{S}}$ 或 Cauchy 应力张量 $\boldsymbol{\sigma}$ 与中间构形上的第二类 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 之间的关系如下：

$$\tilde{\mathbf{S}} = \mathbf{F}_p^{-1} \mathbf{S} \mathbf{F}_p^{-T} \quad (2.52)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{J} \mathbf{F}_e \mathbf{S} \mathbf{F}_e^T \quad (2.53)$$

J 为弹性变形梯度的特征值，即 $J = \det(\mathbf{F}) = \det(\mathbf{F}_e)$ 。这也意味着塑性变形不引起物体体积变化，只有弹性变形会引起介质体积变化。

镁合金塑性变形中，对于位错滑移和孪生最重要的驱动力为滑移面或孪晶面上的剪切应力，在这里需要推导如何在中间构形上计算剪切应力。在中间构形上，单位体积的塑性变形功 $\dot{w}^p$ 可以计算如下：

$$\dot{w}^p \equiv (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e \mathbf{S}) \cdot \mathbf{L}^p \quad (2.54)$$

结合公式 2.43 以及公式 2.54，剪切应力可以通过以下关系描述：

$$\dot{w}^p = \sum \tau \dot{\gamma} \quad (2.55)$$

所以，滑移面或孪晶面上的剪切应力为：

$$\tau \equiv (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e \mathbf{S}) : (\mathbf{m} \otimes \mathbf{n}) \quad (2.56)$$

其中，向量 $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{n}$ 是定义在中间构形上的滑移方向和滑移面法向 (或孪生方向和孪晶面法向)。因为对于金属材料大变形而言，弹性变形要远远小于塑性变形，所以上式中的 $\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e$ 可以近似为单位矩阵。所以，滑移面或孪晶面上的剪切应力可以通过如下计算：

$$\tau = \mathbf{S} \cdot (\mathbf{m} \otimes \mathbf{n}) \quad (2.57)$$

2.5.4 流动法则

对于镁合金的塑性变形，在晶体塑性本构模型中考虑的位错滑移系有基面 $\langle a \rangle$ 滑移 ($\{0002\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$)、柱面 $\langle a \rangle$ 滑移 ($\{10\bar{1}0\} \langle 11\bar{2}0 \rangle$)、锥面 $\langle a+c \rangle$ 滑移 ($\{11\bar{2}2\} \langle 11\bar{2}3 \rangle$)。在统计学角度，材料点内部位错特征通过可动位错密度 ρ_m 以及偶极子密度 ρ_d 描述。下面将描述以位错滑移为主的流动法则。

如果材料塑性变形时，只有位错滑移一种塑性变形机制，那么晶体的剪切率可以直接与位错在滑移面上的剪切率联系起来：

$$\dot{\gamma} = \frac{b\dot{A}}{V} \quad (2.58)$$

其中， γ 为晶体发生剪切变形的量， b 为位错柏氏矢量， A 和 V 分别为位错滑移面积和晶体体积。如果在介观尺度上利用可动位错密度来描述材料点属性，那么晶体宏观剪切率与位错滑移速率之间的关系可以通过经典的 Orowan 公式描述：

$$\dot{\gamma} = \rho_m b v \quad (2.59)$$

ρ_m 为可动位错密度, b 为位错柏氏矢量, v 是位错滑移速率。

基于 Kocks 等人提出的热激活位错运动模型^[5, 6], 可动位错滑移速率 v 可以表达如下:

$$v = v_0 \exp \left[-\frac{\Delta G}{k_B T} \right] \text{sign}(\tau) \quad (2.60)$$

其中, v_0 为参考可动位错滑移速率, k_B 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度, 位错运动的方向与滑移面上剪切应力的方向相关, ΔG 为自由激活焓, 可以通过下式计算:

$$\Delta G = Q_a \left\{ 1 - \left(\frac{|\tau_{\text{eff}}|}{\tau_p} \right)^p \right\}^q \quad (2.61)$$

Q_a 为位错滑移时克服阻碍所需的激活能, 参数 p 和 q 描述施加应力对激活焓的影响, τ_p 为 Peierls 应力, τ_{eff} 为有效剪切应力, 即位错滑移驱动力。

有效剪切应力 τ_{eff} 定义为滑移面上沿滑移方向的剪切应力减去阻碍应力 τ_{pass} :

$$\tau_{\text{eff}} = \begin{cases} |\tau| - \tau_{\text{pass}} & \text{for } |\tau| > \tau_{\text{pass}} \\ 0 & \text{for } |\tau| \leq \tau_{\text{pass}} \end{cases} \quad (2.62)$$

阻碍应力来源于与可动位错处在同一个滑移面上的平行位错以及其它滑移面上的林位错对位错滑移的阻碍作用, 可以计算如下:

$$\tau_{\text{pass}}^\alpha = Gb \left(\sum_{\alpha'=1}^{N_s} \zeta_{\alpha\alpha'} (\rho_m^{\alpha'} + \rho_d^{\alpha'}) \right)^{1/2} \quad (2.63)$$

其中, G 为剪切模量, $\zeta_{\alpha\alpha'}$ 表示 α 滑移系与 α' 滑移系之间的交互作用强度, 即潜硬化系数。对于镁合金而言, 位错之间的交互作用类型主要包括自硬化、共面硬化、共线硬化、半共线以及非共线硬化。镁合金中含有多种不同的位错滑移类型, 即 $\langle a \rangle$ 位错和 $\langle a+c \rangle$ 位错, 图 2-6 简要展示了不同类型位错之间的交互作用^[7]。Bertin 等人利用离散位错动力学, 计算了镁单晶中部分位错交互作用潜硬化参数^[7], 并发现镁单晶中位错之间的共线交互作用对潜硬化贡献最大, 基面 $\langle a \rangle$ 位错与锥面 $\langle a+c \rangle$ 位错之间的交互作用最强, 对应的潜硬化系数最大。

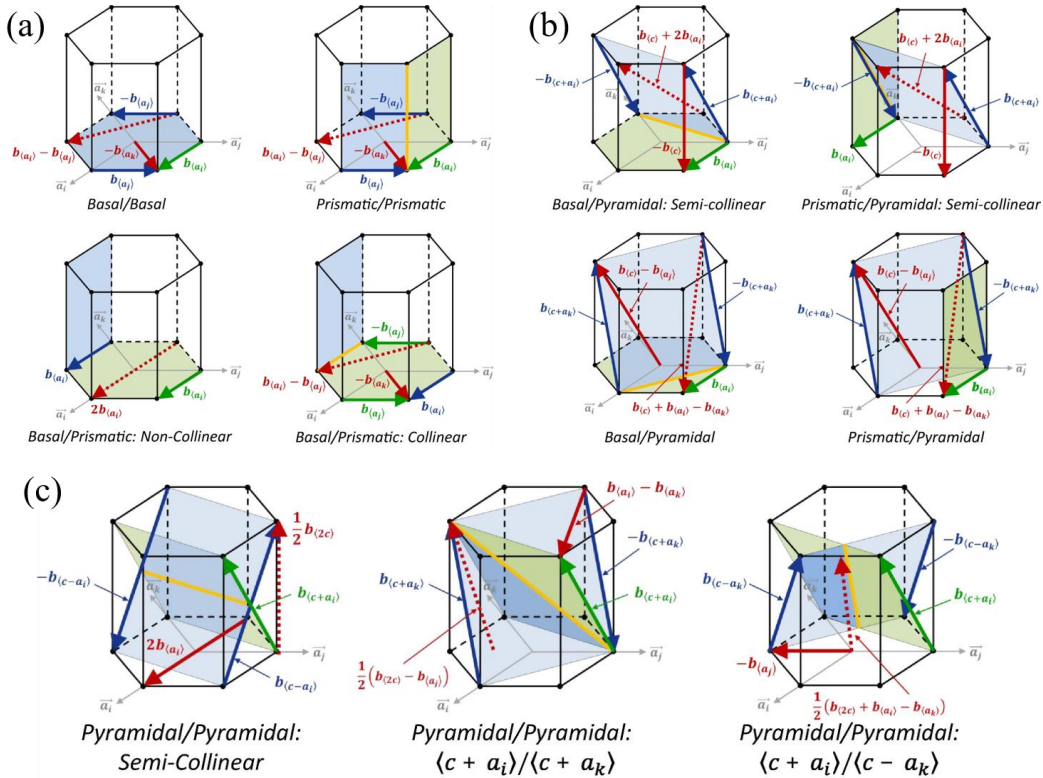


图 2-6 镁中不同滑移系之间的交互作用：(a) $\langle a \rangle/\langle a \rangle$ 交互作用，(b) $\langle a \rangle/\langle a+c \rangle$ 交互作用，(c) $\langle a+c \rangle/\langle a+c \rangle$ 交互作用^[7]

Fig. 2-6 Schematic representation of dislocation interactions in Mg: (a) $\langle a \rangle/\langle a \rangle$ interactions, (b) $\langle a \rangle/\langle a+c \rangle$ interactions, (c) $\langle a+c \rangle/\langle a+c \rangle$ interactions^[7]

2.5.5 位错密度演化模型

基于位错密度的晶体塑性模型的优势在于可以自然描述位错密度的演化历史以及不同位错之间、位错与障碍物 (如第二相、晶界) 之间的交互作用，从而建立微观组织演化与宏观力学行为之间的联系。从上节介绍的流动法则可以看出，对于 Orowan 公式，位错密度与晶体宏观剪切率成正比，对于阻碍应力模型，位错滑移阻碍应力与可动位错密度以及位错偶极子密度密切相关。所以位错密度的演化历史决定了晶体塑性变形时的硬化行为。基于位错密度的晶体塑性模型中的位错密度演化模型类似于唯象学晶体塑性模型中的位错临界剪切应力演化模型。在多晶体塑性变形过程中，位错锁、位错割阶的钉扎作用以及位错与晶界和孪晶界的交互作用等会引起位错密度增加，即位错增殖；在回复作用下，比如两个位错的距离小于一定临界值会造成位错湮灭或者正、负位错形成偶极子造成可动位错密度减小。本节将基于位错增殖和湮灭机制描述位错密度演化模型^[6]。

(1) 可动位错增殖模型

位错密度增殖与晶体剪切率成正比，并反比于位错运动平均自由程。即应变速率越大、晶体内部阻碍物密度越高，位错增殖速率越大。可动位错密度增殖率可描述如下：

$$\dot{\rho}_m^+ = \frac{\dot{\gamma}}{b\Lambda} \quad (2.64)$$

Λ 为可动位错运动平均自由程，是晶粒尺寸、位错密度、孪晶间距等材料参数的函数：

$$\frac{1}{\Lambda^\alpha} = \frac{1}{d_g} + \frac{\sqrt{\rho_f^\alpha}}{c} + \sum_{\alpha'=1}^{N_{\text{twin}}} \zeta_{\alpha\alpha'}^{\text{twin}} \frac{1}{d_{\text{twin}}^{\alpha'}} \quad (2.65)$$

d_g 为晶粒尺寸，是位错滑移平均自由程的上限。 ρ_f^α 是林位错密度， c 为硬化参数，表征林位错对可动位错滑移阻碍的强度。林位错定义为与可动位错 α 不处于同一个滑移面的其它位错，可以计算如下：

$$\rho_f^\alpha = \sum_{\alpha'=1}^{N_s} (\rho_m^{\alpha'} + \rho_d^{\alpha'}) |\mathbf{n}^\alpha \cdot \mathbf{t}^{\alpha'}| \quad (2.66)$$

$\mathbf{t}^\alpha$ 为位错线方向，即 $\mathbf{t}^\alpha = \mathbf{m}^\alpha \times \mathbf{n}^\alpha$ 。公式 2.65 中的最后一项描述孪晶对位错滑移平均自由程的影响。孪晶一般会穿越整个晶粒，类似于晶粒细化 Hall-Petch 作用，所以位错滑移平均自由程与晶粒内孪晶间距 d_{twin}^α 成正比关系。然而，孪晶界一般为共格界面而且位错常与孪晶界面发生位错反应，使得孪晶界对位错的阻碍强度一般要小于晶界的作用。可以通过引入硬化矩阵 $\zeta_{\alpha\alpha'}^{\text{twin}}$ 来描述孪晶界对位错的阻碍强度。

(2) 可动位错湮灭模型

当同一个滑移系上的正、负位错距离小于一定临界值时，两个异号位错会发生湮灭，造成可动位错密度降低：

$$\dot{\rho}_{m,\text{anni}}^- = -2 \frac{\tilde{d}}{b} \rho_m |\dot{\gamma}| \quad (2.67)$$

公式 2.67 中右边项的系数 2，表示位错湮灭会造成同时两个可动位错消失。 $\tilde{d}$ 为滑移面间距最小值，低于此值时两个异号位错会发生湮灭：

$$\tilde{d} = C_{\text{anni}} b \quad (2.68)$$

C_{anni} 为材料参数，依赖于具体的金属材料属性。

当一个可动位错与位错偶极子中的一个位错之间的距离小于 $\hat{d}$ 时，也会造成位错湮灭。在这种情况下，可动位错密度不变但是位错偶极子密度降低。因为湮灭反应中位错偶极子中保留下来的一个位错抵消了湮灭掉的可动位错。

当两个可动位错距离大于临界湮灭间距 $\tilde{d}$ ，并小于一定临界值时，会形成位错偶极子，造成可动位错密度降低：

$$\dot{\rho}_{m,dip}^- = -2 \frac{\hat{d}}{b} \rho_m |\dot{\gamma}| \quad (2.69)$$

同样，公式 2.69 中右边项的系数 2，表示位错偶极子的形成会同时造成两个可动位错消失。 $\hat{d}$ 为形成位错偶极子时的滑移面间距临界上限，与滑移面上沿滑移方向的剪切应力值成反比：

$$\hat{d} = \frac{3Gb}{16\pi|\tau|} \quad (2.70)$$

所以，综合考虑可动位错增殖、位错湮灭以及位错偶极子形成机制，可动位错密度演化公式可以表达为：

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_m &= \dot{\rho}_m^+ + \dot{\rho}_{m,anni}^- + \dot{\rho}_{m,dip}^- \\ &= \frac{\dot{\gamma}}{b\Lambda} - \frac{2\tilde{d}}{b} \rho_m |\dot{\gamma}| - \frac{2\hat{d}}{b} \rho_m |\dot{\gamma}| \end{aligned} \quad (2.71)$$

因为位错偶极子 ρ_d 中的两个位错符号相反，不会对宏观塑性变形产生影响，塑性变形的载体是可动位错 ρ_m 。但是位错偶极子会对可动位错滑移硬化行为以及位错密度演化行为产生影响，如公式 2.63 所描述。位错偶极子的演化包括位错滑移导致的偶极子形成以及非热激活湮灭、位错攀移导致的偶极子热激活湮灭。

(3) 位错偶极子增殖

在前文中已经讲到，当两个可动位错距离大于临界湮灭间距 $\tilde{d}$ ，并小于一定临界值时 $\hat{d}$ ，会形成位错偶极子，同时导致可动位错密度降低，所以由位错滑移导致的位错偶极子增殖率可以描述为：

$$\dot{\rho}_d^+ = \frac{2\hat{d}}{b} \rho_m |\dot{\gamma}| \quad (2.72)$$

(4) 位错偶极子非热激活湮灭

当一个可动位错与位错偶极子中的一个位错之间的距离小于 $\hat{d}$ 时，也会造成位错湮灭。在这种情况下，可动位错密度不变但是位错偶极子密度降低。因为湮灭反应中位错偶极子中保留下来的一个位错抵消了湮灭掉的可动位错。所以位错滑移导致的位错偶极子湮灭率可以描述为：

$$\dot{\rho}_{d,athermal}^{-} = -\frac{2\check{d}}{b} \rho_d |\dot{\gamma}| \quad (2.73)$$

(5) 位错偶极子热激活湮灭

位错偶极子中的两个异号位错之间的弹性交互作用会为偶极子在垂直于滑移面上的攀移提供驱动力，当两个异号位错之间的距离小于位错湮灭临界值 $\check{d}$ 时，会造成位错偶极子热激活湮灭。因为偶极子中两个位错间距的最大值为 $\hat{d}$ ，所以单个位错只需要移动 $(\hat{d} - \check{d})/2$ 就会引起偶极子湮灭。位错偶极子热激活湮灭率可以描述为：

$$\dot{\rho}_{d,thermal}^{-} = -\rho_d \frac{2v_{climb}}{(\hat{d} - \check{d})/2} \quad (2.74)$$

v_{climb} 为位错攀移速度，可以通过下式计算：

$$v_{climb} = \frac{3GD_0\Omega}{2\pi k_B T} \frac{1}{(\hat{d} - \check{d})} \exp\left(-\frac{Q_c}{k_B T}\right) \quad (2.75)$$

其中， D_0 为基体材料自扩散系数， Ω 为攀移激活体积， Q_c 为位错攀移所需激活能。

综合考虑由位错滑移导致的位错偶极子形成、非热激活湮灭以及攀移热激活湮灭机制，位错偶极子在塑性变形中的演化规律可以描述为：

$$\begin{aligned} \dot{\rho}_d &= \dot{\rho}_d^{+} + \dot{\rho}_{d,athermal}^{-} + \dot{\rho}_{d,athermal}^{-} \\ &= \frac{2\hat{d}}{b} \rho_m |\dot{\gamma}| - \frac{2\check{d}}{b} \rho_d |\dot{\gamma}| - \rho_d \frac{2v_{climb}}{(\hat{d} - \check{d})/2} \end{aligned} \quad (2.76)$$

2.5.6 应力及内变量积分求解

在有限变形数值计算时，为了满足应力平衡和应变协调约束条件，边界问题求解器需要知道材料点在给定变形下的应力响应。也就是说，对于时间增量步 Δt ，在已知 t_0 时刻的变形梯度 $\mathbf{F}(t_0)$ 、应力张量以及材料内变量的前提下，并给定下一 $t_0 + \Delta t$ 时刻的变形梯

度 $\mathbf{F}(t_0 + \Delta t)$ ，求解 $t_0 + \Delta t$ 时刻的应力张量以及更新材料内变量，该过程也称为应力及内变量积分。由于基于物理机制的晶体塑性本构模型较为复杂，非线性很强，应力积分很难通过解析法直接求解，学者们提出了不同的应力积分数值算法。比较常见的有 Huang 等人提出的基于当前构形的向后 Euler 积分算法^[8]以及 Kalidindi 提出的基于中间构形的双重迭代算法^[9]。取决于具体的边界问题求解器，需要返回的应力张量可以是 Cauchy 真应力张量或者第一 P-K 应力张量。这两种张量之间的关系可以通过前面章节介绍的构形变换而方便转换。本工作将采用 Kalidindi 提出的双重迭代算法求解基于位错密度的晶体塑性本构模型^[9, 10]。

另外，如果边界问题求解器采用隐式算法时，除了需要给求解器返回应力张量之外，一般还需要给求解器提供材料 Jacobian 矩阵，即应力对变形梯度的导数。该 Jacobian 矩阵可以通过数值摄动法求得，但是当本构关系比较复杂时，摄动法需要很大的计算量。因为应变梯度为 2 阶张量，需要在多个应变方向摄动以求解应力对变形梯度的导数。另外一种高效的方法是直接通过解析推导得到材料 Jacobian 矩阵。如果边界问题求解器采用显式算法时，则不需要提供材料 Jacobian 矩阵，但是显式边界问题求解器的时间增量步一般很小。本工作采用基于 PETSc 函数库^[11]的自编写并行全隐式有限元求解器，所以将通过解析法直接得到材料 Jacobian 矩阵。本节首先介绍双重迭代应力及内变量积分算法。

在中间构形上，应力与应变之间的本构关系基于弹性 Green 应变 $\mathbf{E}_e$ 以及与之功共轭的第二 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 建立：

$$\begin{aligned}\mathbf{S} &= \mathbb{C} : \mathbf{E}_e \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e - \mathbf{I})\end{aligned}\quad (2.77)$$

通过变形梯度的乘法分解，即 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_e \mathbf{F}_p$ ，应力本构方程也可以表达为塑性变形梯度的函数：

$$\mathbf{S} = \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbf{F}_p^{-T} \mathbf{F}^T \mathbf{F} \mathbf{F}_p^{-1} - \mathbf{I}) \quad (2.78)$$

通过公式 2.77 和 2.78 可以看出，总的变形梯度中弹性部分与塑性部分之间的分配决定了材料点的应力响应。介质最开始只通过弹性变形，当应力达到屈服点时，塑性部分开始增加。当然，对于本文采用的率相关塑性本构模型而言，并没有定义严格的屈服点。但是流动法则采用的是指数函数形式，通过选取适当的材料参数，流动法则在数学形式上接近率无关问题。塑性变形梯度的演化 $\dot{\mathbf{F}}_p$ 取决于速度变形梯度 $\mathbf{L}_p$ ：

$$\dot{\mathbf{F}}_p = \mathbf{L}_p \mathbf{F}_p \quad (2.79)$$

$$\mathbf{L}_p = \dot{\mathbf{F}}_p \mathbf{F}_p^{-1} \quad (2.80)$$

速度变形梯度 $\mathbf{L}_p$ 一方面取决于塑性变形的驱动力，该驱动力为第二 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ ；也同时取决于微观组织状态，用符号 $\mathbf{w}$ 表示。在本工作中， $\mathbf{w}$ 代表不同类型的位错密度以及孪晶体积分数。速度变形梯度 $\mathbf{L}_p$ 的具体形式如公式 2.43 所描述，在本小节应力计算算法推导中，利用一般函数 $\mathbf{h}(\mathbf{S}, \mathbf{w})$ 描述：

$$\mathbf{L}_p = \mathbf{h}(\mathbf{S}, \mathbf{w}) \quad (2.81)$$

在另一方面，材料点内的微观组织材料变量与应变、应力状态同步演化，所以也需要引入材料内变量演化函数 $\mathbf{g}(\mathbf{S}, \mathbf{w})$ ：

$$\dot{\mathbf{w}} = \mathbf{g}(\mathbf{S}, \mathbf{w}) \quad (2.82)$$

$\mathbf{g}(\mathbf{S}, \mathbf{w})$ 的具体表达形式对应于位错密度演化模型小节中介绍的位错密度演化公式以及孪晶相场模型中代表孪晶体积分数的场变量演化公式。

偏微分方程组 2.79 和 2.82 分别描述了塑性变形梯度以及微观组织内部变量的演化行为，并通过塑性速度梯度公式 2.80 和应力应变本构关系 2.78 将上述偏微分方程组联系了起来。通过求解该偏微分方程组，便可获得在给定变形梯度张量下，材料点的应力响应以及更新后的微观组织状态变量。如果对耦合偏微分方程组 2.79 和 2.82 直接求解，数值计算难度很大。通过假设介质内应力状态的演化要快于微观组织演化，这样可以将耦合偏微分方程组 2.79 和 2.82 分离，分别在内层和外层计算：

内层积分：假定微观组织内部变量 $\mathbf{w}$ 为定值，通过公式 2.39、2.77、2.79 和 2.81 求解应力张量；

外层积分：假定应力张量 $\mathbf{S}$ 为定值，通过公式 2.82 更新微观组织状态变量 $\mathbf{w}$ 。

(1) 内层积分：应力积分

为了求解方程组 2.39、2.77、2.79 和 2.81，以获得应力响应，通过隐式方法将塑性变形梯度演化公式 2.79 表达如下：

$$\frac{\mathbf{F}_p(t) - \mathbf{F}_p(t_0)}{\Delta t} = \mathbf{L}_p(t) \mathbf{F}_p(t) \quad (2.83)$$

其中， t_0 为求解时间增量步的开始时刻， t 为时间增量步的末尾时刻，即 $t = t_0 + \Delta t$ 。那么在 t 时刻的弹性变形梯度 $\mathbf{F}_e(t)$ 和塑性变形梯度 $\mathbf{F}_p(t)$ 可以表达为：

$$\mathbf{F}_p(t) = (\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{L}_p(t))^{-1} \mathbf{F}_p(t_0) \quad (2.84)$$

$$\mathbf{F}_e(t) = \mathbf{F}(t) \mathbf{F}_p^{-1}(t_0) (\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{L}_p(t)) \quad (2.85)$$

这样，可得到三个非线性方程以及三个未知张量 $\mathbf{S}(t)$ 、 $\mathbf{F}_e(t)$ 及 $\mathbf{L}_p(t)$ ：

$$\mathbf{S}(t) = \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbf{F}_e^T(t) \mathbf{F}_e(t) - \mathbf{I}) \quad (2.86)$$

$$\mathbf{F}_e(t) = \mathbf{A} (\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{L}_p(t)) \quad (2.87)$$

$$\mathbf{L}_p(t) = \mathbf{h}(\mathbf{S}(t), \mathbf{w}(t)) \quad (2.88)$$

其中， $\mathbf{A} = \mathbf{F}(t) \mathbf{F}_p^{-1}(t_0)$ 为已知量。因为在内层应力积分运算时也假设内部状态变量为定值，所以 $\mathbf{w}(t)$ 也为已知量。

上述非线性方程组可以通过 Newton-Raphson 方法数值求解，可以分别选择 $\mathbf{S}(t)$ 、 $\mathbf{F}_e(t)$ 或 $\mathbf{L}_p(t)$ 为目标未知量。因为第二类 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ 为 2 阶对称张量，选取 $\mathbf{S}$ 为目标未知量时，Newton-Raphson 数值算法中的逆矩阵为 6×6 。 $\mathbf{F}_e(t)$ 和 $\mathbf{L}_p(t)$ 均为 2 阶非对称张量，Newton-Raphson 数值算法中的逆矩阵为 9×9 ，矩阵求逆的计算量要大一些。但是，选取 $\mathbf{S}$ 为目标未知量会造成数值计算不稳定，影响收敛性。这是因为当应力值在屈服点附近时， $\mathbf{S}$ 的微小波动会造成 $\mathbf{L}_p$ 明显变化。所以，本工作选取 $\mathbf{L}_p$ 为目标未知量，对上述非线性方程组求解。在第 i 次迭代时， $\mathbf{L}_p$ 的误差可以定义为：

$$\mathbf{R}^i = \tilde{\mathbf{L}}_p^i - \mathbf{h}(\mathbf{S}(\mathbf{F}_e(\tilde{\mathbf{L}}_p^i))) \quad (2.89)$$

数值求解时的收敛误差定义为误差 $\mathbf{R}^i$ 的 Frobenius 范数，即

$$\min_{\mathbf{L}_p} \|\mathbf{R}\|_2 \quad \text{with} \quad \|\mathbf{R}\|_2 = \sqrt{\mathbf{R} : \mathbf{R}} \quad (2.90)$$

采用 Newton-Raphson 数值方法求解公式 2.89 时，其可转化为：

$$\tilde{\mathbf{L}}_p^{i+1} = \tilde{\mathbf{L}}_p^i - \mathbf{R}^i \bullet \mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{L}}_p^i}^{i-1} \quad (2.91)$$

即，

$$\mathbf{R}^i + \mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{L}}_p^i} \bullet \Delta \mathbf{L}_p^i = 0 \quad (2.92)$$

公式 2.92 为以 $\Delta \mathbf{L}_p^i$ 为未知量的线性方程组，利用公式 2.92 中求得的 $\Delta \mathbf{L}_p^i$ 来更新 $\mathbf{L}_p^{i+1}$ 。其中，误差 $\mathbf{R}$ 对 $\mathbf{L}_p$ 的导数取决于具体的本构模型。

$$\mathbf{R}_{,\tilde{\mathbf{L}}_p} = \mathbb{I} - \mathbf{h}_{,\mathbf{S}} \bullet \mathbf{S}_{,\mathbf{F}_e} \bullet \mathbf{F}_{e,\tilde{\mathbf{L}}_p} \quad (2.93)$$

塑性速度梯度 $\mathbf{L}_p = \mathbf{h}(\mathbf{S}, \mathbf{w})$ 包含基体中位错滑移、孪生剪切以及孪晶内部位错滑移的总贡献，具体形式如公式 2.43 所示。所以 $\mathbf{L}_p = \mathbf{h}(\mathbf{S}, \mathbf{w})$ 对第二类 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 的导数为所有塑性变形模式对 $\mathbf{S}$ 导数的之和，即：

$$\mathbf{h}(\mathbf{S}, \mathbf{w})_{,\mathbf{S}} = \mathbf{L}_{p,\mathbf{S}} = \sum_{\alpha} \mathbf{L}_{p,\mathbf{S}}^{\alpha} \quad (2.94)$$

单一塑性变形模式对第二类 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 的导数可以计算如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{L}_{p,\mathbf{S}}^{\alpha} &= (\dot{\gamma}^{\alpha} \mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha})_{,\mathbf{S}} \\ &= (\mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}) \odot \dot{\gamma}^{\alpha}_{,\mathbf{S}} \\ &= \partial_{\tau^{\alpha}} \dot{\gamma}^{\alpha} (\mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}) \odot \tau^{\alpha}_{,\mathbf{S}} \\ &= \partial_{\tau^{\alpha}} \dot{\gamma}^{\alpha} (\mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}) \odot (\mathbf{S} : (\mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}))_{,\mathbf{S}} \\ &= \partial_{\tau^{\alpha}} \dot{\gamma}^{\alpha} (\mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}) \odot \text{sym}(\mathbf{m}^{\alpha} \otimes \mathbf{n}^{\alpha}) \end{aligned} \quad (2.95)$$

符号 sym 表示矩阵的对称部分。

第二类 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 对弹性变形梯度 $\mathbf{F}_e$ 的导数可以通过公式 2.86 计算如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{S}_{,\mathbf{F}_e} &= \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e - \mathbf{I})_{,\mathbf{F}_e} \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e)_{,\mathbf{F}_e} \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbb{I}^R \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \mathbb{I}) \\ &= \frac{1}{2} \mathbb{C} : (\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \otimes \mathbf{I}) \end{aligned} \quad (2.96)$$

弹性变形梯度 $\mathbf{F}_e$ 对塑性速度梯度的导数可以通过公 2.87 计算如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_{e,\tilde{\mathbf{L}}_p} &= \mathbf{A} (\mathbf{I} - \Delta t \tilde{\mathbf{L}}_p(t))_{,\tilde{\mathbf{L}}_p} \\ &= -\Delta t \mathbf{A} \mathbb{I} \\ &= -\Delta t \mathbf{A} \otimes \mathbf{I} \end{aligned} \quad (2.97)$$

结合以上公式，误差 $\mathbf{R}$ 对 $\mathbf{L}_p$ 的导数的具体形式如下：

$$\begin{aligned}
\mathbf{R}_{\tilde{\mathbf{L}}_p} &= \mathbb{I} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{h}_{\mathbf{s}} \cdot \mathbb{C} : (\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \boxtimes \mathbf{I}) \cdot \mathbf{A} \otimes \mathbf{I} \\
&= \mathbb{I} + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{h}_{\mathbf{s}} \cdot \mathbb{C} : (\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{A}^T \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \mathbf{A} \otimes \mathbf{I})
\end{aligned} \tag{2.98}$$

至此，可以通过求解公式 2.92 得到 $\Delta \mathbf{L}_p^i$ ，并用来更新 $\mathbf{L}_p^{i+1}$ 。为了提高应力积分收敛速度并节省计算资源，引入缩减系数 β 来修正 $\mathbf{L}_p^{i+1}$ 。即只有当 $\|\mathbf{R}(\mathbf{L}_p^i + \Delta \mathbf{L}_p^i)\|_2$ 小于 $\|\mathbf{R}(\mathbf{L}_p^i)\|_2$ 时， $\mathbf{L}_p^{i+1} = \mathbf{L}_p^i + \Delta \mathbf{L}_p^i$ 。否则， $\mathbf{L}_p^{i+1} = \mathbf{L}_p^i + \beta \Delta \mathbf{L}_p^i$ ，一般缩减系数 β 取 0.5。

利用 Newton-Raphson 数值方法对应力进行积分，还需要定义数值精度 ϵ ，当收敛误差 $\|\mathbf{R}\|_2 = \sqrt{\mathbf{R} : \mathbf{R}}$ 小于精度 ϵ 时，认为计算收敛并停止循环，然后利用求得的 $\mathbf{L}_p$ ，将其代入公式 2.86 和 2.87 便可求得第二 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 。数值精度 ϵ 一般采用相对精度或者绝对精度：

$$\epsilon = \max \left\{ \epsilon_r \|\tilde{\mathbf{L}}_p\|_2, \epsilon_a \right\} \tag{2.99}$$

(2) 外层积分：内部状态变量积分

外层积分的作用是对微观组织内部状态变量进行更新，在外层积分时设定应力张量为定值。对外层状态变量积分可以采用不同的积分方法，如固定点隐式迭代法、Euler 显式积分、Euler 自适应积分以及高阶 Runge-Kutta 显式积分方法。本工作采用固定点迭代法。

(a) 固定点迭代法：

由 Kalidindi^[9]提出以求解应力并更新状态变量，属于隐式积分迭代法。固定点迭代法是首先在外层计算时固定应力张量，利用显式法对状态变量积分更新；然后在内层计算时利用外层计算中已经更新的状态变量求解应力张量；再重新回到外层计算，利用更新后的应力张量来更新状态变量。如此循环迭代求解应力张量和状态变量，直到两次迭代之间的差值小于一定容差时，认为计算收敛，得到应力张量与状态变量的自洽解。

(b) 显式 Euler 积分：

显式 Euler 积分是最简单的积分方法，即首先对状态变量进行显式积分，然后根据更新的状态变量计算应力张量。显式 Euler 积分法对数值计算误差以及稳定性不做任何约束。

$$\mathbf{w}(t) = \mathbf{w}(t_0) + \dot{\mathbf{w}}(t_0) \Delta t \tag{2.100}$$

(c) 自适应 Euler 积分：

自适应 Euler 积分是对显式 Euler 积分的改进，同样属于显式积分方法，但是引入了误差控制：

$$\varepsilon = \frac{\Delta t}{2} (\dot{\mathbf{w}}(t) + \dot{\mathbf{w}}(t_0)) \quad (2.101)$$

当该误差大于给定容差 ϵ 时, 需要将本步时间增量步缩减为 $\beta\Delta t$ (β 一般取 0.5), 然后对应力张量以及状态变量重新积分计算。

2.5.7 材料点 Jacobian 刚度矩阵计算

如果边界问题求解器采用隐式算法时, 除了给求解器返回应力张量之外, 一般还需要给求解器提供材料 Jacobian 刚度矩阵, 即应力对变形梯度的导数。该 Jacobian 矩阵可以通过数值摄动法求得, 但是当本构关系比较复杂时, 摄动法需要很大的计算量。因为应变梯度为 2 阶张量, 需要在多个应变方向摄动以求解应力对变形梯度的导数。另外一种高效的方法是直接通过解析推导得到材料 Jacobian 矩阵。本工作采用基于 PETSc 函数库^[11]的自编写并行全隐式有限元求解器, 所以将通过解析法直接得到材料 Jacobian 矩阵, 即 $d\mathbf{P}/d\mathbf{F}$ 。

通过构形变换, 第一类 P-K 应力张量 $\mathbf{P}$ 与第二类 P-K 应力张量 $\mathbf{S}$ 的转换可以表达如下:

$$\mathbf{P} = \mathbf{F}_e \mathbf{S} \mathbf{F}_p^{-T} \quad (2.102)$$

因此, 所要求得的 Jacobian 刚度矩阵可以表达为:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{P}}{d\mathbf{F}} &= \frac{d(\mathbf{F}_e \mathbf{S} \mathbf{F}_p^{-T})}{d\mathbf{F}} \\ &= [\mathbf{I} \boxtimes (\mathbf{S} \mathbf{F}_p^{-T})] : \frac{d\mathbf{F}_e}{d\mathbf{F}} + [\mathbf{F}_e \boxtimes \mathbf{F}_p^{-T}] : \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}} + [(\mathbf{F}_e \mathbf{S}) \boxtimes \mathbf{I}] : \frac{d\mathbf{F}_p^{-T}}{d\mathbf{F}} \end{aligned} \quad (2.103)$$

通过对公式 2.39 求导, 可得:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{F}_e}{d\mathbf{F}} &= \frac{d(\mathbf{F} \mathbf{F}_p^{-1})}{d\mathbf{F}} \\ &= (\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_p^{-1}) : \mathbb{I} + (\mathbf{F} \boxtimes \mathbf{I}) : \frac{d\mathbf{F}_p^{-1}}{d\mathbf{F}} \end{aligned} \quad (2.104)$$

通过对公式 2.84 求导, 可得:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{F}_p^{-1}}{d\mathbf{F}} &= \frac{d[\mathbf{F}_{p0}^{-1} (\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{L}_p)]}{d\mathbf{F}} \\ &= -\Delta t (\mathbf{F}_{p0}^{-1} \boxtimes \mathbf{I}) : \frac{d\mathbf{L}_p}{d\mathbf{F}} \\ &= -\Delta t (\mathbf{F}_{p0}^{-1} \boxtimes \mathbf{I}) : \frac{d\mathbf{L}_p}{d\mathbf{S}} : \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}} \end{aligned} \quad (2.105)$$

其中, $d\mathbf{L}_p/d\mathbf{S}$ 已经在公式 2.95 中给出。第二 P-K 应力 $\mathbf{S}$ 对变形梯度 $\mathbf{F}$ 的导数可以通过下式计算:

$$\frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}} = \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}_e} : \frac{d\mathbf{F}_e}{d\mathbf{F}} \quad (2.106)$$

$d\mathbf{S}/d\mathbf{F}_e$ 已经在公式 2.96 中给出。将公式 2.104 和 2.105 带入 2.106 便可求得 $d\mathbf{S}/d\mathbf{F}$, 即

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}} &= \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}_e} : \frac{d\mathbf{F}_e}{d\mathbf{F}} \\ &= \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}_e} : \left[(\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_p^{-1}) : \mathbb{I} + (\mathbf{F} \boxtimes \mathbf{I}) : \frac{d\mathbf{F}_p^{-1}}{d\mathbf{F}} \right] \\ &= \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}_e} : \left[(\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_p^{-1}) : \mathbb{I} + (\mathbf{F} \boxtimes \mathbf{I}) : \left(-\Delta t (\mathbf{F}_{p0}^{-1} \boxtimes \mathbf{I}) : \frac{d\mathbf{L}_p}{d\mathbf{S}} : \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}} \right) \right] \end{aligned} \quad (2.107)$$

$$\left[\mathbb{I} + \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}_e} : (\mathbf{F} \boxtimes \mathbf{I}) : \left(\Delta t (\mathbf{F}_{p0}^{-1} \boxtimes \mathbf{I}) : \frac{d\mathbf{L}_p}{d\mathbf{S}} : \mathbb{I} \right) \right] : \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}} = \frac{d\mathbf{S}}{d\mathbf{F}_e} : (\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_p^{-1}) : \mathbb{I} \quad (2.108)$$

最后, 将公式 2.96 和 2.107 带入公式 2.108, 便可解析求得材料 Jacobian 刚度矩阵 $d\mathbf{P}/d\mathbf{F}$ 。

2.6 孪晶相场模型研究

本节将介绍在弹塑性有限变形框架下, 基于 Ginzburg-Landau 理论建立孪晶相场模型, 来描述镁合金塑性变形时的拉伸孪晶扩展和长大行为。在孪晶相场模型中, 利用场变量 $\varphi(\mathbf{t}, \mathbf{r})$ 来描述孪晶行为, 即 $\varphi=1$ 表示材料点为孪晶, $\varphi=0$ 表示材料点为母体, $0 < \varphi < 1$ 表示材料点位于孪晶界面上, 如图 2-7 所示。通过利用场变量的梯度函数 $\nabla \varphi$ 来描述孪晶界面, 从而不需要显示追踪界面位置。场变量是空间 $\mathbf{r}$ 和时间 t 的函数。由于晶体取向的对称关系, 镁合金中有 6 个等效的拉伸孪晶变体, 所以对于每个晶粒需要引入 6 个场变量来描述不同的孪晶变体。在本节建立的孪晶相场模型中, 首先只考虑一个孪晶变体。材料点内部孪晶的体积分数 $h_{tw}(\varphi)$ 是场变量 φ 的单调函数, 可表示为 $h_{tw}(\varphi) = 3\varphi^2 - 2\varphi^3$, 如图 2-8 所示。基于经典的固态结构相转变相场模型, 本文建立的孪晶相场模型中系统总的自由能包含晶体能、孪晶界面能以及弹性应变能。孪晶的扩展和长大行为与系统自由能的释放密切相关。

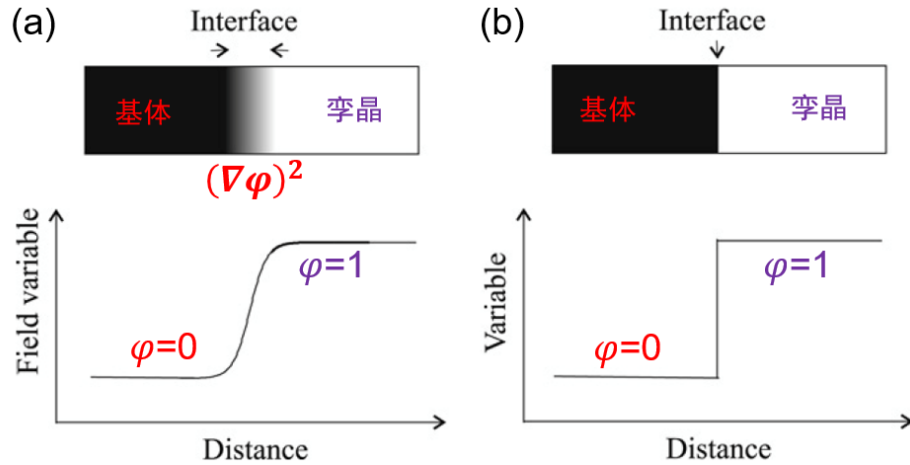


图 2-7 (a) 扩散界面模型：场变量在界面处连续变化，(b) 尖锐界面模型：场变量在界面处突变
Fig. 2-7 (a) Diffuse interface model: the order parameter evolves continuously across the twin interface.
(b) Sharp interface model: the order parameter is discontinuous at the twin interface

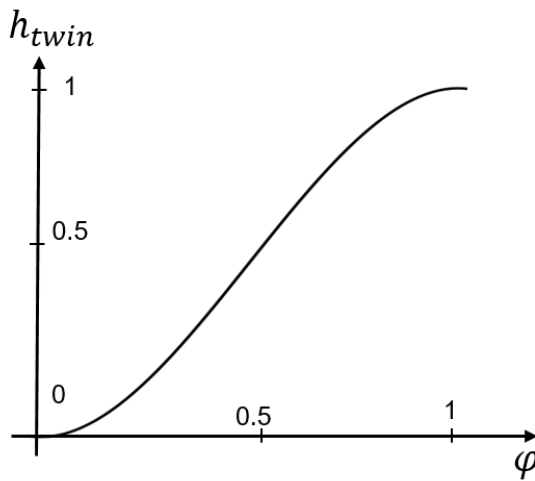


图 2-8 孪晶体积分数 $h_{tw}(\varphi)$ 与场变量 φ 之间的函数关系
Fig. 2-8 The relationship between the twin volume fraction $h_{tw}(\varphi)$ and the order parameter φ

2.6.1 晶体能

镁合金中的拉伸孪生行为既包括孪晶位错的滑移还同时包含原子重组过程。所以在微观角度描述拉伸孪晶行为时，需要引入两个自由度分别表征剪切变形以及原子重组这两个行为。如图 2-9 (a)所示，Ishii 等人利用第一性原理计算了在不同剪切变形和原子重组情况下的拉伸孪晶的吉布斯自由能^[12]。可以明显看出，如果在计算过程中单纯只考虑孪晶位错滑移或者只考虑原子重组，系统自由能一直处于上升状态，无法获得能量上处于稳定状态的孪晶结构。吉布斯自由能分布图中的两个能量最低点代表母体与孪晶稳定的晶体结构。

图 2-9 (b, c) 展示了在不同外力作用下的孪晶吉布斯自由能分布图，可以看出在较大的外力作用下母体的吉布斯自由能会升高，并达到临界鞍点，也就是母体向孪晶结构转变的临界点。这时候的外力在理论上对应为孪生临界启动应力。可以看出第一性原理计算得到的孪生临界启动应力为 GPa 级别，远远大于实验观察值。这与在第一性原理计算中没有考虑其它晶体缺陷(空位、位错、晶界等)有关。

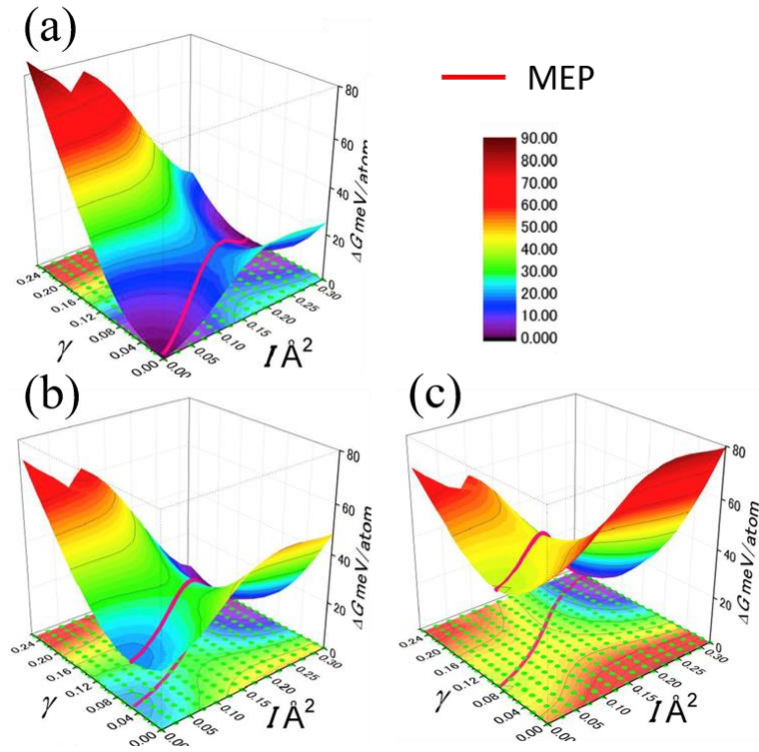


图 2-9 在不同外力作用下， $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶的吉布斯自由能与剪切变形和原子重组之间的关系：

(a) 0 GPa、(b) 1 GPa、(c) 2 GPa。红色曲线表示孪生过程的最小能量路径(MEPs)^[12]

Fig. 2-9 Gibbs energy distribution at different levels of external shear stress: (a) 0 GPa, (b) 1 GPa, (c) 2 GPa. The red curves represent the minimum energy paths (MEPs) of the deformation twinning processes^[12]

从图 2-9 (a) 可以看出，母体变为孪晶结构可以对应不同的能量路径，但是最低能量路径 (minimum energy path, MEP) 应该是最合理的选择，即图中红线所示。最低能量路径具有以下特征：(1) 相对于母体和孪晶，最低能量路径是对称分布的。因为母体和孪晶具有相同的晶体结构，只是对应不同的晶体取向，所以具有相同的吉布斯自由能。(2) 处于两个能量最低点之间的鞍点的高度可以描述诱发孪生所需的临界启动应力。(3) 在最低能量路径上的每一点都表示特定剪切变形和原子重组两个过程的组合。在本工作发展的孪晶相场模型中，引入的场变量 ϕ 描述母体沿着最低能量路径演化为孪晶晶体结构。采用双势垒函数来近似孪生过程中晶体能的变化：

$$\psi_{\text{tw,crys}}(\varphi) = \Delta f (1 - \varphi) \varphi + I_{[0,1]}(\varphi) \quad (2.109)$$

$\varphi = 0$ 以及 $\varphi = 1$ 所对应的最小值分别对应母体和孪晶稳定晶体结构。 Δf 为最低能量路径中鞍点的高度，对应诱发孪生的临界启动应力。为了保证场变量的物理意义，即 $\varphi = 1$ 表示材料点为孪晶， $\varphi = 0$ 表示材料点为母体， $0 < \varphi < 1$ 表示材料点位于孪晶界面上，引入区间在 $[0, 1]$ 之间的指示函数 $I_{[0,1]}(\varphi)$ ，即

$$I_{[0,1]}(\varphi) = \begin{cases} 0 & \text{if } 0 \leq \varphi \leq 1 \\ \infty & \text{if } \varphi < 0 \text{ or } \varphi > 1 \end{cases} \quad (2.110)$$

也就是保证场变量 φ 的取值在 0 和 1 之间，不会小于 0 或大于 1。晶体能函数如图 2-10 所示，其中黑色曲线为双势垒函数，红色曲线为指示函数，紫色虚线为相场法中常用的双势阱函数。与采用双势阱函数不同，通过双势垒函数和指示函数，可以将相场动力学方程转化为变分不等式，从而提高数值计算效率，具体细节将在 2.8 章节介绍。

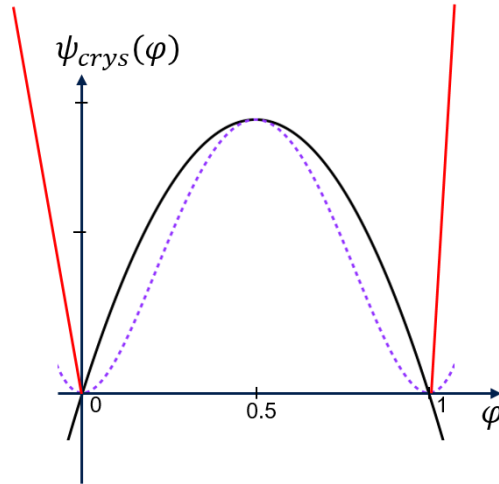


图 2-10 双势垒函数 (黑色实线)、指示函数 (红色实线) 以及双势阱函数 (紫色虚线)

Fig. 2-10 Double obstacle function (black solid line), indication function (red solid line), and double well function (purple dashed line)

2.6.2 界面能

孪晶的产生会引入新的界面，增加了系统中的界面能。EBSD 实验表明，拉伸孪晶尖端处的孪晶界面往往会偏离理想孪晶方向，如图 2-11 (a) 所示^[13]。透射电镜研究表明，镁合金拉伸孪晶尖端的界面由共格孪晶界和 B-P (基面-柱面) 界面组成^[14, 15]，如图 2-11 (b) 所示。B-P/P-B 界面的形成对孪晶尖端处的界面偏离 $\{10\bar{1}2\}$ 不变孪晶面以及孪生的扩展行为起着重要作用。Liu 等人^[16]结合高分辨 TEM 以及原子尺度模拟研究了 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶中横向孪

晶面的微观结构，发现孪晶横向界面呈锯齿形貌，由共格孪晶面和半共格 P-P (柱面-柱面) 界面组成。无论是孪晶纵向尖端的界面还是横向界面都是由共格孪晶面和半共格或非共格界面组成 (图 2-11 (c-e) 所示)，其界面能都要高于共格孪晶界面能。也就是说孪晶界面能具有空间各向异性。

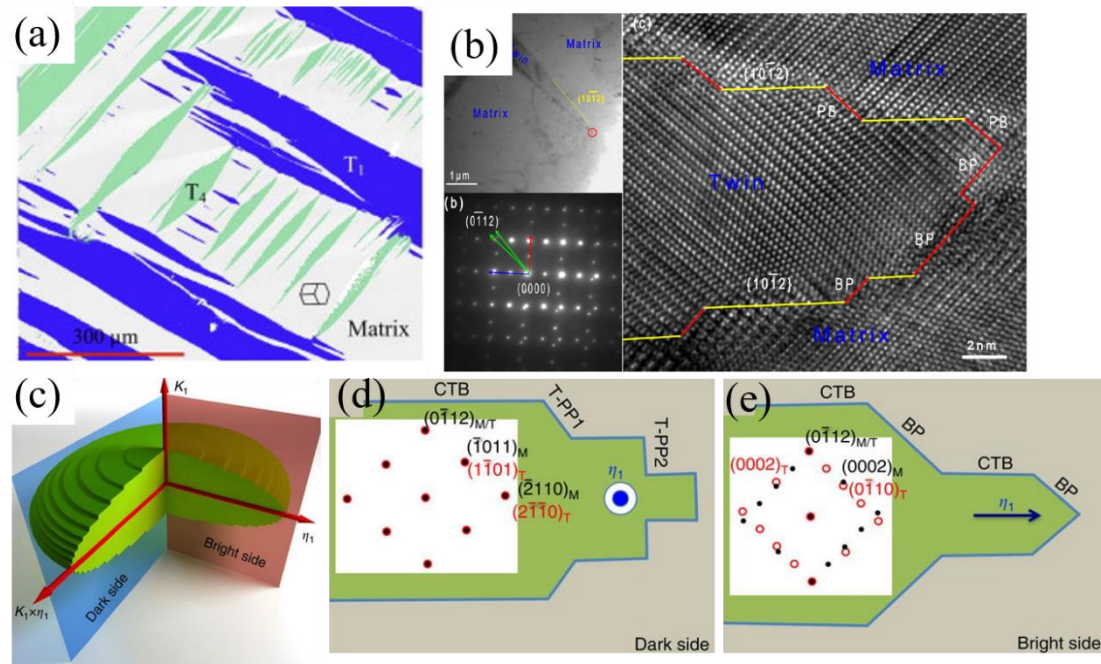


图 2-11 (a) 拉伸孪晶形貌^[13], (b) 拉伸孪晶尖端的原子结构^[15], (c) 孪晶三维结构示意图, η_1 、 K_1 、 $K_1 \times \eta_1$ 分别为孪生方向、孪晶面法向及孪晶侧向, (d) 孪晶横向界面结构示意图, 由共格孪晶面和柱面-柱面面组成, (e) 孪晶纵向界面结构示意图, 由共格孪晶面和基面-柱面组成^[16]

Fig. 2-11 (a) The morphology of the tension twins in Mg^[13], (b) the atomic structure of the tip of the tension twin in Mg^[15], (c) Schematic representation of the ellipsoidal morphology of a three-dimensional twin.

(d) The bright side shows two types of boundaries: coherent twin boundaries (CTBs) and prismatic/basal boundaries (P-B/B-P). (e) The dark side shows two types of boundaries: coherent twin boundaries (CTBs) and twist prismatic/prismatic boundaries (P-P) ^[16]

在孪晶相场模型中，具有各向异性的孪晶界面能可通过下式描述：

$$\psi_{\text{tw},\text{inf}}(\varphi, \nabla \varphi) = \kappa \cdot (\nabla \varphi \otimes \nabla \varphi) \quad (2.111)$$

其中， κ 为描述孪晶界面能各向异性的 2 阶对称张量。在晶体坐标中， κ 具有如下形式：

$$\mathbf{\kappa} = \begin{pmatrix} \kappa_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \kappa_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \kappa_{33} \end{pmatrix} \quad (2.112)$$

κ_{11} 、 κ_{22} 和 κ_{33} 分别与孪晶尖端界面、横向孪晶界面以及共格孪晶界界面能相关。

2.6.3 弹性应变能

固态相变，比如变形孪生或马氏体相变会造成新相与母相之间晶格点阵失配，这需要弹性位移来协调。与凝固行为相比，固态相变主要的特征是会产生本征应变。因此，在用相场模型描述固态相变时，需要在系统自由能中加入机械能 (即弹性应变能) 的贡献，该部分能量是场变量的函数。孪晶相场模型中的弹性应变能表达如下：

$$\begin{aligned} \psi_{\text{mech}} &= \frac{1}{2} \mathbf{S} : \mathbf{E}_e \\ &= \frac{1}{2} (\mathbb{C} : \mathbf{E}_e) : \mathbf{E}_e \end{aligned} \quad (2.113)$$

其中， $\mathbb{C}$ 为定义在中间构形上的材料点平均弹性刚度矩阵，弹性 Green 应变张量 $\mathbf{E}_e$ 可以计算如下：

$$\mathbf{E}_e = \frac{1}{2} (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e - \mathbf{I}) \quad (2.114)$$

这里需要指出的是，如果在某个材料点内部含有多相时，弹性本构公式 2.49 中的弹性刚度矩阵 $\mathbb{C}$ 是材料点内部多相的平均刚度矩阵。在耦合晶体塑性-相场模型中，位于孪晶界上的材料点同时含有母体和孪晶两个相，其对应的弹性刚度矩阵分别为 $\mathbb{C}_p$ 和 $\mathbb{C}_t$ ，所以孪晶界上的材料点的弹性刚度矩阵 $\mathbb{C}$ 可计算如下：

$$\mathbb{C} = (1 - h_{\text{tw}}(\varphi)) \mathbb{C}_p + h_{\text{tw}}(\varphi) \mathbb{C}_t \quad (2.115)$$

h_{tw} 为该材料点内部的孪晶体积分数。在室温下，镁单晶的最大和最小弹性模量的比值为 1.12^[17]。这也意味着对于镁合金而言，其弹性刚度矩阵的各向异性很小。所以，为便于推导公式，本工作中假设母体和内部孪晶具有相同的弹性刚度矩阵。

弹性应变能对场变量的导数，即孪晶扩展和长大的驱动力，可以计算如下：

$$\delta_{\varphi} \psi_{\text{mech}} = \psi_{\text{mech}, \mathbf{E}_e} \bullet \mathbf{E}_e \bullet_{\mathbf{F}_e} \mathbf{F}_e \bullet_{\mathbf{F}_p^{-1}} \mathbf{F}_p^{-1} \bullet_{\mathbf{L}_p} \mathbf{L}_p \bullet_{\varphi} \quad (2.116)$$

其中，

$$\begin{aligned}
\psi_{\text{mech}, \mathbf{E}_e} &= \left[\frac{1}{2} (\mathbb{C} : \mathbf{E}_e) : \mathbf{E}_e \right]_{\mathbf{E}_e} \\
&= \left[\frac{1}{2} (\mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e) \cdot \mathbf{E}_e \right]_{\mathbf{E}_e} \\
&= \frac{1}{2} \left[(\mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e)_{\mathbf{E}_e} \cdot \mathbf{E}_e + (\mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e) \cdot \mathbf{E}_{e, \mathbf{E}_e} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\mathbb{C}^L \cdot \mathbb{I} \cdot \mathbf{E}_e + (\mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e) \cdot \mathbb{I} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e + \mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e \right] \\
&= \mathbb{C}^L \cdot \mathbf{E}_e \\
&= \mathbf{S}
\end{aligned} \tag{2.117}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{E}_e, \mathbf{F}_e &= \frac{1}{2} (\mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e - \mathbf{I})_{\mathbf{F}_e} \\
&= \frac{1}{2} (\mathbf{F}_e^T, \mathbf{F}_e \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \mathbf{F}_e, \mathbf{F}_e) \\
&= \frac{1}{2} (\mathbb{I}^R \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \mathbb{I}) \\
&= \frac{1}{2} (\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \otimes \mathbf{I})
\end{aligned} \tag{2.118}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_e, \mathbf{F}_p^{-1} &= (\mathbf{F} \mathbf{F}_p^{-1})_{\mathbf{F}_p^{-1}} \\
&= \mathbf{F} \mathbb{I} \\
&= \mathbf{F} \otimes \mathbf{I}
\end{aligned} \tag{2.119}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}_p^{-1}, \mathbf{L}_p &= \left[\mathbf{F}_{p0}^{-1} (\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{L}_p(t)) \right]_{\mathbf{L}_p} \\
&= -\Delta t \mathbf{F}_{p0}^{-1} \mathbb{I} \\
&= -\Delta t \mathbf{F}_{p0}^{-1} \otimes \mathbf{I}
\end{aligned} \tag{2.120}$$

$$\begin{aligned}
\mathbf{L}_p, \varphi &\approx \left[\gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) \frac{\varphi - \varphi_0}{\Delta t} (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}) \right]_{\varphi} \\
&\approx \frac{1}{\Delta t} \gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}})
\end{aligned} \tag{2.121}$$

所以，

$$\begin{aligned}
\delta_\varphi \psi_{\text{mech}} &= \psi_{\text{mech}} \circ \mathbf{E}_e \circ \mathbf{F}_e \circ \mathbf{F}_p^{-1} \circ \mathbf{L}_p \circ \mathbf{L}_p \circ \varphi \\
&= \mathbf{S} \circ \frac{1}{2} \left(\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \otimes \mathbf{I} \right) \circ (\mathbf{F} \otimes \mathbf{I}) \circ \left(-\Delta t \mathbf{F}_{p0}^{-1} \otimes \mathbf{I} \right) \circ \left(\frac{1}{\Delta t} \gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}) \right) \\
&= -\frac{1}{2} \gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) \mathbf{S} \circ \left(\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \otimes \mathbf{I} \right) \circ (\mathbf{F} \otimes \mathbf{I}) \circ \left(\mathbf{F}_{p0}^{-1} (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}) \mathbf{I} \right) \\
&= -\frac{1}{2} \gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) \mathbf{S} \circ \left(\mathbf{I} \boxtimes \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \otimes \mathbf{I} \right) \circ (\mathbf{F} \mathbf{F}_{p0}^{-1} (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}})) \\
&= -\frac{1}{2} \gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) \mathbf{S} \circ \left((\mathbf{F} \mathbf{F}_{p0}^{-1} (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}))^T \mathbf{F}_e + \mathbf{F}_e^T \mathbf{F} \mathbf{F}_{p0}^{-1} (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}) \right)
\end{aligned} \tag{2.122}$$

因为对于金属材料有限变形而言，弹性变形要远远小于塑性变形，公式 2.122 可以简化为：

$$\delta_\varphi \psi_{\text{mech}} = -\gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) \mathbf{S} : (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}) \tag{2.123}$$

即，弹性应变能的释放对应为孪晶面上沿孪晶方向的剪切应力与孪生特征剪切应变的乘积，也就是孪晶扩展和长大的驱动力。

2.6.4 孪生动力学公式

系统中总的自由能包括晶体能、孪晶界面能以及机械能 (弹性应变能)，即

$$\begin{aligned}
F &= \int_{\mathcal{B}_0} (\psi_{\text{tw,crys}} + \psi_{\text{tw,inf}} + \psi_{\text{mech}}) d\mathbf{x} \\
&= \int_{\mathcal{B}_0} \left(\Delta f (1-\varphi) \varphi + I_{[0,1]}(\varphi) + \boldsymbol{\kappa} \cdot (\nabla \varphi \otimes \nabla \varphi) + \frac{1}{2} \mathbf{S} : \mathbf{E}_e \right) d\mathbf{x}
\end{aligned} \tag{2.124}$$

值得注意的是，在弹性应变能部分 $1/2 \mathbf{S} : \mathbf{E}_e$ ，第二 P-K 应力以及 Green 弹性应变可以表达为 $\mathbf{S} = 1/2 \mathbb{C} : (\mathbf{F}_p^{-T} \mathbf{F}^T \mathbf{F} \mathbf{F}_p^{-1} - \mathbf{I})$ 及 $\mathbf{E}_e = \mathbf{F}_p^{-T} \mathbf{F}^T \mathbf{F} \mathbf{F}_p^{-1} - \mathbf{I}$ 。塑性变形梯度 $\mathbf{F}_p$ 中同时包含位错滑移以及孪生变形对塑性变形的贡献。所以机械能中包括了由孪生以及位错滑移两个变形模式导致的晶格畸变而产生的弹性应变能。

孪晶的演化行为可以通过场变量的时间和空间演化率来进行描述。因为描述孪生行为的场变量为非守恒量，所以孪晶的演化行为可以通过 Ginzburg-Landau 方程描述，即：

$$\begin{aligned}
\frac{\dot{\varphi}}{M} &= -\frac{\delta F}{\delta \varphi} \\
&= \text{Div} \boldsymbol{\kappa} \nabla \varphi + \Delta f (2\varphi - 1) - \mu + \gamma_{\text{ct}} \partial_\varphi h_{\text{tw}}(\varphi) \mathbf{S} : (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}})
\end{aligned} \tag{2.125}$$

其中, M 为动力学参数, 与孪晶界移动速度相关。动力学参数 M 可以是场变量、应变或者晶体取向的函数。在本工作中, M 取为常数。系统总的能量对场变量的变分 $-\delta F/\delta \varphi$ 为热力学驱动力。 $\mu \in \delta_\varphi I_{[0,1]}(\varphi)$ 是指示函数 $I_{[0,1]}(\varphi)$ 对场变量的变分。

2.7 孪晶形核模型研究

前面章节已经介绍了描述位错滑移的基于位错密度的晶体塑性模型以及描述孪晶扩展和长大行为的孪晶相场模型。为了能够动态并自主模拟微观组织演化, 还需要描述孪晶形核行为。

EBSD 统计分析表明拉伸孪晶优先在晶界处形核^[18], 这与晶界处缺陷以及应力场分布的不均匀有关, 如图 2-12 所示。分子动力学模拟^[19]也在原子尺度上解释了这一行为: 晶界缺陷会分解为多个孪晶不全位错, 在局部应力的驱动下, 多个孪晶不全位错会合并, 形成孪晶核心。然而, 晶界缺陷在晶界上是不均匀分布的, 只有一部分晶界缺陷会在应力的驱动下与晶体缺陷反应转变为孪晶不全位错。因此, 对于连续介质场模型, 应该采用随机概率方法描述孪晶在晶界形核行为。Beyerlein 等人最早提出了适用于 hcp 金属材料孪晶晶界形核的概率模型, 并将其实现在粘塑性自洽模型中^[20]。与确定性孪晶形核模型相比, 该概率模型可以更好地描述孪晶形核和变形选择对晶体取向的依赖关系。然而粘塑性自洽模型是均场多晶体模型, 不能在空间上分辨晶界以及真实晶粒形貌。该随机孪晶模型更适合实现在全场多晶体模型中。全场模型可以直接描述晶界以及晶粒的真实形貌, 并且可以区分晶界面与三叉晶界。另一方面, 全场模型可以获得晶界附近的局部应力状态, 为孪晶形核模型提供更准确的驱动力。

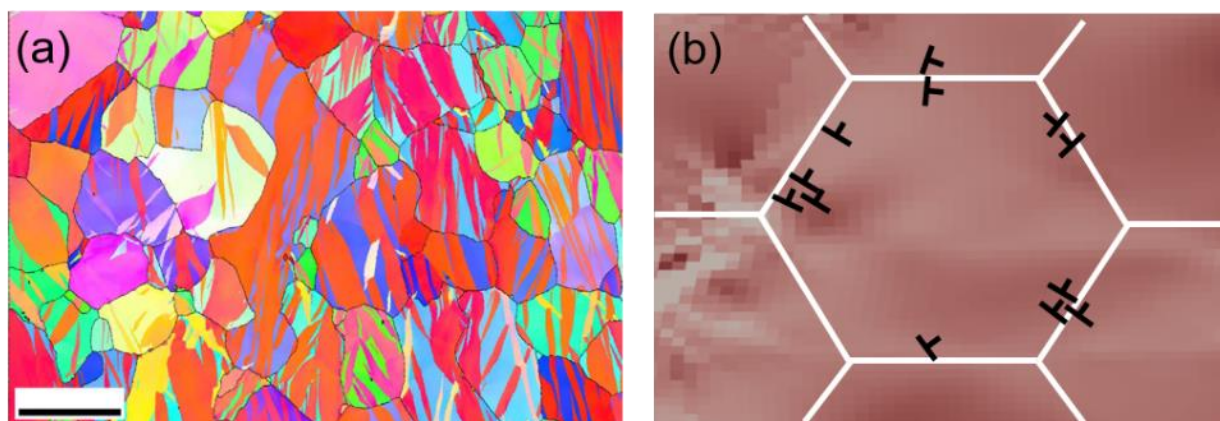


图 2-12 (a) 镁多晶体中拉伸孪晶的微观组织^[21], (b) 晶界处缺陷以及应力场不均匀分布示意图

Fig. 2-12 (a) The microstructure of tensile twins in Mg alloy^[21], and (b) the schematic of the inhomogeneous distribution of grain boundary defects and stress field

为了在介观尺度模型中合理地实现该随机孪晶形核模型，在空间和时间尺度上需要满足以下两个重要的假设：

(1) 模型中引入的孪晶核心在能量上是稳定的。原子尺度的模拟指出一个能量上稳定的拉伸孪晶核要至少包含 17 个原子面(3.32nm) [22]。对于介观尺度的模拟，网格尺寸一般在几百个纳米到微米级别，所以在模型中显式加入的孪晶核心在能量上是稳定的。

(2) 多个孪晶位错合并形成孪晶核心所需要的时间，相对于实际模拟中的时间增量步而言可以忽略不计。

孪晶形核行为可以看作是泊松过程 $\{N(a), a \geq 0\}$ 。其中， $N(a)$ 表示在面积为 a 的晶界内发生晶界缺陷分解事件的次数。因此，发生 m 次事件的概率服从以下泊松分布：

$$P_{\lambda a}(m) = \frac{(\lambda a)^m}{m!} \exp(-\lambda a) \quad (2.126)$$

其中， λ 为每单位面积晶界内，晶界缺陷分解为多个孪晶位错的事件发生率。因为孪生过程是局部应力驱动的，所以 λ 与孪晶面上的剪切应力呈单调增加的关系。可以用以下幂指数函数描述：

$$\lambda(\tau) = \frac{1}{a} \left(\frac{\tau}{\tau_0} \right)^\zeta \quad (2.127)$$

其中， τ 为孪晶面上沿孪生方向的剪切应力， τ_0 和 ζ 均为材料参数， τ_0 表示孪晶形核所需的特征剪切应力， ζ 表征晶界缺陷之间的差别及其分布不均匀性。 τ_0 与晶界的属性以及位错分布相关。

假设在上述泊松过程中，一次晶界缺陷分解事件便可以促使孪晶形核，结合公式 2.126 和 2.127 可得：

$$P_{\lambda a}(\tau_{nu} < \tau) = P_{\lambda a}(N \geq 1) = 1 - \underbrace{\exp\left(-\left(\frac{\tau}{\tau_0}\right)^\zeta\right)}_{P_{\lambda a}(N=0)} \quad (2.128)$$

其中， τ_{nu} 为在晶界某处孪晶形核所需要的局部临界剪切应力。由于晶界缺陷在晶界上的分布具有一定的随机性，所以 τ_{nu} 同样也是随机变量。通过对上式进行逆变换可以得到 τ_{nu} 的表达式如下：

$$\tau_{nu} = \left(\tau_0 - \ln(1-Y) \right)^{1/\zeta} \quad (2.129)$$

其中, γ 为区间在 $[0, 1]$ 范围内的随机数。至此, 便得到了孪晶在晶界处形核所需要的临界剪切应力表达式。

在模型初始化时, 晶界上的每个材料点都会被赋予一个随机变量 τ_{nu} , 该变量服从上述所描述的泊松过程。在多晶体塑性变形过程中, 当晶界上某处的局部剪切应力值大于该处的 τ_{nu} 时, 在该点施加较大的外加驱动力进而引发孪晶形核。

2.8 耦合全场模型的数值求解

上面章节已经分别介绍了耦合全场模型中的描述位错滑移的晶体塑性模型、描述孪晶扩展和长大的孪晶相场模型以及描述孪晶形核的随机概率模型。需要指出的是, 尽管分开描述了上述三个模型, 但是模型之间并不是独立的, 而是通过应力张量、场变量以及部分内部状态变量耦合在一起的整体热力学自洽模型。本节将介绍如何对上述耦合多物理场模型进行数值求解。

2.8.1 耦合全场模型中子模型之间的耦合关系

耦合全场模型中子模型之间的耦合关系如图 2-13 中箭头所示。对于晶体塑性模型而言, 守恒定律为应力平衡方程, 即 $\nabla \cdot \mathbf{P} = \mathbf{0}$ 。对于给定的变形梯度, 在塑性本构中进行应力积分以及内部状态变量积分时, 需要孪晶相场模型提供材料点处孪晶体积分数信息, 也就是孪生对材料点处塑性变形的贡献。孪晶形核模型计算孪晶形核概率时, 需要边界问题求解器提供晶界附近的局部应力状态信息, 当孪晶形核行为与位错行为也相关时, 还需要晶体塑性模型提供不同类型的位错密度信息。然后, 形核模型将孪晶形核概率传递到相场动力学模型中。在相场模型中, 动力学方程为描述孪晶演化行为的 Ginzburg-Landau 方程。在计算热力学驱动力中的弹性应变能时, 需要弹性本构模型和晶体塑性边界问题求解器分别提供弹性应变和应力张量信息。

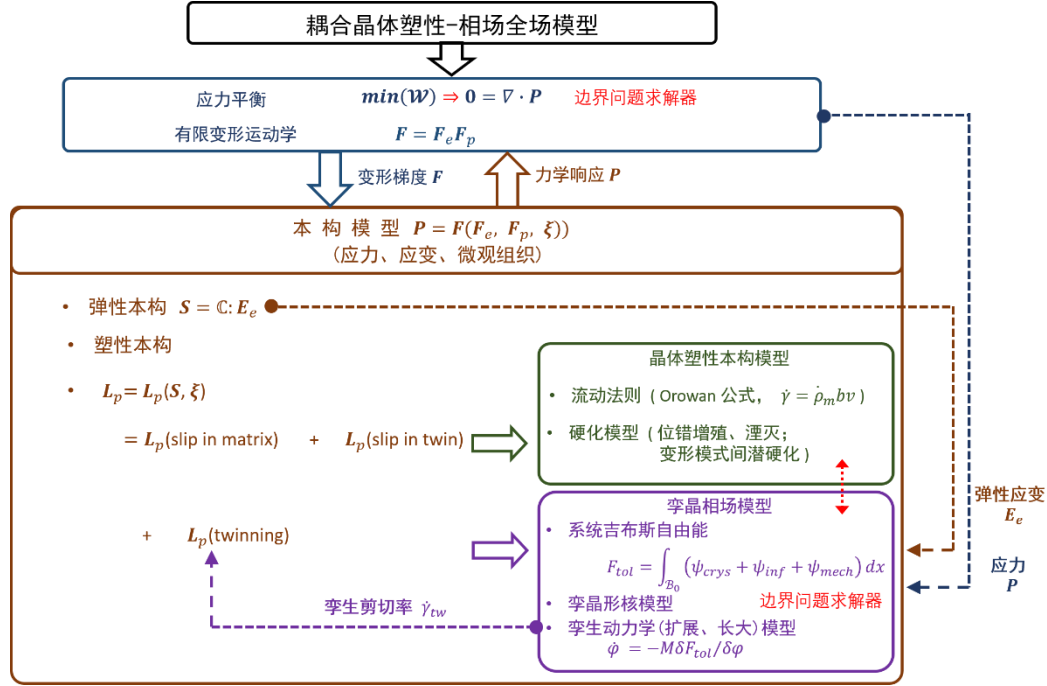


图 2-13 晶体塑性-相场耦合全场模型中子模型之间的耦合关系

Fig. 2-13 The integrated modeling scheme of the coupled crystal plasticity-phase field model

2.8.2 耦合全场模型的有限元求解算法

在不同边界条件加载下，上述耦合多物理场的平衡解将通过大型自编写并行有限元求解器求解，该有限元求解器基于可扩展科学计算工具箱(PETSc)提供的并行数值计算库^[11]。下面介绍如何利用有限元理论求解应力平衡方程 (公式 2.22，椭圆形偏微分方程) 以及 Ginzburg-Landau 方程 (公式 2.125，抛物偏微分方程)，并利用交错迭代的方法得到耦合模型的收敛自洽解。

利用有限元求解上述模型的第一步是将公式 2.22 和 2.125 转化为相应的等效积分形式。应力平衡方程的等效弱形式如下：

$$\mathbf{0} = \int_{B_0} \nabla \delta \chi \cdot \mathbf{P} dx \quad (2.130)$$

其中， $\delta \chi$ 为变形位移场的虚位移。

对于孪晶相场模型，假设无通量(no flux, Neumann)或者常变化率(constant-rate, Dirichlet)边界条件。所以，Ginzburg-Landau 方程的等效弱形式可以表达如下：

$$0 \leq \int_{B_0} \left[(\delta \varphi - \varphi) \left(\frac{\dot{\varphi}}{M} - \Delta f(2\varphi - 1) - h'_{tw}(\varphi) \gamma_{ct} \mathbf{S} : (\mathbf{m}_{tw} \otimes \mathbf{n}_{tw}) \right) - \nabla(\delta \varphi - \varphi) \cdot \mathbf{k} \nabla \varphi \right] dx \quad (2.131)$$

其中, $\delta\varphi$ 为相场场变量 φ 的任意变分。注意, 为了考虑公式 2.109 中的指示函数 $I_{[0,1]}(\varphi)$, Ginzburg-Landau 方程的弱形式表达成了上述的变分不等式形式。

在参考构形中, 将介质 $\mathcal{B}_0$ 离散为众多有限单元。变形位移场以及相场场变量在节点 i 处的形函数分别为 N_i^x 和 N_i^φ , 其对应的虚位移与场变量变分为 $\delta\tilde{\chi}_i$ 和 $\delta\tilde{\varphi}_i$ 。离散后的位移场、相场场变量以及对应的变分部分可以表达为:

$$\tilde{\chi}(\mathbf{x}) = \sum_i N_i^x(\mathbf{x}) \tilde{\chi}_i \quad \text{and} \quad \tilde{\varphi}(\mathbf{x}) = \sum_i N_i^\varphi(\mathbf{x}) \tilde{\varphi}_i \quad (2.132)$$

$$\delta\tilde{\chi}(\mathbf{x}) = \sum_i N_i^x(\mathbf{x}) \delta\tilde{\chi}_i \quad \text{and} \quad \delta\tilde{\varphi}(\mathbf{x}) = \sum_i N_i^\varphi(\mathbf{x}) \delta\tilde{\varphi}_i \quad (2.133)$$

与形函数 N_i^x 和 N_i^φ 相对应的微分算子为 $\mathbf{B}_i^x$ 和 $\mathbf{B}_i^\varphi$ 。所以, 上述两个偏微分方程的弱形式 2.130 和 2.131 可以利用微分算子表达为下述形式:

$$\sum_i \delta\tilde{\chi}_i^T \int_{\mathcal{B}_0} (\mathbf{B}_i^x)^T \tilde{\mathbf{P}} d\mathbf{x} = \sum_i \delta\tilde{\chi}_i^T \mathcal{R}_{\text{mech},i} = 0 \quad (2.134)$$

以及,

$$\begin{aligned} \sum_i [\delta\tilde{\varphi} - \tilde{\varphi}]_i^T \int_{\mathcal{B}_0} [N_i^\varphi]^T \left[N_i^\varphi \tilde{\varphi}_i / M - \Delta f(2N_i^\varphi \tilde{\varphi}_i - 1) - h'_{\text{tw}}(N_i^\varphi \tilde{\varphi}_i) \gamma_{\text{ct}} \mathbf{S} : (\mathbf{m}_{\text{tw}} \otimes \mathbf{n}_{\text{tw}}) \right] d\mathbf{x} \\ - \sum_i [\delta\tilde{\varphi} - \tilde{\varphi}]_i^T \int_{\mathcal{B}_0} [\mathbf{B}_i^\varphi]^T \kappa \mathbf{B}_i^\varphi \tilde{\varphi}_i d\mathbf{x} \\ = \sum_i [\delta\tilde{\varphi} - \tilde{\varphi}]_i^T \mathcal{R}_{\text{tw},i} \geq 0 \end{aligned} \quad (2.135)$$

$\mathcal{R}_{\text{mech},i}$ 以及 $\mathcal{R}_{\text{tw},i}$ 表示位移场或者相场在节点 i 处的残量。

采用向后 Euler 算法对公式 2.135 中相场场变量的时间演化率 $\tilde{\dot{\varphi}}$ 进行近似, 即:

$$\tilde{\dot{\varphi}} = \frac{\tilde{\varphi}(t_n) - \tilde{\varphi}(t_{n-1})}{t_n - t_{n-1}} \quad (2.136)$$

现在, 已经得到了耦合模型偏微分方程的有限元表达形式, 即耦合方程 2.134 和 2.135。本文采用交错迭代的方法对上述耦合偏微分方程进行求解, 从而获得收敛自洽解。图 2-14 详细介绍了交错迭代算法的计算流程。对于时间增量步 $[t_{n-1}, t_n]$, 已知信息为开始时刻的位移场 $\chi(t_{n-1})$ 以及相场场变量 $\varphi(t_{n-1})$, 需要求解得到的是时刻结尾时更新的位移场 $\chi(t_n)$ 以及相场场变量 $\varphi(t_n)$ 。在计算时, 在一个时间增量步内首先更新位移场, 然后利用更新后的位移场计算相场模型。然后在同一个时间增量步内, 利用更新后的相场场变量来再次计算位移场。如此循环迭代, 直到两次迭代之间位移场以及相场场变量的差值小于一定临界容差, 认为本时间增量步收敛。然后开始下一个时间增量步的计算。采用交错迭代方法

的优势在于，可以针对应力平衡方程和 Ginzburg-Landau 方程各自不同的性质特点，采用不同的数值计算方法分别处理椭圆形偏微分方程和抛物偏微分方程，从而实现耦合模型高效、稳健地求解。

```

Data:  $[\chi]_{t_{n-1}}, [\varphi]_{t_{n-1}}$ 
Result:  $[\chi]_{t_n}, [\varphi]_{t_n}$ 
initialization:
 $[\varphi]_{t_n}^0 = [\varphi]_{t_{n-1}},$ 
 $[\chi]_{t_n}^0 = [\chi]_{t_{n-1}},$ 
Impose boundary conditions on  $[\chi]_{t_n}^1, [\varphi]_{t_n}^1$ 
 $j = 1$ 
while  $\left\| [\varphi]_{t_n}^j - [\varphi]_{t_n}^{j-1} \right\|_2 \geq tol_\varphi$  and  $\left\| [\chi]_{t_n}^j - [\chi]_{t_n}^{j-1} \right\|_2 \geq tol_\chi$  do
    solve  $\mathcal{R}_{\text{mech}}([\chi]_{t_n}^j, [\varphi]_{t_n}^{j-1}) = 0$  for  $[\chi]_{t_n}^j$ ;
    solve  $\mathcal{R}_{\text{PF}}([\chi]_{t_n}^j, [\varphi]_{t_n}^j) = 0$  for  $[\varphi]_{t_n}^j$ ;
     $j = j + 1$ 
end
 $[\varphi]_{t_n} = [\varphi]_{t_n}^j$ ;
 $[\chi]_{t_n} = [\chi]_{t_n}^j$ 

```

图 2-14 耦合晶体塑性-相场模型的交错迭代算法流程

Fig. 2-14 Staggered algorithm for the fully coupled field solution in a time increment

上文已经提到，采用交错迭代算法的优势在于可以针对应力平衡方程和 Ginzburg-Landau 方程不同的性质特点，采用不同的数值算法对其分别求解，下面将详细介绍求解这两组偏微分方程的数值算法。从可扩展科学计算工具箱(PETSc)^[11]提供的并行数值计算库中直接调用所需的非线性和线性求解器。

利用线搜索非精确 Newton 法 (inexact Newton method)^[23]对应力平衡方程 (公式 2.134) 进行求解。对于 Newton 法每一次迭代中的线性方程组求解，采用广义最小残差法 (GMRES) 线性求解器^[24]，在线性求解器中采用多重网格预条件子 (smoothed-aggregation algebraic multigrid method)^[25]。

利用减缩空间 Newton 法 (reduced space Newton method)^[26]对描述孪晶演化行为的变分不等式 (公式 2.135) 进行求解。整个相场系统可以分为两个集合，称之为“活跃”和“非活跃集合”。对于“活跃”集合，其中包含的节点倾向于违反场变量的物理限制 $0.0 \leq \varphi \leq 1.0$ ，即

$$\mathcal{A}_+(t_n) = \{i | \tilde{\varphi}_i(t_n) \geq 1.0 \wedge \mathcal{R}_{\text{tw},i} \leq 0.0\} \quad (2.137)$$

$$\mathcal{A}_-(t_n) = \{i | \tilde{\varphi}_i(t_n) \leq 0.0 \wedge \mathcal{R}_{\text{tw},i} \geq 0.0\} \quad (2.138)$$

所以,属于“活跃”集合的所有相场变量自由度均被冻结。之所以称这些自由度为“活跃”集合,是因为需要对这些自由度施加约束条件,约束其在 $0.0 \leq \varphi \leq 1.0$ 物理范围内。利用直接因子分解法(direct factorization)对“非活跃”集合中的自由度进行求解。值得注意的是,只有位于孪晶界上的场变量属于“非活跃”集合,而母体以及孪晶内部的场变量均属于“活跃”集合。这也就意味着相场中所要求解的自由度总数要远小于模型整体的离散点数目,可极大提升计算效率。

2.9 小结

本章建立了一个适用于有限变形框架的耦合晶体塑性-相场法全场模型,可用于同步模拟 hcp 金属材料塑性变形过程中的位错滑移诱导塑性以及孪晶的形核、扩展和长大行为。基于并行可扩展科学计算工具箱 (PETSc), 自编写了大型并行有限元求解器对上述耦合模型进行高效、稳健数值求解。

主要结论如下:

(1) 在耦合模型中, 采用了基于位错密度的晶体塑性模型来描述位错滑移诱导塑性变形行为以及应力、应变的不均匀分布行为。塑性变形梯度中考虑了基体中位错滑移、孪生剪切变形以及孪晶内部位错滑移对材料塑性变形的贡献。利用 Orowan 公式描述与位错滑移相关的流动法则, 基于位错增殖和湮灭机制建立了塑性硬化模型, 通过潜硬化矩阵描述了不同类型位错之间的交互作用, 通过修改位错滑移平均自由程来考虑孪晶界对位错滑移的阻碍作用。采用了双重迭代算法求解基于位错密度的晶体塑性本构模型, 即应力积分和内部状态变量积分。

(2) 在耦合模型中, 利用孪晶形核概率模型描述了镁合金中 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶在多晶体晶界处的形核行为。基于孪晶形核行为服从泊松过程的假设, 当晶界上某材料点的剪切应力大于随机形核应力时, 该材料点即为孪晶核心。

(3) 在弹塑性有限变形框架下, 基于 Ginzburg-Landau 理论建立了孪晶相场模型, 用以描述拉伸孪晶的扩展和长大行为。在建立的孪晶相场模型中, 系统总的自由能包含晶体能、取向相关界面能以及弹性应变能。孪晶的扩展和长大行为与系统自由能的释放密切相关。弹性应变能的释放对应为孪晶面上沿孪晶方向的剪切应力与孪生特征剪切应变的乘积, 即为孪晶扩展和长大的驱动力。

(4) 在有限元求解器方面, 通过将应力平衡方程和 Ginzburg-Landau 方程转化为其对应的等效积分形式, 基于有限单元类型, 构造其形函数和微分算子, 推导了上述两个偏微分方程的有限元格式; 通过调用并行可扩展科学计算工具箱 (PETSc) 中的非线性方程组求解程序, 自编写了并行有限元求解器对该耦合全场模型进行数值求解; 通过将相场动力学方

程转化为变分不等式，计算时只需求解孪晶界附近的未知量，不需要对整体模型求解，极大地提升了数值计算效率。

参考文献

- [1] Šilhavý M. The mechanics and thermodynamics of continuous media. Springer Verlag (1997)[J].
- [2] Kalidindi S R. Incorporation of deformation twinning in crystal plasticity models[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1998, 46(2): 267-290.
- [3] Roters F. Advanced material models for the crystal plasticity finite element method: development of a general CPFEM framework[R]. Fachgruppe für Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 2011.
- [4] Ma A, Roters F, Raabe D. A dislocation density based constitutive model for crystal plasticity FEM including geometrically necessary dislocations[J]. Acta Materialia, 2006, 54(8): 2169-2179.
- [5] Mecking H, Kocks U. Kinetics of flow and strain-hardening[J]. Acta Metallurgica, 1981, 29(11): 1865-1875.
- [6] Roters F, Eisenlohr P, Hantcherli L, et al. Overview of constitutive laws, kinematics, homogenization and multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: Theory, experiments, applications[J]. Acta Materialia, 2010, 58(4): 1152-1211.
- [7] Bertin N, Tomé C N, Beyerlein I J, et al. On the strength of dislocation interactions and their effect on latent hardening in pure Magnesium[J]. International Journal of Plasticity, 2014, 62: 72-92.
- [8] Huang Y. A user-material subroutine incorporating single crystal plasticity in the ABAQUS finite element program[M]. Harvard Univ., 1991.
- [9] Kalidindi S R, Bronkhorst C A, Anand L. Crystallographic texture evolution in bulk deformation processing of FCC metals[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1992, 40(3): 537-569.
- [10] Roters F, Diehl M, Shanthraj P, et al. DAMASK – The Düsseldorf Advanced Material Simulation Kit for modeling multi-physics crystal plasticity, thermal, and damage phenomena from the single crystal up to the component scale[J]. Computational Materials Science, 2019, 158: 420-478.
- [11] Satish B, Abhyankar S, Adams M, et al. PETSc users manual revision 3.5. Technical Report[J]. Argonne National Laboratory (ANL), 2015.
- [12] Ishii A, Li J, Ogata S. Shuffling-controlled versus strain-controlled deformation twinning: The case for HCP Mg twin nucleation[J]. International Journal of Plasticity, 2016, 82: 32-43.
- [13] Yu Q, Wang J, Jiang Y, et al. Twin-twin interactions in magnesium[J]. Acta Materialia, 2014, 77: 28-42.
- [14] Zhang X Y, Li B, Wu X L, et al. Twin boundaries showing very large deviations from the twinning plane[J]. Scripta Materialia, 2012, 67(10): 862-865.
- [15] Sun Q, Zhang X, Ren Y, et al. Interfacial structure of $\{10\bar{1}2\}$ twin tip in deformed magnesium alloy[J]. Scripta Materialia, 2014, 90: 41-44.
- [16] Liu Y, Li N, Shao S, et al. Characterizing the boundary lateral to the shear direction of deformation twins in magnesium[J]. Nat Commun, 2016, 7: 11577.
- [17] Simmons G, Wang H. Single crystal elastic constants and calculated aggregate properties: a handbook. 1971[J]. Iron10630, 1983.
- [18] Beyerlein I J, Capolungo L, Marshall P E, et al. Statistical analyses of deformation twinning in magnesium[J]. Philosophical Magazine, 2010, 90(16): 2161-2190.

- [19] Wang J, Beyerlein I J, Tomé C N. An atomic and probabilistic perspective on twin nucleation in Mg[J]. Scripta Materialia, 2010, 63(7): 741-746.
- [20] Beyerlein I J, McCabe R J, Tomé C N. Effect of microstructure on the nucleation of deformation twins in polycrystalline high-purity magnesium: A multi-scale modeling study[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2011, 59(5): 988-1003.
- [21] Kumar M A, Beyerlein I J, McCabe R J, et al. Grain neighbour effects on twin transmission in hexagonal close-packed materials[J]. Nat Commun, 2016, 7: 13826.
- [22] Wang J, Hoagland R G, Hirth J P, et al. Nucleation of a ($\bar{1}012$) twin in hexagonal close-packed crystals[J]. Scripta Materialia, 2009, 61(9): 903-906.
- [23] Eisenstat S C, Walker H F. Choosing the Forcing Terms in an Inexact Newton Method[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1996, 17(1): 16-32.
- [24] Saad Y. A Flexible Inner-Outer Preconditioned GMRES Algorithm[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1993, 14(2): 461-469.
- [25] Vaněk P, Mandel J, Brezina M. Algebraic multigrid by smoothed aggregation for second and fourth order elliptic problems[J]. Computing, 1996, 56(3): 179-196.
- [26] Benson S J, Munson T S. Flexible complementarity solvers for large-scale applications[J]. Optimization Methods and Software, 2006, 21(1): 155-168.

第三章 不含第二相镁合金的塑性变形行为仿真研究

3.1 引言

第二章详细推导了新发展的耦合晶体塑性-相场全场模型，其可用于模拟 hcp 金属塑性变形过程中的位错滑移以及孪晶形核、扩展和长大行为。为了验证该耦合模型的合理性并且发挥全场模型在研究镁合金塑性变形机制方面的优势，本章将基于该耦合全场模型分别研究镁单晶、双晶以及多晶体的塑性变形行为 (如图 3-1 所示)，力图在介观尺度上阐明微观组织和塑性变形机制与力学行为之间的关系。

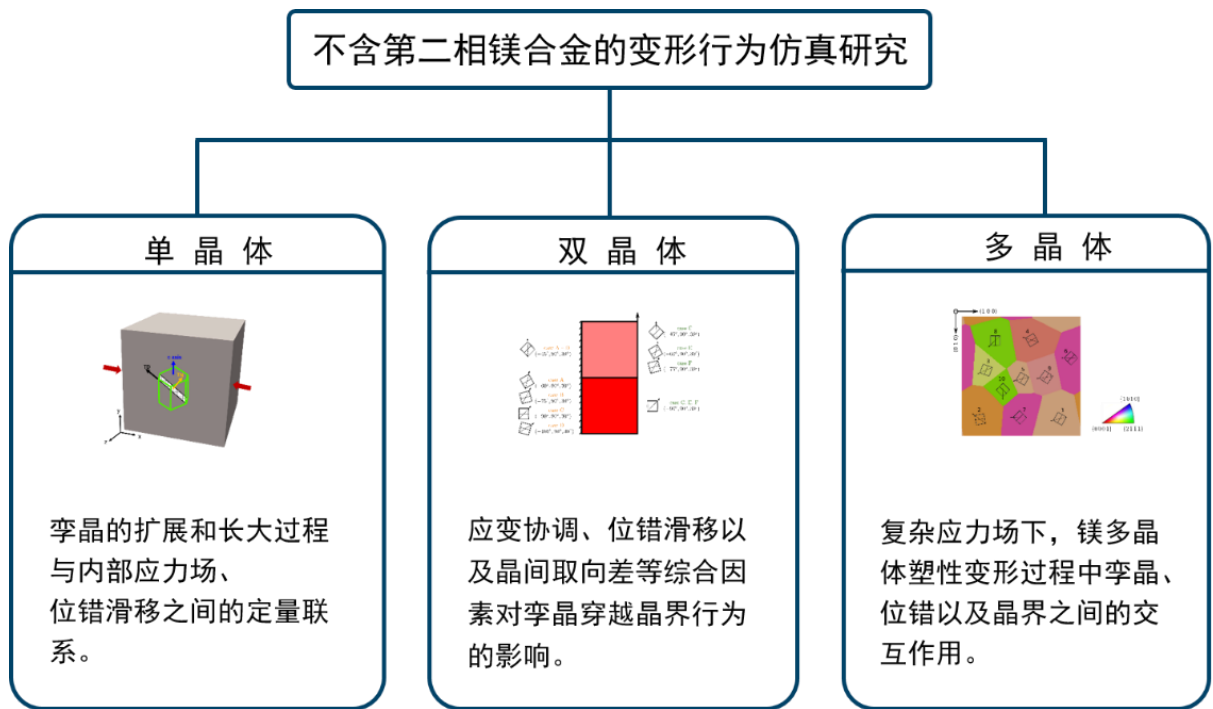


图 3-1 不含第二相镁单晶、双晶和多晶塑性变形行为的仿真研究框图

Fig. 3-1 Schematic presentation of the study of the plastic deformation of Mg single crystal, bicrystal, and polycrystal

通过实验手段，对镁合金中拉伸孪晶的特征晶体结构的研究已经比较充分。但是，实验研究均是针对已经存在的孪晶，很难追踪孪晶的形核、扩展和长大整个过程，所以无法揭示孪生行为与应力状态之间的联系，进而阻碍了对孪晶组织的有效调控。本文发展的耦合晶体塑性-相场模型具有动态研究拉伸孪生、位错滑移以及应力状态之间联系的优势，所以本章旨在利用该材料模型深入研究镁合金不同塑性变形机制、应力分布以及力学行为之间的定量关系。为了清楚地阐明镁合金中的拉伸孪生机制并避免晶界及晶间交互作用的影响，首先以镁单晶为对象，研究镁塑性变形时孪晶形貌演化与内应力场和位错塑性之间

的关系。然后,利用双晶几何模型研究晶间取向差、应变协调以及位错滑移对孪晶穿越晶界引起塑性不稳定行为的影响。最后,结合多晶体几何模型,重点研究在复杂应力场下镁多晶塑性变形过程中孪晶、位错以及与晶界之间的交互作用,揭示微观组织对内应力状态演化和力学行为的影响。

3.2 镁单晶变形行为研究

对镁多晶体而言,晶界以及晶间交互作用对镁合金塑性变形起着重要影响作用,比如镁多晶体中常见的变形模式“non Schmid”现象。所以晶界的影响以及晶间交互作用加大了直接研究镁合金塑性变形机制的复杂程度。为了清楚地阐明镁合金塑性变形过程中的拉伸孪生机制及其与位错之间的交互作用,并且避免晶界及晶间交互作用的影响,本节首先以镁单晶体为对象,在介观尺度下利用耦合全场模型研究镁晶体室温塑性变形行为。

3.2.1 镁单晶体模型建立

首先建立一个 $50\mu\text{m} \times 50\mu\text{m} \times 50\mu\text{m}$ 的镁单晶体三维几何模型,并将该几何模型离散为 $50 \times 50 \times 50$ 个规则的六面体有限单元,如图 3-2 所示。在应变速率为 0.001 s^{-1} 的条件下,将该单晶体单向压缩至总变形量为 11%。为了避免固定约束边界条件对镁单晶体塑性变形的影响,在变形过程中对几何模型在 x、y 和 z 三个方向上均施加周期性边界条件。为了促进压缩过程中的拉伸孪生行为,单晶体的 c 轴方向垂直于压缩方向。因为镁合金的 c/a 轴比为 1.623,在上述加载模式下,拉伸孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.5 而基面滑移的宏观 Schmid 因子为 0.0。在 Bunge-Euler 欧拉角描述体系下,该单晶体的晶体取向为 $(0^\circ, 90^\circ, 30^\circ)$ 。该单晶体几何模型的边界加载条件以及晶体取向如图 3-2 所示。在前文已经提到,本节首先选取镁单晶体来阐明镁合金塑性变形过程中的拉伸孪生机制及其与位错的交互作用。因为镁单晶中有六个孪晶变体,在垂直于 c 轴压缩的边界条件下,有两个等效孪生变体将会被激活。为了避免孪晶-孪晶之间的交互作用,在该单晶体模型中只激活其中一个孪生变体。在压缩过程中,当 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上的剪切应力达到拉伸孪晶形核临界应力时,在单晶体中心将显式加入一个包含 $2 \times 2 \times 2$ 个单元的孪晶核心。AZ31 多晶体镁合金的原位同步辐射实验表明,在多晶体内拉伸孪晶的形核应力在 $23.5 \pm 5.0\text{ MPa}$ 之间^[1]。基于该实验结果,在本模拟中拉伸孪晶的临界形核应力设置为 17MPa。基于位错密度的晶体塑性模型以及孪晶相场模型中的材料参数如表 3-1 和 3-2 所示^[2-4]。

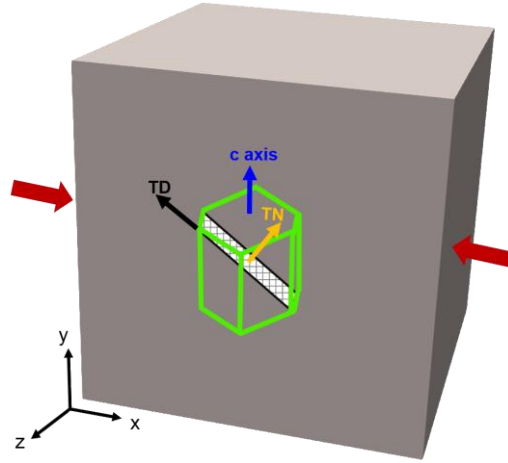


图 3-2 单晶体几何模型以及压缩边界条件，晶胞中黑色和黄色箭头分别表示 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶孪生方向和孪晶面法向

Fig. 3-2 Single crystal setup. The orientation of the hexagonal unit cell is shown in which the black and yellow arrow depict the twinning direction (TD) and the normal of the invariant plane (TN) of the active $\{10\bar{1}2\}$ twin. The red arrows indicate the compression loading direction

表 3-1 本构模型中的材料参数

Table 3-1 Input material parameters for the constitutive models

晶体塑性模型	$b(\text{m})$	$v_0(\text{m/s})$	$Q_a(\text{J})$	$\tau_p(\text{Pa})$	$d_g(\text{m})$	C_{anni}	p	q	c
基面滑移系	3.20×10^{-10}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-20}	1.5×10^7	2.0×10^{-5}	11.0	1.0	1.0	12.0
柱面滑移系	3.20×10^{-10}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-20}	7.3×10^7	2.0×10^{-5}	11.0	1.0	1.0	12.0
锥面滑移系	6.11×10^{-10}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-20}	1.15×10^8	2.0×10^{-5}	11.0	1.0	1.0	12.0
孪晶相场模型	$\kappa_{11}(\Delta f l_0^2)$	$\kappa_{22}(\Delta f l_0^2)$	$\kappa_{33}(\Delta f l_0^2)$	$M / \Delta f (\text{s}^{-1})$	$\Delta f (\text{Jm}^{-3})$	$l_0(\text{m})$			
	20.0	20.0	1.0	5.0	1.77×10^7	1.0×10^{-6}			
孪晶形核概率模型	$\tau_0(\text{Pa})$	ζ							
	7.0×10^7	3.0							
弹性模量	$C_{11}(\text{Pa})$	$C_{33}(\text{Pa})$	$C_{44}(\text{Pa})$	$C_{12}(\text{Pa})$	$C_{13}(\text{Pa})$				
	5.93×10^{10}	6.15×10^{10}	1.64×10^{10}	2.57×10^{10}	2.14×10^{10}				

表 3-2 位错交互作用参数

Table 3-1 Interaction strength of dislocations on slip system α and α'

$\zeta_{\alpha\alpha'}$	基面滑移系	柱面滑移系	锥面滑移系
基面滑移系	0.8	0.8	0.8
柱面滑移系	0.8	1.2	1.8
锥面滑移系	1.8	1.8	1.8

3.2.2 镁单晶塑性变形的宏观力学响应与实验验证

压缩变形过程中模拟得到的应力-应变曲线如图 3-3 (a) 所示。当外载压缩应力为 34MPa 时, 拉伸孪晶形核, 即在单晶体中心显式加入一个孪晶核心。但是可以看出在孪晶形核以后, 在压缩变形下外加应力仍然继续升高并达到 46MPa。这说明在孪生最早期, 由于孪晶尺寸比较小且早期扩展速度较慢, 孪生不足以提供足够的塑性变形来协调外载施加的压缩变形。另外, 由于在该边界条件下基面滑移的宏观 Schmid 因子为 0.0 而且非基面滑移具有较高的临界启动应力, 所以上述变形阶段主要为弹性变形。当压缩应变达到 0.1% 时, 外加压缩应力急剧下降。这说明在这时候, 孪晶已经扩展至较大尺寸并且孪生变形足以协调外加的压缩变形。随后, 在压缩应变为 0.5% 到 6.5% 区间内, 应力-应变曲线上的应力平台对应为孪晶横向长大过程, 即孪晶面在垂直于孪生方向上迁移。在压缩应变达到 6.5% 以后, 可以观察到压缩应力快速升高, 即强烈的应变硬化行为。此时单晶体内孪生已经饱和。拉伸孪晶的特征剪切应变为 12.9%, 也就是说最多可以提供沿 c 轴方向 6.5% 的拉伸应变。因为拉伸孪晶会导致晶体取向沿 <a> 轴旋转 86° , 所以在该压缩变形边界条件下旋转后的晶体取向变为“硬取向”, 需要激活非基面滑移来继续协调压缩变形。在拉伸孪生饱和后, 外加应力快速升高至 320MPa 左右, 非基面锥面滑移被激活, 应变硬化率与变形模式转变阶段相比明显下降。

为了定性地评估上述模拟结果的准确性, 图 3-3 (b) 给出了镁单晶微柱变形实验中沿 $[2\bar{1}\bar{1}0]$ 方向压缩时的应力-应变曲线^[5]。通过对比模拟与实验结果可以看出, 该耦合模型可以较好地描述镁单晶微柱压缩实验中观察到的力学特征: 孪晶形核后由孪晶扩展导致的外加应力急剧下降行为、孪晶横向长大过程中的应力平台以及孪生“饱和”导致的强烈应变硬化行为。另外可以看出实验和模拟的应力-应变曲线对应着不同的应力峰值, 这是由模型和实验中不同的孪晶形核临界应力导致的。孪晶形核应力在本模拟以及微圆柱压缩实验中分别为 17MPa 和 60MPa。Prasad 等人指出, 在微圆柱压缩实验中, 微圆柱的表面粗糙度对实验测得孪晶形核临界应力具有非常大的影响, 从而导致不同的压缩曲线中的应力峰值具有比较大的离散性^[5]。本单晶压缩模拟中采用的孪晶临界形核应力 (17MPa) 是基于镁多晶体原位同步辐射实验结果^[1], 具有较好的统计性。模拟与实验应力-应变曲线的另一个差别在于, 在模拟得到的应力平台区域内, 外加应力值基本恒定, 也就是孪晶长大过程中的临界应力基本不变; 但是在压缩实验得到的应力平台区域内可以观察到应变硬化现象, 虽然硬化率较低, 也就是说孪晶长大时临界应力逐渐升高。其中可能的原因是, 在孪晶模型中, 没有描述孪晶硬化行为, 即公式 2.109 中晶体能鞍点的高度为定值。另外, 本单晶体压缩模拟只考虑了一个孪晶变体, 然而在微圆柱压缩实验中, 可能会有多个孪晶变体被激活, 孪晶变体之间的交互作用也会增加孪晶长大所需应力, 从而造成应变硬化现象。

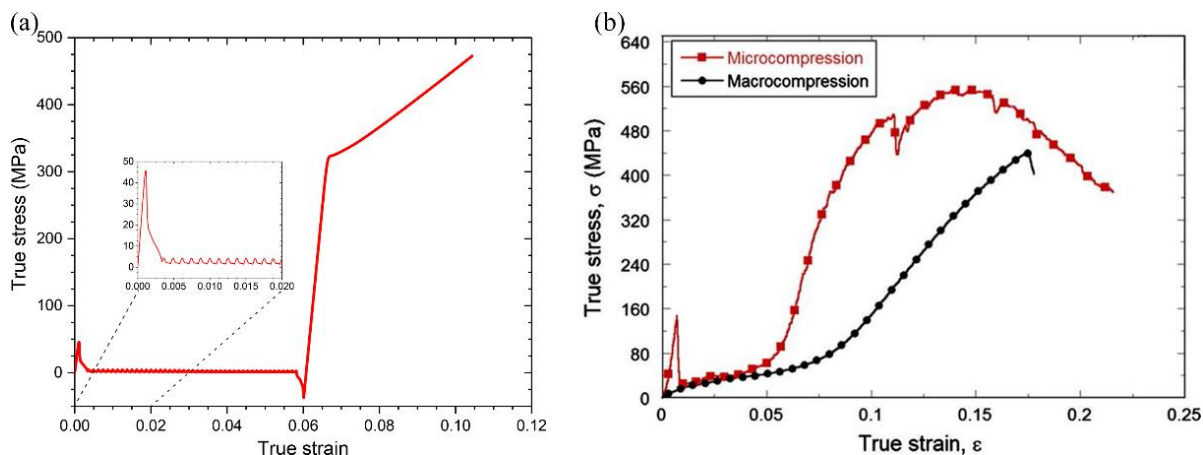


图 3-3 (a) 全场模拟得到的镁单晶单向压缩应力-应变曲线, (b) 镁单晶圆柱压缩实验得到的应力-应变曲线^[5]

Fig. 3-3 Stress-strain curves: (a) Simulated response of the Mg single crystal subjected to uniaxial compression. The inset displays an enlarged view of the early loading behavior. (b) Experimental response (red line) of a micropillar of Mg single crystal under compression^[5]

3.2.3 镁单晶中孪晶的形貌演化过程

图 3-4 展示了压缩变形时镁单晶内部拉伸孪晶的三维形貌演化过程。全场模拟结果表明, 最初加入的具有立方形貌的孪晶核心迅速演变为具有透镜形貌的薄片孪晶, 这是由于在孪晶尖端以及孪晶侧面具有较高的应力集中, 而在横向孪晶面附近有明显的应力释放。可以看出在孪晶扩展阶段, 透镜状孪晶薄片会扩展并穿越整个晶粒, 但是孪晶的厚度基本保持不变。孪晶的快速扩展导致了应力-应变曲线中的应力陡降现象。随后, 当外加应变大于 0.5% 时孪晶开始在横向方向上长大。当应变达到 6.5% 时, 母体被拉伸孪晶完全吞并。在孪晶扩展阶段, 模拟得到的孪晶透镜状形貌与实验结果相符, 即 3D EBSD 实验分析指出镁晶粒中具有高 Schmid 因子的孪晶变体呈透镜形貌, 而低 Schmid 因子孪晶变体则具有不规则形貌^[6]。另外值得注意的是, 在整个孪晶扩展阶段, 孪晶薄片沿 $[10\bar{1}1]$ 孪生方向的直径与沿 $[11\bar{2}0]$ 孪晶侧向方向的直径的比值一直在 1.11 左右, 这说明孪晶的侧向扩展对孪晶的整个扩展过程起着重要作用。但是, 目前对镁中拉伸孪晶的侧向扩展的研究还很少。Liu 等人^[7]结合 TEM 和原子尺度模拟表征了侧向孪晶界面的晶体结构, 指出侧向孪晶界面呈锯齿形貌, 由共格孪晶面和半共格柱面-柱面(P-P)界面组成, 而且孪晶侧向扩展行为与温度以及应变速率密切相关。在孪晶长大阶段, 模拟得到的镁单晶中的孪晶界面呈平直界面, 这似乎与实验中常观察到的孪晶透镜形貌相违背。但是, 孪晶形貌依赖于局部应力状态、晶界的约束以及孪晶-孪晶、孪晶-位错之间的交互作用^[6, 8, 9]。首先, 在多晶体内部, 孪晶往往会被晶界束缚, 由于孪生会产生较大的剪切变形, 当孪晶被晶界束缚时, 该剪切变形只能通过弹性变形或位错滑移部分传递到相邻晶体内部, 从而在孪晶以及母体内产生

较大的背应力，应力场的不均性会导致孪晶长大时呈透镜形貌。但是在该模拟中，对镁单晶体进行压缩，孪晶长大时不会受到晶界的束缚，这在一定程度上会导致模拟得到的孪晶界面呈平直界面。此外，对于真实的微观组织状态，晶体内部位错往往会不均匀分布，这也会造成孪晶界偏离平直状态。在单晶体变形模拟时，位错在初始态单晶体内均匀分布，而且在变形过程中只有一个孪晶变体，也没有考虑孪晶变体之间的交互作用。所以，以上简化条件以及无晶界约束导致单晶体中的孪晶在长大过程中呈平直界面。但是，在后面的多晶体变形模拟中，可以明确地观察到在晶界约束等条件作用下孪晶呈透镜形貌，与实验观察相符。后面章节将详细研究局部应力状态、孪晶之间的交互作用以及相邻晶粒内的塑性变形对孪晶行为的影响。

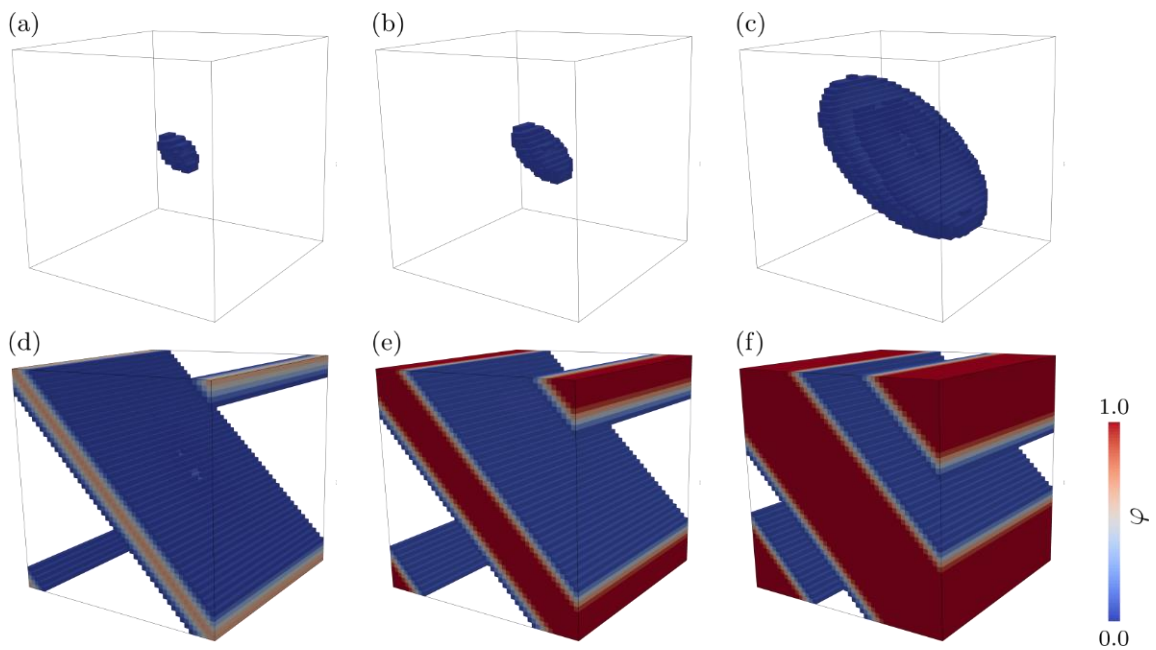


图 3-4 压缩变形时镁单晶内部拉伸孪晶的三维形貌演化过程：(a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, (f) 4.0%

Fig. 3-4 Evolution of the twin microstructure in the single crystal setup at increasing imposed axial compression strains: (a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, and (f) 4.0%

3.2.4 镁单晶中孪生行为对应力场和位错塑性的影响

为了方便地展示孪晶附近的应力状态以及位错分布情况，将三维模型沿垂直于 z 轴方向的中心纵截面将其刨开。以下展示的结果均为纵截面上的应力或微观组织分布情况。图 3-5 展示了在孪生变形的不同阶段， $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上沿孪生方向剪切应力的演化情况。可以明显看出在孪晶扩展阶段，在孪晶尖端附近有严重的剪切应力集中现象，但是在孪晶面侧面附近，剪切应力明显松弛。在孪晶扩展阶段，这种在孪晶尖端以及孪晶面侧面剪切

应力重分布的现象促进了孪晶快速扩展并抑制了其在厚度方向的长大。也就是上述的剪切应力重分布行为决定了孪晶扩展时的不稳定特征，即孪晶尖端的应力集中会为孪晶扩展持续提供驱动力。这也解释了实验中常常观察到的孪生现象：孪晶形核以后会快速扩展并穿越整个晶粒，直到被晶界或者其它孪晶变体所阻碍，但是在孪晶扩展是孪晶厚度基本保持不变。图 3-5 (d-f) 展示了在孪晶长大阶段，母体以及孪晶内剪切应力的分布情况。可以看出，与扩展阶段相比，无论是母体内部还是孪晶内部的剪切应力都得到了明显的松弛。但是孪晶界附近的剪切应力要高于整个单晶体的平均剪切应力。

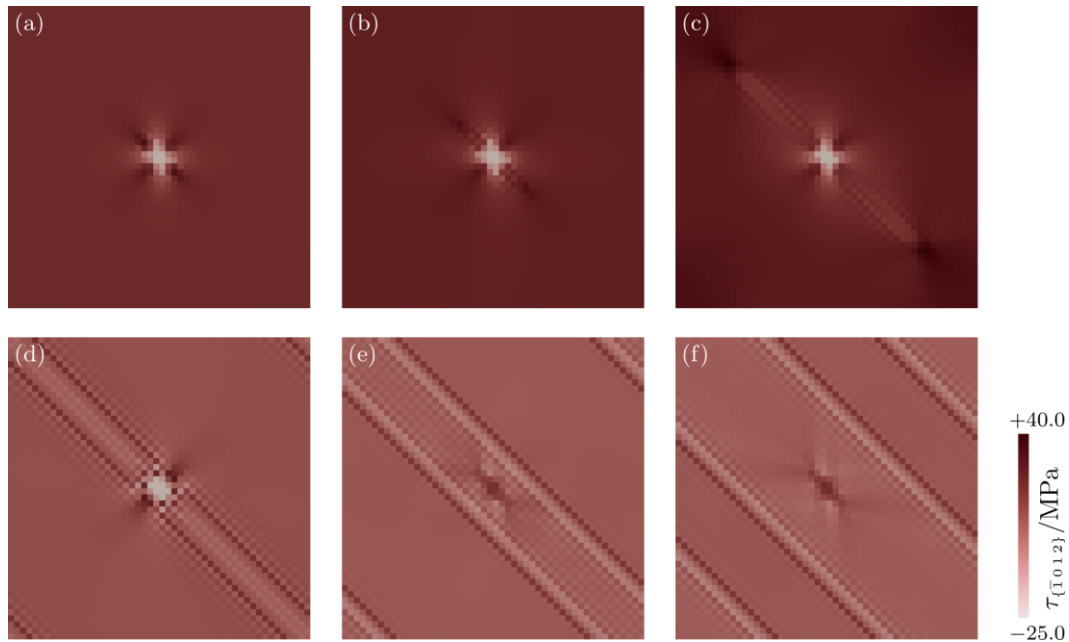


图 3-5 压缩变形时镁单晶内部 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力分布情况：

(a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, (f) 4.0%

Fig. 3-5 Distribution of the resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system in the single crystal setup at increasing imposed compression strains along the horizontal direction:

(a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, and (f) 4.0%.

The central section perpendicular to the z-axis is shown in the undeformed configuration

图 3-6 展示了在压缩过程中与孪生行为相伴随的基面 $\langle a \rangle$ 位错的激活情况。图 3-6 (d-e) 对应为孪晶横向长大过程，可以看出在孪晶长大过程中有大量基面 $\langle a \rangle$ 位错被激活来协调孪晶诱导的剪切变形。相反在孪晶扩展阶段，晶粒内部特别是孪晶尖端没有观察到明显的基面位错激活情况。其中的一个原因可能是在数值模拟时孪晶的扩展速度要小于孪晶实际扩展速度。根据实验测量，当晶粒内部没有明显的阻碍物时，如大的第二相或大量位错塞积，孪晶扩展速度可以达到声速。如果在数值模拟时，孪晶的扩展速度达到声速，需要极小的时间步长来满足数值计算稳定性。所以在实际计算中，模拟得到的孪晶扩展速度要小

于其实际扩展速度。另外一个可能的原因是，在模拟中由于孪晶尖端的应力集中导致孪晶快速扩展，但是孪晶薄片内场变量的数值却小于 1.0，如图 3-4 (c) 所示。这也就意味着在孪晶扩展初期，孪晶薄片内的应变要小于特征剪切应变，随着外加应变量的增加，孪晶薄片内的场变量逐渐变为 1.0，孪生诱导应变逐渐累积达到特征剪切应变值。也就是说在相场模型中，孪生诱导的剪切应变是随着场变量由 0.0 连续变为 1.0 而逐步累积的，在实际情况中，孪晶诱导剪切变形是一种“突变”行为。这也是由相场模型的“扩散”界面特征所导致的。除了伴随孪生过程中的基面 $\langle a \rangle$ 位错激活情况外，耦合模型也得到了孪生过程中柱面和锥面位错的激活情况。模拟结果表明在整个孪生过程中，非基面位错的滑移剪切率基本为零，即孪生长大诱导的剪切变形主要通过基面位错来进行协调。但是当孪生饱和以后，单晶体内的塑性变形主要由锥面 $\langle a+c \rangle$ 滑移来贡献。

另外，为了研究有限元几何模型的分辨率对模拟结果的影响。本节利用分辨率为 100×100 的二维几何模型，重复了上述单晶体压缩模拟研究。模拟结果为图 3-6 中每个图片的右半部分。可以看出，更高的分辨率可以更好地近似孪晶界面，但是对整体的模拟结果没有大的影响。

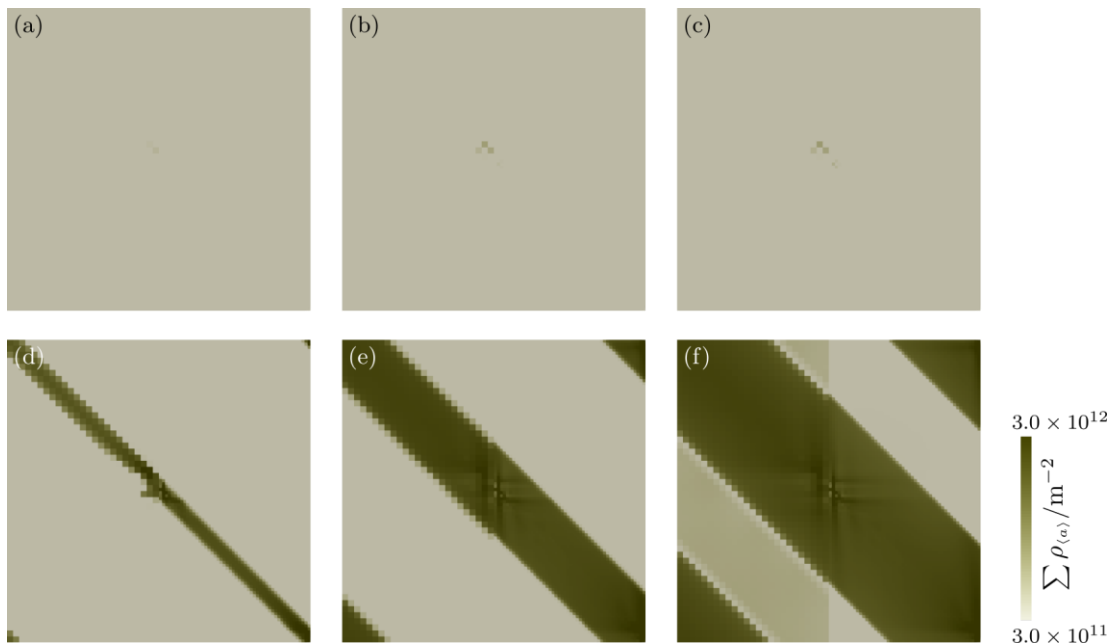


图 3-6 压缩变形时镁单晶内部基面位错密度分布情况：(a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, (f) 4.0%

Fig. 3-6 Distribution of the basal a dislocation density (logarithmic mapping) in the single crystal setup at increasing imposed compression strains along the horizontal direction: (a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, and (f) 4.0%. The central section perpendicular to the z-axis is shown in the undeformed configuration. The right side of each figure is obtained from a higher resolved 2D simulation to reveal the effects of a finer discretization

孪生过程中 von Mises 应力分布情况如图 3-7 所示。与剪切应力分布情况类似，在扩展过程中，在孪晶尖端有明显的应力集中现象，在孪晶内部以及靠近孪晶横向界面的母体内部有明显的应力松弛现象，即孪晶扩展导致了应力重分布行为。对于孪晶长大过程，从应力-应变曲线上可以看出，孪晶长大过程中的外加应力基本保持不变。但是，从图 3-7 (d-f) 可以看出，即使对于稳定的孪晶长大阶段，晶粒内部还是存在着明显的应力重分布现象。在孪晶长大初期阶段，孪晶内部的 von Mises 应力要高于母体内部值。在压缩应变为 4.0% 时，拉伸孪晶占据了单晶体大部分体积，此时母体内的 von Mises 应力远远高于孪晶内部平均应力值。随着孪晶的长大过程，孪晶内部的 von Mises 应力逐渐下降而母体内的 von Mises 应力却逐渐升高，也就是意味着随着孪晶厚度的增加，孪晶逐渐变“软”。

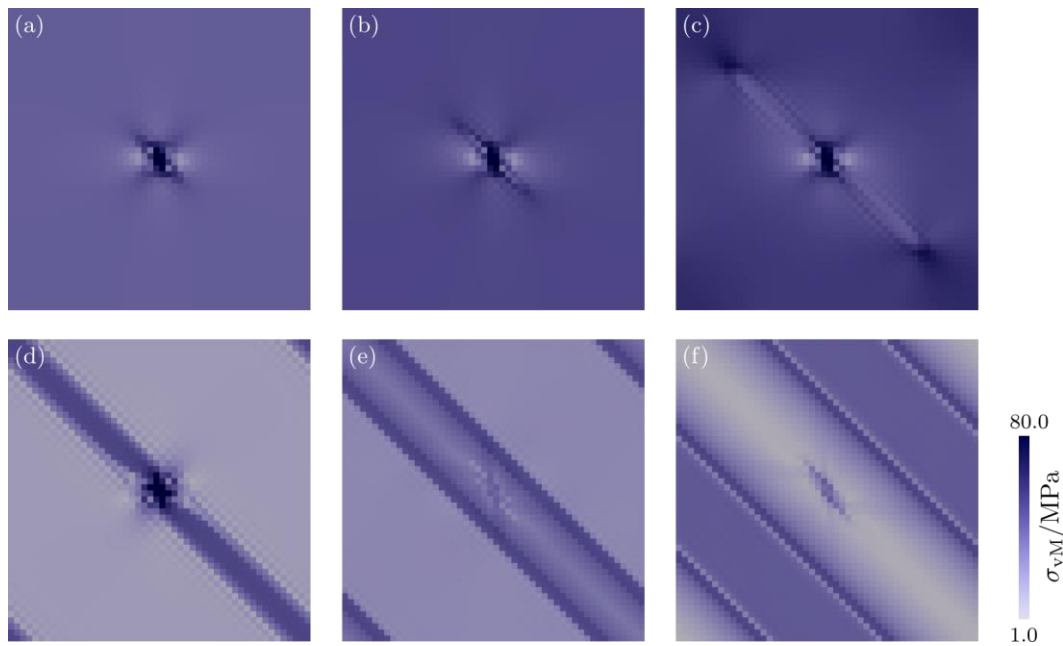


图 3-7 压缩变形时镁单晶内部 Von Mises 应力分布情况：(a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, (f) 4.0%

Fig. 3-7 Distribution of the Von Mises stress in the single crystal setup at increasing imposed compression strains along the horizontal direction: (a) 0.08%, (b) 0.1%, (c) 0.12%, (d) 0.5%, (e) 2.0%, and (f) 4.0%. The central section perpendicular to the z-axis is shown in the undeformed configuration

图 3-8 (b) 展示了在孪晶扩展阶段，沿孪生方向从母体到孪晶内部的剪切应力分布曲线，即沿图 3-8 (a) 中 b 箭头所示的路径。在远离孪晶尖端的母体内部，剪切应力分布较为均匀，应力值在 30MPa 左右。在靠近孪晶尖端时，剪切应力快速升高并达到最大值 37MPa。从孪晶尖端达到孪晶内部时，剪切应力急剧下降至 15MPa。然后在孪晶内部，剪切应力略有升高，但是仍远小于母体内部的剪切应力值。孪生诱导的背应力可以定义为远离孪晶尖端的母体内部的剪切应力值与孪晶内部剪切应力值之间的差值，模拟结果表明孪

生诱导背应力为 15MPa。该模拟结果与实验测量值相符合。Lynch 等人利用同步辐射实验研究表明，孪晶内部的剪切应力与发生孪生前母体内的剪切应力相比减小了 20MPa^[1]。

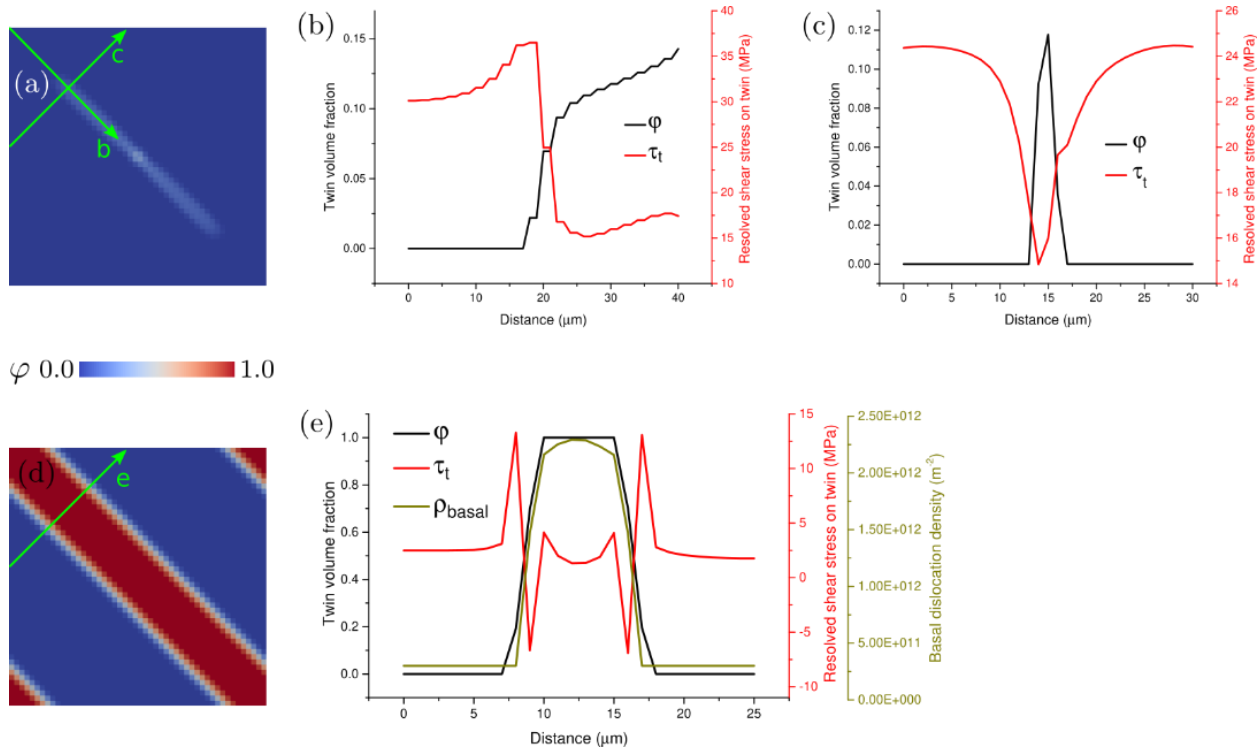


图 3-8 镁单晶体模拟结果。(a, d) 压缩变形分别为 0.12%和 2.0%时的孪晶形貌，(b, c) 孪晶扩展阶段，沿孪生方向和孪生横向方向剪切应力分布曲线，(e) 孪晶长大阶段，沿孪晶厚度方向剪切应力和基面位错密度分布曲线

Fig. 3-8 Results of the single crystal setup. (a, d) Order parameter ϕ at a compressive strain in horizontal direction of 0.12% and 2.0%, respectively. The central section perpendicular to the z-axis (Fig. 1) is shown in the undeformed configuration, green arrows show the direction for the line plots (b, c, e). The profile of the resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system, the basal dislocation density, and the twin volume fraction along the (b) propagation and (c, e) thickness direction

图 3-8(c) 展示了在孪晶扩展阶段，沿孪生厚度方向穿过整个孪晶带的剪切应力分布曲线，即沿图 3-8(a)中 c 箭头所示的路径。可以看出，在孪晶内部剪切应力值明显松弛，沿着从孪晶内部到母体内部的路径上，剪切应力值逐渐升高。在达到远离孪晶的母体内，剪切应力值趋于稳定值，在 24.5MPa 左右。在靠近孪晶界面的母体内，剪切应力也得到明显松弛，母体内应力松弛宽度大约为孪晶厚度的两倍。该应力松弛宽度对晶粒内部两个平行孪晶变体之间的最小距离其中重要作用。因为应力松弛导致孪生形核和长大驱动力降低，松弛宽度越大，两个平行孪生变体之间的最小间距越大。可以看出，沿孪晶扩展方向的应力梯度要明显大于沿孪生厚度方向的应力梯度。

在孪生长大阶段,跨越孪晶界沿孪生厚度方向的剪切应力分布曲线如图 3-8 (e)所示,即沿图 3-8 (d) 中 e 箭头所示方向。与孪晶扩展阶段不同,长大阶段的孪晶内部以及母体内部的剪切应力值分布相对更均匀,而且应力值较小,在 2.5MPa 左右。但是在孪晶界附近有比较大的应力梯度。孪晶界外侧的剪切应力最大值为 13.3MPa,该应力是促使孪晶界往晶粒内部迁移的局部驱动力。从全场模拟结果可以看出,孪晶界附近的应力与晶粒内部的平均应力状态明显不同,所以均场模型利用晶粒内部的平均应力来近似描述孪晶长大驱动力,会对计算结果带来误差。该全场模型结果为改善均场孪晶模型中的孪晶驱动力的计算提供了物理基础。

同样,在孪生长大阶段,跨越孪晶界沿孪生厚度方向的基面位错密度分布曲线如图 3-8 (e) 所示,即沿图 3-8 (d) 中 e 箭头所示方向。可以看出,在孪晶内部有大量基面位错,母体中基面位错密度与变形前相比基本保持不变。更重要的是,基面位错密度在孪晶界附近区域快速增加,在孪晶内部位错密度基本恒定。这说明为了协调孪生长大诱导的剪切变形,在孪晶界附近有大量基面位错激活。由于在晶体取向旋转后的孪晶内部,基面位错的 Schmid 因子同样比较低,在随后的塑性变形中,孪晶内基面位错密度只有略微增加。

3.3 镁双晶体变形行为研究

对于 hcp 金属材料而言,孪生是一种重要的塑性变形机制。孪晶与晶界之间的交互作用对 hcp 金属材料的塑性变形行为以及断裂失效行为起着重要的影响作用。对于镁合金,孪晶一般在晶界应力集中处形核,在外加应变的持续作用下,孪晶会在晶内迅速扩展直至达到晶界。此时,如果继续施加应变并且在“恰当”的条件下,该孪晶会诱发相邻晶粒内另外一个孪晶在晶界处形核,就像是孪晶穿越了晶界并在相邻晶粒内继续扩展。在强织构镁合金中,上述孪晶穿越晶界的现象会持续在晶体取向接近的相邻晶粒内发生,最终会形成穿越多个晶粒的孪晶链^[10-13]。上节中对单晶体中孪晶扩展行为的研究已经表明,孪晶扩展时在孪晶尖端具有非常严重的应力集中,而且孪晶扩展非常迅速,孪晶带类似于剪切应变带。所以,穿越多个晶粒形成的孪晶链会导致材料塑性变形不稳定性,此外孪晶与晶界交互作用导致的应力集中也由可能诱发晶界处裂纹萌生,导致材料失效^[14-16]。所以,孪晶是被束缚在晶粒内部还是会穿越晶界导致相邻晶粒中孪晶形核对镁合金的力学行为起着重要影响作用。

在不同的 hcp 金属材料中(如 Mg、Ti 和 Zr 合金)以及不同的加载条件、温度条件下,学者们对孪晶穿越晶界现象进行了大量研究^[10-13],并且一般通过几何参数,例如晶间取向差或者几何协调因子 m' (也称 Luster-Morris 常数)^[17],来对孪晶穿越晶界现象进行解释和研究。在众多的研究中,一个共同的现象是孪晶穿越晶界的可能性随着晶间取向差的增大而减小。但是临界晶间取向差却强烈依赖于具体的材料属性,比如,该临界晶间取向差对

于纯镁是 50° ^[18], AZ31 镁合金为 35° ^[19], 铈为 25° ^[20]。除了晶间取向差外, 几何协调因子 m' 也被常常用来研究相邻晶粒之间位错-位错、位错-孪晶以及孪晶-孪晶穿越现象。几何协调因子 m' 可以通过 $m' = \cos\psi \cos\theta$ 计算。其中, ψ 和 θ 是相邻晶粒内部两个不同变形模式的剪切面法向之间和剪切方向之间的夹角。最近, 基于对 Mg、Zr 合金中大量的孪晶穿越晶界现象的统计分析以及晶体塑性模拟研究, Kumar 等人指出除了常用的几何参数外, 金属材料的位错滑移塑性行为对孪晶穿越晶界的可能性也起着非常重要的作用^[18]。其利用晶体塑性模拟研究指出, 两个相邻晶粒在几何参数相同的情况下, 位错滑移诱导的塑性各向异性越强, 孪晶穿越晶界的可能性越大。但是, 在 Kumar 等人利用的晶体塑性模型中, 一条穿越整个晶粒的孪晶被直接塞入在晶粒内部, 孪晶两端被相邻晶粒束缚。另外由于模型所限, 该孪晶并不能扩展以及长大, 只能预测孪晶扩展的可能性。所以, Kumar 采用的晶体塑性模型并不能真实描述孪晶的演化行为也不能清楚地阐明拉伸孪晶与晶界的交互作用。另外, 目前对孪晶穿越晶界行为的研究主要集中于具有强织构的镁合金^[13, 21, 22]。在适当的加载条件下, 在大部分晶粒内部都容易发生拉伸孪生。然而, 在具有相对弱织构的 Mg-RE 合金中, 学者们也发现了孪晶穿越晶界现象^[23]。但是, 对 Mg-RE 合金中孪生行为的研究还比较少。因为对于强织构镁合金而言, 可以通过适当的加载方式, 在多晶体内部只大量激活一种塑性变形模式。对于弱织构镁合金而言, 塑性变形时往往伴随着多种不同的塑性变形模式, 加大了研究孪生行为的复杂性。利用本文发展的耦合晶体塑性-相场全场模型, 既可以动态捕捉孪晶的扩展以及长大行为, 又同时可以描述不同的位错滑移变形模式, 另外, 通过建立不同的几何模型, 可以方便地自然描述不同的晶界取向差以及几何协调因子等几何参数。所以, 本节将利用耦合全场模型研究镁合金中的孪晶穿越晶界行为, 重点关注晶界取向差、几何协调因子 m' 以及位错诱导塑性的影响。

3.3.1 镁双晶体模型建立

首先建立一个 $140\mu\text{m} \times 280\mu\text{m}$ 的双晶几何模型, 该几何模型包含两个具有相同尺寸的晶粒, 如图 3-9 所示。然后将该几何模型离散为 40000 个 Lagrange 有限单元。对该双晶模型施加简单剪切边界条件: 对该双晶几何模型右端界面施加沿垂直方向的位移至总剪切应变为 0.6%, 应变速率为 0.001 s^{-1} 。对于左端界面, 固定其沿水平方向和垂直方向的位移。边界条件如图 3-9 所示。为了阐明一个独立的孪晶与晶界的交互作用, 在双晶模型中仍然只考虑一个孪晶变体。利用与第一节中相同的方法, 当顶部晶粒内剪切应力值达到孪晶临界形核应力时, 在顶部晶粒中心加入一个包含 20 个有限单元的圆形孪晶核心。

在第一组模型研究中, 位于上方晶粒的孪晶方向与施加的剪切应力方向平行, 其欧拉角为 $(-45^\circ, 90^\circ, 30^\circ)$ 。因此, 上面晶粒在外加剪切应力作用下处于最有利于孪生的晶体取向。对下面晶粒分别赋予 4 个不同的晶体取向, 其对应的孪晶宏观 Schmid 因子分别为 0.43,

0.25, 0.0 和 -0.25, 标记这四个模拟为 A 到 D。上面晶粒和下面晶粒的取向关系如图 3-9 所示。

在第二组模型研究中, 下面晶粒的晶体取向固定取为 $(-90^\circ, 90^\circ, 30^\circ)$, 孪生方向与宏观剪切应力方向呈 45° , 其孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.0。然后通过绕 $[10\bar{1}2]$ 轴旋转下面晶粒取向, 得到上面晶粒的取向。使得上面晶粒内与下面晶粒内的拉伸孪晶之间的几何协调因子 m' 分别为 0.5, 0.75, 0.93, 标记这三个模拟为 C, E 和 F。上面晶粒和下面晶粒的取向关系如图 3-8 所示。

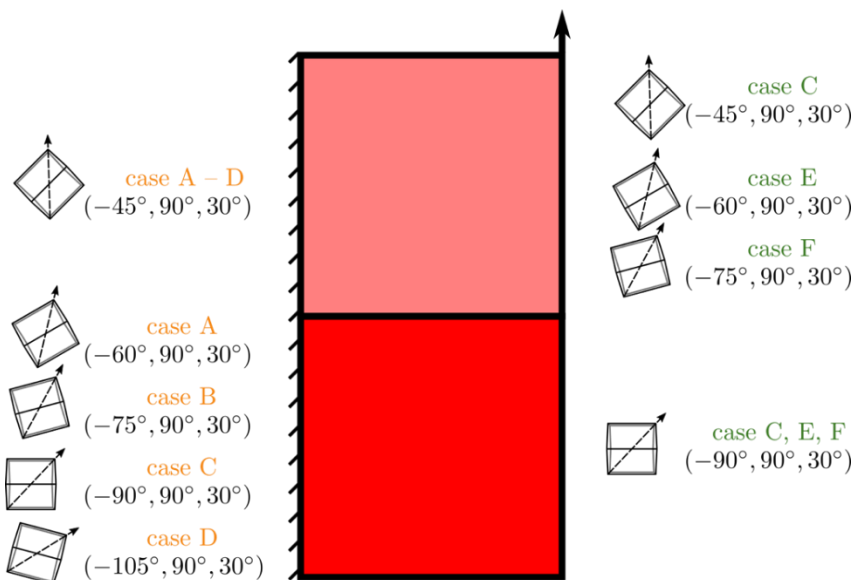


图 3-9 双晶体几何模型以及边界条件。左侧为例 A 到 D 双晶体晶体取向, 右侧为例 C、E 和 F 双晶体晶体取向

Fig. 3-9 Bicrystal geometry and applied boundary conditions. The hexagonal unit cells together with the twinning direction of the $\{10\bar{1}2\}$ twin system for the first simulation series (cases A-D) are shown to the left and for the second simulation series (cases C, E, F) to the right of the grain geometry in the center

3.3.2 晶间取向差和位错滑移对“孪生对”行为的影响

对于 B 和 C 两组模拟, 在不同剪切变形下, 其孪晶形貌、孪晶面上剪切应力以及基面位错密度的演化行为如图 3-10 和图 3-11 所示。可以看出对于 B 和 C 例, 底部晶粒中激活了不同的塑性变形模式来协调来自顶部晶粒中的孪晶诱导的剪切变形。在 B 例中, 当外加应变为 0.1% 时, 顶部晶粒中的孪晶尖端扩展至晶界处, 导致在底部晶粒中靠近孪晶-晶界接触点的附近区域有明显的应力集中。随着外加应变的增加, 顶部孪晶穿越晶界诱发底部晶粒内孪晶形核并扩展。此外, 可以在底部晶粒中观察到一条明显的位错剪切带, 该位错滑移带与底部晶粒的基面相平行。也就是在 B 例中, 底部晶粒内同时激活了拉伸孪晶和基面滑移来协调顶部孪晶诱导的剪切变形。而且基面位错滑移带在孪晶和晶界接触点处形

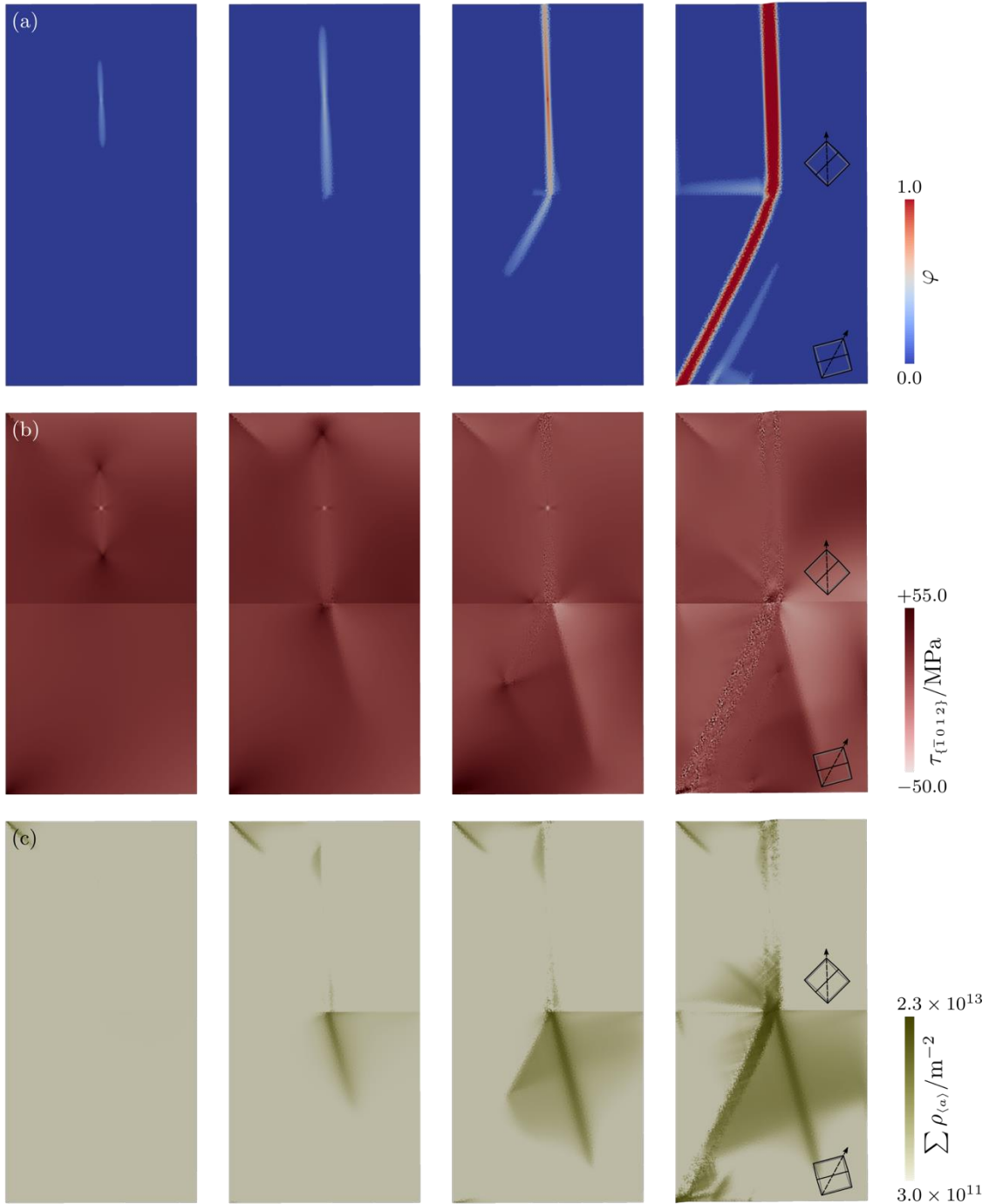


图 3-10 在不同剪切变形下，例 B 双晶体中 (a) 孪晶微观组织结构，(b) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力，(c) 基面位错密度 (对数刻度) 演化过程。剪切变形量从左至右分别为：0.08%，0.10%，0.16%，0.60%

Fig. 3-10 Evolution of (a) twinning microstructure, (b) resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system and (c) basal dislocation density (logarithmic mapping) for the bicrystal in case B at increasing levels of shear deformation (left to right: 0.08%, 0.10%, 0.16%, 0.60%). The orientation of the hexagonal unit cells for the top and bottom parent grains is given sketched in the right pictures

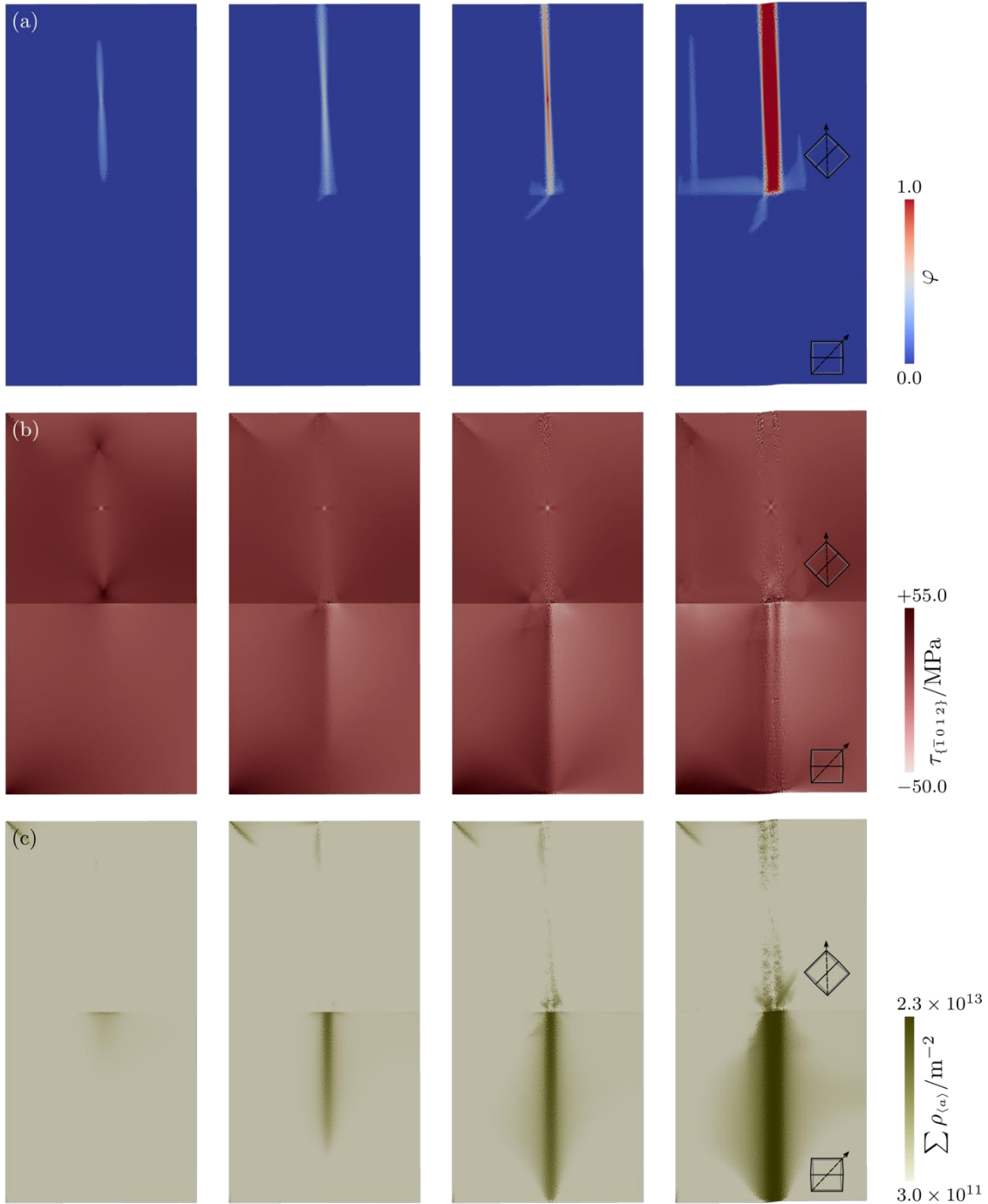


图 3-11 在不同剪切变形下，例 C 双晶体中 (a) 孪晶微观组织结构，(b) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力，(c) 基面位错密度 (对数刻度) 演化过程。剪切变形量从左至右分别为：0.08%，0.10%，0.16%，0.60%
 Fig. 3-11 Evolution of (a) twinning microstructure, (b) resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system and (c) basal dislocation density (logarithmic mapping) for the bicrystal in case C at increasing levels of shear deformation (left to right: 0.08%, 0.10%, 0.16%, 0.60%). The orientation of the hexagonal unit cells for the top and bottom parent grains is given sketched in the right pictures.

核,随着外加应变的增加,底部孪晶和基面位错滑移带均逐渐向晶粒内部扩展。对于A例,模拟得到的微观组织演化情况和应力状态分布与B例类似,顶部孪晶同样会穿越晶界并诱导底部孪晶形核和扩展,同时也导致了底部晶粒内位错滑移带的形成,在此不再详细描述。然而,对于C例,顶部孪晶扩展至晶界处后,即使继续增大外加应变,顶部孪晶也不会穿越晶界,即孪晶被晶界束缚。但是,在底部晶粒中可以观察到一条明显的基面位错滑移导致的剪切应变带。对于D例,模拟得到的微观组织演化情况和应力状态分布与C例类似,在此不再详细描述。

对于A、B两组模拟和C、D两组模拟中得到的明显不同的微观组织演化行为可以从以下几个方面予以解释:

(1) 因为顶部晶粒的孪生方向与施加的剪切应力方向相平行,在A、B两例中,底部晶粒与顶部晶粒之间的晶间取向差比较小(分别为 15° 和 30°),也就意味着从宏观变形分析来看,A、B两例中的底部晶粒的晶体取向有利于发生孪生变形。除了宏观加载利于在A、B两例的底部晶粒中诱发孪生外,当顶部晶粒中的孪晶扩展至晶界时,孪晶诱导的剪切变形会导致底部晶粒靠近晶界的区域有较大的应力集中,即局部应力集中也促使底部晶粒内孪晶形核,发生孪晶穿越晶界现象。相反,对于例C和D,顶部晶粒和底部晶粒具有比较大的晶间取向差(分别为 45° 和 60°),其底部晶粒的晶体取向在宏观上不利于发生孪生变形。尽管孪生剪切在孪晶和晶界交互区域也会导致应力集中,但是由于底部晶粒和顶部晶粒之间的晶体取向差别较大,应力集中处的应力张量并不利于在底部晶粒内诱发孪生。

(2) 顶部晶粒的拉伸孪晶与底部晶粒的基面位错之间的几何协调因子在C和D例中分别为0.87和0.8。这意味着顶部晶粒中孪生在晶界附近产生的剪切变形可以很容易被底部晶粒中激活的基面位错而协调。因此,顶部孪晶与晶界交互作用产生的应力集中被底部晶粒中的基面滑移而释放。这种应力释放在一定程度上也抑制了底部晶粒内拉伸孪晶的形核。

对于A到D这四组模拟,底部晶粒内孪晶的宏观Schmid因子分别为0.43、0.25、0.0及-0.25;顶部晶粒内的孪晶与底部晶粒内的孪晶之间的几何协调因子分别为0.93、0.75、0.5和0.25。在A和B例中,孪晶可以穿越晶界;在C和D例中,孪晶被晶界所束缚。所以,对于这四组模拟,宏观Schmid因子和几何协调因子都可以较好地预测孪晶穿越晶界的可能性。

3.3.3 应变协调对“孪生对”行为的影响

图3-12和图3-13分别展示了剪切应变为0.6%时,例E和例F中孪晶微观组织、孪晶面上剪切应力以及基面位错密度的分布情况。对于E和F两例,尽管底部晶粒中孪晶的宏观Schmid因子均为0.0,但是仍然可以观察到孪晶在底部晶粒中靠近晶界处形核并且向晶粒内部扩展。这种孪生行为一般称为异常孪生或者“non-Schmid”孪生行为。因为从宏观变

形角度分析, 底部晶粒中孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.0, 非常不利于孪晶形成。例 C 中底部晶粒具有与例 E 和 F 底部晶粒同样的晶体取向, 而且三者的宏观边界条件完全一样, 但是例 C 中的底部晶粒并没有孪晶形成, 顶部的孪晶被束缚在晶界处。很明显, 在这种情况下, 宏观 Schmid 因子不能够有效地预测孪晶穿越晶界的可能性, 这是因为顶部孪晶与晶界的复杂交互作用造成晶界附近的局部应力状态强烈偏离宏观剪切应力状态。从而根据局部应力计算得到的孪晶真实 Schmid 因子与宏观 Schmid 因子存在较大偏差。

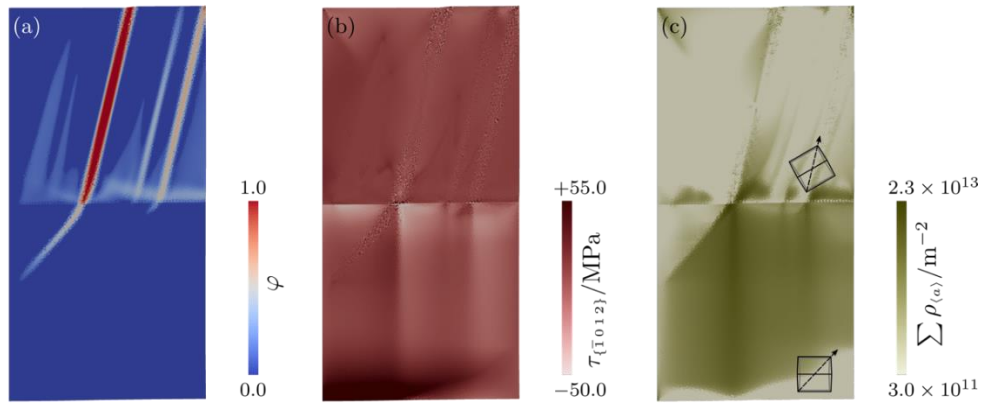


图 3-12 剪切变形为 0.6% 时, 例 E 双晶体中 (a) 孪晶微观组织结构, (b) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力, (c) 基面位错密度 (对数刻度) 分布情况

Fig. 3-12 Bicrystal, case E: (a) twinning microstructure, (b) resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system and (c) basal dislocation density (logarithmic mapping) at 0.60% shear deformation. The orientation of the hexagonal unit cells for the top and bottom parent grains is given sketched in the right picture

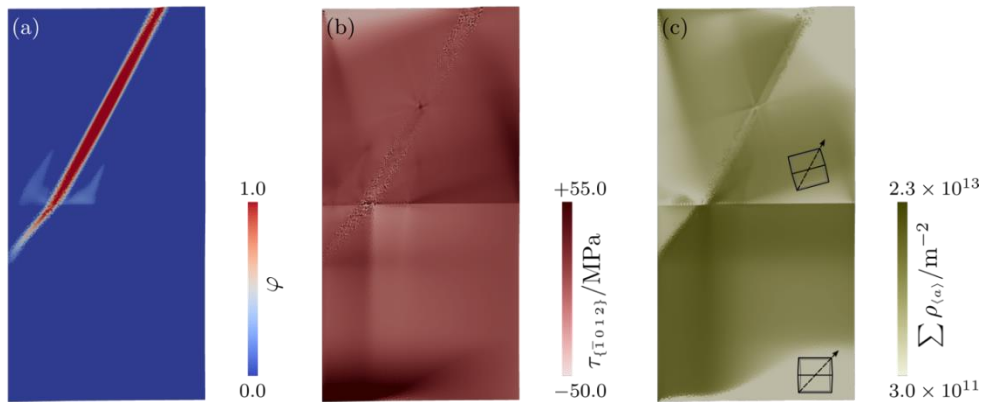


图 3-13 剪切变形为 0.6% 时, 例 F 双晶体中 (a) 孪晶微观组织结构, (b) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力, (c) 基面位错密度 (对数刻度) 分布情况

Fig. 3-13 Bicrystal, case F: (a) twinning microstructure, (b) resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system and (c) basal dislocation density (logarithmic mapping) at 0.60% shear deformation. The orientation of the hexagonal unit cells for the top and bottom parent grains is given sketched in the right picture

例 C、E 和 F 三者不同之处在于顶部晶粒和底部晶粒之间的晶体取向关系。对于 C、E 和 F，顶部晶粒与底部晶粒内孪晶之间的几何协调因子 m' 分别为 0.5、0.75 和 0.93。也就是，E 和 F 中顶部孪晶和底部孪晶之间的几何协调性匹配较好，底部孪晶的激活可以较好地协调由顶部孪生诱导的剪切变形，保持晶界附近的变形协调性。对于 C 而言，顶部孪晶和底部孪晶之间的几何协调性较差，底部孪晶的激活并不能较好地协调顶部孪生导致的剪切变形，在另一方面，C 中顶部孪晶的剪切方向和底部晶粒的基面相平行，而且基面位错的临界启动应力很低，所以底部晶粒中有大量基面位错被激活，可以很好地协调顶部孪生诱导的剪切变形。所以综合以上两组模拟分析，可以看出相比于宏观 Schmid 因子，表征局部应变协调性的几何协调因子 m' 更能较好地预测孪晶穿越晶界的可能性。

3.3.4 模拟与文献实验结果对比分析

为了将该耦合模型预测得到的孪晶穿越晶界的可能性与实验结果相对比，本节在 A 到 D 模拟的基础上增加了额外模拟。在所有的模拟中，顶部晶粒的晶体取向均为 $(-45^\circ, 90^\circ, 30^\circ)$ ，即顶部孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.5。对于底部晶粒而言，绕 $[10\bar{1}2]$ 轴旋转顶部晶粒的晶体取向，旋转角为 0° 到 90° ，间隔为 5° 。所以，顶部晶粒与底部晶粒之间的晶间取向差 ϕ 为 0° 到 90° 。因为在所有模拟中，顶部晶粒一直处于利于孪生的晶体取向，这类似于在适当的边界条件下，强织构镁合金塑性变形中大部分晶粒处于利于孪生的晶向。在前文中已经提到，对强织构镁合金中的孪生行为有大量的统计数据，利于模型与实验结果的比较。在前面的模拟中可以看到，在很多情况下孪晶都可以穿越晶界诱发相邻晶粒内孪晶形核，但是孪晶穿越晶界的难易程度不同。为了定量描述孪晶穿越晶界的可能性，引入一个孪晶传递系数： $\Gamma := \varepsilon_{\text{tp}}(\phi = 0^\circ) / \varepsilon_{\text{tp}}(\phi)$ 。其中， ε_{tp} 为当相邻晶粒中被传递的孪晶的场变量达到 1.0 时的宏观剪切变形量，所以 $\varepsilon_{\text{tp}}(\phi = 0^\circ)$ 为孪生传递不受晶界任何影响时的参考值。

模拟得到的孪晶传递系数与晶间取向差之间的关系如图 3-14 所示。同时，图 3-14 也给出了基于 EBSD 统计分析得到的孪晶穿越晶界频率与晶间取向差之间的关系^[18]。从对比结果可以看出，本模型可以较好地捕捉孪晶穿越晶界的趋势。与实验观察相一致的是，当晶间取向差比较小时 (5° 到 30°)，孪晶可以很容易穿越晶界，对应于比较大的孪晶传递系数；当晶间取向差大于 45° 左右时，孪晶很难穿越晶界，此时预测的孪晶传递系数为 0。

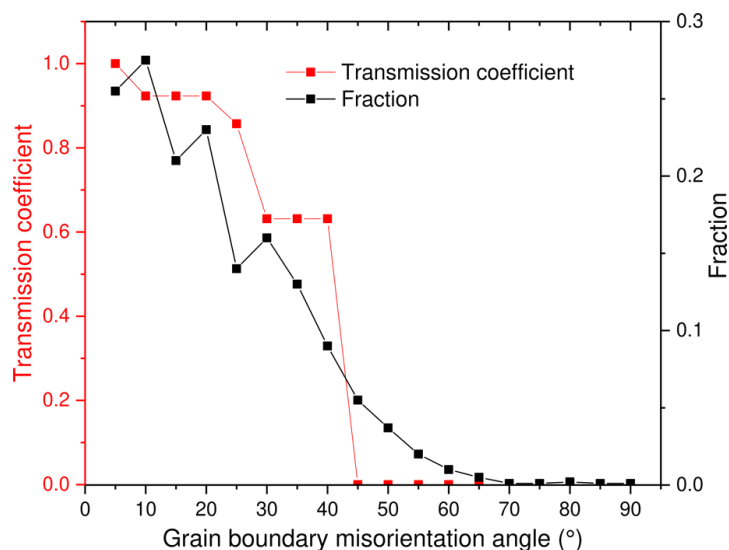


图 3-14 镁中孪晶穿越晶界能力与晶间取向差之间的关系。红色曲线为本模型模拟结果，孪晶传递系数为： $\Gamma := \varepsilon_{\text{tp}}(\phi = 0^\circ) / \varepsilon_{\text{tp}}(\phi)$ 。黑色曲线为 EBSD 统计结果^[18]

Fig. 14 Relationship between twin transmission ability and grain boundary misorientation angle ϕ in Mg. The simulation results (red line) are given in terms of the transmission coefficient ($\Gamma := \varepsilon_{\text{tp}}(\phi = 0^\circ) / \varepsilon_{\text{tp}}(\phi)$) obtained from an ideal bicrystal setup with tilt grain boundary and the experimental results (black line) are obtained from the statistical analysis of EBSD data^[18]

3.4 镁多晶体变形行为研究

在前面两节的模拟研究中，都是人为在晶粒内部加入一个孪晶核心，没有考虑孪晶最初在晶界处的自然形核。本节将把完整的耦合全场模型，包含孪晶形核模型，用于多晶体变形研究。近年来，无论是利用实验方法还是模拟方法，学者们对镁合金多晶体塑性变形机制都进行了大量研究^[1, 19, 24]。然而，局部应力场与微观组织演化之间复杂的交互作用阻碍了对多晶体中孪生行为的深入理解。在实验研究方面，最主要的原因是无法原位得到伴随各向异性孪生行为的复杂应力状态的演化过程。虽然可以通过原位同步辐射实验在三维空间内得到多晶体变形时的应力状态演化过程，但是实验结果的空间分辨率和时间分辨率都比较低，大部分情况下只能获得晶粒内部平均的应力状态，很难准确高效地测得晶粒内部或是晶界附近应力的分布信息。本文发展的耦合晶体塑性-相场全场模型可以用来研究多晶体镁合金塑性变形时的孪生微观组织演化以及与位错、晶界和复杂内应力场之间的交互作用。耦合模型一方面可以动态描述微观组织的演化过程，又能同时获得伴随微观组织演化的内应力场分布情况。

3.4.1 镁多晶体模型建立

首先，利用 Voronoi 方法建立初始周期性多晶体微观组织结构，二维模型的几何尺寸为 $200\mu\text{m} \times 200\mu\text{m}$ ，如图 3-15 所示。将该模型离散为 200×200 个规则的六面体有限单元。将该多晶体几何模型沿水平方向剪切至总变形量为 11%，应变速率为 0.001 s^{-1} 。在变形过程中，对几何模型沿 x、y 和 z 三个方向均施加周期性边界条件，以避免固定约束边界条件对塑性变形机制的影响。每个晶粒具有不同的晶体取向，因为采用了二维几何模型，每个晶粒内的孪生方向均限制在二维平面内。每个晶粒的晶体取向以及对应的孪生方向如图 3-15 中的晶胞所示。因为宏观变形是沿水平方向的剪切变形，所以按照宏观孪晶 Schmid 因子，晶粒内孪生方向偏离水平方向越大越不容易发生孪生。可以看出，除了晶粒 8 和 10 以外，其它的晶粒都处于利用孪生变形的晶体取向。

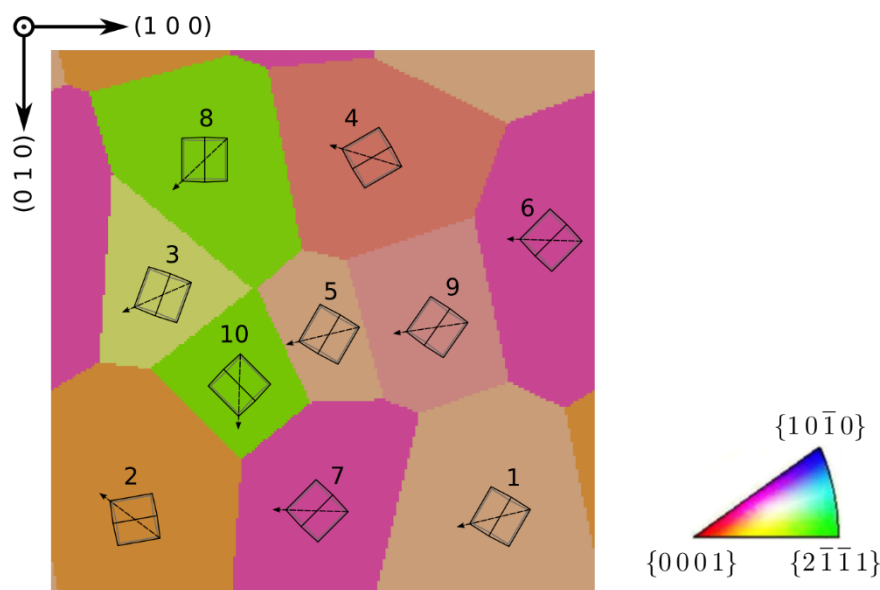


图 3-15 利用 Voronoi 方法建立的周期性多晶体微观组织结构，每个晶粒内部都给出了对应的晶体取向以及 $\{10\bar{1}2\}$ 孪生方向

Fig. 3-15 Periodic polycrystalline microstructure generated from a voronoi tessellation of 10 randomly distributed points. The orientations of the hexagonal unit cells are shown together with the twinning direction of the $\{10\bar{1}2\}$ twin system and the grain number

3.4.2 镁多晶体微观组织对塑性变形机制的影响

图 3-16 展示了多晶体在不同剪切变形量下的微观组织、孪晶面上剪切应力以及基面位错密度的演化过程。可以清楚地看到，在变形初期孪晶在晶界或者晶界三叉点处形核。随着应变量的增加，更多的孪晶在晶界处形核，已经形核的孪晶快速向晶粒内部扩展。当

总的剪切应变量为 1.0% 时, 孪晶形核率明显下降, 这说明已经形核并扩展长大的孪晶足以协调宏观施加的剪切应变。取决于相邻晶粒的晶体取向以及局部应力状态, 孪晶到达晶界处后可能会被晶界束缚也可能会穿越晶界诱发相邻晶粒内孪晶形核。当宏观剪切应变变为 10% 时, 除了硬取向晶粒, 如晶粒 8 和 10, 多晶体内大部分晶粒都被孪晶完全吞并。

通过对多晶体塑性变形模拟结果的分析 (图 3-16), 可以得到以下两个重要的影响孪生行为的因素:

(1) 孪晶变体之间的距离对孪晶扩展和长大的影响: 最初, 在剪切应变变为 0.13% 时有一条孪晶带在晶粒 6 和 9 晶界处形核, 而在晶粒 1 和 7 组成的晶界处有五个孪晶形核。当外加剪切应变增加到 0.15% 时, 晶粒 9 中的孪晶已迅速扩展至晶粒内部并且已经穿越晶界达到晶粒 5 内部, 也就是诱发了晶粒 5 中的孪晶形核。然而在晶粒 7 中的五个孪晶扩展速度却比较缓慢, 孪晶尖端被束缚在了晶粒内部。以上两种截然不同的孪生行为不能通过宏观变形来分析, 因为晶粒 7 和晶粒 9 内部的孪晶的宏观 Schmid 因子分别为 0.5 和 0.47, 两个晶粒都处于利用孪生的晶向。上述两个情况下孪生的长大行为应该与孪晶变体间的距离相关, 也就是与孪晶周围的局部应力场相关。在单晶体塑性变形模拟中, 已经提到孪晶扩展导致的横向孪晶界面附近的应力松弛区域比孪晶本身的宽度要大很多。从图 3-16 第二排的剪切应力分布图可以明显看出, 晶粒 9 中的孪晶尖端的剪切应力要明显大于晶粒 7 中孪晶尖端的剪切应力值。这是因为晶粒 7 中的多个孪晶之间的距离较小, 孪晶扩展导致的应力松弛场相互重合, 降低了孪晶尖端的应力, 从而降低了孪晶扩展的驱动力。当剪切应变增加到 0.65% 时, 晶粒 7 中只剩下两个稳定的孪晶变体。

(2) 相邻晶粒晶体取向对孪晶链形成的影响: 为了阐述在多晶体结构中孪晶链的形成机理, 选取由晶粒 3、6 和 9 组成的区域为代表进行分析。从图 3-16 中第二、三和四排可以看出, 在晶粒 6 中形核的孪晶 A 扩展穿过整个晶粒, 穿越了晶粒 3 和 6 的晶界诱发了晶粒 3 中孪晶形核并扩展, 随后又穿越了晶粒 3 和 8 的晶界, 诱发了晶粒 8 中的孪晶形核。此外, 在孪晶 A 形核点相邻的晶粒 9 内, 也有孪晶形核, 该孪晶扩展到晶粒 9 和 5 组成的晶界处, 诱发了晶粒 5 中的孪晶形核, 孪晶最终被晶粒 5 和 10 组成的晶界所束缚。相反, 在晶粒 6 顶部位置形核的孪晶 B 扩展至晶粒 6 和晶粒 8 组成的晶界后, 被束缚在晶界附近。当剪切应力增加至 2% 时, 该孪晶才诱发晶粒 8 内孪晶形核, 但诱发的孪晶尺寸很小。可以看出, 同样是在晶粒 6 中形核的两个孪晶 A 和 B, 却导致了不同的孪生行为, 孪晶 A 经过晶粒 3 到达晶粒 8 后, 可以诱发晶粒 8 中孪晶形核, 该孪晶并且迅速扩展至了晶粒内部。然而, 孪晶 B 从晶粒 6 直接到达晶粒 8, 却被束缚在了晶粒 6 和 8 组成的晶界处。需要注意的是, 晶粒 8 中孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.0, 是不利用孪晶形成的。这说明, 晶粒 8 周围的晶粒取向对其孪生行为有很大影响。通过计算可以知道, 晶粒 3 和 8 之间以及晶粒 6 和 8 之间的孪晶几何协调因子差别很大, 分别为 0.82 和 0.5。另外, 晶粒 6 和 3 之

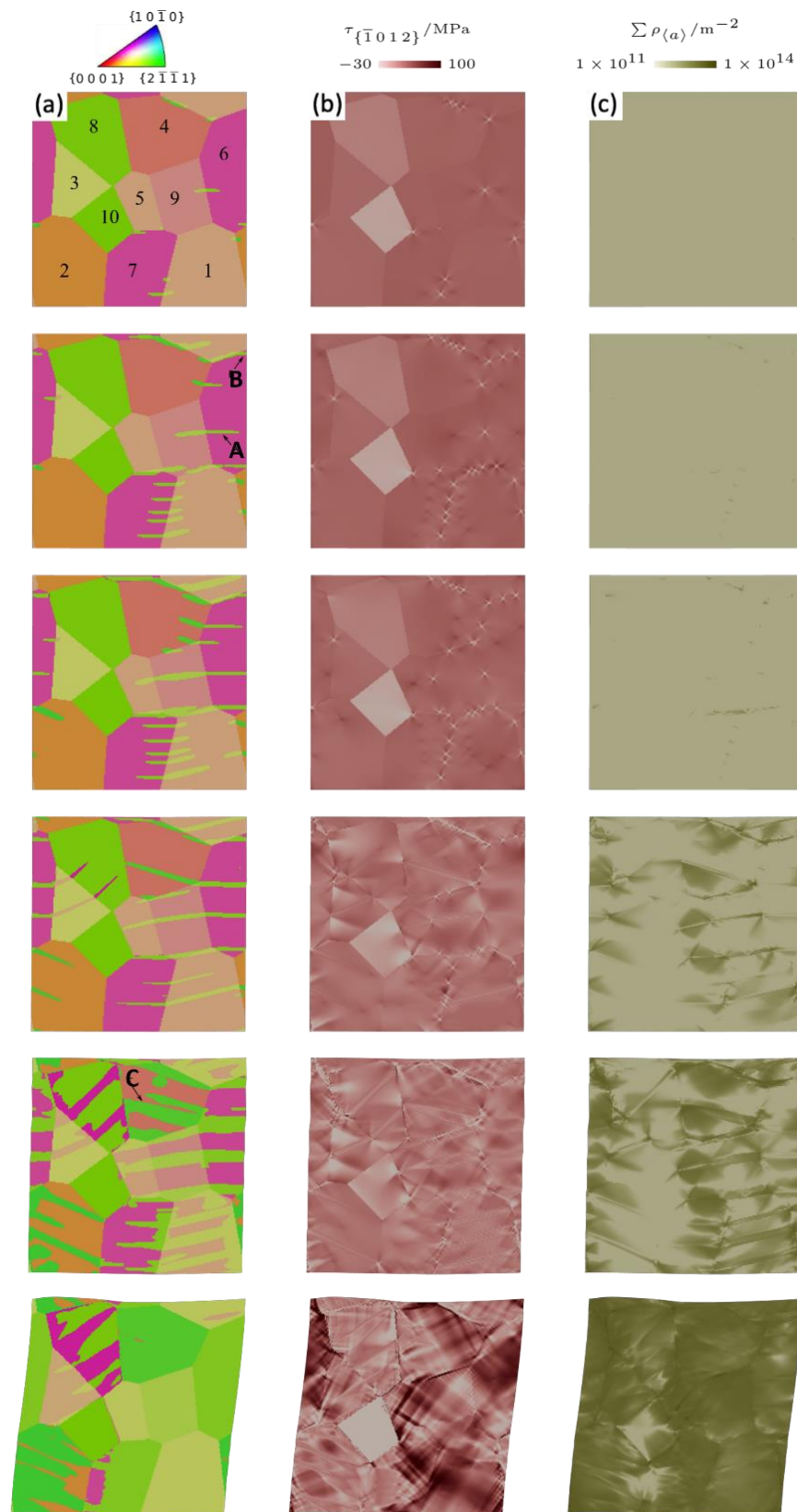


图 3-16 不同剪切变形量下, 多晶体塑性变形结果: (a) 微观组织形貌, (b) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力, (c) 基面位错密度(对数刻度)。剪切变形量分别为: 0.11%, 0.13%, 0.15%, 0.65%, 2.05% 和 10.05%
 Fig. 3-16 Results of the polycrystal setup: (a) microstructure in terms of the inverse pole figure, (b) resolved shear stress on the $\{1012\}$ twin system, and (c) basal dislocation density (logarithmic mapping) at increasing levels of shear strain (0.11%, 0.13%, 0.15%, 0.65%, 2.05%, and 10.05%)

间的孪晶几何协调因子也较大, 为 0.82。这说明, 晶粒 8 中被激活的孪晶是来协调晶粒 3 中孪晶导致的剪切变形。晶粒 8 中的孪生不足以协调晶粒 6 中孪晶导致的剪切变形。所以, 以上分析说明应变的局部协调性对镁多晶体变形过程中孪晶链的形成起着重要作用。

图 3-16 中第一到第四排展示了多晶体塑性变形过程中孪晶扩展时的剪切应力演化情况, 可以看出孪晶扩展导致了孪晶尖端和孪晶横向界面处明显的应力重分布现象。在单晶体塑性变形模拟中已经详细描述了这一应力重分布行为。当多晶体中大部分孪晶扩展到已经穿越整个晶粒时, 在多晶体内部可以观察到明显的整体应力松弛 (图 3-16 中第三排和第四排)。从第五排所示的应力分布可以看出, 孪晶内部的剪切应力值一般要小于母体内的剪切应力值, 这是因为孪生导致的剪切应变使得孪晶内部有比较大的背应力。此外, 可以看出在剪切应变为 2.05% 时, 剪切应力在孪晶内部 (如晶粒 4 中的孪晶 C) 以及母体 (如晶粒 10) 中的分布仍然非常不均匀。晶粒 5 中的孪晶扩展至晶粒 5 和 10 组成的晶界时, 孪晶被束缚在晶界处。在晶粒 10 内部靠近孪晶-晶界相交区域内, 其应力值要明显高于晶粒内部应力值。但是在应力集中区域内, 一部分区域剪切应力为正, 另一部分为负。

另外, 在不同孪晶内部也观察到了不同的应力分布状态。可以观察到, 在应变为 2% 时, 在晶粒 4 中的孪晶 C 内部有明显的剪切应力梯度存在, 即孪晶中心的应力值要高于孪晶两端的应力值。然而在晶粒 8 中的孪晶内部, 应力分布较为均匀。这与两个孪晶内部的基面位错激活程度不同相关: 晶粒 8 内部的位错密度较低, 晶粒内部的孪生行为类似于椭圆形 Eshelby 夹杂问题, 即夹杂内部有均匀的应力场。相反, 晶粒 4 中的孪晶内部有大量基面位错, 孪晶两端的位错密度要远高于孪晶中心的位错密度。也就是说, 位错滑移诱导的不均性塑性释放导致了晶粒 4 中孪晶内部剪切应力分布的不均匀性。

多晶体塑性变形过程中, 基面位错密度的演化行为如图 3-16 第三列所示。尽管大部分晶粒处于利于孪生的晶体取向, 并且晶粒内的基面滑移具有比较小的宏观 Schmid 因子 (~ 0.24), 但是在变形过程中可以明显观察到无论在母体内部还是孪晶内部都有大量基面位错被激活, 而且位错密度分布非常不均匀。总体来说, 在孪晶和晶界的相交区域, 也对应于应力集中区, 基面位错密度较高。在剪切应变为 2% 时, 尽管晶粒 1 和晶粒 5 具有相同的晶粒取向而且晶粒内部也有相似的孪生行为, 但是在晶粒 5 的基体中的位错密度明显要高很多。这种不同可以归因为晶粒周围不同的环境: 与晶粒 5 相邻的晶粒 10, 对于孪生和基面滑移均为“硬”取向, 而且晶粒 5 和 10 之间孪晶-孪晶和孪晶-位错之间的几何协调因子分别为 0.1 和 0.2。因此, 晶粒 5 中孪晶诱导的剪切变形不能在晶界处得到较好地协调, 导

致在晶粒 5 内部产生比较大的背应力，因而有大量基面位错激活。不同的是，晶粒 1 中的孪晶可以比较容易穿越晶界传递到周边的“软”晶粒 (晶粒 2 和 7) 中，因而孪生剪切应变可以被有效协调，从而晶粒 1 内部的背应力比较小。多晶体内部的 von Mises 应力分布可以定量证实这一点，图 3-17 展示了在剪切应变为 2% 时多晶体内部的 von Mises 应力分布情况。可以看出晶粒 5 中的平均应力为 57MPa 左右，要高于晶粒 1 中的平均应力值(40MPa)。

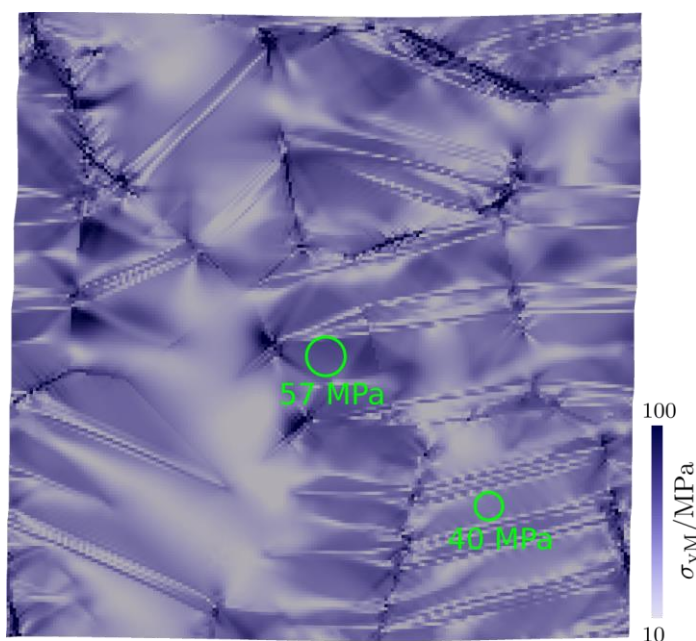


图 3-17 剪切变形为 2.05% 时，多晶体内部 von Mises 应力分布情况

Fig. 3-17 Distribution of von Mises stress of the polycrystalline microstructure at a shear strain of 2.05%

3.4.3 模拟与实验验证

图 3-18 展示了具有强板织构的 AZ31 镁合金沿轧制方向压缩过程中，利用 EBSD 实验得到的多晶体内部拉伸孪晶形貌的演化过程。可以看出，在实验观察方面，拉伸孪晶同样优先在晶界以及三叉点处形核，然后迅速向晶粒内部扩展，扩展过程中孪晶的厚度基本保持不变。而且可以明显看到，部分孪晶会穿越多个晶粒，形成孪晶链状组织。当压缩应变为 8% 左右时，大部分晶粒基本被孪晶完全吞并。定性分析，本文建立的耦合全场模型模拟得到的孪晶形貌演化过程与实验观察相类似。

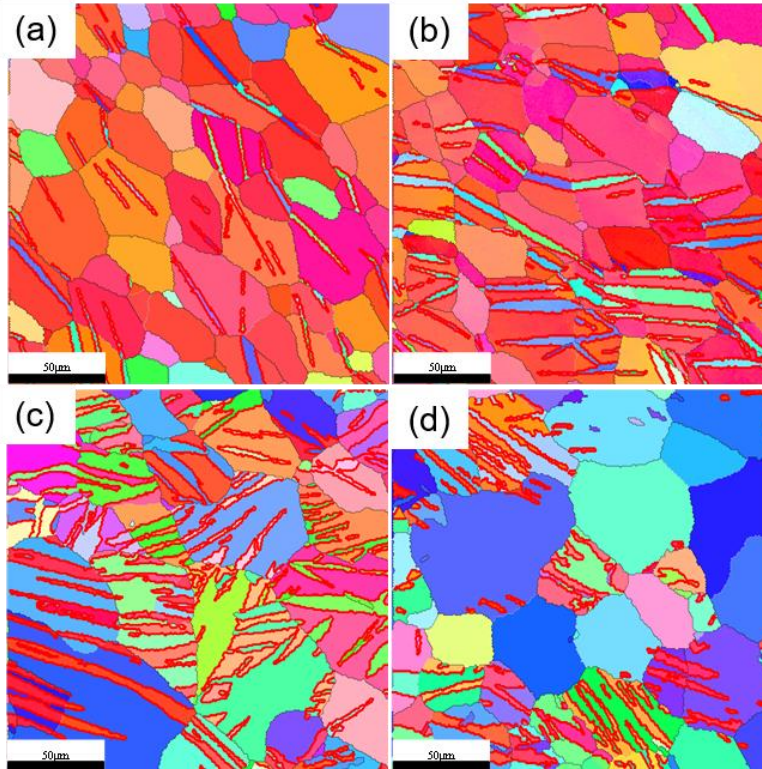


图 3-18 AZ31 镁合金沿轧制方向压缩过程中拉伸孪晶的演化过程，变形量分别为 (a) 1%、(b) 2%、(c) 4%、(d) 8%

Fig. 3-18 The evolution of tension twins in a AZ31 Mg alloy at different compression strains (a) 1%, (b) 2%, (c) 4%, and (d) 8% along the rolling direction

图 3-19 (a) 展示了本耦合模型模拟得到的，剪切变形过程中孪晶体积分数与宏观剪切应变之间的演化规律。可以看出，随着应变量的增加，孪晶体积分数几乎线性增长，当剪切变形量为 12% 左右时，孪晶平均体积分数基本饱和，随着应变量的增加，孪晶体积分数基本保持不变。同时，图 3-19 (b) 给出了具有强挤压织构的 AZ31 镁合金沿挤压方向压缩过程中，实验测得的不同应变下的拉伸孪晶体积分数以及相应的均场模拟结果^[25, 26]。可以看出，在实验方面，孪晶体积分数随着应变量的增加而线性增加，在压缩应变为 9% 左右时，孪晶平均体积分数基本饱和。需要注意的是，本模拟中利用的初始微观组织和织构信息与图 3-19 (b) 中实验中的初始微观组织不同，而且宏观加载条件也不同，但是，二者都是对具有强织构的镁合金在利于孪生的方向上施加宏观应变。定性分析，实验观察到的孪晶体积分数与应变之间的演化规律与本耦合模型模拟得到的结果相类似。

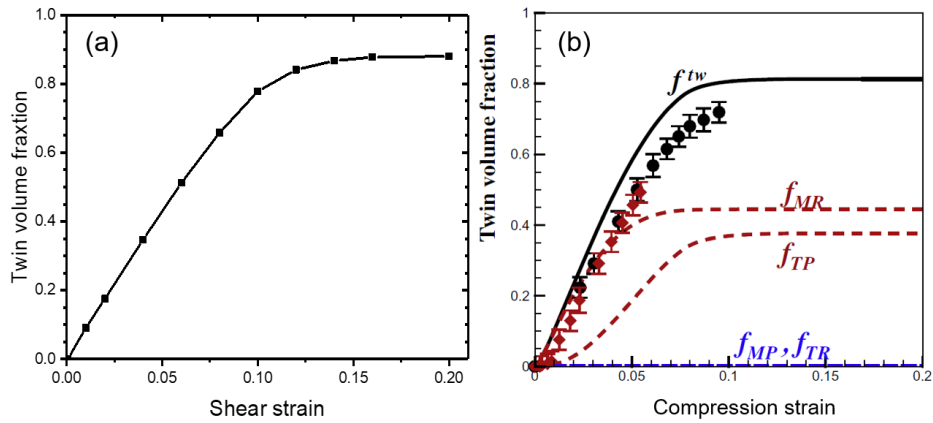


图 3-19 (a) 耦合全场模型得到的孪晶平均体积分数与剪切应变之间的关系, (b) AZ31 挤压棒在沿挤压方向压缩变形时, 实验 (离散符号) 以及均场模型 (黑色曲线) 预测得到的孪晶平均体积分数与压缩应变之间的关系^[25, 26]

Fig. 3-19 The relationship between the shear strain and the average twin volume fraction obtained from the current CP-PF model, (b) the relationship between the compression strain and the average twin volume fraction obtained from the experiments (symbols) and mean-field model (the black line) during compression of AZ31 extruded bar along the extrusion direction^[25, 26]

3.5 小结

本章利用发展的耦合晶体塑性-相场全场模型研究了镁单晶、双晶以及多晶体的塑性变形行为, 揭示了塑性变形机制、应力分布以及力学行为之间的定量关系。主要结论如下:

(1) 模拟结果表明, 新建立的耦合模型可以合理地描述位错滑移机制以及孪晶在多晶体晶界处形核并快速向晶内扩展, 然后在厚度方向上长大的孪生机制。尽管选取了镁合金为研究对象, 该材料模型也适用于研究其它 hcp 金属的塑性变形行为。

(2) 镁单晶塑性变形仿真研究结果表明, 在孪晶形核 CRSS 为 17MPa, 基面、柱面和锥面滑移初始 CRSS 分别为 15MPa、73MPa 和 115MPa 等条件下, 在外力作用下, 孪晶首先沿孪生方向和孪晶侧向同时快速扩展, 在穿越整个晶粒后, 孪晶在厚度方向上开始长大。孪晶的扩展是一个不稳定过程, 会导致宏观应力急剧下降 (从应力峰值 46MPa 降低至 3MPa)。在孪晶扩展时, 剪切应力在孪晶尖端附近严重集中 (37MPa), 但是在孪晶界附近明显松弛 (16MPa), 进而会促使孪晶沿孪生方向快速扩展, 抑制其在厚度方向上长大。这样的应力重分布现象是孪晶呈透镜状形貌的主要原因。在孪晶长大过程中, 孪晶界附近有大量基面位错被激活以协调孪生剪切变形。

(3) 镁双晶塑性变形仿真研究结果表明, 在剪切变形过程中, 当晶粒内初始孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.5 时, 随着晶间取向差的增大, 另一个晶粒内孪晶的宏观 Schmid 因子减小, 而基面位错协调初始孪生剪切应变的能力增加, 从而导致孪晶穿越晶界的可能性逐渐降低; 晶间取向差大于 50° 时, 孪晶不能穿越晶界。即使晶粒内孪晶的宏观 Schmid 因子为 0, 只要其与相邻晶粒的孪晶几何协调因子大于 0.75, 孪晶仍然能穿越晶界。几何协调因子是决定孪晶能否穿越晶界的主要因素。

(4) 镁多晶体塑性变形仿真研究结果表明, 晶粒和孪晶内部的应力分布极其不均匀, 孪晶与晶界相交区域附近的应力集中最明显。晶粒内孪晶间距过小会导致应力松弛区重叠, 不利于孪晶向晶内扩展。几何协调因子是孪晶穿越多个晶粒形成应变集中带的重要因素。晶粒的塑性变形越“硬”, 相邻的含孪晶晶粒内部的背应力越大, 同时孪晶界附近的基面位错密度也越高。尽管大多数晶粒的基面位错宏观 Schmid 因子较低 (0.24 左右), 多晶体内仍有大量基面位错被激活以协调孪生剪切变形。孪生剪切变形没有激活非基面位错。

参考文献

- [1] Lynch P A, Kunz M, Tamura N, et al. Time and spatial resolution of slip and twinning in a grain embedded within a magnesium polycrystal[J]. *Acta Materialia*, 2014, 78: 203-212.
- [2] Liu C, Shanthraj P, Diehl M, et al. An integrated crystal plasticity-phase field model for spatially resolved twin nucleation, propagation, and growth in hexagonal materials[J]. *International Journal of Plasticity*, 2018, 106: 203-227.
- [3] Bertin N, Tomé C N, Beyerlein I J, et al. On the strength of dislocation interactions and their effect on latent hardening in pure Magnesium[J]. *International Journal of Plasticity*, 2014, 62: 72-92.
- [4] Beyerlein I J, McCabe R J, Tomé C N. Effect of microstructure on the nucleation of deformation twins in polycrystalline high-purity magnesium: A multi-scale modeling study[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2011, 59(5): 988-1003.
- [5] Prasad K E, Rajesh K, Ramamurty U. Micropillar and macropillar compression responses of magnesium single crystals oriented for single slip or extension twinning[J]. *Acta Materialia*, 2014, 65: 316-325.
- [6] Fernández A, Jérusalem A, Gutiérrez-Urrutia I, et al. Three-dimensional investigation of grain boundary-twin interactions in a Mg AZ31 alloy by electron backscatter diffraction and continuum modeling[J]. *Acta Materialia*, 2013, 61(20): 7679-7692.
- [7] Liu Y, Li N, Shao S, et al. Characterizing the boundary lateral to the shear direction of deformation twins in magnesium[J]. *Nat Commun*, 2016, 7: 11577.
- [8] Arul Kumar M, Kanjarla A K, Niezgodá S R, et al. Numerical study of the stress state of a deformation twin in magnesium[J]. *Acta Materialia*, 2015, 84: 349-358.
- [9] Arul Kumar M, Beyerlein I J, Tomé C N. Effect of local stress fields on twin characteristics in HCP metals[J]. *Acta Materialia*, 2016, 116: 143-154.
- [10] Capolungo L, Marshall P E, McCabe R J, et al. Nucleation and growth of twins in Zr: A statistical study[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(20): 6047-6056.

- [11] Beyerlein I J, Capolungo L, Marshall P E, et al. Statistical analyses of deformation twinning in magnesium[J]. *Philosophical Magazine*, 2010, 90(16): 2161-2190.
- [12] Wang L, Eisenlohr P, Yang Y, et al. Nucleation of paired twins at grain boundaries in titanium[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 63(8): 827-830.
- [13] Xin R, Guo C, Xu Z, et al. Characteristics of long $\{10\bar{1}2\}$ twin bands in sheet rolling of a magnesium alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2014, 74: 96-99.
- [14] Barnett M R. Twinning and the ductility of magnesium alloys: Part I: “Tension” twins[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 464(1-2): 1-7.
- [15] Barnett M R. Twinning and the ductility of magnesium alloys: Part II. “Contraction” twins[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2007, 464(1-2): 8-16.
- [16] Lentz M, Risse M, Schaefer N, et al. Strength and ductility with $\{1011\}$ - $\{1012\}$ double twinning in a magnesium alloy[J]. *Nat Commun*, 2016, 7: 11068.
- [17] Luster J, Morris M A. Compatibility of deformation in two-phase Ti-Al alloys: Dependence on microstructure and orientation relationships[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 1995, 26(7): 1745-1756.
- [18] Kumar M A, Beyerlein I J, McCabe R J, et al. Grain neighbour effects on twin transmission in hexagonal close-packed materials[J]. *Nat Commun*, 2016, 7: 13826.
- [19] Khosravani A, Fullwood D T, Adams B L, et al. Nucleation and propagation of $\{10\bar{1}2\}$ twins in AZ31 magnesium alloy[J]. *Acta Materialia*, 2015, 100: 202-214.
- [20] Kacher J, Minor A M. Twin boundary interactions with grain boundaries investigated in pure rhenium[J]. *Acta Materialia*, 2014, 81: 1-8.
- [21] Guo C, Xin R, Ding C, et al. Understanding of variant selection and twin patterns in compressed Mg alloy sheets via combined analysis of Schmid factor and strain compatibility factor[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2014, 609: 92-101.
- [22] Hong X, Godfrey A, Liu W. Challenges in the prediction of twin transmission at grain boundaries in a magnesium alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2016, 123: 77-80.
- [23] Wang F, Sandlöbes S, Diehl M, et al. In situ observation of collective grain-scale mechanics in Mg and Mg-rare earth alloys[J]. *Acta Materialia*, 2014, 80: 77-93.
- [24] Choi S H, Kim D H, Park S S, et al. Simulation of stress concentration in Mg alloys using the crystal plasticity finite element method[J]. *Acta Materialia*, 2010, 58(1): 320-329.
- [25] Clausen B, Tome C N, Brown D W, et al. Reorientation and stress relaxation due to twinning: Modeling and experimental characterization for Mg[J]. *Acta Materialia*, 2008, 56(11): 2456-2468.
- [26] Wang H, Wu P, Wang J, et al. A crystal plasticity model for hexagonal close packed (HCP) crystals including twinning and de-twinning mechanisms[J]. *International Journal of Plasticity*, 2013, 49: 36-52.

第四章 含第二相镁合金的塑性变形行为仿真研究

4.1 引言

变形镁合金的塑性各向异性来源于强晶体织构以及不同变形模式之间临界启动应力的巨大差别。学者们对晶粒尺寸、织构、固溶元素以及第二相对不同滑移系和拉伸孪晶的启动应力的影响进行了大量研究^[1-5]。析出强化被认为是一种非常有潜力的硬化机制，其不仅可以整体提高材料的强度还可以独立调控不同变形模式的强度。因此，可以利用第二相改善镁合金的力学各向异性。第二相对拉伸孪晶和柱面滑移起到的强化作用的比值对改善屈服不对称性起到非常重要的作用。尽管研究者们认识到第二相可以有效阻碍拉伸孪晶的长大过程，进而可以降低镁合金的塑性各向异性，但是在第二相对拉伸孪晶的强化机理方面还没有达成共识。Orowan 硬化模型往往会严重低估第二相对孪晶的阻碍作用^[6, 7]，然而通过 Eshelby 夹杂模型推测得到的拉伸孪晶 CRSS 增强值却远高于实验值^[8]。由于缺乏对孪晶-第二相之间交互作用机制的深入理解，不同的硬化模型提出了不同的材料参量来表征第二相对孪晶的强化作用。比如，Orowan 硬化模型中的第二相间的平均间距以及背应力模型中的第二相体积分数。因此，系统的研究第二相的微观组织特征、复杂内部应力以及位错滑移对孪生行为的影响，对设计高强镁合金以及发展基于物理机制的孪生硬化模型起着重要意义。

本章将利用耦合晶体塑性-相场全场模型研究镁合金中拉伸孪晶与第二相之间的交互作用并同时考虑位错滑移对该交互作用的影响，系统研究第二相取向、尺寸、体积分数以及形貌对第二相增强孪生机制的影响，并定量预测非剪切第二相对孪晶长大 CRSS 的强化作用，本章研究框图如图 4-1 所示。

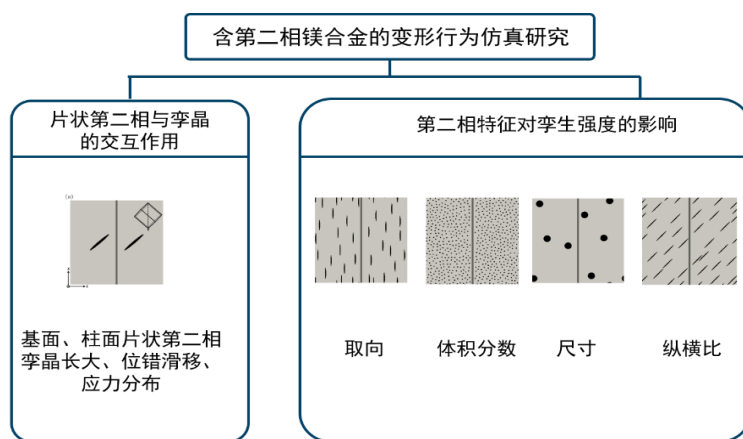


图 4-1 镁合金中第二相与拉伸孪晶交互作用的仿真研究框图

Fig. 4-1 Schematic presentation of the study on the interaction of precipitates and tension twin in Mg alloys

4.2 模型的材料参数

本章研究的重点是第二相对镁合金中拉伸孪晶长大的影响作用。为了单独研究第二相与孪晶的交互作用并且避免孪晶-孪晶交互作用以及晶界的影响,本章采用仅包含一条孪晶带的单晶体为初始几何模型。具有不同时效析出面、体积分数、尺寸以及形貌(纵横比)的第二相随机分布在单晶体中。含有第二相的几何模型将在下面每个小节分别给出。为了保证模拟结果的代表性及其统计意义,对于每一类第二相,均建立了五组几何模型,然后对这五组模型的计算结果进行统计分析,并计算离散误差。

在模拟计算时,基体可以发生位错滑移以及孪生剪切变形,而第二相只能弹性变形不能发生剪切。因为实验观察和分子动力学模拟均表明,孪生一般不会剪切镁合金中的第二相^[7-9]。第二相的弹性模量与其化学成分和晶体结构密切相关。第一性原理计算表明,镁合金中第二相的弹性模量与镁基体的弹性模量在同一个数量级别^[10-12]。在本工作中,为了关注于第二相与拉伸孪晶交互作用的一般性理解,即时效析出面、体积分数、尺寸、形貌(纵横比)以及位错滑移等因素对第二相-孪晶交互的影响作用,在模拟中假设第二相与镁基体具有相同的弹性模量,耦合模型中的材料参数如表 4-1 和 4-2 所示。

二维单晶体几何模型离散为 512×512 个规则六面体单元,初始孪晶的厚度为 10 个有限单元。在模型中采用无量纲参数。在周期性边界条件的作用下,对单晶体沿 x 方向剪切至总应变为 11.0%,应变速率为 0.001s^{-1} 。因为对模型在 x、y 和 z 方向均施加了周期性边界条件,二维模型在厚度方向上为无限大,也就意味着第二相在二维模型的法向方向上无限延伸。单晶体的晶体取向为 $(90^\circ, -43^\circ, -60^\circ)$,孪生方向平行于外加剪切应变方向。

表 4-1 本构模型中的材料参数

Table 4-1 Input material parameters for the constitutive models

晶体塑性模型	$b(\text{m})$	$v_0(\text{m/s})$	$Q_a(\text{J})$	$\tau_p(\text{Pa})$	$d_g(\text{m})$	C_{anni}	P	Q	c
基面滑移系	3.20×10^{-10}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-20}	1.5×10^7	2.0×10^{-5}	11.0	1.0	1.0	12.0
柱面滑移系	3.20×10^{-10}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-20}	7.3×10^7	2.0×10^{-5}	11.0	1.0	1.0	12.0
锥面滑移系	6.11×10^{-10}	1.0×10^{-5}	7.0×10^{-20}	1.15×10^8	2.0×10^{-5}	11.0	1.0	1.0	12.0
孪晶相场模型	$\kappa_{11}(\Delta\eta_0^2)$	$\kappa_{22}(\Delta\eta_0^2)$	$\kappa_{33}(\Delta\eta_0^2)$	$M / \Delta f(\text{s}^{-1})$	$\Delta f(\text{Jm}^{-3})$	l_0			
	1.0	1.0	1.0	5.0	4.4×10^8	1.0			
弹性模量	$C_{11}(\text{Pa})$	$C_{33}(\text{Pa})$	$C_{44}(\text{Pa})$	$C_{12}(\text{Pa})$	$C_{13}(\text{Pa})$				
	5.93×10^{10}	6.15×10^{10}	1.64×10^{10}	2.57×10^{10}	2.14×10^{10}				

表 4-2 位错交互作用参数

Table 4-1 Interaction strength of dislocations on slip system α and α'

$\zeta_{\alpha\alpha'}$	基面滑移系	柱面滑移系	锥面滑移系
基面滑移系	0.8	0.8	0.8
柱面滑移系	0.8	1.2	1.8
锥面滑移系	1.8	1.8	1.8

4.3 片状第二相与拉伸孪晶的交互作用研究

片状第二相被普遍认为是阻碍拉伸孪晶长大的有效增强相，因为其在与孪晶交互作用时会在第二相周围导致比较高的非协调应力并且不会被孪晶剪切。在 Mg-Al 系合金中常见的片状第二相为基面片状第二相为 β -Mg₁₇Al₁₂，具有体心立方晶体结构，其与基体的位相关系为 $(011)_{\beta} // (0001)_{\alpha}$ ， $[\bar{1}\bar{1}1]_{\beta} // [2\bar{1}\bar{1}0]_{\alpha}$ 。在 Mg-RE 系合金中常见的片状第二相为柱面片状第二相 β_1 -Mg₃(Gd,Nd,Y)，具有面心立方晶体结构，其与基体的位相关系为 $(\bar{1}12)_{\beta_1} // (1\bar{1}00)_{\alpha}$ ， $[110]_{\beta_1} // [0001]_{\alpha}$ [13]。

4.3.1 几何模型

为了更清楚地表征并研究拉伸孪晶与片状第二相的交互过程，本节首先模拟孪晶与孤立片状第二相之间的交互作用。如图 4-2 (a) 所示，在单晶体中预先加入一条孪晶带，两个基面片状第二相对称分布于孪晶界两侧。基于实验观察结果 [13]，模型中的基面片状第二相的纵横比选取为 10。

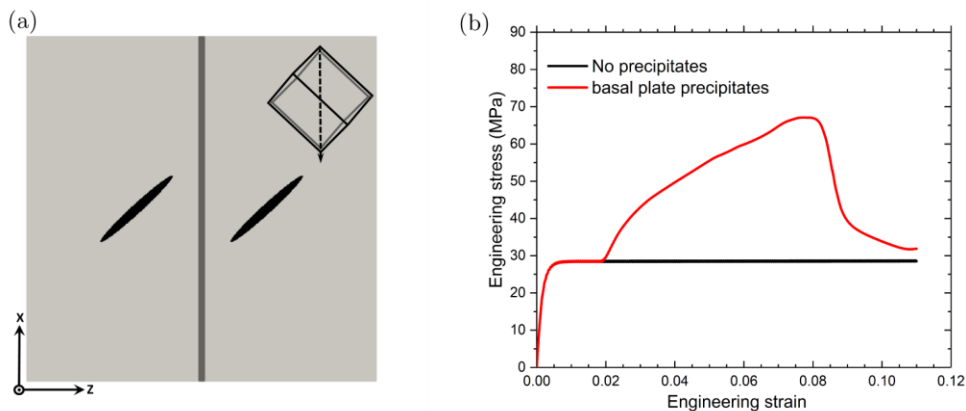


图 4-2 (a) 单晶体几何模型: 两个基面片状第二相对称分布在 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶两侧, (b) 模拟得到的含以及不含第二相的单晶体剪切变形时的应力-应变曲线

Fig. 4-2 (a) The single crystal set-up containing two symmetrically placed basal plate and a pre-inserted twin band. The orientation of the hexagonal unit cell is shown in which the black arrow depicts the twinning direction of the active $\{10\bar{1}2\}$ twin. (b) The simulated stress-strain curves of the single crystal with and without precipitates

4.3.2 宏观力学响应

图 4-2 (b) 为模拟得到的含片状第二相镁单晶体与不含第二相镁单晶体在剪切变形过程中的应力-应变曲线。在不含第二相时，拉伸孪晶长大的临界应力在 29MPa 左右，对应为应力-应变曲线中的平台部分。对于含片状第二相的镁单晶体，当孪晶界与第二相开始接触时，外加剪切应力开始升高并最终达到最大值 67MPa 左右。一旦孪晶完全吞并第二相，外加剪切应力急剧下降。从应力-应变曲线可以看出，即使孪晶已经完全吞并第二相，孪晶界迁移所需的剪切应力仍然大于无第二相状态 (此阶段对应为宏观剪切应变在 9.5%到 11%之间)。可能的原因是孪晶-第二相的交互作用导致基体中应力场分布强烈不均匀以及基体中有大量位错被激活。

4.3.3 基面片状第二相与孪晶交互作用机制

图 4-3 展示了在孪晶和基面片状第二相交互作用过程中孪晶微观组织、基面位错、柱面位错、锥面位错、孪晶面上的剪切应力 (twin resolved shear stress, TRSS) 以及 von Mises 应变分布的演化情况。可以看出，在外加应变作用下，平直的孪晶界朝向第二相迁移，到达第二相位置后被第二相钉扎。孪晶与第二相交互作用后，平直的孪晶界变为弧形。即使当孪晶完全吞并第二相后，孪晶界仍然呈弧形，没有恢复为初始的平直界面，如图 4-3 (a₃) 所示。值得注意的是，在整个交互作用过程中，孪晶界与第二相的其中一侧界面紧密贴合 (右侧第二相的顶部界面/左侧第二相的底部界面)。然而，对于第二相的另一侧界面，当孪晶界滑过第二相尖端后，孪晶界便偏离第二相界面。在第二相和孪晶界之间的未孪生区域内部，有大量位错被激活，其中包含具有很高临界剪切应力的锥面位错，如图 4-3 (b-d) 所示。这些位错被激活来缓解发生大剪切应变的基体与仅仅弹性变形的第二相之间的应变不协调性。图 4-3 (b-d) 给出了整个交互作用过程中不同类型位错密度分布的演化情况。可以看出， $\langle a \rangle$ 位错和 $\langle a+c \rangle$ 都被大量激活来协调孪晶-第二相的交互作用，但是发生基面滑移的塑性变形区要远远大于柱面滑移和锥面滑移区。非基面滑移激活区仅仅局限在第二相附近区域。该耦合模型预测得到的位错塑性变形区与有限的实验观察相吻合^[6, 14]。但是由于第二相尖端附近位错密度很高，TEM 实验无法判定激活的位错类型。当前的模拟清晰地表明，除了“易启动”的基面位错外还有大量非基面位错在第二相尖端附近激活，来缓解孪晶-第二相交互作用导致的应变不协调性。从图 4-3 (e) 可以明显看出，由于孪晶-第二相的

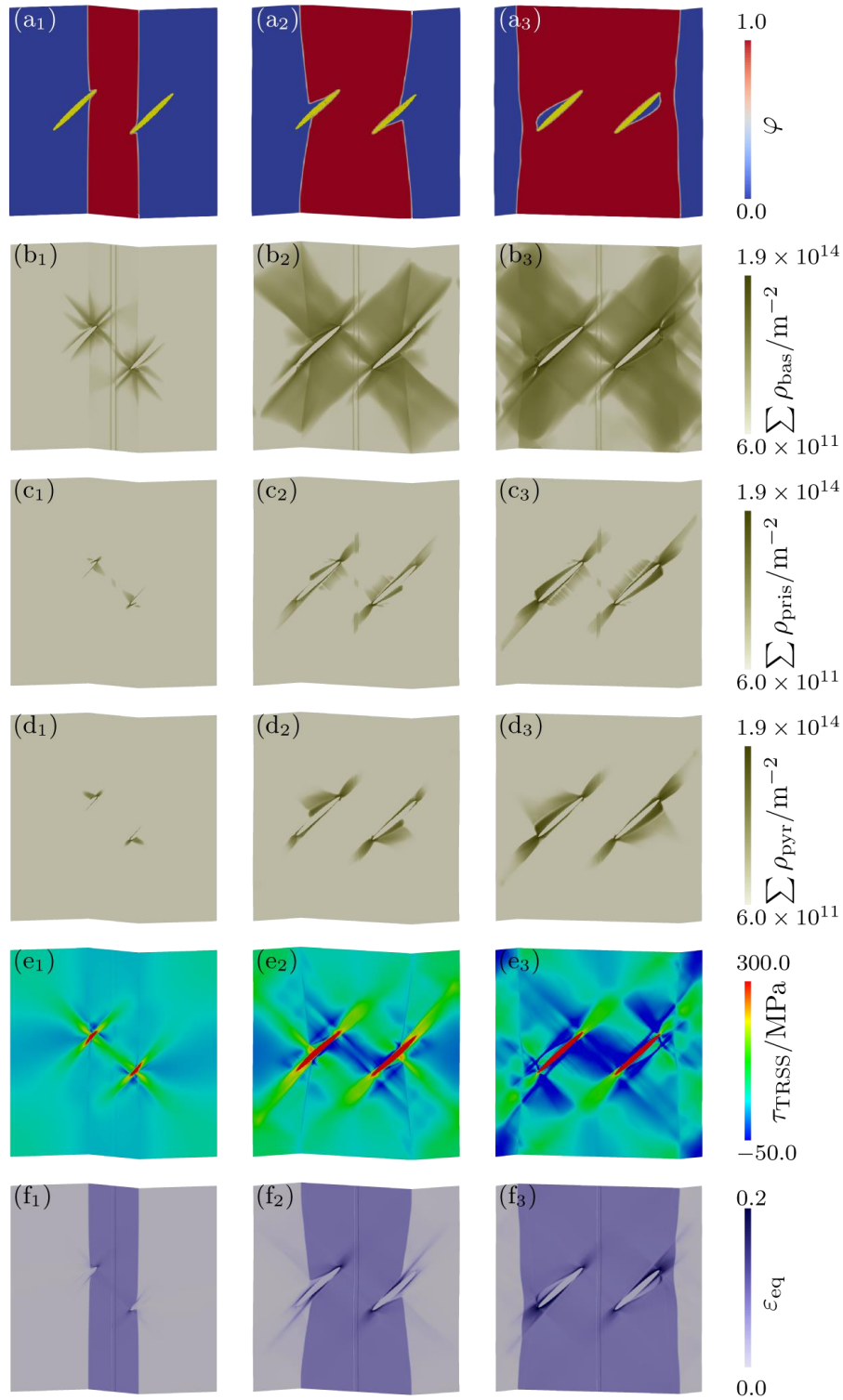


图 4-3 在不同变形量下 (3.3 %、6.7 %、10.0 %), 模拟得到的 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶与基面片状第二相交作用结果: (a) 孪晶形貌, (b) 基面位错密度, (c) 柱面位错密度, (d) 锥面位错密度, (e) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力, (f) von Mises 应变分布演化过程

Fig. 4-3 Simulation results during the process of the interaction between a tensile twin and basal plate precipitates at different levels of shear deformation (left to right: 3.3 %, 6.7 %, 10.0 %). Evolution of the (a) twinning microstructure where the precipitate is given in yellow color. (b-d) dislocation density of the basal, prismatic, pyramidal slip system, (e) resolved shear stress on the $\{10\bar{1}2\}$ twin system (TRSS) and (f) von Mises strain. Note the logarithmic scale is used for all the dislocation density maps

交互作用，晶粒内部应力分布极其不均匀。应力在第二相尖端以及孪晶-第二相相交处有严重的应力集中，从而导致了“难启动”非基面位错的激活。在远离第二相惯习面的区域内应力得到明显松弛。另外，模型预测得到外加应力状态最大值对应于第二相一部分镶嵌在孪晶中，一部分镶嵌在母体中，如图 4-3 (a₂) 所示。该状态对应于应变不协调最大状态。图 4-3 (f) 展示了 von Mises 等效应变的分布情况，可以看出等效应变在第二相尖端附近严重集中，在这些区域同时有非常高的应力状态并且大量富集不同类型的位错。

4.3.4 模拟与实验验证

根据实验报道，Mg-Al 合金中基面片状第二相对孪生 CRSS 的增强一般在 5 到 50 MPa 之间^[1]，如表 4-3 所示。其中的最低值对应于完全过时效状态，此时第二相的尺寸和孪晶宽度相当；最高值对应于含有非连续第二相的微观组织。但是上述这两种情况都不对应本文的研究内容，本章关注对应峰时效状态的测量值，其一般在 31 到 46 MPa 之间。需要注意的是，即使对于峰时效状态的 Mg-Al 合金而言，其第二相尺寸也很大并且分布较稀疏，基于经典 Orowan 公式计算得到的孪晶强度 (1 到 7 MPa 之间) 远低于实验测量值^[1]。如图 4-1 所示，本模型模拟得到的由基面片状第二相导致的孪晶长大 CRSS 强化值为 38 MPa，在实验测量区间内。

表 4-3 镁合金中第二相对 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶 CRSS 的强化作用^[1]
Table 4-3 Estimated increase in CRSS for $\{10\bar{1}2\}$ twinning in Mg alloys
due to the formation of precipitates ^[1]

合金	第二相	加工工艺	计算方法	CRSS 增强值(MPa)
AZ91 ^[6]	基面片状	轧制，峰时效	Schmid 因子	31
AZ91 ^[17]	基面片状	轧制，峰时效	Schmid 因子	46
AZ91 ^[1]	基面片状	轧制，过时效	Schmid 因子	5
AZ91 ^[18]	非连续第二相	挤压态	Schmid 因子	50
Z5 ^[7]	c 轴棒状	挤压态	VPSC	62
Z6 ^[8]	c 轴棒状	挤压态	VPSC	29

定性地来分析，模拟预测得到微观组织特征与实验观察相符合。模拟结果显示，当孪晶界被第二相钉扎时，其具有弓形形貌。最终，孪晶会完全吞并第二相。在孪晶-第二相交互作用过程中，同时伴随着位错滑移诱导的局部塑性变形，以缓解剪切变形的基体与弹性变形的第二相之间的应变不协调性^[2, 6, 9, 14]。其中，除了基面位错外，柱面和锥面非基面位错也被激活。在第二相尖端附近的基体中，位错激活程度最高，对应于应变不协调最大的区域。上述现象与 Gharghouri 的实验观察相吻合^[15, 16]，如图 4-4 所示。

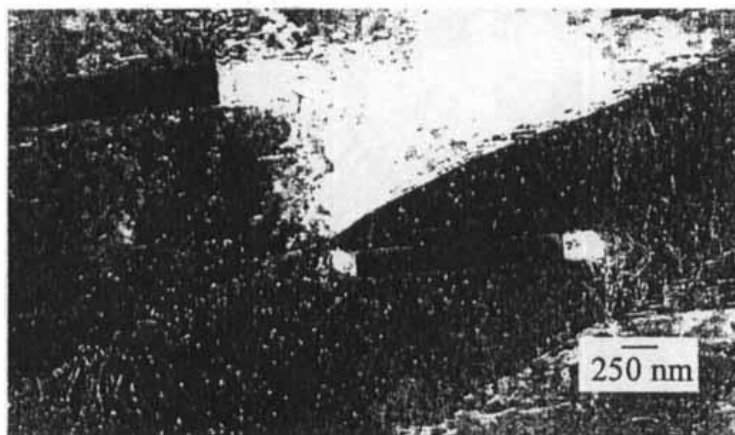


图 4-4 Mg-Al 合金中 $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶内的片状析出相，析出相尖端附近的高亮区域对应为高位错密度区域^[15]

Fig. 4-4 $\{10\bar{1}2\}$ twin in a Mg-Al alloy that has engulfed a plate precipitate. The regions of bright contrast associated with the plate precipitate correspond to the areas of high dislocation density^[15]

4.3.5 柱面片状第二相与孪晶交互作用机制

由于稀土镁合金一般具有比较弱的织构并且固溶稀土元素对孪晶行为有重要影响，所以单纯利用实验很难直接定量确定 Mg-RE 合金中柱面片状第二相对孪晶的阻碍作用。然而利用该耦合模型，可以自然避免上述因素的影响。本节采用与图 4-2 相类似的几何模型研究了柱面第二相对孪晶长大的影响作用。在单晶体中，两个片状柱面第二相对称分布在孪晶界附近。模拟结果显示柱面片状第二相与孪晶交互作用过程中的孪晶形貌、不同类型位错密度的分布以及力学响应与基面第二相-孪晶交互作用过程中得到的结果相类似。这可以归因于：基面片状第二相和柱面片状第二相的惯习面与拉伸孪晶面的夹角基本相同，分别为 43° 和 47° 。

4.4 第二相惯习面对孪晶长大的影响研究

第二相对位错滑移的阻碍作用，特别是片状第二相，强烈依赖于第二相惯习面与位错滑移面之间的位相关系。对于具有相同数量密度和形貌的基面和柱面片状第二相而言，柱面第二相对基面位错滑移的阻碍作用要远远大于基面第二相的作用。类似于第二相析出面对位错滑移的影响，片状第二相的位相关系对阻碍孪晶长大同样也应该起着重要的影响作用。本节将系统研究孪晶与多个具有不同位相的片状第二相之间的交互作用，并且定量确定第二相取向对孪晶长大的强化作用。

4.4.1 几何模型

同样采用单晶体几何模型，在单晶体内部随机分布多个片状第二相。片状第二相的平均体积分数为 4%，纵横比为 10。孪晶面与第二相惯习面之间的夹角， θ ，从 0° 变化到 90° ，间隔为 22.5° ，几何模型如图 4-5 (a) 所示。在第一节中已经提到，为了保证模拟结果的统计意义，对应于每一个夹角类型，都建立五个几何模型，每个模型中第二相都随机分布，然后对这五个模型的结果进行统计性平均，以得到第二相对孪晶长大阻碍作用的定量描述，下面几个小节同样采用该统计方法。

4.4.2 宏观力学响应

模拟得到的含有不同位相片状第二相的镁合金的应力-应变曲线如图 4-6 (a) 所示。可以看出析出强化后的应力-应变曲线均具有类似的特征，即含有多个应力峰但是具有不同的平均流动应力，应力峰对应着第二相对孪晶长大的阻碍作用。每一个应力下降对应着孪晶界已经挣脱第二相。从应力-应变曲线可以看出，随着孪晶面与第二相惯习面之间夹角的增大，平均流动应力以及应力峰波动的高度都在减小。当第二相惯习面和孪晶面相垂直时，其对应的应力-应变曲线更加平滑并且平均流动应力最低。

为了定量描述第二相的位相关系对孪晶长大的强化作用，需要计算每个模拟中的孪晶长大平均临界应力。首先定义计算该平均临界应力的应变区间：出现第一个应力峰时的应变到最终 11% 应变。因为孪生方向与宏观剪切方向平行，所以上述应变区间内的平均流动应力值对应为孪晶长大的平均临界启动应力。第二相对孪晶长大临界应力的强化程度， $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ ，定义为含第二相与不含第二相时孪晶长大所需的临界应力之间的差值。

图 4-6 (b) 展示了孪晶析出强化， $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ ，与孪晶面-第二相惯习面夹角之间的定量演化关系。可以明显看出，第二相的惯习面对孪晶长大的强化起着重要作用。模拟结果显示，当夹角 $\theta > 22.5^\circ$ 时，孪晶长大的临界应力强烈依赖于第二相惯习面；但是当夹角 $\theta < 22.5^\circ$

时,不同取向的片状第二相对孪晶长大的阻碍作用却基本相同。当夹角从 22.5° 增加到 90° 时,预测得到的孪生强化程度从 61MPa 急剧下降到 22MPa 。第二相惯习面与孪晶面之间夹角的变化会引起孪晶面上第二相之间的平均间距、孪晶与第二相的有效接触面以及内部应力场的变化,从而引起孪晶长大强度的明显变化。

此外,本节模拟了当晶粒中含有球形第二相时,孪晶长大强度 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 的变化情况。球形第二相的数量密度和体积分数与上文中的片状第二相相同。预测得到的应力-应变曲线以及孪晶长大强度变化 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 如图 4-6 所示。可以看出,球形第二相对孪晶长大的阻碍作用与片状第二相垂直于孪晶面的情况相类似。这进一步说明,孪晶面上第二相之间的平均间距是影响孪生长大强度的重要材料参数。但是该影响因素不能通过经典的 Orowan 公式计算,也就是不能把孪晶面与第二相的交互作用简单处理成单个孪晶不全位错与第二相的交互作用。因为孪晶位错的柏氏矢量大小比一般晶体位错要小五倍左右,计算得到 Orowan 应力远小于实际孪生强化应力。

4.4.3 第二相与孪晶交互作用机制

图 4-5 (b-f) 展示了在应变为 8.3% 时,含不同取向第二相的单晶体内部的孪晶微观组织、位错激活程度以及孪晶面上剪切应力的分布情况。在所有情况下,内部应力分布都非常不均匀,当第二相惯习面平行于孪晶面时,平均内应力最高。此外,当夹角 θ 比较小时,可以在第二相附近观察到较大的未孪生区,如图 4-5 (b₁, b₂) 所示。在这些呈三角形的未孪生区内有大量柱面和锥面位错,如图 4-5 (d, e) 所示,这也从侧面说明第二相惯习面偏离孪晶面越小,其对孪晶长大的强化效果越大。在剪切应变为 8.3% 时,孪晶内部的平均基面位错、柱面位错与锥面位错密度以及背应力与夹角 θ 之间的关系如图 4-6 (b) 所示。背应力定义为孪晶内部平均应力与施加的外载应力之间的差值。可以发现,夹角在 22.5° 和 62.5° 之间时,激活的平均位错密度与第二相取向有强烈的依赖关系,其变化趋势与孪晶强度类似。然而,背应力的变化趋势却与孪晶强度变化趋势不同,当夹角小于 45° 时背应力随着夹角的增大而升高,随后却随着夹角的增加而降低。

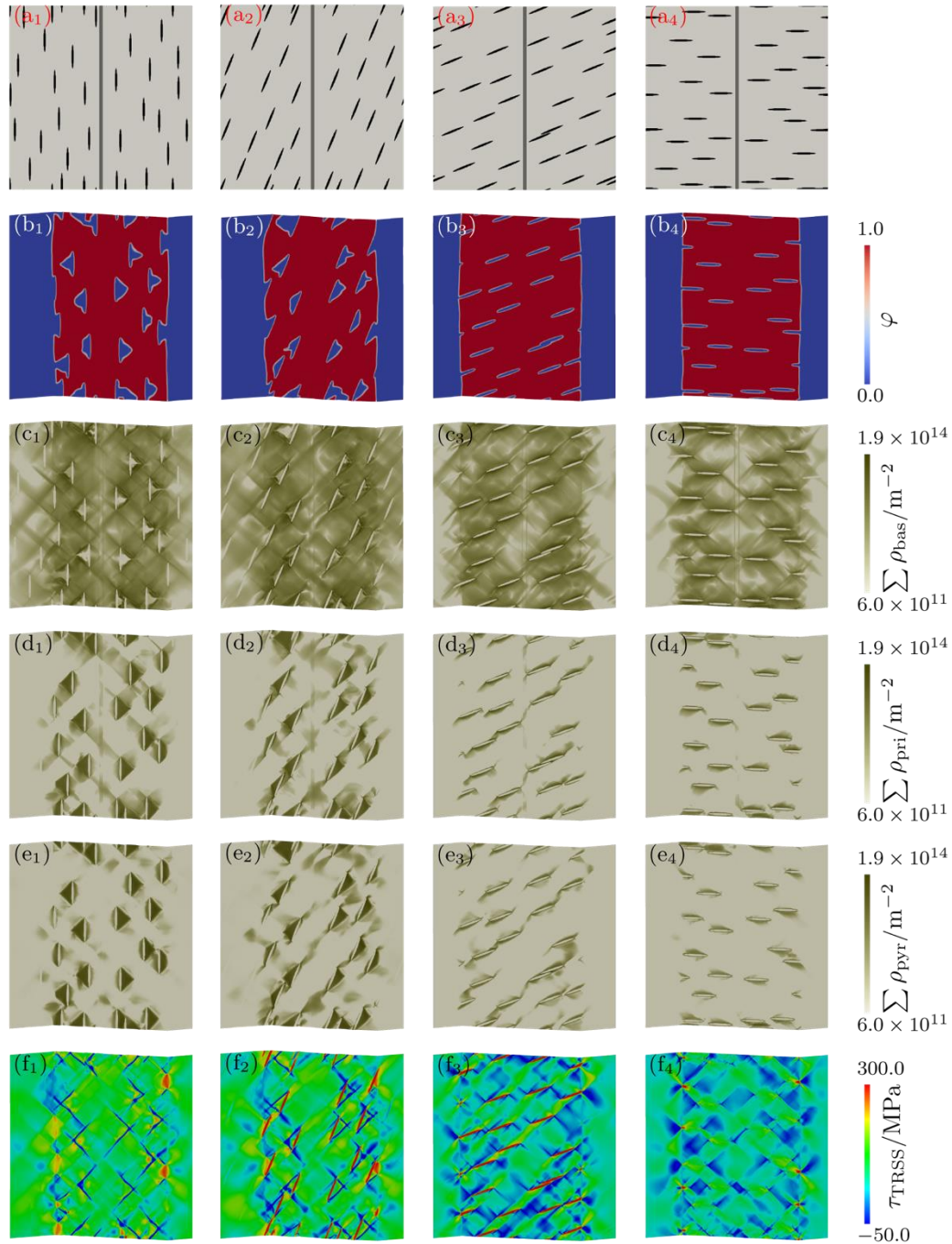


图 4-5 在变形量为 8.3% 时，具有不同惯习面的片状第二相与拉伸孪晶的交互作用结果：(a) 几何模型，(b) 孪晶形貌，(c-e) 基面、柱面及锥面位错密度，(f) $\{10\bar{1}2\}$ 孪晶面上剪切应力

Fig. 4-5 Spatial distribution of plate-shaped precipitates with various alignment angle (a₁) 0°, (a₂) 23°, (a₃) 63° and (a₄) 90°. The distribution of the (b) twinning microstructure. (c-e) dislocation density of the basal, prismatic and pyramidal slip system, and (f) resolved shear stress on the twin plane at a shear strain of 8.3 %

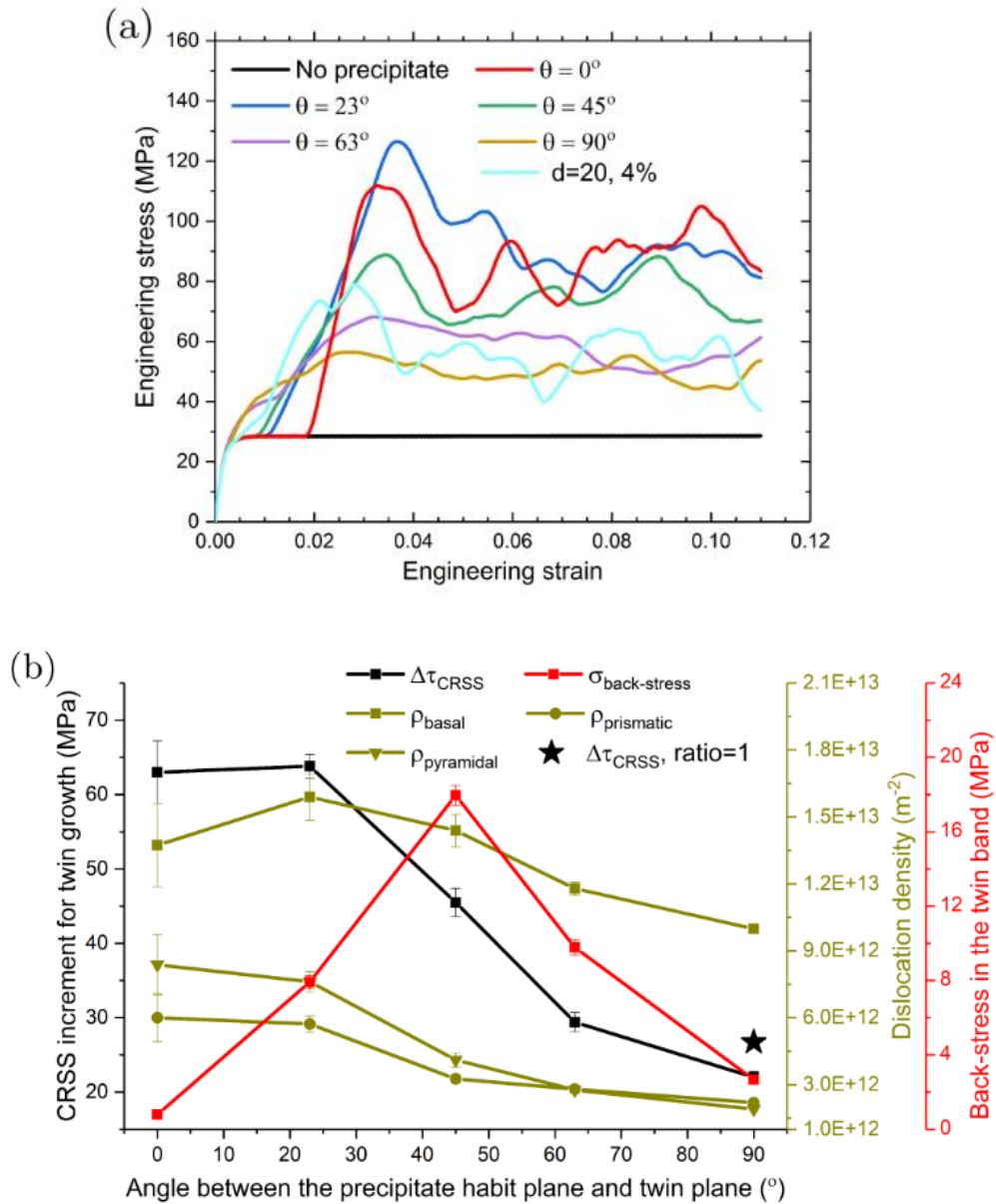


图 4-6 (a) 模拟得到的含不同取向片状第二相的单晶体的应力-应变曲线。(b) 第二相惯习面与孪晶面之间的夹角对孪晶长大 CRSS、孪晶内部基面、柱面以及锥面位错密度以及背应力的影响。另外，也给出了具有相同体积分数和等效直径的球形第二相的模拟结果

Fig. 4-6 (a) Representative stress-strain curves of the single crystal with various precipitate habit plane. (b) Evolution of the CRSS increment, average basal, prismatic, pyramidal dislocation density in the twinned region, and back-stress at a shear strain of 8.3% versus the alignment angle between the twin plane and precipitate habit plane. Note that the counterparts in the case containing spherical precipitates with a diameter of 20 elements and the same volume fraction of 4% is also given ($d = 20, 4\%$)

4.5 第二相体积分数对孪晶长大的影响研究

4.5.1 几何模型

镁合金中第二相的体积分数对位错滑移以及孪晶长大都起着非常重要的作用，因此对镁合金的屈服强度和力学各向异性有重要影响。在本小节，将定量研究第二相体积分数对镁合金中拉伸孪晶长大的强化作用。同样采用单晶体几何模型，第二相在晶粒内随机分布，其体积分数分别为 2%、4%、6%、8%和 12%。为了避免第二相形貌的影响，在模拟中第二相均为球形，几何模型如图 4-7 (a) 所示。

4.5.2 第二相与孪晶交互作用机制

在剪切应变为 8%时，含不同体积分数第二相的单晶体内不同类型的位错密度分布以及内应力分布情况如图 4-7 (c-f) 所示。可以看出，在孪晶与第二相交互作用时，三种不同类型的位错均被激活，但是非基面位错主要集中在第二相附近，随着第二相体积分数的增加，位错密度也随之增加，位错塑性变形区会发生重叠。从图 4-7 (f) 可以看出，随着第二相体积分数的增加，晶粒内部的平均内应力也明显增加。

4.5.3 宏观力学响应

图 4-8 (a) 展示了模拟得到的含有不同体积分数第二相的单晶体在剪切变形过程中的应力-应变曲线。孪晶长大析出强化程度 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 随着第二相体积分数的演化关系如图 4-8 (b) 所示。可以看出，孪晶长大强化量 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 随着第二相体积分数的增加而基本呈线性增加关系。在含 8%体积分数第二相的单晶体内，孪晶长大的临界应力为 105MPa，几乎是无析出强化时孪晶长大临界应力的三倍 (29MPa)。

在剪切应变为 8.3%，孪晶内部基面位错、柱面位错和锥面位错密度以及背应力随第二相体积分数变化的演化关系如图 4-8 (b)所示。可以发现，所有类型的位错密度均随着第二相体积分数的增加而增加。但是，位错密度增加率却与第二相体积分数相关，例如，在第二相体积分数大于 8%时，非基面位错密度增加速率明显升高，即曲线斜率变大。对于背应力的演化关系而言，可以看出孪晶内部的背应力随着第二相体积分数的增加也几乎呈线性增加关系，但是背应力的大小却几乎比孪生强化程度小一个数量级，背应力变化区间在 3MPa 到 13MPa 之间，而孪晶强化程度在 20 到 120MPa 之间。如果采用 Eshelby 夹杂模型，即 $\sim \gamma fG/2$ ，来计算背应力的话，第二相体积分数为 8%时，背应力在 93MPa 左右。在 Eshelby 夹杂模型中，发生剪切变形的孪生与仅仅能弹性变形的第二相之间的应变梯度只能由孪晶或母体的弹性变形来协调，即没有考虑位错诱导塑性的贡献。本全场模拟同时

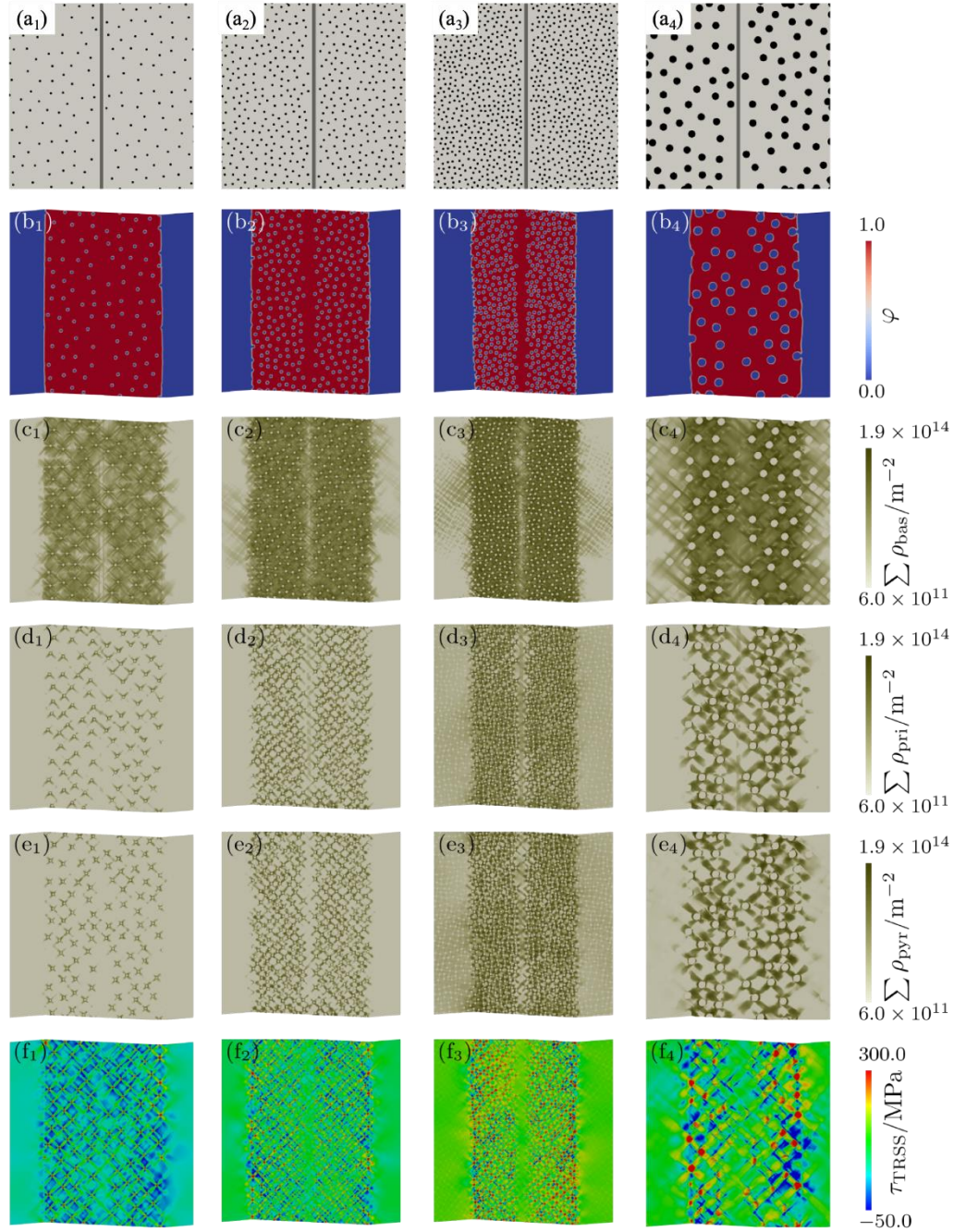


图 4-7 在变形量为 8.3% 时，对于含不同体积分数 (2 %、6 %、12 %) 球形第二相的单晶体，拉伸孪晶与第二相的交互作用结果：(a) 几何模型，(b) 孪晶形貌，(c-e) 基面、柱面及锥面位错密度，(f) 孪晶面上的剪切应力。另外也给出了体积分数为 12 %、直径为 20 个单元的球形第二相的模拟结果 (第四列)

Fig. 4-7 Spatial distribution of spherical precipitates with a diameter of 6 elements and a volume fraction of (a₁) 2 %, (a₂) 6 %, and (a₃) 12 % and (a₄) the counterpart with a diameter of 20 elements and a volume fraction of 12 %. The distribution of the (b) twinning microstructure, (c-e) dislocation density of the basal, prismatic and pyramidal slip system, and (f) resolved shear stress on the twin plane at a shear strain of 8.3 %

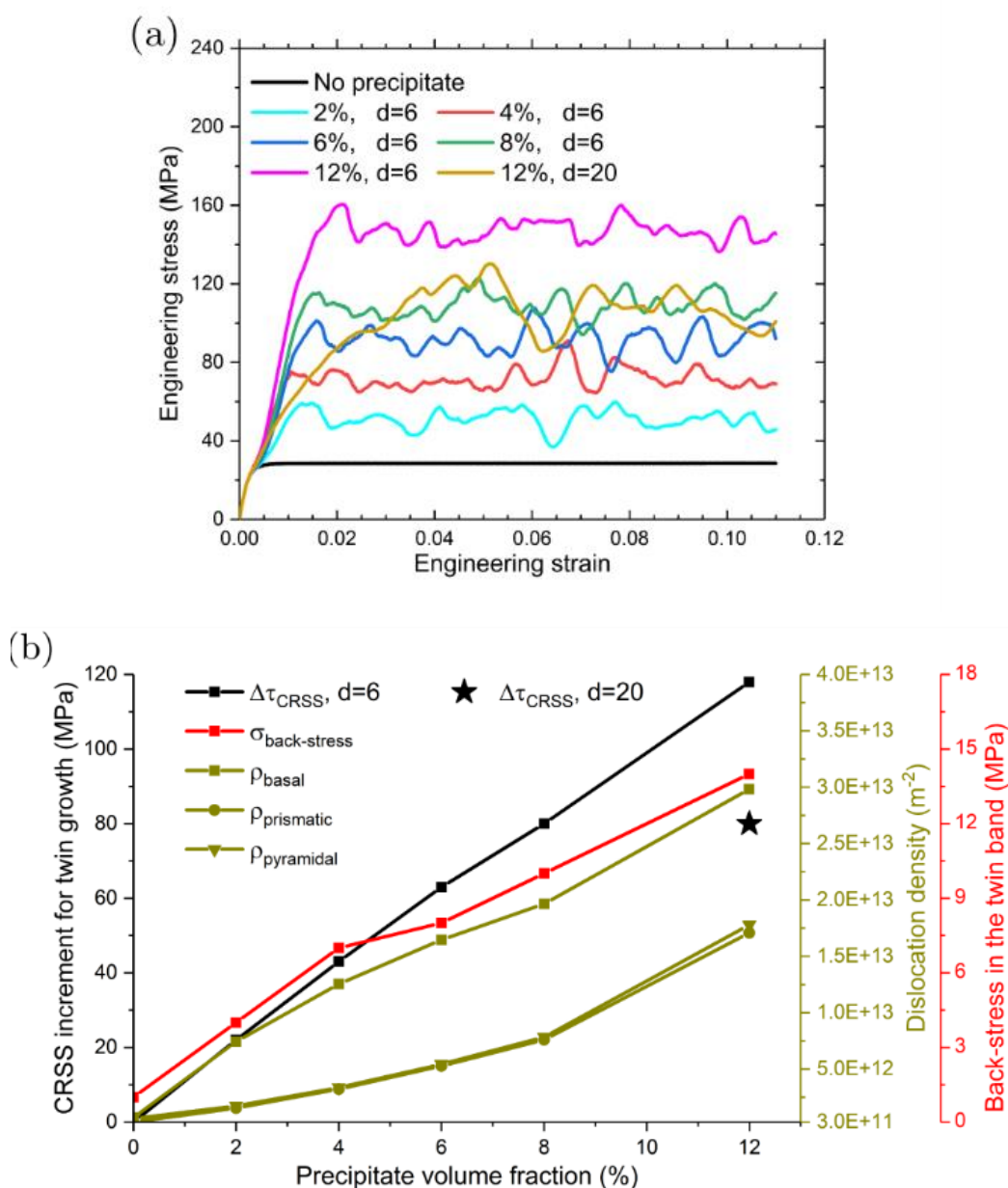


图 4-8 (a) 模拟得到的含不同体积分数的球形第二相的单晶体的应力-应变曲线。第二相直径为 6 个单元。
(b) 第二相体积分数对孪晶长大 CRSS、孪晶内部基面、柱面以及锥面位错密度以及背应力的影响。另外，也给出了具有相同体积分数但是直径为 20 个单元的球形第二相的模拟结果

Fig. 4-8 (a) Representative stress-strain curves of the single crystal with various precipitate volume fraction and a diameter of 6 elements. (b) Evolution of the CRSS increment, average basal, prismatic, pyramidal dislocation density in the twinned region, and back-stress at a shear strain of 8.3% with the precipitate volume fraction. Note that the counterparts with a precipitate diameter of 20 elements and a volume fraction of 12% are also given

考虑了弹性变形和位错塑性的贡献，在第二相体积分数为 8% 时，全场模型得到的背应力仅在 10MPa 左右。这说明孪晶-第二相交作用时，位错的激活对释放背应力起着重要作用。

根据实验观察，第二相对孪晶长大的强化程度一般随着第二相体积分数的增加而一直增加至到峰时效状态，在过时效状态时，孪晶长大强化程度急剧下降。这似乎与模拟得到的第二相体积分数与孪晶长大强化之间的线性关系不吻合。这归因于过时效状态下第二相之间会发生合并，第二相尺寸变大。本节建立了另外一个几何模型来近似镁合金过时效状态，其中第二相的直径为 20 个单元，体积分数仍为 12%，上述模拟中第二相直径为 6 个单元，如图 4-7 (a₄) 所示。模拟得到的应力-应变曲线以及孪晶长大析出强度如图 4-8 所示。可以看出，第二相体积分数均为 12%，当第二相直径从 6 个单元增加到 20 个单元时，孪晶长大析出强度从 118MPa 快速下降至 80MPa。因此，考虑到不同热处理状态下第二相的真实尺寸以及体积分数，该模型模拟结果与实验观察相吻合。

4.6 第二相尺寸对孪晶长大的影响研究

4.6.1 几何模型

第二相尺寸对位错滑移的强化作用可以用 Orowan 硬化公式来较好地定量描述。然而，目前还没有被大家普遍接受的描述第二相尺寸对孪晶长大影响的硬化公式。本节将详细研究具有不同尺寸的第二相与拉伸孪晶之间的交互作用，并尝试得到第二相尺寸与孪晶长大强度之间的定量关系。在单晶体几何模型中，第二相总的体积分数为 4%，为避免第二相形貌的影响，同样采用球形第二相，其直径分别为 6、10、15、20 和 40 个单元，第二相在晶粒内随机分布，几何模型如图 4-9 (a) 所示。

4.6.2 第二相与孪晶交互作用机制

在剪切应变为 8% 时，含不同尺寸第二相的镁单晶体内部孪晶形貌、不同类型的位错密度分布以及内应力分布情况如图 4-9 (b-f) 所示。可以看出，第二相尺寸越大，对应于每个第二相的位错塑性区域越大。但是在同样的第二相体积分数下，第二相尺寸越大，数量密度就越小，导致晶粒内部平均的位错密度有所降低。第二相尺寸对内应力分布的特征没有很大影响，但是第二相尺寸越大，应力重分布影响区越大。

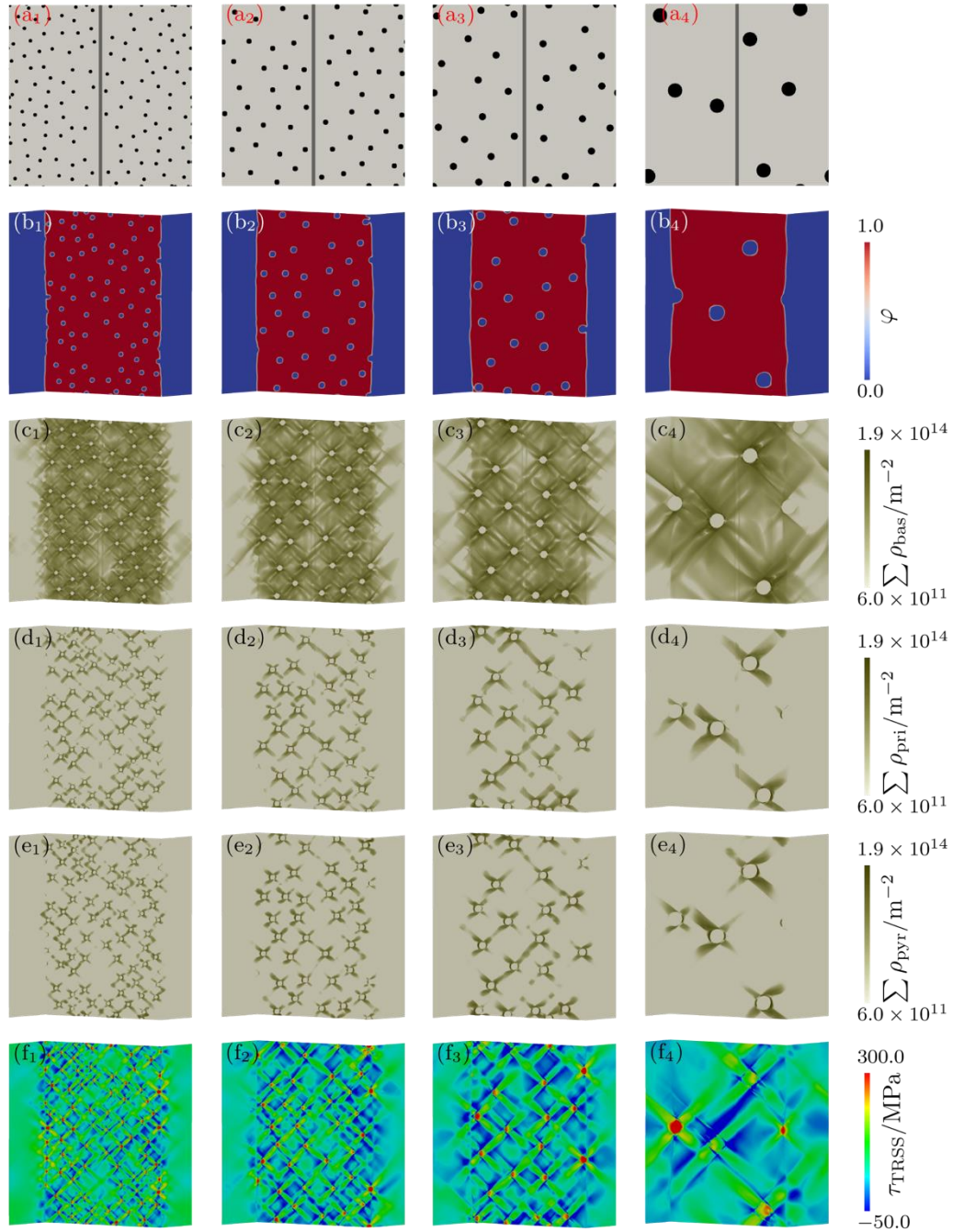
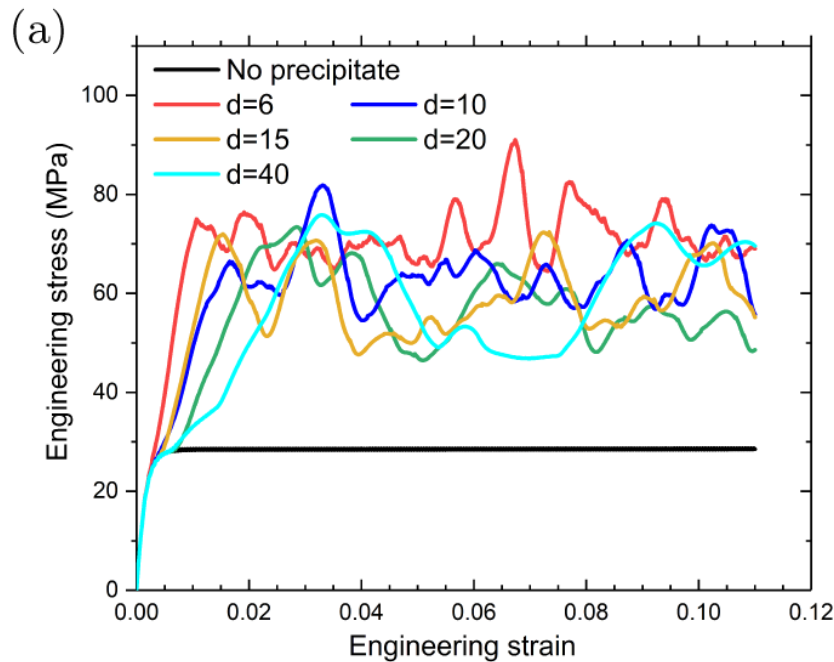


图 4-9 在变形量为 8.3% 时，对于含不同尺寸 (直径分别为 10、15、20 和 40) 球形第二相的单晶体，拉伸孪晶与第二相的交互作用结果：(a) 几何模型，(b) 孪晶形貌，(c-e) 基面、柱面及锥面位错密度，(f) 孪晶面上的剪切应力

Fig. 4-9 Spatial distribution of spherical precipitates with the same volume fraction of 4% but a diameter of (a₁) 10, (a₂) 15, (a₃) 20 and (a₄) 40 elements, respectively. The distribution of the (b) twinning microstructure. (c-e) dislocation density of the basal, prismatic and pyramidal slip system, and (f) resolved shear stress on the twin plane at a shear strain of 8.3 %.

4.6.3 宏观力学响应

模拟得到的含有不同尺寸第二相的镁单晶体在剪切变形过程中的应力-应变曲线，如图 4-10 (a) 所示。图 4-10 (b) 展示了在剪切应变为 8.3% 时，孪晶长大强度 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 、孪晶内部基面位错、柱面位错和锥面位错密度以及背应力大小随第二相尺寸变化的演化关系。可以看出，同样含有 4% 的第二相，当第二相直径从 20 个单元降为 6 个单元时，孪晶长大的强度从 28MPa 增加到了 43MPa，提升了 54%。这说明第二相对孪晶的强化作用也有“越小越强”的特点，与位错析出强化类似。从孪晶长大强度与第二相尺寸之间的关系可以看出，存在一个临界第二相尺寸，即当第二相尺寸小于 20 个单元时，随着第二相尺寸的增加，孪晶长大强度快速非线性下降，当第二相尺寸大于 20 个单元时，第二相尺寸的增加对孪晶长大强度基本没有影响。这说明可以将第二相尺寸的影响分为两个阶段：低于第二相临界尺寸的“Orowan 应力”区域以及大于第二相临界尺寸的“背应力”区域。因为在 Orowan 硬化模型中，第二相之间的平均间距是影响变形模式强度的一个重要的材料参数；而在背应力模型中，第二相的体积分数则是影响变形模型强度的一个重要的材料参数。而且，背应力模型也没有考虑第二相的分布以及第二相之间的相互作用。这也得到了该模拟的验证，如图 4-10 (b) 所示，孪晶内的背应力几乎与第二相尺寸不相关，在第二相体积分数均为 4%，在不同的第二相尺寸下，背应力基本稳定在 6MPa 左右。



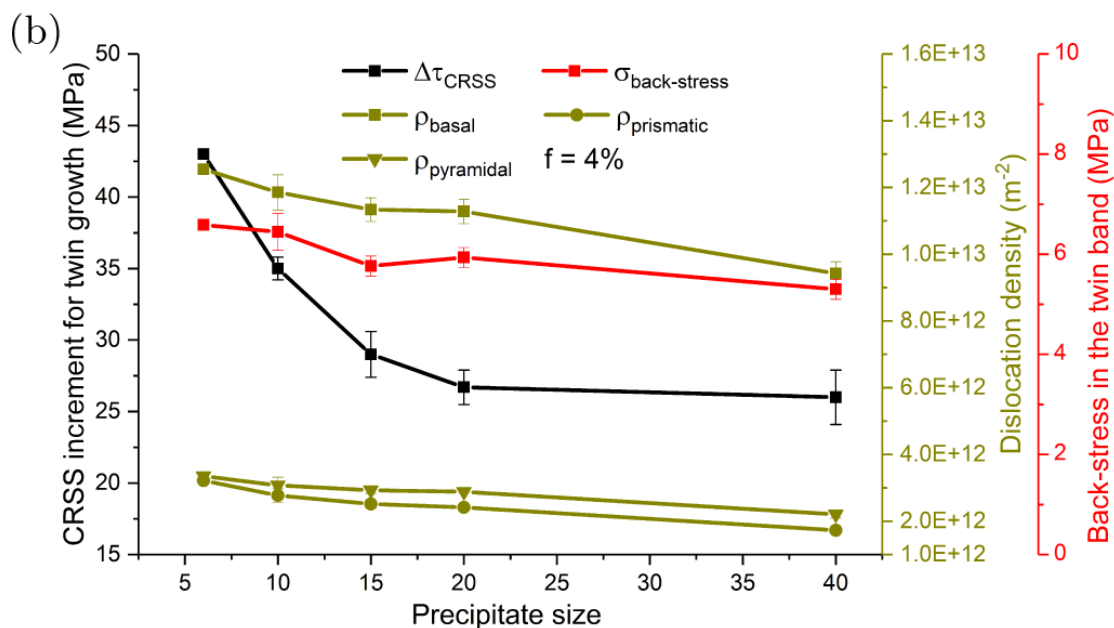


图 4-10 (a) 模拟得到的含不同尺寸球形第二相的单晶体的应力-应变曲线。(b) 第二相尺寸对孪晶长大 CRSS、孪晶内部基面、柱面以及锥面位错密度以及背应力的影响

Fig. 4-10 (a) Representative stress-strain curves of the single crystal with various precipitate size and the same volume fraction of 4 %. d is the precipitate diameter. (b) Evolution of the CRSS increment, average basal, prismatic, pyramidal dislocation density in the twinned region, and back-stress at a shear strain of 8.3% as a function of precipitate size

4.7 第二相纵横比对孪晶长大的影响研究

4.7.1 几何模型

析出强化铝合金的高强度一般得益于片状第二相的高数量密度以及较大的纵横比 (一般在 40 以上)。在镁合金设计中, 学者们通过调控化学成分以及相应的热处理工艺, 已有大量研究工作来提高镁合金中第二相的数量密度。但是, 关于第二相纵横比对孪晶长大强度的影响的研究还比较有限。在本节, 将定量研究片状第二相纵横比对孪晶长大强度的影响作用。第一节的研究已经指出, 基面片状第二相和柱面片状第二相对拉伸孪晶长大的阻碍效果和强化机理类似, 本节将选取基面片状第二相为例进行研究。建立几何模型时, 假设每个单晶体内第二相具有相同的数量密度以及相同的等效尺寸 (等效直径为 20 个单元), 具有不同纵横比的基面片状第二相随机分布在单晶体内部。第二相的平均体积分数为 4%, 纵横比在 1 到 16 之间, 几何模型如图 4-11 (a) 所示。

4.7.2 第二相与孪晶交互作用机制

在剪切应变为 8% 时, 含不同纵横比的基面片状第二相的单晶体内孪晶形貌、不同类型的位错密度分布以及内应力分布情况如图 4-11 (b-f) 所示。可以看出, 孪晶与片状第二相之间的交互作用导致孪晶界偏离平直界面形貌。孪晶与片状第二相交互作用过程中, 有大量位错被激活, 非基面位错主要集中在第二相尖端区域。随着第二相纵横比的增加, 非基面位错激活区面积也逐渐增加。第二相与孪晶的交互作用导致孪晶内部剪切应力分布非常不均匀, 在第二相尖端应力严重集中, 在第二相横向界面附近很小区域内有应力松弛。

4.7.3 宏观力学响应

模拟得到的基面片状第二相的纵横比对单晶体在剪切变形过程中力学行为的影响如图 4-12 (a) 所示。在剪切应变为 8.3% 时, 孪晶长大析出强度 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 、不同类型的位错密度以及背应力大小随片状第二相纵横比变化的演化关系如图 4-12 (b) 所示。从应力-应变曲线可以看出, 当片状第二相的纵横比偏离 1 时, 单晶体剪切变形所需的平均流动应力逐渐升高。因此, 与球形第二相相比, 片状第二相可以更有效地阻碍孪晶长大。从图 4-12 (b) 可以看出, 孪晶长大强度随着片状第二相纵横比的增加几乎呈线性增长关系。当片状第二相纵横比从 1 增加到 16 时, 孪晶长大强度增强量 $\Delta\tau_{\text{CRSS}}$ 从 28MPa 增加到 55MPa, 孪晶长大强化效果非常明显。同样, 预测得到的背应力与片状第二相的纵横比之间也几乎为线性增长关系。单晶体中含有球形第二相时, 内部背应力仅为 4MPa; 当第二相纵横比为 16 时, 背应力则为 20MPa。孪晶内部激活的位错密度也随着第二相纵横比的增加而增加, 这说明相比于球形第二相, 片状第二相与孪晶之间的交互作用会造成更大的应变不协调性。

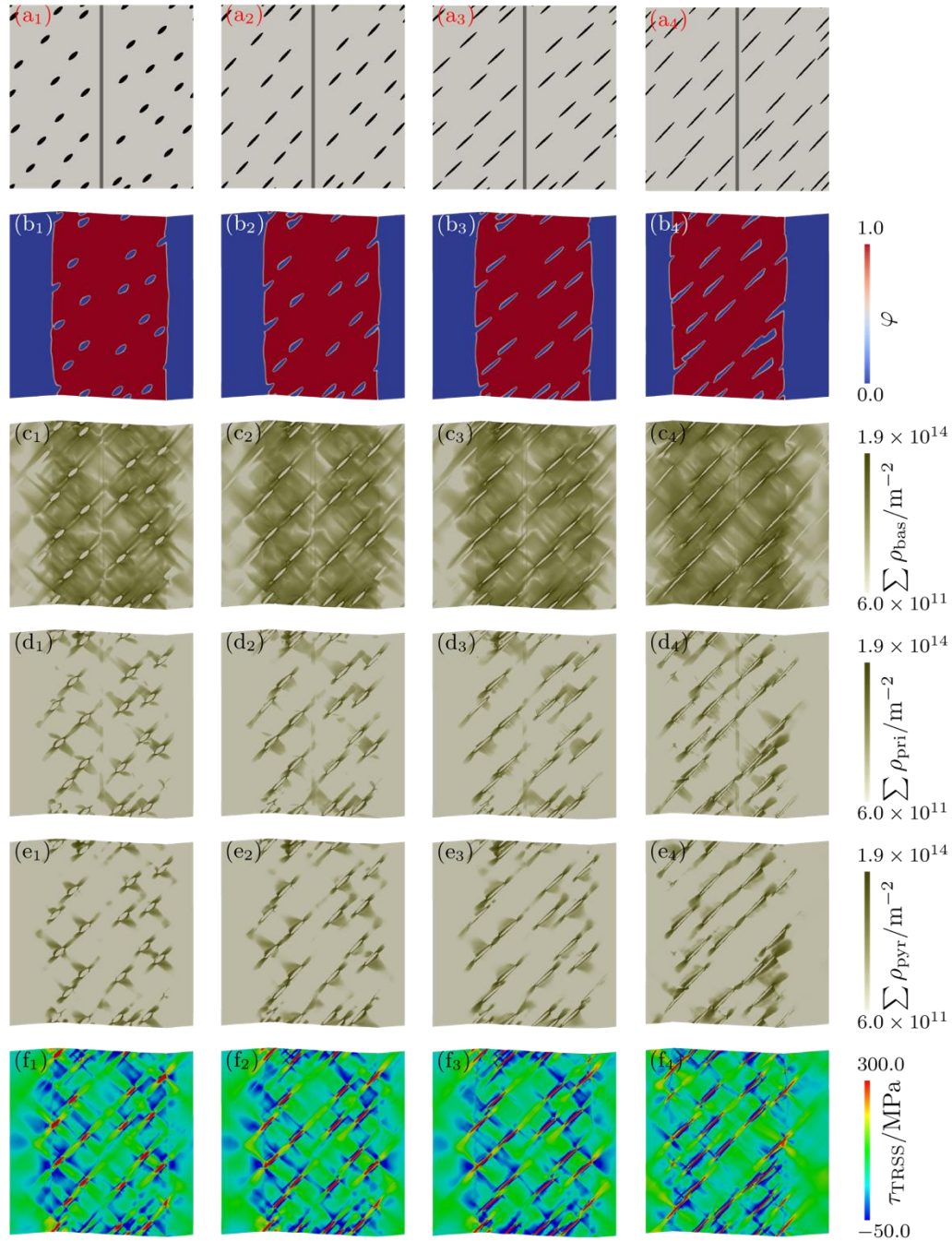


图 4-11 在变形量为 8.3% 时，对于含不同纵横比 (3、6、10 和 16) 的基面片状第二相的单晶体，拉伸孪晶与第二相的交互作用结果：(a) 几何模型，(b) 孪晶形貌，(c-e) 基面、柱面及锥面位错密度，(f) 孪晶面上剪切应力

Fig. 4-11 Spatial distribution of basal plate precipitates with the same effective diameter of 20 elements but an aspect ratio of (a₁) 3, (a₂) 6, (a₃) 10, and (a₄) 16, respectively. The corresponding distribution of the (b) twinning microstructure. (c-e) dislocation density of the basal, prismatic and pyramidal slip system, and (f) resolved shear stress on the twin plane at a shear strain of 8.3 %

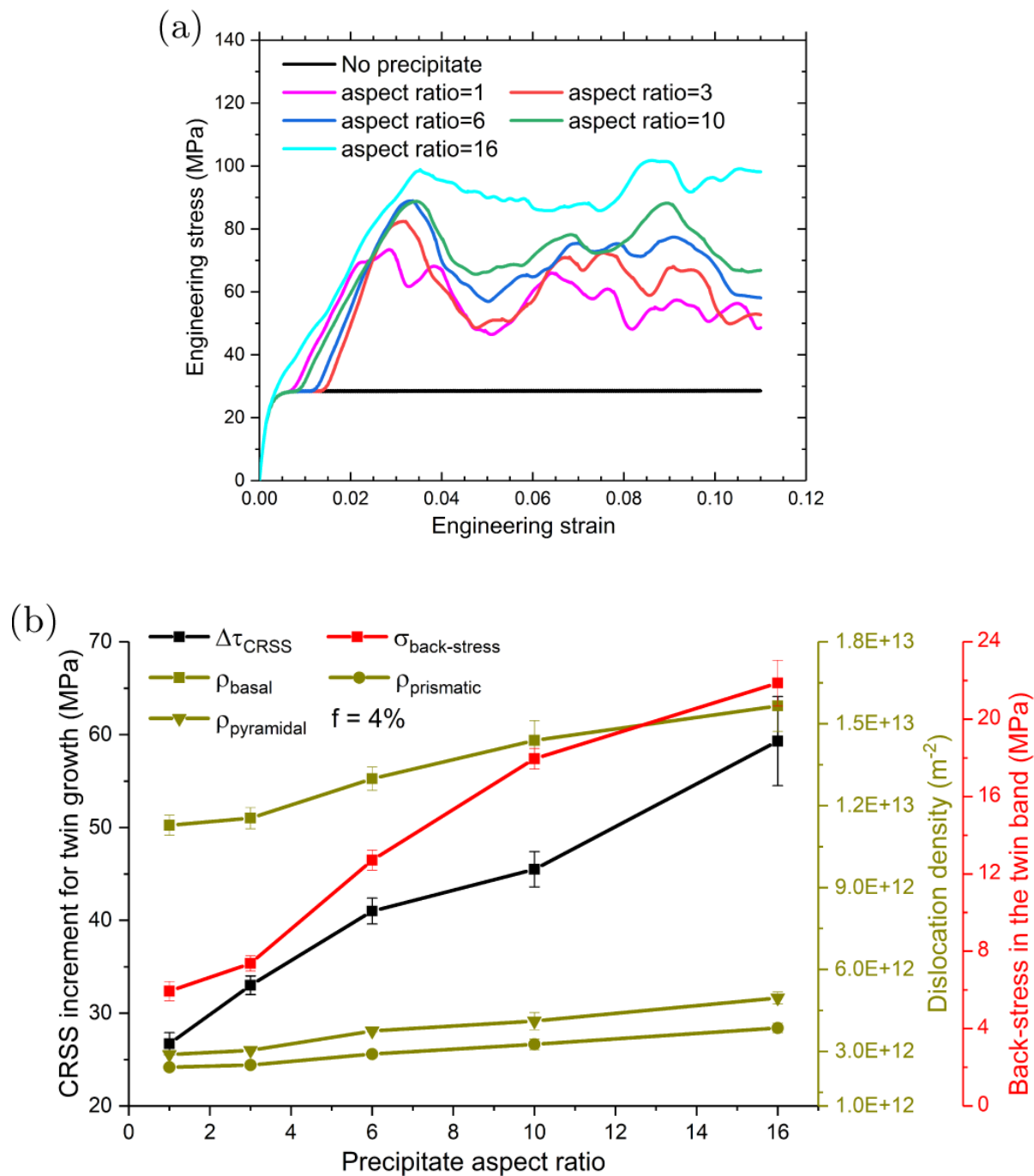


图 4-12 (a) 模拟得到的含不同纵横比 (3、6、10 和 16) 的基面片状第二相的单晶体的应力-应变曲线。

(b) 第二相纵横比对孪晶长大 CRSS、孪晶内部基面、柱面以及锥面位错密度以及背应力的影响。

Fig. 4-12 (a) The influence of the precipitate aspect ratio on the mechanical responses of the single crystal with 4% basal plate precipitates. The effective diameter of the plate precipitates is 20 elements. (b) Evolution of the CRSS increment, average basal, prismatic, pyramidal dislocation density in the twinned region, and back-stress at a shear strain of 8.3% versus precipitate aspect ratio.

4.8 讨论

本章利用耦合晶体塑性-相场全场模型研究了镁合金中第二相对 $\{10\bar{1}2\}$ 拉伸孪晶长大的影响作用。耦合模型不仅能够揭示孪晶与第二相交作用机制,如应力场分布以及不同类型位错的激活情况,还能定量描述第二相对孪晶长大的强化作用。长大(在厚度方向长大)是整个孪生过程的最后一步,为了将模拟结果与实验结果相比较,有必要先简要考虑孪生的完整过程以及第二相对孪生长大之前的阶段起到的影响^[1]。

孪生包含以下三个阶段:形核、扩展(孪晶尖端向晶粒内部扩展)以及长大(在孪晶厚度方向长大)。拉伸孪晶一般在晶界处形核,在局部应力的作用下,需要多个孪晶位错合并以及同时发生原子重组,以诱发拉伸孪晶形核。实验结果表明第二相的存在一般不会影响孪晶的形核临界应力^[1]。这是因为拉伸孪晶一般在晶界处形核^[19-21],晶界附近恰好为无析出区。扩展过程为孪晶尖端向晶粒内部迁移直到被晶界或其它大的阻碍物所束缚。可以近似认为是一个超级孪晶位错墙的滑移。在镁合金中即使有第二相存在,大多数孪晶也会穿越整个晶粒。一般认为孪晶扩展应力要远低于形核应力,形核后晶粒内部的平均应力可以为孪晶扩展提供充足的驱动力。基于以上假设,第二相对孪晶扩展的影响作用可以忽略。然而,最近 Barnett 认为孪晶扩展过程可能对材料的宏观屈服应力起着重要作用^[22, 23],但是这一观点目前还比较有争议。孪生的最后阶段是长大,在该阶段孪晶位错的滑移以及伴随的原子重组促使孪晶界横向迁移。一般认为,第二相对孪生临界启动应力的影响最重要的在于对孪生长大过程的阻碍^[1]。

如果利用实验来计算镁合金多晶体变形时的孪生临界启动应力,一般是测量多晶体变形的屈服应力并利用平均 Taylor 因子来考虑织构的影响,然后来推算孪生临界启动应力。或者是采用晶体塑性模型来间接得到不同变形模式的启动应力,也就是通过调整不同塑性变形模式的强度,直到模拟的应力-应变曲线与实验测量值相吻合^{[6] [17]}。但是以上两种方法都会带来比较大的误差,而且用来推算计算孪生临界启动应力的宏观应力对应于可宏观测得塑性应变时的应力,这也就意味着推算值会受到孪晶形核、扩展和长大三个过程的影响,无法分别区分这三个孪生阶段的强度^[7]。

根据实验报道, Mg-Al 合金中基面片状第二相对孪生 CRSS 的增强一般在 3 到 50 MPa 之间^[1]。其中的最低值对应于完全过时效状态,此时第二相的尺寸和孪晶宽度相当;最高值对应于含有非连续第二相的微观组织。但是上述这两种情况都不对应本文的研究内容,本章关注对应峰时效状态的测量值,其一般在 31 到 46 MPa 之间。需要注意的是,即使对于峰时效状态的 Mg-Al 合金而言,其第二相尺寸也很大并且分布较稀疏,基于经典 Orowan 公式计算得到的孪晶强度(1 到 7 MPa 之间)远低于实验测量值^[1]。本模型模拟得到的由基面片状第二相导致的孪晶长大 CRSS 强化值为 38 MPa,在实验测量区间内。

定性地来分析,模拟预测的得到微观组织特征与实验观察相符合。模拟结果显示,当孪晶界被第二相钉扎时,其具有弓形形貌。最终,孪晶会完全吞并第二相。在孪晶-第二相交互作用过程中,同时伴随着位错滑移诱导的局部塑性变形,以缓解剪切变形的基体与弹性变形的第二相之间的应变不协调性^[2,6,9,14]。其中,除了基面位错外,柱面和锥面非基面位错也被激活。在第二相尖端附近的基体中,位错激活程度最高,对应于应变不协调最大的区域。上述现象与 Gharghouri 的实验观察相吻合^[15,16]。模拟结果显示,钉扎作用最强点发生在孪晶界即将脱离第二相阶段,也就是在孪晶完全吞并第二相之前。该阶段也就是整个交互作用应变不协调最大点,因为孪晶界完全脱离第二相之后,第二相发生刚性旋转。最后,即使孪晶已经完全吞并第二相,孪晶界迁移所需的 CRSS 值仍然高于无析出状态。这与交互作用引起的应力场分布强烈不均匀性以及基体中大量位错被激活相关。重要的是,这部分应力升高值在 6MPa 左右,仅为最大孪生 CRSS 强化值 (38MPa) 的 15%。这说明,由于在剪切基体中镶嵌了弹性变形的第二相而导致的长程作用背应力不是引起孪生 CRSS 增强的主要原因,孪晶界与第二相的局部交互作用是其主要原因。

从以上分析可以看出,无论是在定量角度,即预测得到的孪生长大 CRSS 增强值,还是在定性角度,即预测得到的位错滑移塑性变形区,模拟结果与实验观察均吻合较好。下面将分析第二相的几个重要特征对孪生长大的影响:第二相位相关系、第二相体积分数、第二相尺寸以及第二相形貌(纵横比)。

(1) 第二相惯习面的影响:无论是基于经典的均场模型^[1] (Orowan 模型或者背应力模型)还是分子动力学模拟^[9,24],研究都表明片状第二相的位相关系对孪生长大的增强有很大影响。与之前的分子动力学模拟相一致,本工作表明当片状第二相的惯习面平行于孪晶面时,对孪晶长大阻碍作用最强;当惯习面垂直于孪晶面时,阻碍作用最差。“硬”析出取向与“软”析出取向所导致的阻碍作用的差值在 40MPa 左右。基面片状第二相与锥面片状第二相具有相类似的孪晶长大强化作用,而且接近于最高值和最低值的平均。第二相惯习面与孪晶面平行意味着孪晶扫过第二相时需要克服的界面阻力最大。而且在“硬”析出取向情况下,有大量基面和非基面位错被激活,尤其在孪晶界与第二相之间的未孪生区域内,这也是第二相阻碍孪晶长大导致的高应力场的结果。

(2) 第二相体积分数的影响:在第二相尺寸不变的情况下,提高第二相体积分数可以显著提高孪生长大的 CRSS 值,且几乎呈线性增长关系。增加第二相体积分数不仅使背应力升高(与经典的 Eshelby 夹杂理论相符)而且激活的位错密度(塑性释放)也随之升高。此外,模拟也表明第二相尺寸和分布是控制孪生 CRSS 值的重要材料参数。在相同的体积分数下,更大、更稀疏的第二相导致对孪生长大的强化效果明显降低。这与实验观察中的过时效热处理会导致孪生长大强度降低现象相一致。注意在对于本模拟中的过时效状态,第二相尺寸仍然比孪晶宽度小很多,在剪切变形时,孪晶仍然可以完全吞并第二相。但是对

于完全过时效 Mg-Al 合金, 其第二相尺寸很大且分布非常稀疏。在这种情况下, 孪晶会绕过第二相并继续长大, 不会吞并第二相。综上, 第二相的空间分布非常重要, 这决定了第二相之间自由通道的宽度, 进而影响孪晶长大的强度。

(3) 第二相尺寸的影响: 通过对第二相尺寸对孪晶长大 CRSS 的影响的仔细分析, 发现硬化行为在一个临界第二相尺寸附近发生转变。小于该临界尺寸时, 孪晶长大强度强烈依赖于第二相尺寸。也就是说, 大量的小尺寸第二相可以提供更好的孪晶长大强化效果 (类 Orowan 硬化行为)。大于该临界尺寸时, 孪晶长大强度与第二相尺寸无关 (类 Eshelby 硬化行为)。该模拟结果表明, 取决于第二相尺寸, 以上两种硬化行为均有可能。这在一定程度上解决了是提出类 Orowan 硬化模型还是提出类背应力 (类 Eshelby) 硬化模型的争论。

(4) 第二相纵横比的影响: 模拟结果显示, 随着基面片状第二相纵横比的增加, 孪晶长大的强度也随之增加。与增加第二相体积分数类似, 该过程也伴随着孪晶内背应力以及位错激活程度的升高。Fan 等人也利用均场硬化模型研究了第二相纵横比对孪晶长大强度的影响^[9], 其预测结果显示在纵横比小于 10 时, 孪晶长大强度与第二相纵横比呈正相关, 当大于 10 时, 孪生长大强度反而有略微下降。但是本全场模拟研究表明, 孪晶长大强度会一直升高直到纵横比为 16 (本工作中采用的最大纵横比)。造成这种分歧的原因可能是对塑性释放的处理方式不同。Fan 在其均场模型中认为弹性应变能的 50% 由位错滑移诱导的塑性变形所释放。但是, 在该全场模拟中, 位错诱导塑性导致的弹性应变能释放是由局部应力场以及不同类型位错的强度所自然决定的, 完全依赖于具体的孪晶-第二相交相互作用过程, 这在均场模型中是无法考虑的。

4.9 小结

本章利用耦合晶体塑性-相场全场模型研究了镁合金中拉伸孪晶与第二相之间的交互作用, 统计地研究了第二相取向、尺寸、体积分数以及形貌 (纵横比) 对孪晶-第二相交相互作用机制的影响, 并定量预测了非剪切第二相对孪晶长大 CRSS 的强化效果。主要研究结论如下:

(1) 第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明, 在孪晶长大 CRSS 为 28MPa, 基面、柱面和锥面滑移初始 CRSS 分别为 15MPa、73MPa 和 115MPa 等条件下, 第二相与拉伸孪晶的交互作用会引起局部位错滑移塑性行为, 同时激发基面、柱面以及锥面位错, 但基面滑移塑性区远大于非基面塑性区。孪晶完全吞并第二相后, 孪生长大的 CRSS 仍高于无析出状态 (6MPa 左右), 这是由交互作用引起的不均匀应力场以及基体内大量激活的位错所致。高体积分数的小尺寸、高纵横比、非剪切片状第二相对阻碍孪晶长大最为有效, 并可有效降低拉伸孪晶和非基面位错之间 CRSS 的比值, 从而可提高镁合金的屈服强度并改善塑性各向异性。

(2) 具有不同取向的片状第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明, 第二相惯习面与孪晶面之间的夹角越小, 孪晶滑过第二相所要克服的阻碍面积越大, 孪晶长大的 CRSS 也就越大。对于纵横比为 10、体积分数为 4% 的片状第二相, 其惯习面与孪晶面平行时, 对孪晶长大的强化效果最佳 (61MPa), 同时第二相附近的未孪生区面积也最大而且内部有大量柱面和锥面位错; 第二相惯习面与孪晶面垂直时, 对孪晶长大的强化效果最差 (22MPa)。由于基面和柱面片状第二相与孪晶面之间的夹角均在 45° 左右, 二者对孪晶长大的强化作用相差不大 (46MPa)。

(3) 具有不同体积分数的球形第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明, 在第二相尺寸恒定的情况下, 增加第二相体积分数可以显著提高孪生长大的 CRSS, 且呈线性关系。第二相体积分数为 8% 时, 孪晶长大的 CRSS 为 105MPa, 是无析出状态下的三倍 (29MPa)。增加第二相的体积分数不仅使孪晶内的背应力升高, 而且激活的位错密度也随之升高。

(4) 具有不同尺寸的球形第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明, 在相同的体积分数下, 小尺寸、弥散分布的第二相对孪生长大的强化作用较好。对于体积分数为 4% 的球形第二相, 其直径从 20 个单元减小为 6 个单元时, 孪晶长大的 CRSS 从 56MPa 提升至 71MPa。第二相尺寸对孪晶长大 CRSS 的影响可以分为两个阶段: 低于临界尺寸时, 第二相尺寸的减小可以显著增加孪晶长大 CRSS, 即类 Orowan 强化行为; 高于临界尺寸时, 孪晶长大的 CRSS 与第二相尺寸基本无关, 即类 Eshelby 强化行为。

(5) 具有不同纵横比的基面片状第二相与拉伸孪晶的交互作用仿真研究结果表明, 增加第二相的纵横比可以有效提高孪晶长大的 CRSS, 且几乎呈线性关系。第二相体积分数为 4%、纵横比从 1 增加到 16 时, 孪晶长大的 CRSS 从 56MPa 增加至 83MPa。与增加第二相体积分数的情况相类似, 增加纵横比也会提高孪晶内部的背应力以及位错激活程度。

参考文献

- [1] Robson J D, Barnett M R. The effect of precipitates on twinning in Magnesium alloys[J]. *Advanced Engineering Materials*, 2018: 1800460.
- [2] Robson J D. The effect of internal stresses due to precipitates on twin growth in magnesium[J]. *Acta Materialia*, 2016, 121: 277-287.
- [3] Agnew S R, Mulay R P, Polesak F J, et al. In situ neutron diffraction and polycrystal plasticity modeling of a Mg-Y-Nd-Zr alloy: Effects of precipitation on individual deformation mechanisms[J]. *Acta Materialia*, 2013, 61(10): 3769-3780.
- [4] Nie J F. Effects of precipitate shape and orientation on dispersion strengthening in magnesium alloys[J]. *Scripta Materialia*, 2003, 48(8): 1009-1015.
- [5] Nie J F, Zhu Y M, Liu J Z, et al. Periodic segregation of solute atoms in fully coherent twin boundaries[J]. *Science*, 2013, 340(6135): 957-60.

- [6] Stanford N, Geng J, Chun Y B, et al. Effect of plate-shaped particle distributions on the deformation behaviour of magnesium alloy AZ91 in tension and compression[J]. *Acta Materialia*, 2012, 60(1): 218-228.
- [7] Stanford N, Barnett M R. Effect of particles on the formation of deformation twins in a magnesium-based alloy[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2009, 516(1-2): 226-234.
- [8] Jain J, Cizek P, Poole W J, et al. The role of back stress caused by precipitates on twinning in a Mg-6Zn alloy[J]. *Materials Science and Engineering: A*, 2015, 647: 66-73.
- [9] Fan H, Zhu Y, El-Awady J A, et al. Precipitation hardening effects on extension twinning in magnesium alloys[J]. *International Journal of Plasticity*, 2018, 106: 186-202.
- [10] Zhang C, Han P, Yan X, et al. First-principles study of typical precipitates in creep resistant magnesium alloys[J]. *Journal of Physics D: Applied Physics*, 2009, 42(12): 125403.
- [11] Yu W-Y, Wang N, Xiao X-B, et al. First-principles investigation of the binary AB₂ type Laves phase in Mg-Al-Ca alloy: Electronic structure and elastic properties[J]. *Solid State Sciences*, 2009, 11(8): 1400-1407.
- [12] Ganeshan S, Shang S L, Wang Y, et al. Effect of alloying elements on the elastic properties of Mg from first-principles calculations[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(13): 3876-3884.
- [13] Nie J-F. Precipitation and Hardening in Magnesium Alloys[J]. *Metallurgical and Materials Transactions A*, 2012, 43(11): 3891-3939.
- [14] Robson J D, Stanford N, Barnett M R. Effect of particles in promoting twin nucleation in a Mg-5wt.% Zn alloy[J]. *Scripta Materialia*, 2010, 63(8): 823-826.
- [15] Gharghouri M A, Weatherly G C, Embury J D. The interaction of twins and precipitates in a Mg-7.7 at.% Al alloy[J]. *Philosophical Magazine A*, 1998, 78(5): 1137-1149.
- [16] Gharghouri M A, Weatherly G C, Embury J D, et al. Study of the mechanical properties of Mg-7.7at.% Al by in-situ neutron diffraction[J]. *Philosophical Magazine A*, 1999, 79(7): 1671-1695.
- [17] Kada S R, Lynch P A, Kimpton J A, et al. In-situ X-ray diffraction studies of slip and twinning in the presence of precipitates in AZ91 alloy[J]. *Acta Materialia*, 2016, 119: 145-156.
- [18] Stanford N, Taylor A S, Cizek P, et al. Twinning in magnesium-based lamellar microstructures[J]. *Scripta Materialia*, 2012, 67(7-8): 704-707.
- [19] Capolungo L, Marshall P E, McCabe R J, et al. Nucleation and growth of twins in Zr: A statistical study[J]. *Acta Materialia*, 2009, 57(20): 6047-6056.
- [20] Beyerlein I J, Capolungo L, Marshall P E, et al. Statistical analyses of deformation twinning in magnesium[J]. *Philosophical Magazine*, 2010, 90(16): 2161-2190.
- [21] Beyerlein I J, McCabe R J, Tomé C N. Effect of microstructure on the nucleation of deformation twins in polycrystalline high-purity magnesium: A multi-scale modeling study[J]. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 2011, 59(5): 988-1003.
- [22] Barnett M R. Importance of propagation in controlling the twinning stress in Mg[J]. *Scripta Materialia*, 2019, 162: 447-450.
- [23] Barnett M R, Wang H, Guo T. An Orowan precipitate strengthening equation for mechanical twinning in Mg[J]. *International Journal of Plasticity*, 2019, 112: 108-122.
- [24] Fan H, Zhu Y, Wang Q. Effect of precipitate orientation on the twinning deformation in magnesium alloys[J]. *Computational Materials Science*, 2018, 155: 378-382.

第五章 结论与创新点

5.1 结论

本文建立了一种适用于镁合金多晶体弹塑性变形的晶体塑性-相场耦合全场模型,包括描述位错滑移的晶体塑性模型、描述拉伸孪晶在晶界处形核的概率模型、描述孪晶长大过程的相场模型以及并行有限元求解器,用于同时模拟密排六方晶体金属变形中的位错滑移、孪晶的形核和长大等过程,以及位错、孪晶、晶界和第二相等之间的交互作用;然后基于该耦合全场模型,定量地、可视化地仿真研究了不含第二相镁单晶、双晶和多晶体的塑性变形行为;最后仿真研究了镁合金中拉伸孪晶与第二相之间的交互作用,定量预测了非剪切第二相的取向、尺寸、体积分数以及形貌(纵横比)等对孪晶长大临界剪切应力(critical resolved shear stress, CRSS)的影响规律。在介观尺度上建立了变形模式、微观组织和宏观性能之间的关联。主要研究结论如下:

(1) 在塑性本构模型中,塑性变形梯度张量包含基体内部和孪晶内部的位错滑移以及孪生剪切变形。首先,位错滑移利用基于位错密度的晶体塑性模型来描述,利用 Orowan 公式描述与位错滑移相关的流动法则,基于位错增殖和湮灭机制建立塑性硬化模型,通过潜硬化矩阵描述不同类型位错之间的交互作用,通过修改位错滑移平均自由程来考虑孪晶界对位错滑移的阻碍作用。然后,基于拉伸孪晶优先在晶界处形核的实验现象,假设孪晶形核行为服从泊松过程,利用概率模型来描述晶界上缺陷分布的不均匀性对孪晶形核临界应力的影响。最后,孪晶的长大行为通过基于 Ginzburg-Landau 理论的相场模型来描述,系统的自由能包括晶体能、孪晶界面能和弹性应变能。利用双势垒函数描述孪生过程中由晶体结构转变导致的晶体能变化;引入 2 阶对称张量描述孪晶界面能的各向异性,即共格孪晶界和基面-柱面界面能量的差别;弹性应变能的释放作为孪生长大过程的驱动力,等于孪晶面上剪切应力和孪生特征剪切应变的乘积。

(2) 在有限元求解器方面,通过将应力平衡方程和 Ginzburg-Landau 方程转化为其对应的等效积分形式,基于有限单元类型,构造其形函数和微分算子,推导了上述两个偏微分方程的有限元格式;通过调用 PETSc 计算库中的非线性方程组求解程序,自编写了并行有限元求解器对该耦合全场模型进行数值求解;通过将相场动力学方程转化为变分不等式,计算时只需求解孪晶界附近的未知量,不需要对整体模型求解,极大地提升了数值计算效率。

(3) 在孪晶形核 CRSS 为 17MPa,基面、柱面和锥面滑移初始 CRSS 分别为 15MPa、73MPa 和 115MPa 等条件下,在镁单晶压缩变形模拟中,孪晶首先沿孪生方向和孪晶侧向同时快速扩展,在穿越整个晶粒后,孪晶在厚度方向上开始长大。孪晶的扩展是一个不稳

定过程,会导致宏观应力急剧下降(从应力峰值 46MPa 降低至 3MPa)。在孪晶扩展时,剪切应力在孪晶尖端附近严重集中(37MPa),但是在孪晶界附近明显松弛(16MPa),进而会促使孪晶沿孪生方向快速扩展,抑制其在厚度方向上长大。这样的应力重分布现象是孪晶呈透镜状形貌的主要原因。在孪晶长大过程中,孪晶界附近有大量基面位错被激活以协调孪生剪切变形。

(4) 在镁双晶剪切变形模拟中,当晶粒内初始孪晶的宏观 Schmid 因子为 0.5 时,随着晶间取向差的增大,另一个晶粒内孪晶的宏观 Schmid 因子减小,而基面位错协调初始孪生剪切应变的能力增加,从而导致孪晶穿越晶界的可能性逐渐降低;晶间取向差大于 50° 时,孪晶不能穿越晶界。即使晶粒内孪晶的宏观 Schmid 因子为 0,只要其与相邻晶粒的孪晶几何协调因子大于 0.75,孪晶仍然能穿越晶界。几何协调因子是决定孪晶能否穿越晶界的主要因素。

(5) 镁多晶体塑性变形仿真研究结果表明,晶粒和孪晶内部的应力分布极其不均匀,孪晶与晶界相交区域附近的应力集中最明显。晶粒内孪晶间距过小会导致应力松弛区重叠,不利于孪晶向晶内扩展。几何协调因子是孪晶穿越多个晶粒形成应变集中带的重要因素。晶粒的塑性变形越“硬”,相邻的含孪晶晶粒内部的背应力越大,同时孪晶界附近的基面位错密度也越高。尽管大多数晶粒的基面位错宏观 Schmid 因子较低(0.24 左右),多晶体内部仍有大量基面位错被激活以协调孪生剪切变形。孪生剪切变形没有激活非基面位错。

(6) 在孪晶长大 CRSS 为 28MPa,基面、柱面和锥面滑移初始 CRSS 分别为 15MPa、73MPa 和 115MPa 等模拟条件下,孪晶与第二相的交互作用会引起局部位错滑移塑性行为,同时激发基面、柱面以及锥面位错,但基面滑移塑性区远大于非基面塑性区。孪晶完全吞并第二相后,孪生长大的 CRSS 仍高于无析出状态(6MPa 左右),这是由交互作用引起的不均匀应力场以及基体内大量激活的位错所致。高体积分数的小尺寸、高纵横比、非剪切片状第二相对阻碍孪晶长大最为有效,并可有效降低拉伸孪晶和非基面位错之间 CRSS 的比值,从而可提高镁合金的屈服强度并改善塑性各向异性。

(7) 对于片状第二相,其惯习面与孪晶面之间的夹角越小,孪晶滑过第二相所要克服的阻碍面积越大,孪生长大的 CRSS 也就越大。对于纵横比为 10、体积分数为 4% 的片状第二相,其惯习面与孪晶面平行时,对孪生长大的强化效果最佳(61MPa),同时第二相附近的未孪生区面积也最大而且内部有大量柱面和锥面位错;第二相惯习面与孪晶面垂直时,对孪生长大的强化效果最差(22MPa)。由于基面和柱面片状第二相与孪晶面之间的夹角均在 45° 左右,二者对孪生长大的强化作用相差不大(46MPa)。

(8) 增加基面片状第二相的纵横比可以有效提高孪生长大的 CRSS,且几乎呈线性关系。第二相体积分数为 4%、纵横比从 1 增加到 16 时,孪生长大的 CRSS 从 56MPa 增加至 83MPa。增加第二相纵横比会提高孪晶内部的背应力以及位错激活程度。

(9) 在球形第二相尺寸恒定的情况下，增加第二相体积分数可以显著提高孪生长大的 CRSS，且呈线性关系。第二相体积分数为 8% 时，孪晶长大的 CRSS 为 105MPa，是无析出状态下的三倍 (29MPa)。与增加片状第二相纵横比的情况相类似，增加第二相的体积分数不仅使孪晶内的背应力升高，而且激活的位错密度也随之升高。

(10) 对于球形第二相，在相同的体积分数下，小尺寸、弥散分布的第二相对孪生长大的强化作用较好。对于体积分数为 4% 的球形第二相，其直径从 20 个单元减小为 6 个单元时，孪晶长大的 CRSS 从 56MPa 提升至 71MPa。第二相尺寸对孪晶长大 CRSS 的影响可以分为两个阶段：低于临界尺寸时，第二相尺寸的减小可以显著增加孪晶长大 CRSS，即类 Orowan 强化行为；高于临界尺寸时，孪晶长大的 CRSS 与第二相尺寸基本无关，即类 Eshelby 强化行为。

5.2 创新点

(1) 首次建立了一种适用于镁合金多晶体弹塑性变形的晶体塑性-相场耦合全场模型，是在介观尺度下深入研究镁合金的复杂变形机理的有力工具。该模型可用于同时模拟密排六方晶体金属变形中的位错滑移、孪晶的形核和长大等过程，以及位错、孪晶、晶界和第二相等之间的交互作用。

(2) 在相场模拟中，采用双势垒函数和指示函数，将相场动力学方程转化为变分不等式，计算时只需求解孪晶界附近的未知量，不需要对整体模型求解，极大地提升了数值计算效率。

(3) 定量地、可视化地仿真研究清楚了外力作用下拉伸孪生的扩展和长大过程，揭示了孪晶尖端应力集中和孪晶界附近的应力释放是孪生不均性长大的主要原因；验证了几何协调因子是决定孪晶是否能穿越晶界的主要因素。

(4) 定量地、可视化地研究清楚了不同种类第二相与拉伸孪生之间的交互作用，发现了孪晶与第二相的交互作用会引起局部位错滑移塑性行为，同时激发基面、柱面以及锥面位错；揭示了高体积分数的小尺寸、高纵横比、非剪切片状第二相对阻碍孪晶长大最为有效。

展望

本文建立了一种适用于镁合金多晶体弹塑性变形的晶体塑性-相场法耦合全场模型，可用于同时模拟密排六方晶体金属变形中的位错滑移、拉伸孪晶的形核和长大等过程，以及位错、孪晶、晶界和第二相等之间的交互作用。通过对不含第二相镁合金以及含第二相镁合金的塑性变形行为的仿真研究，在一定程度上揭示了微观组织与宏观力学性能之间的联系。但是，该模型仍难以全面、准确地描述镁合金塑性变形过程中的各种变形机制及其交互作用，还需在以下几个方面进行完善：

(1) 孪晶相场模型的完善

镁合金在复杂加载条件下塑性变形时，可激活多个拉伸孪生变体，以及压缩孪生、二次孪生变形模式。本文建立的孪晶相场模型目前只考虑了晶粒内的一种拉伸孪生变体，为全面描述镁合金的复杂塑性变形机制，首先需要将本文的单相相场模型扩展为多相相场模型以考虑多个拉伸孪生变体；然后基于压缩、二次孪生的物理机制，建立可考虑多种孪生模式的相场模型。

(2) 孪晶形核模型的完善

本文采用的孪晶形核概率模型考虑了晶界上缺陷分布的不均匀性对孪晶形核临界应力的影响。但是，该形核模型一方面没有区分不同类型晶界的物理属性，如大、小角度晶界上缺陷的性质；另一方面没有考虑晶界附近不同类型的位错密度对孪晶形核的影响。需要在这两个方面对形核模型进行完善。

(3) 孪晶-位错交互硬化模型的完善

本文采用修正位错滑移平均自由程的方法，描述了孪晶界对位错滑移的阻碍作用，但是该硬化模型是针对晶粒内所有的位错，没有区分孪晶界附近以及晶内位错。需要显式描述不同类型位错在孪晶界处塞积的物理机制。

(4) 化学成分对微观组织演化的影响

前面章节的工作已经表明，在有限变形框架下，将相场法与全场晶体塑性理论相结合不仅可以较好地模拟材料变形过程中的微观组织演化行为，而且可以同时获得材料的塑性力学响应，是研究多物理机制作用下材料行为的有力工具。对真实多元体系材料的定量模拟，除了建立合理的物理模型以外，准确的热力学函数以及溶质扩散系数是决定模拟结果准确性的关键。在相场模型中，最要的物理参数是各个不同相的热力学信息（如吉布斯自由能、化学势）以及溶质扩散系数。热力学信息决定了不同相之间发生相转变的能量条件以及相变驱动力；扩散系数决定了微观组织中溶质成分场的演化速率，在一定程度上影响相变动力学，尤其是对于扩散驱动的相变过程。

近年来, CALPHAD (CALculation of PHase Diagram) 方法在多元体系材料的相图研究领域取得了长足的发展。CALPHAD 方法的理论基础是对多元体系中不同相的吉布斯自由能的准确描述, 进而可以得到不同温度下平衡相的信息以及平衡相的化学组分。除了热力学信息, 基于大量的扩散实验, 研究者们建立了丰富的多组元体系原子移动性数据库。相场模拟的关键是获得可靠的热力学数据以及动力学数据, 这些物理信息可以从 CALPHAD 数据库以及原子移动性数据库中得到。所以, 在相场模型中耦合 CALPHAD 方法是实现对多元体系材料定量模拟的一个非常有前景的手段。

基于本论文前面的工作, 将晶体塑性-相场耦合模型与 CALPHAD 方法相结合, 将可发展一种适用于有限变形的定量化学-力耦合相场-晶体塑性全场模型。基于该思路, 我们尝试建立了一种化学-力耦合模型, 该工作的关键是利用 CALPHAD 方法描述相场模型中系统总的吉布斯自由能。

对于一个多相-多组分合金, 其含有 $\alpha = 1 \cdots q$ 个不同的相以及 $i = 1 \cdots n$ 个不同的化学成分, 系统总的吉布斯自由能是场变量 $\{\varphi^\alpha\}$ 和化学成分 $\{c_i^\alpha\}$ 的函数。场变量和化学成分满足以下加和关系, 即

$$\sum_{\alpha} \varphi^\alpha = 1 \quad (6.1)$$

$$\sum_{\alpha} \varphi^\alpha c_i^\alpha = c_i \quad (6.2)$$

$$\sum_i c_i = 1 \quad (6.3)$$

φ^α 表示材料点中 α 相的体积分数, c_i^α 表示在 α 相中化学成分 i 的摩尔浓度, c_i 表示在材料点内部所有相中的化学成分 i 的平均摩尔浓度。

系统总的吉布斯自由能包括界面能 $\mathcal{F}_{\text{intf}}$ 、机械能 $\mathcal{F}_{\text{mech}}$ 以及化学自由能 $\mathcal{F}_{\text{chem}}$, 可以表达为:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(\boldsymbol{\varphi}, \nabla \boldsymbol{\varphi}, \mathbf{c}, \mathbf{F}, \mathbf{F}_p, \mathbf{F}_i) &= \mathcal{F}_{\text{intf}}(\boldsymbol{\varphi}, \nabla \boldsymbol{\varphi}) + \mathcal{F}_{\text{mech}}(\boldsymbol{\varphi}, \mathbf{c}, \mathbf{F}, \mathbf{F}_p, \mathbf{F}_i) + \mathcal{F}_{\text{chem}}(\boldsymbol{\varphi}, \mathbf{c}) \\ &= \int_{B_0} \psi_{\text{intf}}(\boldsymbol{\varphi}, \nabla \boldsymbol{\varphi}) + \psi_{\text{mech}}(\boldsymbol{\varphi}, \mathbf{c}, \mathbf{F}, \mathbf{F}_p, \mathbf{F}_i) + \psi_{\text{chem}}(\boldsymbol{\varphi}, \mathbf{c}) d\mathbf{x} \end{aligned} \quad (6.4)$$

场变量演化的动力学方程可以通过 Ginzburg-Landau 方程描述, 即:

$$\dot{\varphi}_\alpha = - \sum_{\beta=1}^q \frac{L_{\alpha\beta}}{q} \left(\frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varphi_\alpha} - \frac{\delta \mathcal{F}}{\delta \varphi_\beta} \right) \quad (6.5)$$

其中, $L_{\alpha\beta}$ 为界面迁移率。

材料点内的化学自由能是所有相的化学自由能的平均，即

$$\psi_{\text{chem}}(\boldsymbol{\varphi}, \mathbf{c}) = \sum_{\alpha=1} \varphi^{\alpha} \psi_{\text{chem}}^{\alpha} \quad (6.6)$$

无序固溶体相的化学自由能 $\psi_{\text{chem}}^{\alpha}$ 可以描述为：

$$\begin{aligned} \Omega \psi_{\text{chem}}^{\alpha} = & \underbrace{\sum_{i=1}^n c_i^{\alpha} {}^0G_i^{\alpha}}_{G_{\text{ref}}} \\ & + \underbrace{k_B T \left[\sum_{i=1}^n c_i^{\alpha} \ln c_i^{\alpha} \right]}_{G_{\text{mix}}} \\ & + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n c_i^{\alpha} c_j^{\alpha} \left[\sum_{v=0}^w {}^vL_{i,j}^{\alpha} (c_i^{\alpha} - c_j^{\alpha})^v \right]}_{G_{\text{ex}}} \\ & + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \sum_{k=j+1}^n c_i^{\alpha} c_j^{\alpha} c_k^{\alpha} \left[\sum_{v=1}^w {}^vL_{i,j,k}^{\alpha} \left(c_i^{\alpha} + \frac{1 - c_i^{\alpha} - c_j^{\alpha} - c_k^{\alpha}}{3} \right) \right]}_{G_{\text{ex}}} \\ & + \underbrace{k_B T \ln(\beta^{\alpha} + 1) f(\tau^{\alpha})}_{G_{\text{mag}}} \end{aligned} \quad (6.7)$$

其中， Ω 为相 α 的摩尔体积，假设其不随化学成分变化，为常数。右式第一项为纯元素吉布斯自由能 ${}^0G_i^{\alpha}$ 的机械混合；第二项 $k_B T \left[\sum_{i=1}^n c_i^{\alpha} \ln c_i^{\alpha} \right]$ 为吉布斯自由能中理想混合熵的贡献，其中 k_B 为玻尔兹曼常数， T 为温度。第三项和第四项为过剩吉布斯自由能，通过经典的 Redlich-Kister (R-K) 多项式表达。

选取化学组分 n 为参考组分，组分 i 的扩散势 μ_{in}^{α} 可以通过下式计算：

$$\begin{aligned} \mu_{in}^{\alpha} &= \mu_i^{\alpha} - \mu_n^{\alpha} \\ &= \left(\frac{\partial \Omega \psi_{\text{chem}}^{\alpha}}{\partial c_i^{\alpha}} \right)_{T, P, c_{k \neq i}} - \left(\frac{\partial \Omega \psi_{\text{chem}}^{\alpha}}{\partial c_n^{\alpha}} \right)_{T, P, c_{k \neq n}} \end{aligned} \quad (6.8)$$

化学成分场的演化可以通过以下传输方程描述：

$$\dot{c}_i = \nabla \cdot \sum_{j=1}^n M_{i,j}^n \nabla \mu_{jn} \quad (6.9)$$

其中， $M_{i,j}^n = \sum_{\alpha} \varphi^{\alpha} (M_{i,j}^n)^{\alpha}$ 为材料点内所有相的扩散系数的平均。

为了验证相场与 CALPHAD 方法耦合的合理性, 首先模拟了无应力状态下的微观组织演化过程, 即 Al-3Mg-3Zn (at. %)合金中 $\eta' - \text{Al}_3\text{Mg}_{2.5}\text{Zn}_{3.5}$ 第二相的长大行为以及晶界溶质偏聚对其长大行为的影响。图 6-1 展示了一维情况下, 时效 4.2 小时、11.1 小时和 19.4 小时后, 随着第二相的长大, Al 基体中 Mg 和 Zn 元素分布的演化情况, 同时也给出了 DICTRA 商业软件中尖锐模型的计算结果。可以看出, 相场计算结果和 DICTRA 中尖锐模型计算结果相吻合, 验证了耦合 CALPHAD-相场模型的正确性。

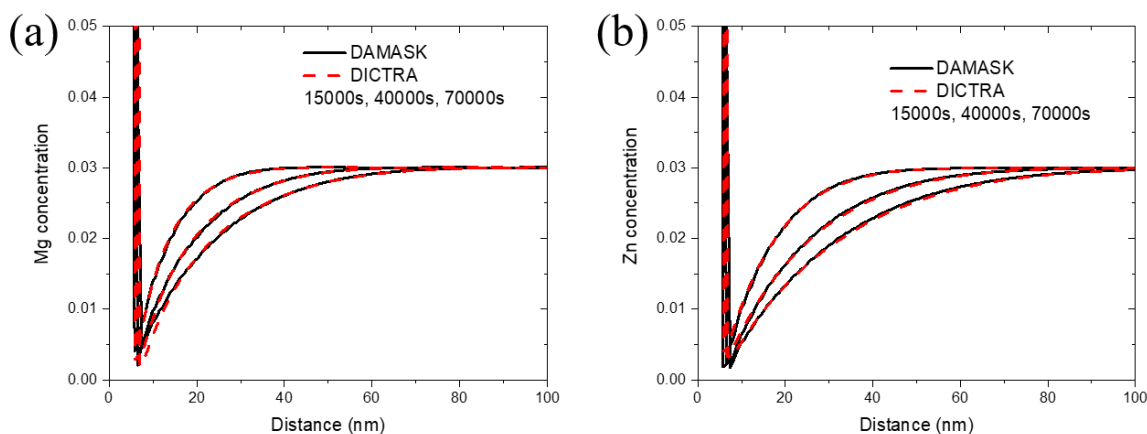


图 6-1 393K 温度下, Al-3.0%Mg-3.0%Zn 合金中 $\eta' - \text{Al}_3\text{Mg}_{2.5}\text{Zn}_{3.5}$ 第二相长大过程。黑色实线为耦合 CALPHAD-相场模拟结果, 红色虚线为 DICTRA 计算结果。(a) Al 基体中 Mg 元素分布情况, (b) Al 基体中 Zn 元素分布情况。

Fig. 6-1 The simulated results for the growth of $\eta' - \text{Al}_3\text{Mg}_{2.5}\text{Zn}_{3.5}$ precipitate in the Al-3.0%Mg-3.0%Zn alloy at 393K. Phase field results are the black solid lines and DICTRA results are denoted by the red dashed lines. (a) The Cu composition profile in the matrix, and (b) The Zn composition profile in the matrix.

相场模型的优势在于模拟复杂微观组织演化过程。图 6-2 展示了, 三维情况下 $\eta' - \text{Al}_3\text{Mg}_{2.5}\text{Zn}_{3.5}$ 第二相的长大及熟化行为以及晶界溶质偏析对其长大行为的影响。393K 温度时效 5.6 小时、9.7 小时和 32 小时后, 第二相的形貌演化如图 6-2 (a) 所示。随着时效时间的增加, 第二相逐渐长大, 位于晶粒内部的第二相尺寸要明显大于靠近晶界处的第二相的尺寸, 这是因为晶界偏析导致晶界附近溶质元素浓度降低。在时效后半期, 相邻的第二相会发生熟化, 形成椭球状形貌的第二相。另外, 可以清楚地看到位于晶界上的第二相形貌为片状, 一方面第二相界面与晶界之间的 Gibbs-Thomson 效应会促使初始的球形第二相沿晶界演化为椭球形。也就是当只有晶面能作用时, 在各向同性界面能作用下, 三叉点处夹角为 120° 。在本模拟中, 促使晶界上第二相长大为薄片状的最主要原因是晶界溶质偏析, 晶界上的化学能驱动力远大于晶内驱动力。第二相长大过程中, 晶粒内部溶质 Mg 和 Zn 元素的分布情况如图 6-2 (b 和 c) 所示。在时效过程的早中期, 晶界上溶质元素浓度

远高于晶粒内部。随着时效时间的增长，晶界偏析越来越弱。当时效 32 小时后，晶界内 Mg 元素含量略高于晶内，但对于 Zn 元素而言，晶界内和晶内含量基体相同。

以上两个例子验证了发展的基于 CALPHAD 方法的相场模型的正确性，但是在模拟中没有考虑弹塑性变形。然而，众多多元体系材料的加工和服役过程往往同时伴随着微观组织演化和弹塑性变形，如 Ni 基高温合金蠕变过程中的筏化行为。因此，将基于 CALPHAD 方法的相场模型与晶体塑性模型相结合，将可实现对多元体系材料在多物理场作用下的定量化模拟，这有待于进一步深入研究。

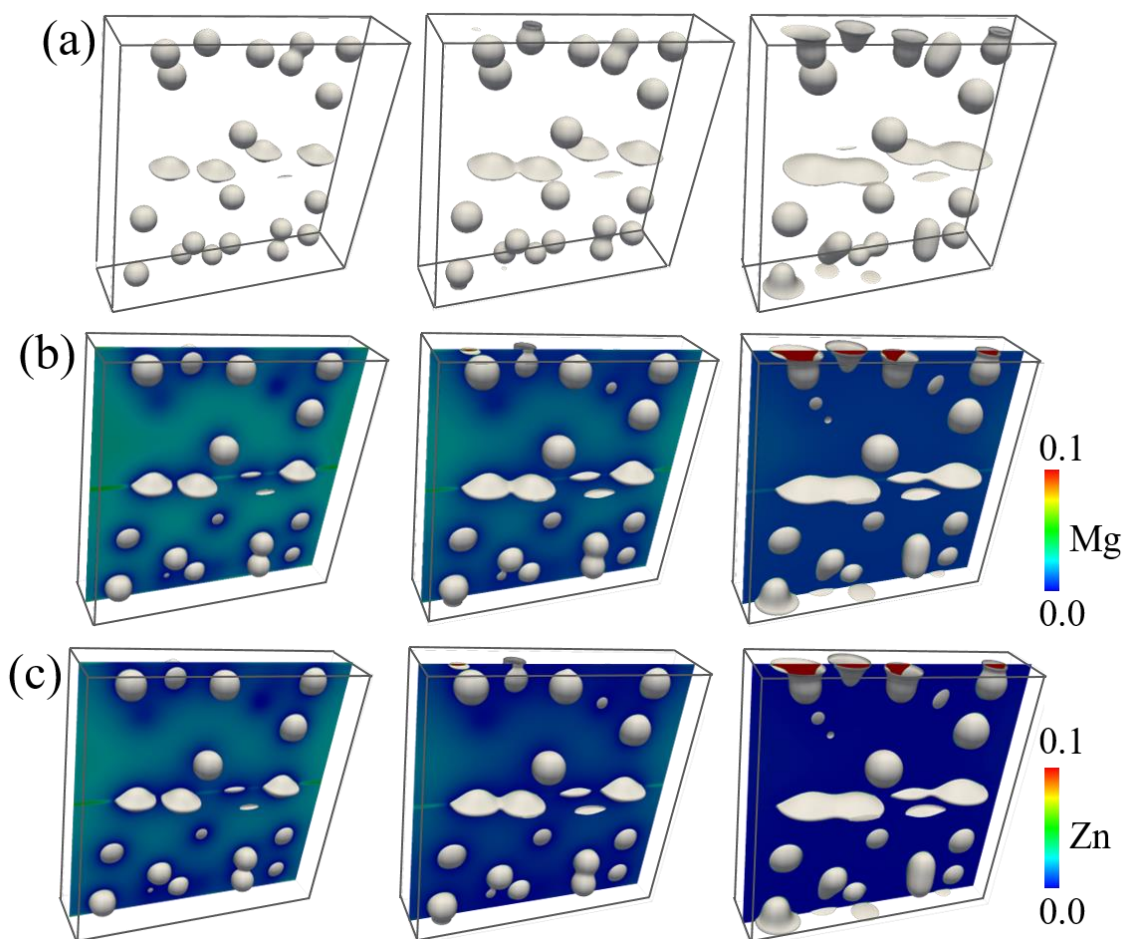


图 6-2 393K 温度下时效 5.6h、9.7h、32.0h 后，Al-Mg-Zn 合金中 (a) η' 第二相形貌、(b) Mg 元素以及 (c) Zn 元素在基体中的分布情况。

Fig. 6-2 The distribution of the (a) morphology of the η' precipitates, (b) Mg composition, and (c) Zn composition in the Al-Mg-Zn alloy after aging of 5.6h, 9.7h, and 32.0h at 393K.

致谢

本论文是在导师丁文江院士、董杰教授和 Dierk Raabe 教授的悉心关怀和指导下完成的。感谢尊敬的丁文江院士给予的在轻合金精密成型国家工程研究中心的学习机会，感谢老师的谆谆教诲。丁老师渊博的学识、严谨的科研态度、精益求精的治学态度、敏锐的学术洞察力，是我永远学习的榜样。

感谢尊敬的董杰教授对论文工作的具体指导。从论文的选题、具体工作的开展、学术结果的分析讨论，以及论文的撰写、修改等都倾注了董老师大量的汗水和心血。由于我本科是材料科学专业毕业，而博士论文课题是关于塑性本构模型的开发，研究中涉及到大量固体力学和数值计算数学方面的知识，开始阶段我的进展非常缓慢，困难重重，是老师对课题方向宏观的把握以及一次次不厌其烦的鼓励与鞭策，给了我前进的巨大动力。在潜移默化中，培养了我不断奋发向上、刻苦钻研的精神，尤其是对学习新知识以及对未知领域探索的信心，这一段跌宕起伏的博士求学路会让我终生受益匪浅，再次衷心感谢恩师对我成长和进步倾注的大量心血。

感谢 Dierk Raabe 教授，让我有机会在马克斯-普朗克钢铁研究所学习深造。Raabe 教授渊博的知识、敏锐的学术洞察力、高屋建瓴的规划让我受益匪浅，又总是能在百忙之中抽出时间对我博士工作细致指导。感谢 Franz Roters 组长给予的在马普所模拟与理论小组学习的机会。Roters 组长对我每次大小问题的耐心解答，让我对博士课题工作有了更深入的理解。感谢理论小组 Martin Diehl 博士后、Pratheek Shanthraj 博士后和 Zongrui Pei 博士后，正是和您们无数次的学习、讨论以及您们耐心的指导，夯实了我编程和数值计算的基础，博士课题才能顺利进行。您们扎实的理论知识基础以及严谨的科研作风让我获益颇多。

感谢课题组靳丽教授、王锋华老师、董帅老师在镁合金织构和塑性变形机理等方面给予的指导和帮助，正是您们耐心的教导，让我在实验方面对博士课题的理解更加深入和全面。感谢冯淼林教授在固体力学和有限元理论方面的指导，冯老师治学严谨、平易近人，给我了开展博士课题莫大的鼓励和帮助。

感谢轻合金精密成型国家工程研究中心的吴国华教授、王渠东教授、彭立明教授、曾小勤教授、袁广银教授、蒋海燕教授、邹建新教授、王乐耘研究员、郭兴伍副教授、吴玉娟副教授、王迎新副研究员、付彭怀副研究员、刘文才副研究员、安菊芬、李师傅、蒋师傅等对我的指导和无私的帮助。

感谢课题组周娜、潘鸿晨、陈元礼、孙捷、聂希、刘佳欣、魏晓梟、曾健、李靖、申利权、曹振、刘宁远、刘斌、温北恺、赵媛媛、李兵兵、张亚莲、刘璵慧、邵梅月、高旭

东、赵梦杰、王宇雷、秦林新等同门的讨论和鼓励，将永远怀念跟你们在一起的学习和生活。

最后，感谢我的父母和家人对我的关爱和无私奉献。感谢妻子于烁然对我学业的一贯理解与支持。

刘传来

2019年6月

攻读博士学位期间发表的研究成果及所获奖励

发表论文:

1. **Chuanlai Liu**, Pratheek Shanthraj, Martin Diehl, Franz Roters, Shuai Dong, Jie Dong, Wenjiang Ding, Dierk Raabe. An integrated crystal plasticity-phase field model for spatially resolved twin nucleation, propagation, and growth in hexagonal Materials. International Journal of Plasticity, 106 (2018) 203-227.
2. **Chuanlai Liu**, Pratheek Shanthraj, Joseph D Robson, Martin Diehl, Shuai Dong, Jie Dong, Wenjiang Ding, Dierk Raabe. On the interaction of precipitates and tensile twins in magnesium alloys. Acta Materialia, 178 (2019) 146-162.

学术会议:

1. 2017.06 德国, Einladung zur Sitzung des Arbeitskreises Mikrostrukturmechanik im Fachausschuss Computersimulation der DGM, 口头报告;
2. 2017.09 希腊, European Congress and Exhibition on Advanced Materials and Processes, 口头报告;
3. 2017.12 上海, The Sixth Chinese-Norwegian Symposium on Light Metals and New Energy Materials, 口头报告;
4. 2019.07 德国, The 4th International Symposium on Phase-Field Modelling in Materials Science, 口头报告。

所获奖励:

1. 2015 国家留学基金委奖学金;
2. 2017 欧洲先进材料大会, 最佳口头报告奖;
3. 2017 上海交通大学“平野”国际交流基金。